

기초연구 2022-05

‘문제해결’ 지향의 연구개발사업에서 나타나는 과학기술-인문사회 협업 실태고찰 및 개선방안 모색

A study on the collaboration of SSH and STEM for social
problem solving

서지영 · 서현정

내 부 저 자

연구책임자 서지영 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자 서현정 | 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

자문위원

박범순 | KAIST 교수

김영선 | 경희대 교수

박진희 | 동국대 교수

기초연구 2022-05

**‘문제해결’ 지향의 연구개발사업에서 나타나는
과학기술-인문사회 협업 실태고찰 및 개선방안 모색**

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-839-1 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구추진 배경과 주요 문제의식	1
----------------------------	---

1. 추진 배경	1
----------------	---

2. 기존연구	3
---------------	---

3. 연구 목적	5
----------------	---

제2절 연구개요	7
----------------	---

1. 연구목표	7
---------------	---

2. 추진전략과 방법론	7
--------------------	---

제2장 EU와 일본의 과학기술-인문사회 협업지원 정책 동향	10
--	----

제1절 EU 에서의 정책방향 정립과정과 쟁점	10
--------------------------------	----

1. 연구자 공동체의 선언	10
----------------------	----

2. 쟁점	13
-------------	----

3. 이후의 조치들	18
------------------	----

제2절 일본	24
--------------	----

1. 6차 기본계획에서 제시된 ‘종합지’ 지원 정책	24
------------------------------------	----

2. 2018년 CRDS 과학기술과 인문사회 연계전략	28
-------------------------------------	----

3. 협업추진 전략	29
------------------	----

4. 과학기술-인문사회 연계 전략을 둘러싼 쟁점	30
----------------------------------	----

제3장 국내 정책 및 연구동향 32

제1절 정책과 주요 사업	32
1. 기본계획	32
2. 한국연구재단의 지원 사업	35
3. 연구주제로 살펴 본 연구동향	42
4. 과학기술-인문사회 협업 연구의 평가 방식(선정)	43
제2절 국가연구개발 동향으로 살펴 본 협업실태	47
1. 조사 개요	47
2. 고령자-돌봄	48
3. 에너지-지속가능성	50
4. 시사점	54

제4장 해외 협업지원 사업을 통해 본 사업목적과 지원방식의 다양성 .. 56

제1절 정부지원 사업 목적의 다양성	56
1. 장기적 관점에서 사회적 도전을 위한 새로운 지식생산 구조 확립	56
2. 거시적 사회·환경 변화 전망 및 정책적 대응방안 마련	60
3. 지역사회문제 대응	67
4. 가치공유를 통한 혁신 수용성 제고	70
제2절 협업 유형에 대한 고찰	74
1. ESF 및 OECD 에 따른 유형 구분	74
2. 최근 새롭게 시도되는 연구 유형 구분	77
제3절 시사점	83
1. 초학제적 연구전략에 대한 제고의 필요성	83
2. 협업유형 구분 방식에 대한 제고의 필요성: 정책적 지원목적 강조	87

제5장 과학기술-인문사회 협업 장애요인과 성공요인 90

제1절 해외 문헌연구	90
1. 장애요인	90

2. 성공요인	94
제2절 기존 국내 문헌연구에서 나타난 협업 성공 요인과 저해 요인	96
1. 협업의 동기와 성공요인	96
2. 장애요인	101
제3절 협업에 대한 기대효과 및 장애요인에 대한 연구자 의견	102
1. 협업의 어려움	103
2. 협업의 성공 요소	109
3. 평가자의 관점에서 본 협업 연구에 대한 기대와 문제점	112
4. 기타	113
제4절 설문조사 결과	114
1. 조사 개요	114
2. 응답 결과	117
3. 장애요인과 성공요인에 대한 종합적 이해	123

제6장 과학기술-인문사회 협업 사례 분석 128

제1절 사례분석 방법론에 관한 논의	128
1. ‘협업’ 분석에서 조직론적 관점 도입	128
2. ‘협업’ 은 전략적 행위	130
제2절 인류세 연구	132
1. 개요	132
2. 협업을 위한 연구추진 전략	137
3. 연구경험의 부재에서 오는 어려움 극복	140
4. 우연적 계기를 적극적으로 활용	141
5. 실패와 성공의 반복	144
6. 상호협력관계를 유지시켜주는 경계물 (Boundary Objects)	145
제3절 고령자 및 장애인의 이동 지원 로봇(이승보조로봇)	147
1. 개요	147
2. 과학기술-인문사회 협업의 목적	148
3. 협업의 장애물	149

4. 소통 전략	150
5. 소통의 긍정적 요인	152
6. 상호협력관계를 유지시켜주는 경계물 (Boundary Objects)	154

제7장 과학기술-인문사회 협업 촉진을 위한 제언 158

제1절 결론	158
1. 과학기술-인문사회 협업을 정책적으로 지원해야 할 필요성	158
2. 문제점	161
3. 연구자 및 연구관리 기관 고려사항	167
제2절 제언	169
1. ‘사회문제대응 혁신연구개발사업’ 추진 및 지원대상에 학문적 경계 해소	169
2. 과학기술혁신 연구개발정책의 범위 확대를 위한 법제도 및 거버넌스 정비	170
3. 사회혁신의 영향력을 고려한 통합적 연구개발 지원 프레임 구축	170
4. 사례공유, 정보 공유 플랫폼	173
5. 지속가능성에 관련된 대형 연구프로그램 추진	174

참고문헌 177

부록1 185

부록2. 188

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Major Issues	1
2. Research Strategy & Structure	7
Chapter 2. Policy Trends in EU and Japan	10
1. EU Research Policy of SSH-STEM interdisciplinary research	10
2. Japan's Research Policy : 'Comprehensive Knowledge'	24
Chapter 3. Domestic Policy and Research Trends	32
1. Research Projects supported by National Research Foundation	32
2. National R&D projects : 'Senior Care' and 'Energy'	47
Chapter 4. Diversity in Purpose and Types of SSH-STEM interdisciplinary Research	56
1. Diversity of Research Purpose	56
2. Diversity of Research Types	74
3. Implications for Policy Direction and Support Frame	83
Chapter 5. Obstacles and Success Factors of Collaboration	90
1. Overseas Literature Research	90
2. Domestic Literature Research	96
3. Focused Interview with Researchers on Expectations and Obstacles	102
4. Survey Results	114

Chapter 6. Case Studies of SSH-STEM Research Collaboration 128

1. Qualitative Research Methods for Analysis of Research Collaboration: Boundary
Objects 128

2. Case Study 1: Anthropocene 132

3. Case Study 2: Transfer Assistive Care Robot for Elderly 147

Chapter 7. Conclusion and Suggestions 158

1. Conclusion 158

2. Suggestions 169

References 177

Appendix 185

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 연계의 단계와 제안 방법	29
〈표 2-2〉 제안 방법①~⑥의 담당 주체	30
〈표 3-1〉 융합연구개발 중점과제	32
〈표 3-2〉 유형별 유사사업 현황(유형별)	35
〈표 3-3〉 유사사업 신청 및 선정현황	36
〈표 3-4〉 한국연구재단 ‘집단연구’ 지원대상(2022)	38
〈표 3-5〉 한국연구재단 과학기술-인문사회 협업 지원 현황	39
〈표 3-6〉 우수 융합연구 44선 성과사례 예시	40
〈표 3-7〉 한국연구재단 CRC 사업 예시	41
〈표 3-8〉 2016-2020 학제간융합연구 유형별 지원금 현황	42
〈표 3-9〉 씨앗형 선정기준	44
〈표 3-10〉 새싹형 선정기준	45
〈표 3-11〉 2018년 인문사회분야 학제간융합연구지원사업 신청요강 공고	45
〈표 3-12〉 한국연구재단 기초연구본부-CRC 사업 선정기준	46
〈표 3-13〉 한국연구재단 국책연구본부 융합연구 지원사업 선정기준	47
〈표 3-14〉 ‘고령자-돌봄’ 연구과제에서 협업과제 개수와 비중	49
〈표 3-15〉 ‘고령자-돌봄’ 과제 수 및 연구비 비중	49
〈표 3-16〉 ‘고령자-돌봄’ 협업과제 목적별 과제 개수와 비중	50
〈표 3-17〉 ‘고령자-돌봄’ 협업과제 정부투자연구비와 비중	50
〈표 3-18〉 ‘에너지-지속가능성’ 과제 중 협업 과제 개수와 비중	51
〈표 3-19〉 ‘에너지 지속가능성’ - 인문사회 연구 사업(2012년-2022년)	51
〈표 3-20〉 ‘에너지 지속가능성’ - 인력양성 사업(2016년-2021년)	52
〈표 3-21〉 ‘에너지-지속가능성’ 협업과제 목적별 과제 개수와 비중	52
〈표 3-22〉 ‘에너지-지속가능성’ 협업과제 정부투자연구비와 비중	53
〈표 3-23〉 과학기술표준 분류 기준 인문사회 과제별 현황	53
〈표 4-1〉 독일 지속가능성 연구개발지원 프로그램(FONA)	57

〈표 4-2〉 GCR 지원 프로젝트 사례(100만달러 이상 지원받는 프로젝트 기준) · 65	
〈표 4-3〉 ‘성공적 기술영향평가의 특징과 고려사항’	71
〈표 4-4〉 인문사회와 과학기술 연구자 간 관계 유형	79
〈표 4-5〉 과학기술-인문사회 협업 지원사업의 목적별 구분과 고려사항	89
〈표 5-1〉 학제 간 연구에 영향을 미치는 요인들	91
〈표 5-2〉 과학기술-인문사회 협업의 성공요인	95
〈표 5-3〉 융합연구를 시작한 계기에 대한 연구참여 유형별 조사결과 (중복응답)	97
〈표 5-4〉 융합연구를 지속하는 목적에 대한 연구참여 유형별 조사결과 (중복응답)	99
〈표 5-5〉 융합연구를 저해하는 요인에 대한 연구참여 유형별 조사결과 (중복응답)	102
〈표 5-6〉 협업의 장애요인 및 성공요인에 대한 면담 대상자	103
〈표 5-7〉 설문 문항	116
〈표 5-8〉 인문사회분야 설문응답자 기본특성(직종별, 소속학과별)	116
〈표 5-9〉 기타 추가의견	122
〈표 7-1〉 융합연구 활성화를 위한 정책대안	160

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 주요 내용과 방법론	9
[그림 2-1] EU 의 인문사회연구 자금지원 현황	19
[그림 2-2] 2014~2017년 EU 인문사회 연구 자금지원 증가추세	20
[그림 2-3] EU 인문사회 연구 주제별 자금지원 추세	21
[그림 2-4] EU 인문사회 연구 주제별 연구과제 갯수 추세	21
[그림 2-5] SHAPE-ID에서 제시한 협업 가이드라인	24
[그림 2-6] 종합지 기반의 사회변혁	26
[그림 2-7] 종합지 활용 촉진을 위한 인재평가와 경력관리의 전환	27
[그림 3-1] 제2차 인문학 진흥 기본계획의 비전과 목표	33
[그림 3-2] 제2차 인문학 기본계획에서 제시된 과학기술-인문사회 협업의 예시	34
[그림 3-3] 학제간융합연구 유형별 지원금 현황(2016년~2020년)	43
[그림 4-1] FONA에서 과학기술-인문사회 협업 연구 비중	59
[그림 4-2] 기상관찰 연구로부터 지역정책에 이르는 과정에서 인문사회 연구의 역할	64
[그림 4-3] Fischnetz 의 총 연구책임자가 소개하는 연구성과	69
[그림 4-4] 기존에 주로 활용된 융합연구 분류 방식	74
[그림 4-5] 연계가 필요한 3단계와 대응	81
[그림 4-6] 초학제적 연구의 지식생산 구조	85
[그림 4-7] 사회문제 대응을 위한 혁신정책 관점에서 요구되는 지식	88
[그림 5-1] Horizon 2020 과학기술-인문사회 학제 간 연구의 장애요인 설문조사 결과	94
[그림 5-2] 학제간 연구지원 사업현황 인식조사	117
[그림 5-3] 학제간 연구참여 장애요인 인식조사	118
[그림 5-4] 기존의 학제간 연구에서의 인문사회 연구자의 기여도 인식조사 ..	120
[그림 5-5] 앞으로의 학제간 연구에서의 인문사회 연구자의 역할수행 인식조사 ..	120

[그림 5-6] 학제간 연구성과 중요도 인식조사	121
[그림 6-1] ‘인류세’ 연구사업 구조	136
[그림 6-2] 이승로봇의 예	148
[그림 7-1] 기술혁신과 학문적 연구활동의 순환: (Berkhout et.al. 이 제시한 모델)	159
[그림 7-2] 혁신유형을 고려한 과학기술-인문사회 협업 지원 유형	171
[그림 7-3] 협업 정보공유 플랫폼	173

| 요약 |

1. 연구개요

□ 연구추진 배경

- 과학적 지식에 기반한 기후위기, 고령화 등의 사회문제대응이 이루어지기 위해서는 분과학문 중심의 연구개발지원 패러다임에 대한 제고 필요
 - 기존의 개별 학문 분과 중심의 연구개발지원 방식으로 인해 문제해결에 필요한 지식창출이 저해되고 있음
 - 연구에 디지털 데이터 활용이 증가하면서, 모든 분야 연구자들이 공통의 지식 기반을 공유하고, 연구결과를 상호검증할 수 있는 환경이 조성되었으나, 연구 수행 관행은 학문분과적 사일로에 갇혀 있음

□ 연구 목적

- 과학기술-인문사회 간 협업의 필요성을 사회문제대응을 위한 혁신정책의 관점에서 짚어보고, 정책방향성과 지원프레임에 관한 의제 제시
 - 기존의 과학기술-인문사회 협업은 기술개발이나 제품개발에서 실용화를 촉진하기 위한 전략으로 간주되었던 경향
- 해외의 과학기술-인문사회 협업 촉진 정책이 강화되면서 일어났던 학계와 정부 정책 사이의 쟁점을 살펴보고, 향후 우리나라의 정책수립에 참고할 수 있는 자료를 제공
 - 기존의 연구에서는 해외의 정책을 소개하거나, 관련 사례를 단편적으로 소개하는데 그치는 경향
- 과학기술-인문사회 협업의 과정에서 발생할 수 있는 장애와 서로 간에 '의미 있는' 협업이 이루어지기 위한 연구환경에 관한 탐색

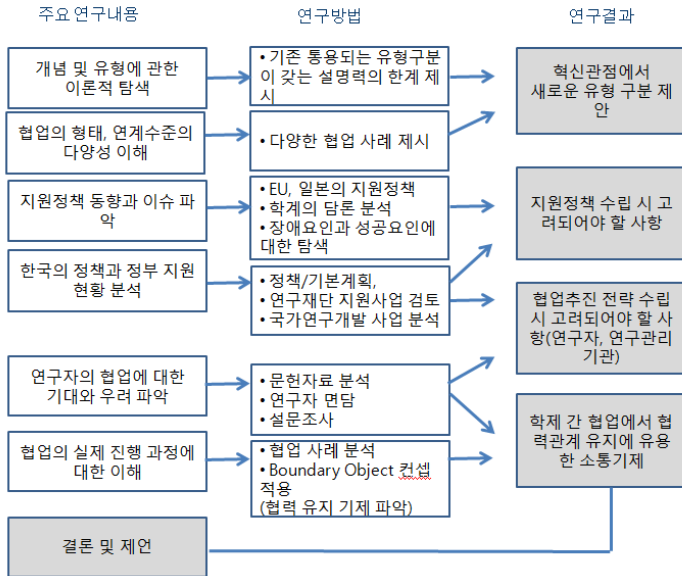
- 연구자 및 관계자 대상 인터뷰 및 설문조사를 통한 협업에 대한 기대, 장애요인 등 탐색
- 효과적인 연구지원인프라 탐색
- 네 번째 목적은 다양한 연구자들 간 협업이 '만들어지고', 또 '유지되는' 기제에 관한 정성적 분석프레임을 제시하고, 이를 실제 사례연구에 적용하여 향후 지식 융합에 대한 사례연구를 활성화하는데 기여하고자 함이다.
- 'Boundary Object' 개념을 사례연구에 적용하고 협업기제 생성과 유지전략 분석을 시도

□ 연구추진 전략 및 주요 연구내용

- 본 연구에서는 과학기술-인문사회 협업지원 정책방향과 더불어 협업의 성공적 추진을 위한 지원요소를 탐색하는 거시적 차원의 분석과 미시적 차원의 분석이 함께 시행됨
- 거시적 분석
 - 사회문제대응 과학기술-인문사회 협업연구 동향: 사회문제대응 혁신촉진을 위한 과학기술-인문사회 연구개발 사업의 예시 및 유형 탐색
 - 해외동향 분석: 우리보다 앞서 과학기술-인문사회 협업 지원 정책을 펼치고 있는 EU와 일본의 정책과 추진전략 탐색
 - 해외 연구자와의 면담 및 정책자료분석
 - 한국의 현황분석: 연구재단의 성과분석자료 및 국가연구개발사업 DB(NTIS)를 통한 연구과제 분석
- 미시적 분석
 - 협업장애요인 및 성공요인 분석: EU SHAPE-ID 에서 시행한 설문조사 및 사례 조사, 한국의 연구재단사업을 대상으로 발굴된 장애요인 및 성공요인에 관한 정보 분석

- 해외연구자와의 면담 및 국내 연구자, 관계자들과의 면담 및 설문을 통한 의견 수집 및 분석
- ‘Boundary Object’ 를 적용한 협업 사례분석

[그림 1] 연구의 주요 내용과 방법론



자료: 연구진 작성

2. 연구결과

□ 국내외 과학기술-인문사회 협업 촉진 정책 동향

- 기존 이공학 연구중심의 혁신연구의 범위를 확장하여 인문사회를 포괄하는 것이 EU, 일본, 독일 등 각 국의 혁신연구개발정책의 초점
- 협업촉진 정책의 이론적 배경
 - 불확실성에 대한 통제는 기술혁신에 대한 예신투자와 자원집중이 (현재와 미래)사회 구성원의 수요와 부합하는지에 대한 객관적이고, 신뢰할 만한 근거를 필요로 함

- 과학기술-인문사회 협업은 각 섹터별활동이 보다 목적지향적으로, 긴밀하게 연결 될 수 있는 가능성을 높이는 연구방법

○ 유럽의 학제 간 연구 및 초학제 연구 장려

- EU 차원에서 그린 딜(Green Deal) 과 디지털화의 목표달성을 위해 학문 분야 간 경계, 학문-현장 간 경계를 허물고 다양한 분야의 지식 자원을 연계하는 연구혁신 추진
 - 6대 클러스터의 모든 연구영역에서 인문사회, 이공학 분야 통합적 지원
 - 인문사회 연구 및 현장전문가가 참여하는 초학제적 연구(연구-현장 간 연계)를 활성화 하여 혁신성과 제고 및 '근거기반' 의 혁신정책 추구(EC, 2021)
- EU 의 이러한 방침은 이미 2012년 아후스선언, 2013년 빌니우스선언을 통해 연구자들 간의 논의가 진행되고, 정부의 학제 간 연구 지원정책을 둘러싼 정책 담론이 형성된 후 제시된 것으로, 우리나라에서도 이와 같은 각계 연구자들 간 학제 간 연구지원 전략에 관한 논의의 필요성을 시사함
- EU 내 국가 단위의 정책사업의 한 예로서 독일의 대형 연구프로그램인 FONA (지속가능성을 위한 연구)는 이공학 분야와 인문사회를 포괄하는 범위에서 지원 하며, 이를 통해 독일 연구자들의 연구방식이 향후에는 학제 간 협업에 기반할 수 있도록 전환을 유도함

○ 일본의 종합지 전략

- 6기 기본계획에 Society 5.0 을 실현하기 위한 인문사회과학과 이공학의 종합적 지식에 기반한 글로벌 선도 지식창출을 혁신정책 방향으로 천명
 - 디지털사회 혁신에서 중요하게 대두되는 '유연한 혁신', '수용성 높은 혁신'을 촉진하고자 함(내각부, 2019a)
- '모든 분야 지식과 정보를 활용한 사회과제 대응'을 기조로 한 '종합지 추진전략' 을 발표하고, 문샷(Moon Shot) 및 SIP(전략적 이노베이션 창조 프로그램)의 모든 과제에 인문사회과학 연구자와 연구기관의 참여를 촉진(내각부, 2021; CRDS, 2022; 내각부, 2022)

- 기존에 이공학 연구소로 인식되었던 연구기관에서도 인문사회 연구를 추진함

○ 한국

- 사회문제대응과 과학기술 연계에 대한 관심은 높아지고 있으나, ‘과학기술’ 개념에서 인문사회는 배제되어 있고, 이공학 중심의 연구전략
- 이공학적 연구성과(기술)의 사업화 촉진, 또는 제품 및 서비스의 사회적 수용도 제고를 ‘지원’ 하는 목적의 인문사회연구가 주를 이루며, 이는 이공학 지식 창출에 목적을 둔 연구에 인문사회적 지식을 ‘보조적’ 으로 활용하는 목적
- 장현근 외(2020) 연구에 따르면, 2016년~2020년 학제 간 융합연구 지원금은 기술개발/기술발전에 대부분 집중 지원되었음(2016년 94%, 2020년 72%)
- 국가연구개발사업의 경우, 사회문제 관련 연구는 대부분 이공학 분야 연구자 주도의 기술 및 서비스개발에 치중하고 있으며, 기술개발연구에서도 실제 연구과정에 인문사회 연구자가 직접 참여하는 실증연구는 부진하며, 사회적 영향에 관한 연구와 기술개발 연구가 병행되는 경우는 거의 없음
- NTIS 상에서 2017년~2022년까지 등록된 ‘고령자 돌봄’ 관련 연구과제를 살펴보면, 인문사회 연구자가 등록된 과제는 전체의 23% 정도이나, 대부분 기업체와의 협업인 경우이며, 학문연구로서 과학기술-인문사회 협업이 진행된 경우는 단 1 건에 불과

□ 연구지원 인프라

○ EU

- 제도인프라: Horizon Europe 의 6대 클러스터 연구에서 인문사회, 과학기술 학문분야 구별을 없애고, 모든 영역의 연구자들이 지원할 수 있도록 하고, 유럽 혁신위원회(European Innovation Committee) 설치를 통해 ‘근거기반’ 사회 혁신 강조
- 정보인프라: SHAPE -ID 플랫폼을 구축하고, 이공학 분야와 인문사회 분야 간

협업, 시민사회와 연구부문 간 협업과제 정보공유, 연구자 정보공유, 모니터링을 통한 데이터 축적, 협업 방법론 및 사례연구 자료 제공

○ 일본

- 제도인프라: 2020년 기존 과학기술기본법의 명칭을 '과학기술혁신기본법' 으로 개정하고, 기존에 지원대상에서 배제되었던 인간·사회에 대한 연구를 혁신연구 지원대상에 포함시키는 법적 토대 마련
- 정보인프라: '종합지 캐러밴(Caravan)' 운영을 통해, '종합지' 창출 사례 분석 및 결과공유, 연구현장의 의견수렴을 추진하고, 연구지원체계 개선 정보 산출

□ 협업의 문제점 및 장애요인

○ 문제점

- (기획과정) 연구목표에 대한 인식공유 및 공동의 연구목표 수립에 시간 부족, 연구모듈/세부연구 간 상호연결성에 대한 큰 그림 없이 시작
- (수행과정) 인문사회 분야의 학술적 개념에 대한 이공학 연구자의 이해부족 및 인문사회 연구의 도구적 활용, 학문 분야 간 고유의 가치에 대한 상호인정 부족
- (연구관리측면) 인문사회 연구자에 대한 보상에서 이공학 연구자와 차등적 인건비 적용

○ 협력에 대한 동기 부여 및 적극적 협력관계 유지를 위해 고려할 사항

- 다양한 분야 연구자들이 각자 추진하고 있는 연구모듈 간 데이터 및 정보를 공유 하되, 가능한 시각적 자료 활용, 실증 수치, 통계 수치 등의 제시를 통해 서로 다른 학문분야의 연구자들도 쉽게 메시지를 전달받을 수 있도록 함
- 연구의 각 단계에서 과업목표에 따라 필요한 지식자원의 특성도 달라지므로, 이를 고려한 연구자 역할 비중 고려(예: '사용성'이 중요해 지는 시기에는 인문 사회분야 연구자들이 보다 주도적 역할을 할 수 있도록)
- 사전에 어느 누구도 경험해 보지 못한 연구이므로 방법론 및 연구 전략 수립에서

‘우연성’ 이 작용할 가능성이 높아, 연구계획의 엄밀한 집행과 유연한 연구계획 간 어떤 전략을 취할지에 대한 연구참여자 간 합의 필요함

- 정부는 실질적 성과를 창출하는 연구 이외에 사회문제대응 미래비전 연구 및 전략탐색 연구를 시행하여, 연구자들 간 자신들이 참여하는 연구의 사회적 가치를 인식하고, ‘인식의 공유지대’를 형성하는데 도움을 주어야 함
- 연구자들이 과제를 시작 하기 전 가졌던 교류 및 협업의 경험이 협력에 대한 적극적 태도 형성에 영향을 미치므로, 정부는 광범위한 학문분야 간 교류 및 협업 기회 제공에 대한 적극적 지원 필요
 - 인문사회분야 연구자 대상 설문에서 협업을 시도하기 어려운 장애요인으로 ‘협업에 대한 경험부족’을 꼽은 사람이 전체의 95%임)

3. 시사점 및 제언

□ 시사점

- 해외 각 국에서는 과학기술 연구개발정책에서 이공학, 인문사회의 학문 간 구분을 하지 않는 경향이 나타나며, 사회문제대응의 큰 연구주제를 던지고, 모든 분야 연구자들이 연구를 주도적으로 추진할 수 있는 기회 제공
- 우리나라에서는 ‘인문사회’ 연구와 ‘과학기술’ 연구가 분리되어 있으며, 각 연구 분야 연구자금 기획, 관리 거버넌스도 분리되어 있음(과기부, 교육부 등)
- 사회문제대응 연구개발사업에 있어, ‘과학기술’ 주무부처에서 이공학을 중심으로 한 연구, 개발, 사업화 지원에 초점을 두는 지원정책 틀을 계속 유지해야 하는지에 대한 정부-연구계-정책이해관계자 간 논의 필요
- 해외 각 국에서 연구개발정책의 목표를 사회문제대응에 두고, 관련 법을 개정하거나, 최상위 연구개발정책 거버넌스에 과학기술-인문사회 분야 연구자 및 관계자를 고루 참여시키는 점은 두 분야 협업을 촉진할 수 있는 제도적 기반으로 작용함

○ 협업지원 전략 수립 시 고려사항

- 협업지원 전략 및 '정책적 성과 목표' 가 수립되어야 함

[그림 2] 연구자 면담을 통해 발굴한 협업지원 정책 고려사항

- 기존 협업 경험이 좋은 영향을 미친다
 - 협업 목적이 분명하게 정의되어야 한다
 - 느슨한 연계
 - 분야별 지식을 종합하는 역량을 갖춘 연구자(연구책임자) 필요
 - 정보공유 플랫폼 필요
 - 사례연구를 통한 사전지식 확보, 연구전략 수립에 반영
 - 평가자도 학습의 과정이 필요하다
 - 초기경력자에게 다양한 연구경험 기회 확대

➡

 - 다양한 협업 기회 지원, 기존 연구네트워크기반의 연구 팀 조직 장려
 - 사전기획연구, 작은 규모의 실험적 연구 장려
 - 학제간 연구의 성과를 '지식융합'에만 두는 것 보다는 협업 경험을 통한 개별 학문의 우수성과도출, 학문후속세대 양성도 중요하게 인식되어야 함
 - 플랫폼
 - 협업 사례연구 활성화
 - 연구전략에 참고자료로 활용
 - 평가기준 정립에 활용
 - 초기경력자에게 다양한 연구경험 기회 확대

자료: 연구진 작성

○ 연구목적별 구분에 따른 지원 고려사항

<표 1> 과학기술-인문사회 협업 지원사업의 목적별 구분과 고려사항

목적	설명	연구지원 고려사항
개발된 기술의 사용성 증대	- 기술의 안전성, 편의성 향상을 위한 연구협력제체	중소형 연구과제
기술개발과정에 ELSI 관점 통합	- 이공학적 연구개발사업의 목표 및 수행과정, 연구결과 공유, 성과배분 등의 윤리성 제고	대형 연구프로그램 기획 시 ELSI 연구 할당
		공동의 실험 설계
기존 시스템에 대한 성찰	- 신기술에 요구되는 시스템과 기존 시스템의 격차에 대한 분석 - 적합한 시스템 요소 도출 연구 (예: 예측모델 공동개발 등)	- 통찰력 있는 연구책임자 선정 - 이공학 부문 연구결과와 사회과학부문 연구결과의 지속적 공유/수정 기회 보장

목적	설명	연구지원 고려사항
사회전환 전략	- 시스템 전환을 위한 니치발굴 - 단계적 발전 과제 도출 - 전환속도 및 범위의 적합성 검토 - 공유가치 발굴 및 기술개발 전략에 이식(implementation)	- 대형 장기 연구프로그램 - 다양한 하위 연구과제로 구성 - 세부 연구과제 간 높은 수준의 연계성
연구관행의 점진적 변화 및 새로운 연구방법 도전 기회 제공	- 국가 전반적인 협력연구 문화 정착 - 연구자에게 협업기회 제공 - 연구자 주도로 후속 연구과제 발굴	- 연구자들이 다양한 분야 지식생산 원리를 경험할 수 있도록 장을 열어줌 - 협업경험이 향후 경력에 긍정적 영향을 미치도록 함 - 세부 과제 간 낮은 연계성

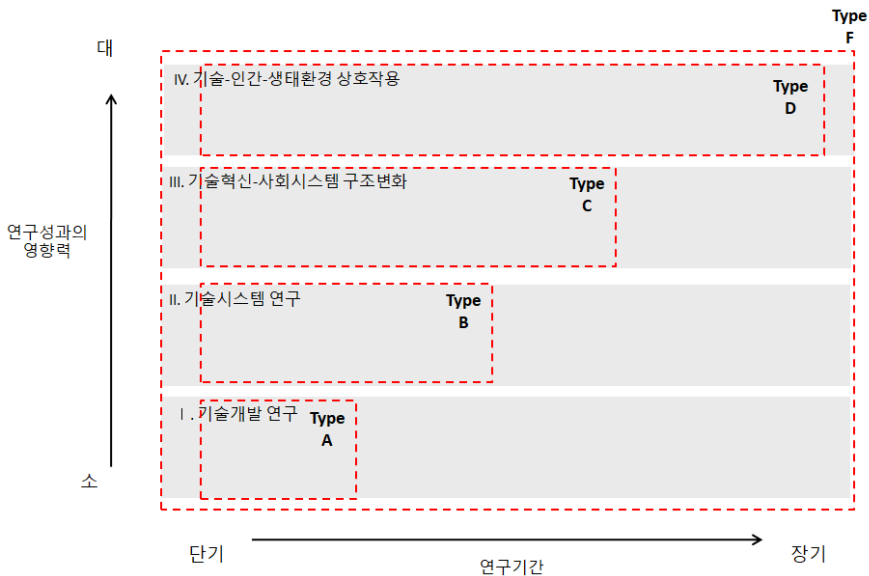
자료: 연구진 작성

□ 제언

- 이공학 중심의 과학기술 연구개발 정책의 틀을 벗어나, 인문사회 및 정책이해관계자와의 협업을 촉진하는 광범위한 지식개발 정책으로 전환
 - 과학기술기본법에 인문사회 연구지원 및 초학제적 연구 지원 정책 포함
 - 과학기술심의회의 및 자문회의에 인문사회 연구자 및 경제인문사회연구회 포함
- ‘지속가능성’ 및 ‘인구고령화’ 관련 대형 연구개발프로그램을 시행하고, 모든 연구분야 연구를 포괄적으로 지원
 - 과기부, 교육부, 산업부 등 다양한 부처 간 통합 연구개발 거버넌스 구축
 - 지원대상에 학문 분야 제한을 없앴
 - 학문-현장 간 협업 촉진
- 이공학 분야 정부출연연구기관과 인문사회 분야 정부출연연구기관 간 협업 촉진
 - 우리나라 연구개발 체계에서 중추를 담당하고 있는 정부출연연구기관에서 인간중심의 디지털전환과 사회문제대응을 위한 협업체계 마련
 - 공동컨퍼런스, 세미나에서부터 사회적 파급효과가 클 것으로 예상되는 기술의 개발 및 사회적 확산전략에 대한 공동연구까지 다양한 차원의 협업 지원

- 지원사업의 유형을 사회혁신에 대한 파급효과와 영향력을 중심으로 구분하여 지원
- Type A : 기존의 과학기술-인문사회 융합연구사업 주요 형태이며, 기술개발 및 기술사업화 중심의 협업
 - Type B : 향후 예상되는 사회, 경제, 환경적 영향을 고려한 기술개발/ 사회, 경제, 환경적 영향을 선제적으로 예측하여 기술개발
 - Type C : 기술변화 트렌드를 고려한 기존 사회시스템을 개선하는 연구/ 사회 시스템의 변화트렌드를 고려한 기술변화 예측
 - Type D : 기술과 인간, 생태환경의 상호작용 속에서 새롭게 나타나는 현상 포착 및 탐색 모델, 이론/ 거시적 사회변화를 설명하는 모델, 시나리오, 이론 제시
 - Type F 는 Type A~D를 모두 포함하는 초대형 연구프로그램 (예: 독일의 FONA 또는 영국의 에너지 2050)

[그림 3] 사회혁신에 대한 영향력을 고려한 협업지원 사업 유형

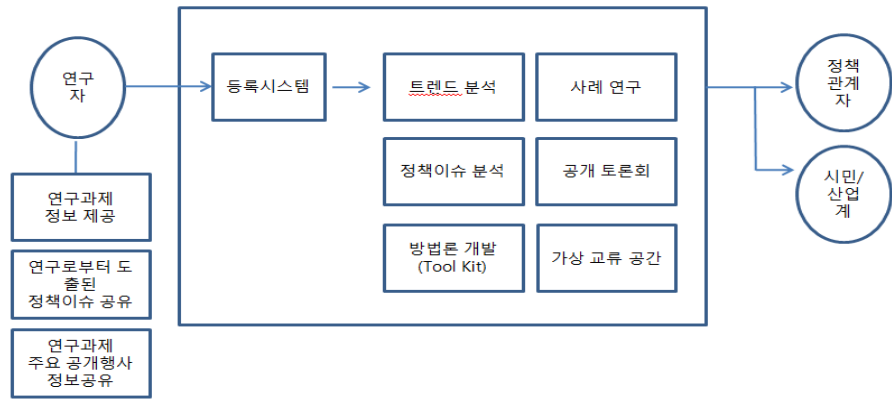


자료: 연구진 작성

○ 협업지원 플랫폼 구축

- 과학기술-인문사회 협업 정보공유 플랫폼 구축
- (목적) 연구자 및 정책관계자 대상 정보 제공과 협업지원 정책이슈 공론화의 장으로서의 기능 수행
- (기능) 장기적인 데이터 축적, 연구트렌드 분석 자료 생산, 사례연구 추진 및 협업 방법론 개발

[그림 4] 협업정보공유 플랫폼



자료: 연구진 작성

Summary

A study on the collaboration of SSH and STEM for social problem solving

- **Project Leader: Jiyoung Suh**
- **Participants: HyunJung Seo**

1. Background

1) Increased uncertainty in innovation

The problems that many countries around the world, including Korea, are facing today are the fight against infectious diseases that they have never experienced before, the difficulty of predicting temperature due to climate change, and the change in population structure. As the risk of deterioration in the quality of welfare services that has been enjoyed so far, the risk of deterioration in the sustainability of energy supply, social polarization, and the increase in the burden of social support for the elderly are growing, it is the government's responsibility to prepare policy responses to these issues. recognized as an important task. From this point of view, 'innovation' is evolving from a concept mainly aimed at economic development to a concept that includes social innovation.

2) Digital transformation

Efforts are needed to understand human and social structures in order to identify and understand social problems, derive new technological requirements, or apply new technological solutions obtained through technological challenges to reality. Digital technology makes this interactive innovation path far easier than it was in the analog era. For example, big data can serve as a common library among researchers belonging to different disciplines, and through this, researchers have a kind of 'common source of knowledge'. The need to respond to social problems, the identification of social demand for social problems through the use

of digital technology, and the possibility of increasing the ripple effect of policy alternatives are throwing new challenges to the academic field as well. All researchers should actively utilize the digital data-based 'open research system' to promote the resolution of social problems facing the nation.

2. Research goals and strategies

The goal of this study is the following three.

First, explore the meaning of SSH-STEM interdisciplinary research as an innovation promotion strategy to respond to social problems and the direction of national-level policies that support it.

Second, information is provided by exploring matters to be considered when establishing support policies and researchers' research strategies to promote collaboration between the humanities and social sciences of the government.

Third, exploring the 'cooperative mechanism' that creates and maintains cooperative relationships among researchers in interdisciplinary collaboration.

3. Research results

In the context of recent innovation policy trends, the important point of this study is that policy support for changing the knowledge production method is being strengthened in the EU and Japan, and at the core is the direction to shift the research and development support paradigm centered on disciplines. that this is established.

In the case of Europe, in the early 2000s, Horizon 2020 created a research program called 'Social Challenge' and urged the activation of interdisciplinary research between humanities and social sciences and science and technology. Distinction was eliminated, and researchers in all fields were allowed to apply. In addition, the European Innovation Committee has been established, emphasizing 'evidence-based' social innovation.

In Japan, In 2020, the name of the existing Framework Act on Science and Technology was amended to the 'Framework Act on Science and Technology Innovation', and a legal basis was established to include research on human society, which had previously been excluded from support, into innovation

research support, and a 'comprehensive knowledge' was promoted. The strategy promotes knowledge exchange and cooperation in all fields. In addition, by operating a caravan, we are working to analyze cases of creating 'comprehensive journals', share results, collect opinions from research sites, and improve the research support system.

In recent years, in Korea as well, research foundations and academia are calling for the development of research resources in the field of 'humanities and social sciences' for 'creative' innovation, and the need to promote collaboration with science and technology research. Support for science and technology R&D is limited to science and engineering research. The 5th Science and Technology Basic Plan emphasized the need for a comprehensive national innovation policy covering not only science and technology, but also the economy, humanities, and society. From the perspective of innovation policy, there is no governance that plans and manages R&D support strategies for integrated knowledge production. Although innovation policies related to major social issues are being discussed, experts in the humanities and social sciences rarely participate.

Support projects related to SSH-STEM interdisciplinary research in Korea have a strong demand for research results for technology development and commercialization, so research on establishing criteria for judging the 'social value' of new technologies, establishing ethical norms, and predicting macroscopic social changes tends to be neglected. It was found that researchers who participated in interdisciplinary studies of science and technology-humanities and social sciences suffered from communication problems and difficulties in sharing problem recognition due to lack of exchange experience and lack of collaboration strategies. Policy research from a comprehensive point of view for linkage between the two countries is in a weak situation.

Based on the above research, the following measures are suggested.

First, it is necessary to move beyond the framework of science and technology R&D policies centered on science and technology, and shift to a wide range of knowledge development policies that promote collaboration with stakeholders in

the humanities and social sciences and policy. As an institutional improvement for this, it is proposed to include humanities and social science research support and transdisciplinary research support policies in the Framework Act on Science and Technology.

Second, the government should implement large-scale R&D programs related to 'sustainability' and 'population aging' and comprehensively support research in all research fields. It is necessary to establish integrated R&D governance among various ministries, such as the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Education, and the Ministry of Industry, remove restrictions on academic fields for support, and expand transdisciplinary research that promotes collaboration between disciplines and fields.

Third, it is necessary to establish a new collaboration program between government-funded research institutes in the field of science and engineering and government-funded research institutes in the humanities and social sciences, and support collaboration for human-centered digital transformation and response to social problems.

Fourth, for systematic support of SSH-STEM interdisciplinary research, a support frame centered on the ripple effect and influence of social innovation is established, and research of various scales and categories can be conducted. Support types are largely divided into 4 categories: (1) technology development and technology commercialization promotion research, (2) technology-social system improvement and new system establishment research considering future social changes, (3) interaction between technology, human, and ecological environment. Action analysis model and macroscopic social change explanatory model and scenario, theory development research, (4) large-scale R&D program covering 1-3

| 제1장 | 서론

제1절 연구추진 배경과 주요 문제의식

1. 추진 배경

가. 사회문제 대응의 필요성 강화

오늘날 한국을 비롯한 세계 여러 국가들이 맞닥뜨리고 있는 문제는 지금까지 겪어보지 못했던 전염병과의 싸움, 기후변화로 인한 기온예측의 어려움, 인구구조의 변화는 그 파급효과가 크고, 장기화 할 가능성을 가지고 있다. 지금까지 누려왔던 복지서비스의 질 저하의 위험, 에너지 공급의 지속가능성 저하 위험, 사회적 양극화, 고령인구에 대한 사회적 부양부담의 증가 등이 커지고 있는 가운데 이에 대한 정책적 대응방안을 마련하는 것은 우리나라에서도 정부의 중요한 과제로 인식되고 있다. 이러한 관점에서 ‘혁신’은 주로 경제 발전을 지향하는 개념에서 사회의 변화와 사회적으로 공식화된 문제의 해결(시스템 혁신)을 포함하는 개념으로 발전하고 있다.

나. 디지털기술의 발전과 지식생산 방식 변화에의 요구

이러한 ‘연구’와 ‘혁신정책’ 간 연결성을 강화해야 한다는 인식은 디지털 기술의 발전과 더불어 더욱 강화되고 있다. 디지털 기술의 확산은 혁신시스템에도 변화를 가져오고 있다. 산업부문에서는 수요자와 공급자의 구분, 가치사슬 단계의 구분이 모호해지고, 연구영역에서는 학문 분야 간 경계가 모호해지고 있다. 그러한 움직임의 기저에는 디지털 기술이 가지고 있는 ‘기반성(infrastructure)’ 있다. 사회문제를 포착하고, 이해하여 새로운 기술의 요구사항을 도출해 내거나, 기술적 도전으로 확보된 새로운 기술적 해결방안을 현실에 적용하기 위해서는 인간과 사회구조를 이해하려는 노력이 필요하다. 디지털 기술은 이러한 쌍방향의 혁신경로를 과거 아날로그 시대에 비해 훨씬 더 용이하게 해준다. 예를 들면 빅데이터는 여러 학문에 소속된 연구자들 간의 공동 도서

관과 같은 역할을 할 수 있으며, 이를 통해 연구자들은 일종의 '공동의 지식원천'을 갖게 되는 것이다. 이러한 변화는 '과학'에 연구자금을 제공하는 정부나, 과학의 성과로 자신이 겪고 있는 개인적, 지역적 문제(예: 질병의 고통나 지역의 반복적 자연재해로부터의 피해)를 해소하고 싶어하는 일반 국민의 기대치를 높이고 있다.

사회문제 대응의 필요성, 디지털 기술활용을 통한 사회문제에 대한 사회적 수요 파악 및 정책적 대안의 파급효과 증대 가능성 등은 학문영역에도 새로운 도전과제들을 던져주고 있다. 유럽의 Horizon 2020, OECD, 일본의 Society 5.0 연구개발 정책에 관한 논의를 보면, 디지털 기술을 지식자원의 공유에 활용하여 사회문제 대응 전략의 과학적 근거를 마련하고자 하는 방향성이 보인다(European Commission, 2021; 내각부, 2022).

이러한 방향성은 우리나라 연구개발시스템 혁신의 정책기조에서도 동일하게 나타난다. 한편에서는 오픈액세스, 연구자료 공개/연구자료 관리, 교육자료의 디지털화 등 개방적 연구시스템을 구축하는 것과 또 한편으로는 이러한 '개방적 연구시스템'을 모든 연구자들이 적극 활용하여 지금 국가가 처한 사회문제의 해결을 촉진하는 것을 지향한다.

다. 다양한 학문 분야 간 지식 연계를 통한 문제해결 강조

유럽과 일본의 경우, 이미 1990년대 말~ 2000년대 초반 '통합적 지식'에 관한 논의로부터 인문사회 연구와 과학기술 연구의 연계에 관한 논의가 시작되었다(조창희 2000 참조). 유럽의 경우, 2000년대 초 Horizon 2020에서 '사회적 도전'이라는 연구 프로그램을 만들고, 과학기술-인문사회 간 학제 간 연구 활성화를 추구해 왔다. 일본의 2차 과학기술기본계획에서는 지속적인 경제발전과 더불어 안전, 안심 사회를 만들기 위해서 국민의 건강과 삶의 질 향상, 국가 안보, 재해예방과 같은 분야에 대한 투자가 적극적으로 이루어져야 한다고 정책 기조를 밝히고 있다. 이를 달성할 연구개발 전략으로 "인문사회과학도 포함한 다른 분야들의 결집·통합 등 지식의 융합에 특히 유의할 필요가 있다"는 점을 제시한다. 그 배경에는 "과학기술의 발전에 따라 지식이 세분화되고 있고, 오늘날의 과학기술이 인간활동과 밀접한 관계를 갖고있기 때문"이라는 점도 함께 밝히고 있다(조창희, 상동 참조).

최근 우리나라에서도 연구재단이나 학계에서 '창조적' 혁신을 위해서는 '인문사회'

영역의 연구자원을 함께 발전시켜야 하며, 과학기술 연구와의 협업을 촉진해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 그러나 아직 국가 최상위 계획 차원에서 과학기술-인문사회 협업을 강조한 것은 아니다. 다만, 제 5차 과학기술기본계획을 수립하는 가운데 혁신본부에서는 “전략기술의 파급효과 대응, 기후변화 해법 제시, 사회적 갈등 완화 등 복잡한 국가현안에 대응하기 위해서는 과학기술 뿐만 아니라 경제·인문·사회까지 포괄하는 종합적 국가혁신정책이 필요하다” 는 점을 강조한 바 있다¹⁾.

그러나 학문 연구영역의 관행은 기술의 변화, 정부와 사회의 기대와는 다른 또 다른 ‘학문세계’의 관행이 지배하고 있다. 연구자들은 각자의 학문 영역, 각자 속한 연구기관 내에서 요구되는 학문적 성과목표를 채우는데 가장 큰 관심을 두고 있다. 하나의 학문분야에 속한 연구자들 간에는 서로 공유되는 ‘신념’, ‘자기정당성의 논리’가 있다. 연구자들의 이러한 성향을 J. Klein 은 ‘부족성(tribe)’이라 표현한 적이 있다(Klein, 1990). 일상적 애로사항에서부터 연구파트너 물색까지 모든 것을 자신이 속한 학문적 테두리 내에서 해결하려고 하는 속성을 ‘부족’이라 표현한 것이다. Münkler & Münkler(2020)이나 Botthof, et. al.(2020)은 연구자 집단의 두드러진 속성으로서 다른 학문의 논리를 쉽게 인정하지 못하는 점을 거론하기도 하였다²⁾.

EU 와 일본 등 각국 정부가 지식생산방식 변화, 또는 ‘종합지’를 활성화 하기 위한 방안들은 연구개발 투자예산을 늘이는 것을 포함하여, 어떻게 해야 연구자들을 학문의 silo에서 나오게 할 것이며, 또 서로 공동작업을 통해 ‘의미 있는’ 성과를 내게 할 것인가에 초점을 두고 있다.

2. 기존연구

지금까지의 선행연구에서는 융합연구와 관련한 정책연구에서는 과학기술분야 융합 연구를 주로 다루었다. 과학기술-인문사회 융합에 대한 연구는 매우 소수의 연구자료를 있을 뿐이며, 그 또한 시민참여형 해외사례를 분석하거나(송위진 외, 2011), 기업의

1) 전자신문(2021.09.17) “[데스크가 만났습니다] 이경수 과기혁신본부장 기술선도 위해 실패도 포용하는 과기혁신정책 세워야”, <https://www.etnews.com/20210916000162> (검색일: 2022.10.30.)

2) 이는 비단 우리나라 학계의 문제만이 아닌 것 같다. Fraunhofer ISI 연구자인 Botthof 는 그의 동료들과 함께 쓴 논문에서 독일학계 관행의 한 단면을 표현하기 위해 Münkler(2020)의 ‘오래된 집단적 확실성’이라는 단어를 사용하기도 했다(Münkler & Münkler 2020; Botthof, et. al.(2020)).

제품혁신에 인문사회적 지식이 어떻게 '활용'되는가에 초점을 두었다(최종화 외, 2015)

송위진 외(2011)의 연구에서는 “과학기술과 인문사회 융합연구”는 단일 학문분야로는 해결할 수 없는 현대사회의 복잡하고 미래에 대한 불확실적인 문제에 대해 과학기술과 인문사회 연구의 융합을 통해 새로운 방법을 창출하는 것을 말한다”고 과학기술-인문사회 협업 기반의 연구를 정의하고 있다(송위진, 2011). 또한 그에 의하면, 두 분야 간 협업을 통해 추진되는 연구는 ‘과학기술기반 융합연구’와 ‘인문사회기반 융합연구’로 구분할 수 있으며, 과학기술기반 융합연구는 “과학기술지식과 인문사회지식의 융합을 통해 새로운 연구영역과 지식을 창출하는 연구”를 말한다(송위진, 2011). 인문사회기반 융합연구는 인문사회과학을 기반으로 하면서 과학기술을 결합시키는 형태로 기술영향평가, 기술윤리와 같이 과학기술의 사회적 의미를 탐색하고 그것의 수용과정을 이해하는데 필요한 지식을 창출하는 연구이다. 이는 과학기술의 수용적 측면을 강조하고 있으며, 인문학적 지식을 기반으로 인간의 감정을 반영한 과학기술을 개발하는 것을 말한다(송위진, 2010)

최종화 외(2015)의 연구에서는 기존의 융합연구에 대한 연구와 정책이 모두 NT, BT, IT 등 첨단 과학기술들의 융합을 중점적으로 다루고 있어, 유럽연합의 CTEKS 정책과 같은 보다 종합적인 융합기술 및 융합연구를 위해 인문학과 사회과학이 포함된 융합기술의 개발과 융합연구가 필요하다고 밝히고 있다(최종화, 2015). 그는 인문사회과학적 지식의 필요성을 기존에 없던 새로운 서비스와 제품을 개발하기 위한 데서 찾고, 그 목표를 세계적인 저성장 기조의 탈출에 두었다.

두 연구 모두 혁신정책 연구 영역에서 거의 다루어지지 않은 인문사회 지식에 관한 연구를 추진하여 많은 정보를 제공했다는 점에서 의의가 크다고 하겠다. 송위진 외의 연구에서는 시민참여형 융합연구에 대해 풍부한 해외사례가 소개되어 많은 정보를 제공하고 있고, 최종화 외의 연구에서는 기업의 혁신활동에 관한 정보와 많은 개발사례들을 접할 수 있었다.

그러나 두 연구가 갖는 한계도 분명 있어 보인다. 송위진 외의 연구에서는 그 필요성이 기술의 ‘수용성’ 측면에서 제기되어 인문사회분야의 역할이 기술의 사업화나 기술의 사회적 확산을 용이하게 하는 방안을 모색하는데 집중되어 있는 것으로 보인다.

오늘날 한국사회가 직면한 사회문제를 해결하는데 있어, 해결되어야 할 문제를 규정하고, 이를 위해 추진되어야 할 기술과 사회의 혁신방향을 결정하는 힘은 ‘사회적 수요’로부터 나와야 한다. 사회적 수요와 혁신, 그리고 정책 간의 연계성을 강화하기 위해 과학기술-인문사회 협업이 어떻게 이루어져야 하는지에 관한 논의는 해당 연구의 관심사로부터 비껴나 있는 것으로 보인다. 또한 ‘시민의 참여’가 ‘인문사회’와 동일한 의미로 사용되고 있는 것으로 보여, 인문사회 연구의 학문적 기능은 도외시 되고 있다.

최종화 외의 연구에서는 기업의 혁신활동에 관심을 두고, 다양한 제품과 서비스를 소개하였는데, 소비자의 감성을 고려한 기업의 마케팅 전략이 기술개발 전략과 긴밀히 연결되어 나타난 혁신성과들인 것으로 보인다. 대표적 예로 애플의 i-phone, 다이슨 선풍기, 국내의 망고플레이트와 같은 제품과 서비스를 들고, 이들 제품이 성공할 수 있었던 것은 인간의 심리와 인간이 추구하는 정신적 가치가 반영되었기 때문이라고 하였다. 그가 예로 든 일본의 한 제품은 ‘소리가 나지 않는’ 밥솥인데, 기존 밥솥이 음성으로 취사완료라는 말을 들려주는데 반해 이 제품은 ‘아침잠을 깨우지 않는 조용한 밥솥’이다 그는 ‘인문’이 ‘작용’ 하면서, 기존 밥솥이 주던 밥해주는 편리함이라는 전통적 가치를 전환시켰다고 보았다. 이때 그가 언급한 ‘인문’은 인간의 감성과 동일하게 사용되고 있다. 여기서도 송위진의 연구에서와 마찬가지로 ‘인문학’이 학문으로서 혁신에 어떤 영향을 미치는지에 대한 설명은 없다. 또한 정부차원의 융합연구지원 정책과 기업차원의 제품개발 사례들이 병렬적으로 제시되어 있는데, 정부정책과 기업 전략은 서로 다른 운영원리를 가지고 있다. 기업전략으로부터 정책적 시사점을 바로 끌어내는다는 무리가 있어 보인다.

이렇게 볼 때, 기존연구로부터 혁신정책 차원에서 과학기술-인문사회 협업을 지원하는 정책방향과 연구자 간 협업을 촉진시킬 수 있는 방안에 관한 지식을 얻기에는 한계가 있는 것으로 보인다.

3. 연구 목적

최근의 연구개발혁신전략, 그리고 연구의 디지털 전환 등과 같은 연구계 내의 동향을 보면 연구의 개방성이 강조되고 있는 가운데, 다양한 학문분야의 지식 간 연계에

대한 기대가 커지고 있다. 그리고 정부 정책 전반에 사회문제해결을 위한 임무지향적 혁신정책이 강조되고 있다, 이 두 가지 동향으로 볼 때, 사회문제 대응을 위한 지식생산 방식에도 개방성과 연계성이 더욱 강조될 것으로 예상된다.

본 연구의 가장 큰 목적은 첫째, 과학기술-인문사회 간 협업의 필요성을 사회문제 대응을 위한 혁신정책의 관점에서 짚어보고, 정책방향성과 지원프레임에 관한 의제를 제시하는 것이다. 기존의 과학기술-인문사회 협업은 기술개발이나 제품개발에서 실용화를 촉진하기 위한 전략으로 간주되었던 경향이 있다. 그러나 사회혁신과 사회적 도전을 촉진하기 위한 전략으로서 과학기술-인문사회 협업은 단지 단일한 기술, 또는 제품 단위에서의 지식융합의 전략과는 다른 차원의 논의와 정책설계가 필요하다.

본 연구의 두 번째 목적은 해외의 과학기술-인문사회 협업 촉진 정책이 강화되면서 일어났던 학계와 정부정책 사이의 쟁점을 살펴보고, 향후 우리나라의 정책수립에 참고할 수 있는 자료를 제공하는 것이다. 과학기술-인문사회 협업은 기존의 단일 학문 위주의 연구 틀을 벗어난 도전적인 시도이며, 따라서 연구계의 연구관행과 부딪힐 가능성이 높다. 기존의 연구에서는 해외의 정책을 소개하거나, 관련 사례를 단편적으로 소개하는데 그치고 있다. 아직 국내에는 정부의 정책방향이 명확히 수립되어 있지 않은 상황이지만, 우리 보다 앞서 이런 정책을 시행한 국가의 선행사례와 정책을 둘러싼 쟁점을 살펴봄으로써 시사점을 찾아볼 수 있을 것이다.

과학기술-인문사회 협업이 활성화 되기 위해 갖춰져야 할 조건들에 대한 연구는 거의 이루어지지 않았다. 협업을 촉진하는데 효과적인 연구인프라를 살펴보는 것이 본 연구의 세 번째 목적이다. 과학기술-인문사회 협업의 과정에서 발생할 수 있는 문제와 서로 간에 '의미 있는' 협업이 이루어지기 위한 연구환경에 관한 탐색이 필요하다.

네 번째 본 연구의 목적은 과학기술-인문사회 협업의 효과적인 협력방식은 무엇인지, 그리고 그러한 협력방식은 어떻게 만들어지고 유지되는지에 대해 살펴보는 것이다. 국내의 관련 연구문헌에서는 과학기술-인문사회 협업의 사례는 거의 소개되지 않았지만, '융합연구'에 대한 정보도 연구과제를 소개하는 정도에 그치는 경우가 많다. 본 연구가 '융합'이라는 개념을 사용하지 않고, '협업'이라는 개념으로 이러한 유형의 연구를 고찰하고자 한 배경에는 '융합연구' 이든, '학제 간 연구' 이든 여러 학문

분야의 연구자들이 모여서 하는 연구는 ‘협력’에 기반한 ‘공동작업’이라는 점을 부각시키고자 하는 의도가 있다. 본 연구에서는 협업 연구의 진행과정을 사례를 통해 살펴봄으로써, 다양한 분야의 연구자들이 새로운 지식을 창출하고자 서로 협력관계를 만들어 나가고, 유지하는데 어떤 협력기제가 작동하는지를 파악해 보고자 한다. 해외에서는 연구자들 간의 협업, 학제 간 연구 자체를 연구대상으로 하는 연구들이 활발하게 진행되는데, 우리나라에는 이 분야 연구가 너무 저조한 것이 현실이다. 본 연구를 통해 협업에 관한 연구에 적용할 수 있는 이론적 분석 틀과 적용 사례를 제공한다면, 관련 연구자들에게도 도움이 될 수 있을 것으로 생각된다.

제2절 연구개요

1. 연구목표

본 연구의 목표는 다음 세 가지이다.

첫째, 사회문제 대응을 위한 혁신 촉진 전략으로서 과학기술-인문사회 협업이 갖는 의미를 제시하고, 이를 지원하는 국가차원의 정책의 추진 방향을 탐색하여, 향후 이러한 유형의 연구를 지원하는데 참고할 수 있는 자료를 생산하는 것이다.

둘째, 정부의 과학기술-인문사회 협업 활성화를 위한 지원 정책 및 연구자의 연구 전략 수립 시 고려되어야 할 사항을 탐색하여 정보를 제공하는 것이다.

셋째, 학제 간 협업에서 연구자 간 서로 협력관계를 만들고, 유지하는 ‘협력기제’를 탐색하여 제시하는 것이다.

2. 추진전략과 방법론

가. 추진전략

상기 제시한 연구목표를 달성하기 위해 거시적으로 정책방향성을 탐색하는 부분과 미시적으로 협업의 애로사항을 탐색하는 부분으로 나누어 진행하기로 한다.

거시적 측면에서 정책방향을 탐색하는 부분에서는 우선 과학기술-인문사회 협업이 혁신정책에서 갖는 의미와 필요성에 관한 논의가 선행되어야 할 것이다. 이를 위해 우선, 과학기술-인문사회 협업을 중요한 정책 이슈로 인식해야 하는 필요성을 혁신정책변화의 맥락 속에서 논의하고, 협업을 통해 얻을 수 있는 혁신정책차원의 잇점을 살펴보기로 한다. 그 외 국내외 정책동향 및 학계의 담론을 살펴보고 협업지원정책의 방향성을 탐색해 보고자 한다.

미시적 측면에서는 협업에 대한 연구자들의 기대, 애로사항을 파악하고, 구체적인 협업사례를 분석함으로써 연구자들 간에 '협력'이 이루어지는 기제에 대해 보다 심층적으로 살펴보고자 한다.

나. 연구방법론

우선 거시적 측면에서 정책방향을 탐색하는 연구는 다음 세 가지 방법을 적용하고자 한다.

첫째, 혁신정책의 과학기술-인문사회 협업을 통해 혁신정책에 어떤 사회문제 대응을 위한 혁신을 촉진하기 위해 해외 각국의 정부가 지원하고 있는 과학기술-인문사회 연구개발 사업들을 살펴보겠다.

둘째, 우리보다 앞서 과학기술-인문사회 협업 지원 정책을 펼치고 있는 EU와 일본의 정책과 추진전략, 그리고 학계에서 제기된 쟁점을 살펴본다. 이와 더불어 해외 연구자와의 면담을 통해 관련 논의를 심도 있게 추진한다³⁾.

셋째, 우리나라에서 진행 중인 과학기술-인문사회 협업 연구의 거시적인 동향을 살펴보고자 한다. 이를 위해서는 한국연구재단의 성과분석자료가 활용될 수 있을 것이다. 또한 국가연구개발사업 DB(NTIS)를 통해 연구과제 동향을 살펴보려고 한다.

미시적 측면에서 협업의 장애요인과 성공요인에 대한 탐색은 다음의 연구방법을 적용하고자 한다.

첫째, EU에서는 SHAPE-ID 라는 과학기술-인문사회 협업에 관한 정보플랫폼을

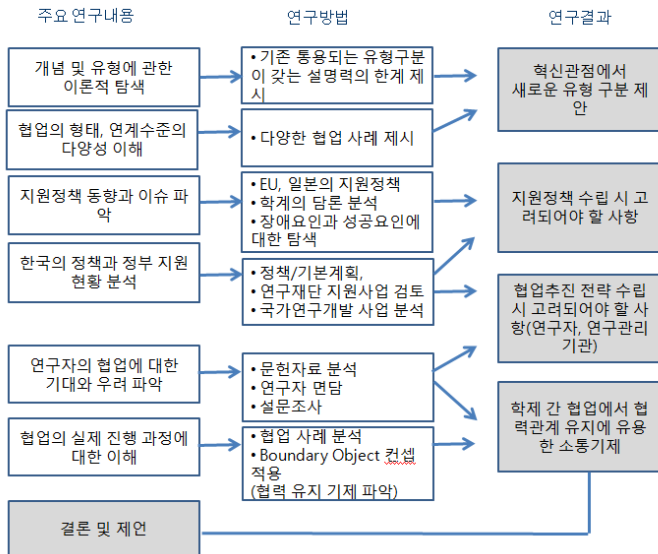
3) 독일 Fraunhofer ISI 소속 연구자와의 면담 (2022년 5월 23일)과 오스트리아 비엔나에서 열린 OECD 기술영향평가 워크샵에 참여하는 연구자들을 통해 학제 간 연구 동향에 관한 정보 획득

운영하고 있다. 이 사업의 일환으로 EU 연구자들을 대상으로 한 설문조사와 사례조사들이 진행되었는데, 그 정보를 활용하면 협업의 대략적인 장애요인과 성공요인을 파악할 수 있을 것으로 기대된다.

둘째, 국내연구자들과의 면담과 해외연구자와의 면담을 통해 연구자들이 과학기술-인문사회 협업에 대해 가지고 있는 기대와 우려 사항들을 살펴보고자 한다. 연구자들을 대상으로 하는 설문조사도 병행한다.

셋째, 사례분석을 통해 실제 연구자들이 협업 기반의 연구를 진행하면서 협력관계를 어떤 방식으로 생성, 유지하는지를 살펴보고자 한다. 위에서 발굴한 연구자들의 기대와 우려, 장애요인, 성공요인들이 현장에서 어떻게 하나의 컨텍스트를 만들어 내는지를 살펴본다면, 어떤 상황에서 상호 연계가 잘 이루어질 수 있는지에 대한 시사점을 얻을 수 있을 것이다.

[그림 1-1] 연구의 주요 내용과 방법론



자료: 연구진 작성

| 제2장 | EU와 일본의 과학기술-인문사회 협업지원 정책 동향

제1절 EU 에서의 정책방향 정립과정과 쟁점

1. 연구자 공동체의 선언

EU 연구개발 정책에서 연구의 다양성, 지식생산모드의 변화는 언제나 중요한 이슈였고, 산학협력, 클러스터 등 다양한 지식자원의 활용이나, 이질적 지식생산 주체 간 결합은 중요한 정책과제로 인식되어져 왔다(Thomas Koenig, 2019). 최근에는 '임무지향성'을 강조하면서 연구개발정책에서 지식생산방식의 변화와 통합적 지식생산은 정책적으로 달성해야 할 정책과제가 되었다.

EU 연구개발 정책에서 나타난 일련의 움직임들은 유럽이 직면하고 있는 도전을 성공적으로 완수하는데 있어 기존의 연구방식은 한계가 많다는 문제의식에서 비롯된 것이었다. 당시 학계나 정책관계자들 사이에서는 사일로(Silo)의 문제와 지식통합의 문제를 해결해야 한다는 인식이 증대했으나, 과거의 관행이 쉽게 사라질 것인지에대한 의구심도 컸었다. 연구개발 정책에 있어 여러 기관, 여러 부처 간 격벽(Silo)가 존재하는 가운데 '문제'를 중심으로 한 연구가 추진될 수 있을지, 그리고 각자 고유한 특성을 가지고 있는 지식공동체들이 존재하는 가운데, 이들이 경계를 넘어 서로 통합될 수 있을지에 대한 의구심이었다.

이러한 분위기 속에서 학계와 정책이해관계자 커뮤니티에서는 지식생산방식의 새로운 방향성을 제시하는 중요한 선언(Declaration)이 2009년부터 잇달아 발표되었다.

가. 룬드 선언

인문사회과학과 자연과학 협력 연구 필요성이 EU 차원에서 제기된 것은 2009년으로 거슬러 올라갈 수 있다(Pedersen, 2016). 2009년 룬트선언(Lund Declaration)

에서 유럽의 과학과 혁신에 대한 위대한 도전(Great Challenges)이 필요하다는 제안이 올라갔다. 이 선언에서는 유럽에서의 연구와 혁신은 현대사회 만이 아니라 인류 문명의 미래에 영향을 미칠 수 있는 도전이 필요하며, 그 도전은 학제적 연구를 추진하는 방향으로 이루어져야 한다는 점을 제시하였다(EU, 2009).

이 선언은 EU 정부가 연구개발 및 혁신정책에서 큰 변화가 필요하며, 학제적 연구와 그 성과를 문제해결에 적용하는 방식으로 방향이 전환된다는 것을 의미하였다.

나. 아후스 선언

룬트 선언 이후 또 다시 EU 차원에서 제기된 정책 선언은 “아후스 선언 (Aarhus Declaration)이다(EUA, 2011). 이 선언은 고등 교육 투자가 중요하며, 대학이 스마트하고 지속가능하고 포용적 성장을 향한 EU 2020 전략에 효과적으로 기여할 수 있도록 대학의 연구혁신 투자에 집중할 것을 강조하였다 (Aarhus Declaration, 상동). 이 선언 그 자체만 보면 당시 정책적 이슈였던 EU의 연구개발 역량 향상을 위해 고등 교육에 대한 투자가 확대되어야 한다는 것으로 보일 수 있다. 그러나 이 선언은 혁신을 위한 대학의 역할, 대학에서의 지식생산방식에 대한 성찰적 담론이 확산되는 계기가 되었고, 이후 2013년에 발표된 빌니우스 선언(Vilnius Declaration)의 원동력이 되었다는 점에서 의미가 있다.

다. 빌니우스 선언

빌니우스 선언(Vilnius Declaration)에서는 인문사회과학과 자연과학 협력에 대한 우선적 지원의 필요성을 명시적으로 제시하고 있다(Vilnius Declaration, 2013). 이러한 선언을 제시하게 된 배경에는 학제간 연구의 필요성에 대해 말하는 사람은 많지만, 과학기술-인문사회 학제 간 연구는 소홀하게 다뤄지고 있다는 점이 작용하였다. 2013년 발표된 빌니우스 선언(Vilnius Declaration)은 이러한 학계의 공동 논의 과정을 거쳐 만들어진 하나의 이정표라고 할 수 있다. 이 선언에서는 인문사회와 과학기술 간 학제 간 연구를 활성화 할 필요성과 함께 그 전략의 하나로 인문사회 분야에 더 많

은 연구자금을 투입하여 연구역량을 끌어올려야 한다는 제안이 제시되었다. 빌니우스 선언은 과학기술-인문사회 협업의 필요성이 혁신의 성과제고에 있음을 보여준다. 이 선언은 EU Horizon2020에서는 인문사회 분야 연구를 전체 프레임워크의 한 부분으로 비중있게 다루는 계기가 되었다⁴⁾.

다음은 빌니우스 선언의 내용이다(Vilnius Declaration, 2013).

첫째, 혁신은 기술뿐만 아니라 조직과 제도의 변화이며, 사회적 기대, 가치 및 수요가 동력이다. 인문사회과학에서 주로 탐구하는 지식, 연구경험 등을 기술혁신에 연결시켜, "사회적 도전(social challenge)"의 정책 목표를 뚜렷하게 세워야 한다.

둘째, 사회의 성찰적 역량을 제고하여 사회의 활력과 민주주의를 유지해야 한다. 이는 시장의 소비자, 문화 생산자, 위험에 처한 환경의 대리인 및/또는 유럽 민주주의 국가의 유권자가 혁신에 적극적으로 참여하기 위한 전제조건이다.

셋째, 인문사회과학은 사회문제를 식별하고 해결하는데 새로운 관점을 적용할 수 있게 한다. 인문사회과학은 사회적 가치와 과학적 평가를 보다 긴밀하게 통합하는 데 중요한 역할을 한다.

넷째, 인문사회과학은 유럽에 대한 재정의와 유럽의 미래를 매력을 높일 수 있다.

다섯째, 인문사회과학적 사고를 통해 통합된 유럽의 미래를 전망하고, 유럽의 혁신체제를 파악할 수 있다.

여섯째, 시급한 사회적 문제 해결에 인문사회과학적 지식을 활용해야 하며, 지식활용은 상호 존중과 진정한 파트너십에 기반해야 한다. 또한 지식통합을 위해서는 연구 문제를 정의하는 새로운 방법론의 개발이 필요하다.

일곱째, 협업연구 환경과 조직, 연구인프라, 예산 등에 대한 면밀한 설계와 조정이 필요하다.

여덟째, 학제 간 교육 및 연구를 촉진하기 위한 혁신적 커리큘럼 개발이 필요하다.

아홉째, 사회적 가치를 반영한 연구성과 평가가 정립되어야 한다.

4) 이 선언이 나오기 전에 EC에서는 Horizon 2020 전반 프로그램에 SSH 연구자가 포함될 수 있도록 하기 위해 공모 프로젝트에 SSH 연구자가 하나라도 포함되면 평가 점수를 더 잘 받을 수 있도록 했고 이는 협력 연구 확대에 성과를 보였다(Thomas Koenig, 2019: 12).

EU에서의 이러한 학제 간 연구에 관한 일련의 선언만 보면, 과학기술-인문사회 학제 간 연구가 유럽 학계에 자연스럽게 이식되고, 정부의 자금지원 규모 확대가 이루어진 것으로 보일 수 있겠다. 그러나 인문사회 연구를 ‘사회적 도전’을 위한 연구에 포섭해야 한다는 선언적 명제 뒤에 따르는 실천적 측면에서의 한계가 쟁점으로 떠올랐다. 인문사회에 무엇을 기대해야 할지, 어느 정도의 연구자금이 지원되어야 할지, 그리고 어떤 방식으로 평가가 이루어져야 할지에 대한 부분은 아직도 완결되지 않은 과제로 보인다.

2. 쟁점

과학기술-인문사회 학제 간 연구가 정부 연구자금 지원 전략 안에 포함되면서 연구자 공동체에서 제기한 문제점과 실천전략에 관한 쟁점들을 살펴보도록 하겠다.

우선 EU에서 진행한 EU Presidency Conference에서 제기된 논의를 살펴보고자 한다. EU는 2013년 리투아니아에서 Horizon 2020에 인문사회 연구를 포함시키는 방안에 관한 EU Presidency Conference를 개최하고, 다양한 분야 연구자와 정책이해관계자 간 의견교환을 장을 열었다(EU, 2014). 토론의 큰 주제는 인문사회연구자들이 ‘왜’, ‘어떻게’ 학제 간 연구를 해야 하는가였다. 이 컨퍼런스가 EU Presidency 차원에서 개최된 데에는 인문사회 분야와의 협업의 목적과 방법에 대한 근본적 검토가 필요하다는 문제의식이 깔려 있었다. 한편에서는 EU가 연구지원프로그램을 통해 학제 간 연구에 대한 지원을 해왔는데, 그 효과가 무엇인지 불분명하다는 지적이 있었고, 그럼에도 불구하고 또 다른 한편에서는 기후변화와 인구구조변화와 같은 거대변화에 대응하기 위한 학제 간 연구지원을 강화해야 한다는 주장이 있었다. 그 효과성에 관한 의문은 과학기술 학문분야 내부에서의 학제 간 연구보다도 과학기술-인문사회 학제 간 연구에서 더 강하게 제기되었다. 논의의 핵심은 그 ‘필요성’에 있다기 보다는 ‘방법론’에 있었다. 사회문제의 복잡성을 고려할 때, 다양한 분야 연구자의 지식융합의 필요성에 대해서는 누구나 동의하지만, 어떤 방식의 협업이 지식융합을 촉진하는지, 또는 가로막는지에 대해서는 잘 알려진 바가 없다는 문제의식이 있었다. 이 컨퍼런스에서는 워크숍을 통해 다양한 쟁점들이 논의되었지만, 문제점으로 지적된 것을 종합해 보면 크게 세 가지로 정리해 볼 수 있다.

가. '학제' 에 갇힌 '학문 연구'

'학제성(interdisciplinary)' 라는 정치적 수사에 의해 인문사회 연구가 도구적으로 활용되지 않을까 하는 데 대한 염려가 있었다. 이 과정에서 여기에서 기존의 학제 간 연구의 유형을 구분한 방식이 학문발전의 고유한 속성과는 거리가 먼 관리자 관점에서의 구분 방식이었다는 점이 지적되었다. 기존에 통용되던 학제 간 연구의 유형은 학제 간 연구, 다학제 간 연구, 초학제 간 연구와 같은 구분이었는데, 이 구분은 단지 학문 연구를 수행하는데 있어 필요한 자원을 어떤 방식으로 결합하는가에 따른 유형화에 불과하다는 문제 지적이었다. 실제 학제 간 연구가 이와 같은 유형으로 구분될 수 있는지에 대한 의구심이 제기되었다. 워크숍에서는 본래 학문은 학제적 연구를 기반으로 해서 발전해 왔고, 인문사회와 과학기술 영역의 지식 교류는 단일 학문의 한계를 넘기 위한 연구전략으로 수행되어 왔다는 점이 강조되었다. 이는 학제 간 연구가 기존의 학문연구와 아주 다른 성격의 특별한 연구가 아니라는 점을 부각시킨 것이며, 또한 인문사회와의 결합 또한 학문발전의 역사에서 지속적으로 진행되어 오던 연구방식이라는 것을 분명히 한 것이다. 아울러 지식생산 방식이 학문 분과별로 파편화 된 현재의 지식생산 방식에 대한 비판이 있었는데, 연구자금을 지원하고, 관리하는 연구관리시스템에서 '학문 연구'를 위한 자금을 '학제' 별로 나누어 지원하면서 연구자들이 '학제' 중심적 사고에 갇혔다는 점을 지적하였다(EU, 2014). 결국 관료주의가 과도하게 학문적 연구활동을 지배해 온 결과라는 문제지적을 한 셈이다.

나. '좋은 성과'를 판별하는 어려움

영향과 성과의 측정은 R&D의 우수성을 높여주는 중요한 요인으로 지목되고 있다(European PolicyBrief, 2015). 성과평가는 정책이나 연구의 목표를 구체적인 산출물과 연결시키는 과정이기 때문에 정책이나 연구의 실질적 기여를 지속적으로 확인한다는 측면에서 중요할 뿐만 아니라 성과에 대한 모니터링을 통하여 환경변화에 따른 성과의 맥락적 요인들을 파악해 정책이나 연구의 목표에 대해 환류과정 진행하여 그 방향성을 적절하게 유지하게 된다. 이 환류 과정을 통하여 새롭게 설정되고 수정되는

지표들이 연구의 지속가능성에 영향을 미치게 된다. 그런데 연구지원과 관련된 환경적 맥락이 단기적·가시적·직접적 요인들을 중요시하고 있다보니 양적인 성과지표를 설정한 연구들이 지속적으로 증가하고 있고 질적인 접근을 하는 연구들은 연구지원을 받기 어려운 환경 속에서 그 지위와 영향력이 줄어들고 있다(Rau et al., 2018). 이러한 경향은 융합연구에서 인문사회과학연구의 종속적 지위를 고착화 시킬 우려가 있기 때문에 연구성과에 대한 측정이 재평가가 필요한 시점으로 보인다.

일반적으로 영향에 대한 평가를 할 때, 각 학문 분야의 특성으로 인하여 평가에 제대로 반영되지 못하는 항목들이 있다. 첫째는 시차의 문제이다. 연구의 시점과 효과가 나타나는 기간은 그 범위가 넓다. 그래서 연구의 효과를 어느 기간으로 한정할 것인가를 결정하는 것이 중요하다. 둘째는 영향이 고정적인 것이 아니라는 것이다. 영향은 다른 사회적 현상과 상호작용을 하기도 하고 순환과정에서 승수효과를 발생시키기도 한다. 그래서 평가의 시점은 영향의 효과를 과장하거나 과소평가하는 원인으로 작용할 수 있다. 셋째는 영향이 의도한 것에만 한정되는 것이 아니라 의도하지 않은 영역에서도 발생할 수 있다는 것이다. 긍정적 외부효과와 같이 특정 연구가 다양한 분야에 긍정적 영향을 미칠 수 있다. 특히 융합연구가 다루는 사회적 문제들이 복잡한 성격을 지니고 있기 때문에 그 영향이 다양한 영역으로 나타날 텐데 그 효과를 성과 평가와 모두 포함하는 것은 비용과 시간의 측면에서 불가능할지도 모른다. 넷째는 지식의 발전이다. 연구가 진행되면서 그 결과 다양한 정책들이 만들어지고 그 정책은 새로운 연구를 자극하는 과정에서 학문적 발전을 진행되지만 그 효과를 측정하는 것이 쉽지 않다. 다섯째는 우리가 필요한 자료를 확보하는 것이 쉽지 않다는 것이다. 제도적인 제약, 대상의 저항 등과 같은 요인으로 인하여 성과평가에 필요한 자료를 생성하는 것이 불가능하거나 관련 기반이 갖추어지지 않은 경우가 있다(Penfield et al., 2014). 이러한 이유로 인하여 적절한 성과평가지표의 개발은 어려움을 겪고 있다.

전통적인 성과평가의 접근법은 비용편익 분석을 기반으로 하고 있다. 그리고 그 편익을 측정하는 지표들은 논문출판, 연구지원수수액, 참여 연구자 수, 연구비 분배(대학이나 연구기관에 대한 연구비 재분배)와 같은 학문적 지표와 특허, 면허, 산업교류, 컨설팅, 산학교류, 채용 같은 산업지표들이 활용되어 왔다. 최근에는 이러한 지표들의

한계가 지속적으로 지적되자 소셜미디어에 노출되는 정도, 온라인 출판 등과 같은 새로운 지표들이 추가되고는 있지만(Rau et al., 2018), 사회적 영향을 제대로 측정하기에 충분하다고 보기는 어렵다. Rau 와 그의 동료들의 연구작업에서는 질적·사회적 지표들을 이해관계자의 참여와 역할을 중심으로 다음 세 가지를 언급하기도 했다. 첫째, 얼마나 많은 이해관계자들이 연구에 참여하였는지(도움이 됐는지 해가 됐는지와 상관없이), 둘째, 이 과정에서 발생한 통찰과 이해가 연구에 얼마나 활용되었는지, 셋째, 지식의 공동생산이 얼마나 이루어졌는지(Rau et al., 2018 재인용). 그들이 제안한 지표가 얼마나 타당한지에 대해서는 향후 심층적인 연구를 통해 분석해 보아야 할 것으로 생각되지만, 우선 이러한 연구에서 분명하게 볼 수 있는 것은 이해관계자의 참여 그 자체가 연구성과를 전적으로 보장해 주기는 어렵다는 것이다. 지식의 공동생산을 위해서는 공동의 인식기반이 필요하다. 서로 다른 영역에 속한 참여자들이 인식을 공유하기 위해 현장에서 체득한 지식을 이론화하기 위한 작업이 뒤따라야 한다.

다. 인문사회적 지식의 '도구적' 활용

EU Horizon 2020 프로그램에서 '사회적 도전'에 해당하는 연구지원 프로그램이 실제로 어떤 연구들을 지원했는지, 그 현황에 대한 분석연구가 진행되었다(Pedersen, 2016; Strom, et. al., 2016)에 의해 시행되었다. Pedersen(2016)의 경우, 관련 공모서, 과업요청서 등을 분석하였는데, EU 가 Horizon 2020에서 '전환적 혁신'이라는 혁신정책 기조 하에서 인문사회 연구에 대한 지원을 늘린 점은 고무적이지만, 연구자금이 지원된 연구분야는 매우 제한적이었다는 점을 비판했다(Pedesen, 2016). 그의 연구에서 특히 흥미로운 점은 인문사회의 다양한 연구주제들은 대체로 시민의 '행동 변화' 촉진 전략에 관한 연구가 대부분을 차지했다는 점이다. 예를 들면, 2014년도 유럽 프로그램 중 "노화 인구의 정신적 건강 연구"에서는 이전 프로그램과 달리 외로움, 빈곤과 충돌과 같은 문화적 요인들을 포함시킬 것이 강조되었고, 지속가능한 에너지와 관련한 연구과제 공모 시에는 소비자 행동양식을 변화시키는데 유효한 개입전략이나 환경 친화적 소비를 위한 시민들의 행동 변화를 이끌어 낼 수 있는 방안을 요구하는 경향이 강하게 나타났던 것이다. 그는 이 결과를 바탕으로 '사회적 도전' 과 같은

정책적 중점영역에서 지원하는 인문사회 연구들이 특정 정치적 목적을 달성하는데 유용하다고 판단되는 한에서 지원할 만한 연구로 인정받고 있다는 점을 우려하였다 (Pedersen, 2016).

Horizon2020 에서 나타난 이러한 현상은 EU 정부가 지원하는 인문사회 연구들이 ‘사회적 도전’, ‘사회문제 해결’의 기치 아래에서 정책에 바로 이식 가능한 실용적 연구에 치중하고 있었다는 것을 보여주었다. 이러한 관점에서 인문사회적 연구는 문제 해결과 사회 혁신 수단으로 인식되고 있으며, 그 범위 안에서만 ‘효용성’을 인정받고 있는 것이다. 에너지 정책에서 인문사회 연구자가 연구자금을 받는 것은 주로 에너지 소비 패턴에 대한 연구를 통해 에너지소비 저감, 에너지 생산비용 저감의 필요성을 확인하는 목적의 연구들이다. 또는 신재생에너지와 같은 신기술 보급에 장애물이 되는 규제를 해소하거나, 인식변화를 유도할 방안에 관한 것이다. 예를 들면 Labanca와 Bertoldi(2018) 와 같은 학자들은 이러한 현상을 인문사회적 연구를 마치 문제의 해결방안을 마련하는 방법론으로 인식하는 경향에서 비롯되고 있다고 보았다.

양적인 측면에서도 인문사회 연구는 취약하다는 점을 알 수 있었는데, EU 학제 간 연구에서 27%만이 인문사회 부문과 학제 간 연구를 추진하고 있었고, 75%는 그렇지 못한 연구과제들이었다. 전반적으로 ‘인문학’에 대한 지원은 ‘사회과학’보다 더 열악했다. ‘인문학’적 연구를 포함하는 연구과제는 전체의 10%를 넘지 않았다.

인문사회 분야 내에서도 경제학, 정치학, 행정학과 법, 교육과 커뮤니케이션 분야에 편당의 71%(2017)가 집중되었다(Thomas Koenig, 2019:15). 다양한 인문사회 분야 지식이 사회적 도전과제와 연계하여 협력 연구에 참여하지 못하고 있다고 볼 수 있다.

과학기술에 대한 투자와 이를 통한 선형적 발전모형은 새로운 가치를 추구하는 현대사회에서 매력적인 정책수단임을 부인할 수 없다. 사회적 문제의 범위가 넓어지고 그 심각성이 높아지고 있지만, 문제 해결을 위한 자원이 한정적인 상황에서, 혁신을 통하여 창출되는 새로운 가치와 절약되는 비용은 사회적 문제에 대응하기 위한 자원을 확보해 줄 것으로 기대된다. 이러한 기대는 부분적으로 정책관련자들이 그림에서 나타난 선형적 발전모형이 실현되기를 바라는 노력으로 전환되면서 정책에서 과학기술의 주도적 역할이 두드러지는 것으로 보인다. 따라서 융합연구에서의 인문사회과학

연구는 과학기술에 대한 투자가 충분한 성과(outcome)로 연결될 수 있도록 지원하는 보조적 형태로 머물게 된다. 시민참여, 소통, 윤리의 문제와 같이 과학기술의 실현과정에서 발생할 수 있는 다양한 사회적 반응에 대한 문제를 인문사회과학이 전적으로 맡게 되고 학문 간 상호관계는 단절적이고 위계적으로 형성된다.

Pedersen(2016) 이 자신의 연구에서 비판하고 있는 부분도 이와 일맥상통한다. 그는 본래 인문사회 연구가 잘 할 수 있는 현상에 대한 '해석'과 '역사'에 대한 통찰, 그리고 새로운 사회현상의 '창발'을 포착하는 연구는 지원받지 못한다는 점을 꼬집었다. 그 대신 어떤 인센티브가 효과적인가, 정책설계를 어떻게 바꿀까, 어떤 제도를 도입해야 할까와 같은 문제를 다루는 연구만 각광받고 있다는 점을 지적하였다. 이러한 정책 방향이 옳은 것인지, 그른 것인지에 대한 가치판단을 내리는 것은 본 연구의 과업이 아니므로 향후 연구에 이 질문을 넘기도록 하겠다. 그러나 정부가 요구하는 '인문사회' 분야의 지식이 한정될수록 과학기술 분야의 실질적 지식생산 메커니즘에 합류하기는 어렵다는 점은 짚고 넘어갈 필요가 있다고 본다. 인문사회분야로부터 얻고자 하는 지식이 정책설계나 제도에 편중되어 있다는 것은 연구작업에 있어 과학기술과 인문사회가 분리된 작업구조를 가지게 될 가능성이 크다는 것을 시사한다. Pedersen의 표현을 빌자면, Horizon 2020에서도 인문사회분야 연구자들은 ('기술'은 보지 말고), '인간'만 보기를, 그리고 (기술-사회시스템은 보지 말고), '사회혁신'만 연구하기를 바랬던 것 같다.

3. 이후의 조치들

가. HorizonEurope에서의 연구프로그램의 개방적 운영

그린 딜(Green Deal)과 디지털화의 목표달성을 위해 학문 분야 간 경계, 학문-현장 간 경계를 허물고 다양한 분야의 지식 자원을 연계하는 연구혁신을 추진하고 있다. '다양한' 지식자원 활용에 대한 필요성은 지금까지의 EU 연구개발 정책에 대한 비판적 성찰에서 비롯되었다. 연구개발산출물이 양적으로 증가했으나, 사회혁신측면에서나 산업적 파급효과 측면에서 '파괴적 혁신'으로 인정할 만한 성과가 미흡했다는 평가

와 반성이 있었던 것이다 (Lamy, et. al., 2017; Mazzucato, 2018).

이러한 추세는 코로나 팬데믹을 지나고, 최근에 유럽의 회복력을 위한 연구개발 지원 프로그램에서 더욱 강화된 모습을 보인다. 2024년까지 EU의 회복을 위한 보건·의료 및 기후문제에 대한 투자 확대와 기술의 혜택에서 누구도 배제되지 않도록 하는 ‘인간중심’의 기술혁신 및 서비스 시스템 구축을 지향한다는 정책방향이 제시되었다 (EC, 2021).

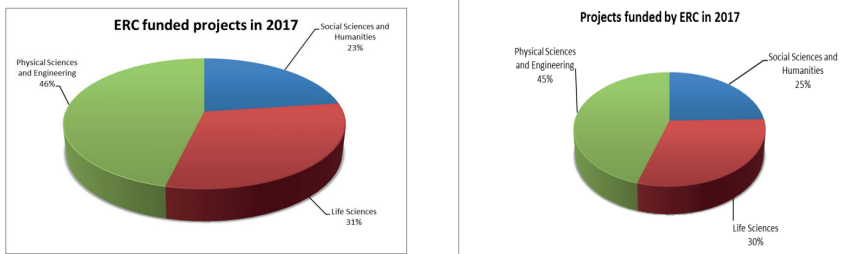
구체적인 연구전략의 변화로는 HorizonEurope의 6대 연구클러스터의 모든 영역에서 광범위한 연구주제를 설정하고, 인문사회, 이공학 분야 통합적 지원 및 현장전문가가 참여하는 초학제적 연구(연구-현장 간 연계) 지원을 강화한 것을 들 수 있다.

흥미로운 점은 연구개발프로그램 자체에서의 변화도 있지만, 연구개발 거버넌스에서도 변화가 뒤따른다는 점이다. 유럽혁신위원회(European Innovation Committee) 신설하고 연구를 통한 ‘근거기반’의 사회혁신을 강화하고자 하는 움직임이 있다.

나. 혁신을 위한 연구에 ‘인문사회’ 끌어들이기

유럽 연구 위원회(European Research Council)가 2017년 조사한 결과에 따르면, 2017년 4억 3,100만 유로 이상이 인문사회연구에 지원되었고, 이는 전체 EU 연구개발 자금의 23%를 차지한다. 연구과제의 개수로 보면, 전체 1004개 연구과제 중 247개가 인문사회분야 연구로 파악된다(European Commission, 2020).

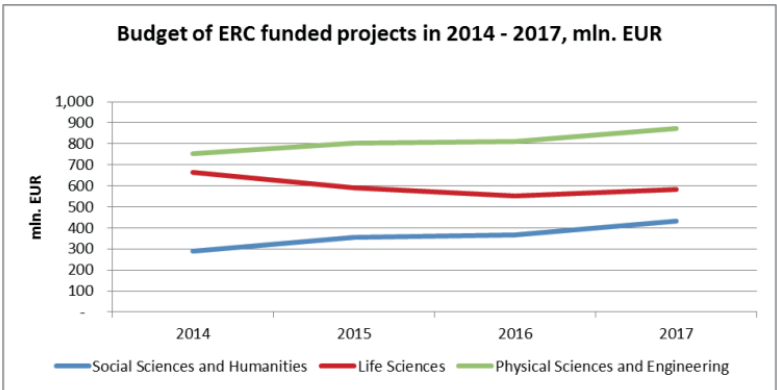
[그림 2-1] EU의 인문사회연구 자금지원 현황



자료: (European Commission, 2020)

인문사회 분야 연구에 대한 연구자금의 증가추세는 공학분야의 연구자금 증가추세와 비슷하다고 볼 수 있다.

[그림 2-2] 2014~2017년 EU 인문사회 연구 자금지원 증가추세

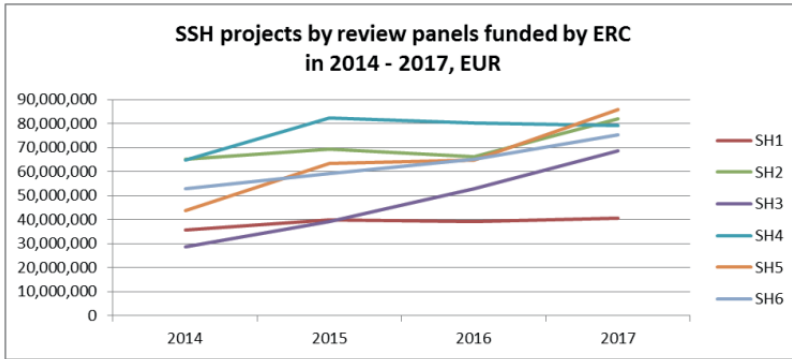


자료:(European Commission, 2020)

ERC의 보고서에 의하면, 유럽은 인문사회분야의 주요 연구영역을 SH1(개인, 시장 및 조직), SH2(제도, 가치, 환경 및 공간), SH3(사회 세계, 다양성, 인구), SH4(인간의 마음과 그 복잡성), SH5(문화 및 문화 생산), SH6(인간의 과거 연구)와 같이 6개 영역으로 나누어 연구동향을 관찰하고 있는 것을 알 수 있다(ERC, 2017).

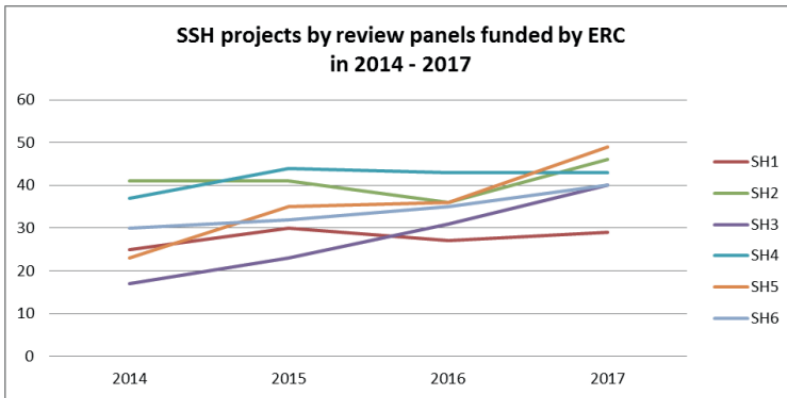
각 분야 연구자금 및 과제 개수의 증가추세를 보면, SH5(문화 및 문화 생산) 분야와 SH 3(사회적 세계, 다양성, 인구) 분야가 크게 증가하고 있다는 점을 볼 수 있다(ERC, 상동).

[그림 2-3] EU 인문사회 연구 주제별 자금지원 추세



자료:(European Commission, 2020)

[그림 2-4] EU 인문사회 연구 주제별 연구과제 갯수 추세



자료:(European Commission, 2020)

다. 과학기술-인문사회 ‘통합’을 넘어 ‘협력’을 강조하는 가이드라인 발표

2014년의 평가 이후, 인문사회 연구를 과학기술 연구에 어떻게 연결시킬 것인가에 대한 논의가 EU Presidency 차원에서 진행되었다.

2018년에는 EU ERC(유럽연구위원회) 이사장인 헬가 노보트니를 필두로 EU 연구 개발정책의 영향력 있는 연구자들이 “Impact-Reloaded”라는 슬로건을 내걸면서 인

문사회분야 연구지원 정책은 EU 혁신정책의 틀 속에서 혁신목표와 전략에 부합하는 방식으로 재편되어야 한다는 점이 부각되었다. 이는 인문사회분야 연구가 혁신을 위해 수행하는 역할이 사회적 도전을 위한 혁신동력 발굴과 혁신방향 모색의 차원에서 정립되어야 한다는 점이 강조되었다. 특히, 사회현상과 사회변화를 심층적으로 분석하고, 기술혁신의 '의도하지 않았던 결과'에 대응할 수 있는 역량을 강화하는데 인문사회 연구의 역할이 크다고 보았다(Koenig, et. al., 2018)..

앞서 살펴보았던 연구공동체의 논의와 연구개발정책에 대한 입장 선언, 그리고 연구위원회에서 이어진 반성적 성찰 등을 밑거름으로 하여 2019년에는 인문사회 연구에 대한 자금지원 가이드라인을 발표하기에 이른다.

“인문, 사회 연구의 문제(Social Sciences and Humanities Research Matters)”를 검토하고, 지원의 방향성을 새롭게 정립하기 위한 ‘가이드라인’을 발표했다(ZSI, 2019)⁵⁾. 이 가이드라인에서는 “지금까지 기존 프로그램은 SSH 연구와 자연 과학, 기술, 공학 및 수학(STEM) 연구 간의 학제 간 협력의 잠재력을 완전히 발휘하지 못했다”(ZSI, 상동, p. 2) 라고 진단하고, “(단순한 병렬적, 저자 삼입)‘통합’에서 ‘협력’으로 변화해야 한다는 점을 강조한다. 이는 이미 2014년 시행되었던 Horizon 2020 6대 도전과제에 대한 평가결과를 통한 반성적 선언이라고 볼 수 있다.

Koenig(2019)의 연구에 따르면 당시, 6대 도전과제가 시행될 때, Horizon 2020의 자문위원회는 소위 ‘사회적 도전(Social challenge)’에 해당하는 주제들이 얼마나 포함되어 있는지 측정하도록 권고했고, 연구관리조직은 각 연구과제들이 인문사회분야와 협력하는지 여부를 파악하도록 하였다. 이에 따라 모범사례들을 발굴해 냈는데, 인문사회 연구자가 연구인력의 10% 이상이고, 인문사회 분야 분과 학문이 둘 이상 참여하면 ‘좋은 연구’로 평가받았다(Koenig, 상동). 이렇게 ‘좋은 연구’로 평가받은 연구과제가 Horizon 2020 ‘사회적 도전’ 카테고리에 속한 연구과제의 40%를 차지하였고, 2017년에는 56%까지 늘었다(Koenig, 상동). 이렇듯 여러 분야 학문들이 서로

5) 연구지원 내용에 대해서는 SSH 가이드라인 참조. ZSI (2019), *Social Sciences and Humanities Research Matters-Guidelines on How to successfully design and implement, mission-oriented research programmes*. (https://www.ssh-impact.eu/wp-content/uploads/2019/01/guidelines_SSH_FINAL.pdf, 2022년 10월20일 접속)

하나의 과제 속에 묶여 있는 것 자체로 ‘좋은 연구’로 인식되는 풍토에서는 인문사회 분야이든, 과학기술 분야이든 양 분야에 속한 세부 학문들의 잠재력을 충분히 발휘하지 못할 것이라는 반성이 있었던 것이다(ZSI, 상동, p.3)

라. 연구지원 인프라 구축

EU Horizon 2020에서는 2018년 과학기술-인문사회 학제 간 연구를 활성화하기 위해 SHAPE-ID라는 연구인프라를 구축한다. 이는 유럽 전역의 연구개발정책 관계자와 연구자금 편당기관, 연구수행기관, 연구원, 시민을 위해 정보 제공과 툴킷(Tool kit) 제공, 교류의 장 마련 등을 제공하는 플랫폼이다.

이 플랫폼을 통해 학제 연구(Interdisciplinary)이나 초학제간(Transdisciplinary) 연구에 대한 이해를 공유하고, 장애요인과 성공요인에 대한 정보를 확산하는 기능을 한다. 또한 ‘의미 있는’ 과학기술-인문사회의 연계가 되기 위한 성공조건을 발굴하는 연구를 진행하고, 학제 간 연구에 대한 지식을 축적하는데 노력하고 있다. 다양한 주제의 논문, 보고서, 설문조사, 워크숍 등을 통해 학제 간 연구 정책의 근거를 마련하고자 한다. SHAPE-ID에서는 특히 EU가 정책적으로 관심을 두고 있는 건강, 식품 및 농업, 기후 변화, 기술혁신 및 보안과 같은 분야에서의 학제 간 연구 활성화에 초점을 둔다.

핵심 활동은 툴킷 개발인데, 툴킷은 EU에서 Trinity College Dublin에 150만 유로를 지원하여 개발하게 되었다. 툴킷 개발 연구에는 Trinity College Dublin 이외에 ISINNOVA(이탈리아), ETH Zurich(스위스), University of Edinburgh(영국), 폴란드 과학 아카데미 문학 연구소(Institute of Literary Research of Sciences) 등 5개 파트너가 참여하는 컨소시엄에서의 연구를 통해 개발되었다. 특이한 점은 툴킷 개발을 위한 이해관계자 참여기회를 마련하고, 산업계, 시민사회, 문화 부문 시민대표의 의견을 반영한다는 점이다. 그 외에 과학기술-인문사회 협업을 위한 가이드라인도 발표하여 연구자들에게 방법론적인 도움을 주고 있다.

[그림 2-5] SHAPE-ID에서 제시한 협업 가이드라인

multi stakeholder(4번)	평가(5번)	POLICYMAKERS(8번)
- 이해관계자를 모아서 문제에 대한 모든 관점을 포함하도록 해야 함 - 각 이해관계자 그룹이 자신들의 그룹 대표자를 결정하도록 해야 함 - 회의장소의 경우 이해관계자들에게 <u>주최</u>여 <u>부름</u> 확인해야 함 - 학제간 연구 특성 상, 주요 주제의 변화가 있기에 이해관계자의 변화가 필요할 수 있음을 인지해야 함 - 각 이해자의 역할과 전문성을 명확하게 해야 하며(항상 개입할 필요 없음) 보상에 대해서도 생각해야 함 - 일부의 경우 네트워크 형성이 목적일 수 있으므로 이를 위한 충분한 시간을 제공해야 함	- 학제간 평가의 경우 다른 연구평가 프로세스와 다를 수 있어 여러 종류의 전문지식을 갖춘 <u>평가자</u>를 포함해야 함 - 학제간연구를 통해 달성하고자 하는 목표는 사전에 합의되어야 하며, 기존연구와의 다른 점을 포함해야 함 - 연구에 대한 접근법과 같은 여러 이해에 대해 열린마음으로 인식해야 함 - 학술적 파트너와의 관계의 발전은 원활한 의사소통이 중요하며, 이는 충분한 자원(재정, 시간 등)이 필요함 - 평가는 특정 결과보다, 연구 프로세스의 품질에 초점을 맞추는 필요가 있음 - 단기적인 가시적 효과 뿐만 아니라, 장기적인 효과도 포함되어야 함(교육, 커뮤니티 구축, 등)	- 학술연구가 정책에 미치는 영향에 대해 장기적이고 간접적이라는 것이 일반적인 인식 - 정책입안자들은 여러가지 변화하는 정치적 의제에 대한 작업을 함 - 효과적인 핵심요소로는 1)요약/핵심요점 목록 2) 명확하게 잘 표시된 내용 3) 그림, 사례연구, 용어집 및 기타상황에 맞는 자료 <u>소셜미디어</u> 채널, 연구 및 전문네트워크 등을 통한 정책브리핑 홍보 필요 - 커뮤니케이션 기술을 향상시키기 위해 전문적인 미디어 교육 고려 필요

출처: SHAPE-ID 홈페이지

제2절 일본

1. 6차 기본계획에서 제시된 ‘종합지’ 지원 정책

가. 기본계획

제6기 기본계획에서는 ‘인문사회-자연과학’ 융합을 본격적으로 정책화 하고, 법안 개정을 거쳐 법제화 한 것이 특징이다. ‘인문사회과학의 과학기술’과 ‘이노베이션의 창출’을 키워드로 추가하는 과학기술기본법을 개정함에 앞서, 2019년 일본 내각부 정책총괄부는 향후 국가 차원에서 ‘과학’과 ‘과학기술’을 어떤 관점에서 보아야 하는지에 대해 검토했으며, 개정안에 인문사회-자연과학의 융합, 즉 ‘종합지’에 대한 지원이 명시적으로 제시되었다. 종합지와 관련하여 2021년 전략적 추진책을 정리하고, 종합지와 관련된 지표를 2022년에 검토하여, 2023년 이후 모니터링을 실시할 예정이다.

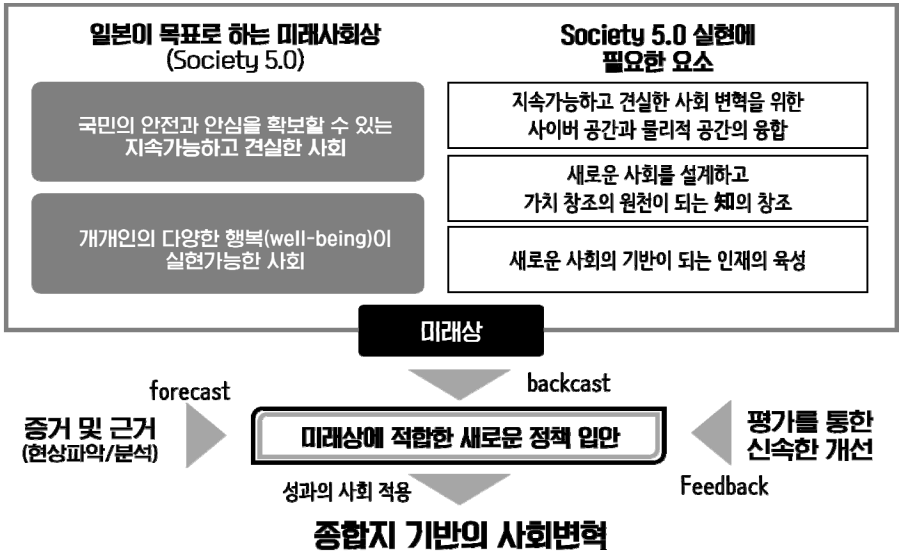
이러한 법제화의 배경에는 일본이 과학기술-인문사회 지식, 즉 ‘종합지’를 발전시켜야 할 필요성을 기본계획에 명시한 것이 영향을 미쳤다고 볼 수 있다.

기본계획에서는 세 개의 관점이 제시되었다. ①문제상황에 대한 ‘현상인식’, ②목표로 하는 사회상인 ‘일본이 목표로 하는 사회’, ③목적실현을 위한 수단인 ‘Society 5.0 실현을 위한 과학기술·이노베이션’이다.

내각부의 『종합지의 기본적 구상 및 전략적 추진 방책 중간정리』(내각부, 2022, 이하 중간정리)에서 보면, 일본의 지식현황에 대한 진단으로서 일본은 ‘전문지’ 중심으로 발전해 왔기 때문에, 글로벌한 틀을 형성하는 힘이 약하며, 신기술이나 신제품에 대한 사회 수용성이 떨어지고, 기술의 사회 적용이 정체되고 있는 등 산업경쟁력이 저하되고 있는 상황에서 더욱 어려움을 겪고 있다고 언급하고 있다(내각부, 2022). 일본 국내의 지식의 토대와 구조를 세계의 패러다임 변화에 맞춰서 전략적으로 추진하기 위해서는 과제해결을 중심으로 하는 지식을 추구할 필요성이 있다. 종합지의 기본적 구상이나 전략적 추진을 검토하는 것은 이런 시대의 조류에서 살아남는 경쟁력 제고의 일환이라고 할 수 있다.

내각부의 『중간정리』에서 ‘종합지는 다양한 지식이 모여서, 새로운 가치를 창출하는 지식의 활력을 만들어 내는 것을 의미’한다(내각부, 2022). 『중간정리』에서는 다양한 지식을 모으는 것은 연구자와 전문가가 각자 속한 조직의 경계를 넘고 전문영역의 틀에 얽매이지 않는 다양한 지식을 한곳에 집중하는 것을 의미한다고 밝히고 있다(내각부, 2022). 그리고 새로운 가치를 창출한다는 것은 안전/안심의 확보와, Well-being 최대화를 목표로 하는 미래상을 실현하는 것뿐만 아니라, 기술의 사회 적용을 위한 구체적인 수단을 강구하여 사회의 변혁을 이룬다는 것을 말한다(내각부, 2022).

[그림 2-6] 종합지 기반의 사회변혁



출처: 내각부(2022), 과학기술·이노베이션 추진사무국, ‘종합지의 기본적 구상 및 전략적 추진 방책 중간정리’.

나. ‘종합지’ 향상을 위한 추진전략

일본정부는 문샷이나 차기 SIP와 같은 연구를 추진하기 위해서는 ‘종합지’가 필요하다는 점을 강조하면서 ‘종합지’를 촉진하는 전략을 발표했는데, 주요 내용은 다음과 같다(내각부, 2022).

우선, 모니터링이다. 3~5년 후에는 정부의 ‘종합지’ 지원전략이 얼마나 효과적인지를 평가하고, 향후 연구개발 정책에 반영하겠다는 계획을 제시하였다. 각 정부 부처와 지역의 연구개발사업에서 종합지가 어떻게 활용되었는지 사례를 종합, 정리하고 성공 요인과 개선 과제를 도출하고 평가하여, 결과를 공유한다는 계획이다(내각부, 2022).

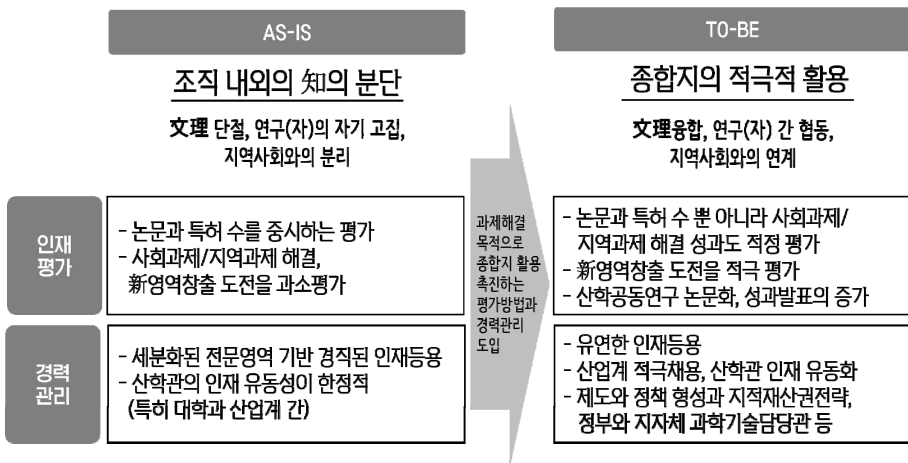
둘째, ‘종합지’에 대한 개념 확산과 인지도 향상을 위해 ‘종합지 캐러밴(caravan)’을 실시하고, 대학, 국립연구기관, 지방공공단체, 산업계가 ‘종합지’의 필요성에 공감하는 장을 만들고자 한다. 종합지 캐러밴 활동의 성과는 포털사이트에 소개한다. 포털 사이트는 수시로 종합지의 활동 내용을 소개하는 등의 콘텐츠를 추가하여 3년, 5년 후에 평가한다.

셋째, 종합지 활용을 촉진하는 내용을 담은 종합과학기술·이노베이션회의의 ‘지역 핵심 연구대학 종합진흥 패키지’를 시행한다. 연구성과의 사회 적용이 사회적 가치 창출이 중요하게 다루어지는데, 『중간정리』에 따르면, “知的 창출을 통한 새로운 성장 분야를 형성”하겠다는 의지가 읽힌다(내각부, 2022). 그러면서 ‘세계적 연구대학’ 사업이 종합지 지원사업과 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있다(내각부, 2022)

넷째, 학생과 사회인이 종합지 창출에 적극적으로 참여할 수 있는 기회를 제공한다. STEAM교육을 사회 전체가 지원하는 생태계의 확립의 필요성이 제기되었는데, 문·이(文·理)분단의 상황에서 벗어나야 한다는 문제의식이 깔려 있다.

이상의 추진전략으로 보면, 일본은 과학기술-인문사회 연구자들 간의 협업만이 아니라, 연구자와 지역, 연구자와 사회의 상호작용을 촉진하는 사회전반의 지식향상 차원에서 보고 있는 것으로 생각된다. 이와 같은 인식은 [그림 2-7]에서 잘 드러난다.

[그림 2-7] 종합지 활용 촉진을 위한 인재평가와 경력관리의 전환



출처: 내각부(2022), 과학기술·이노베이션 추진사무국, ‘종합지의 기본적 구상 및 전략적 추진 방책 중간정리’.

2. 2018년 CRDS 과학기술과 인문사회 연계전략

우리나라 한국연구재단(NRF)의 역할을 하는 일본 국립연구개발법인 '과학기술진흥기구(JST: Japan Science and Technology Agency)' 산하의 싱크 탱크인 연구개발센터CRDS가 2018년 자연과학과 인문사회과학과의 연계를 구체화하기 위한 전략제안을 하면서 본격적으로 정부 주도형 연계가 다루어지기 시작했다.

이러한 국가차원에서의 과학기술-인문사회 연계전략이 수립된 배경에는 두 가지가 작용한다. 하나는 기후변화, 자연재해, 감염병 등과 같은 글로벌 차원에서의 문제가 점차 확대되고 있다는 점이다. 또 다른 하나는 이러한 문제에 대응하기 위한 과학기술 연구개발에 투자를 집중하기에는 과학기술에 대한 신뢰가 저하되었다는 일본 정부의 판단이 있었다(CRDS, 2018). 기존의 양극화와 같은 문제에 개인정보 유출, AI의 오용 등에 대한 국민의 우려가 커지면서 과학기술 발전의 바람직한 방향과 부작용에 대한 대응이 필요하다는 문제의식이 있었던 것으로 보인다 (CRDS, 2018).

학계에서는 과학기술을 통해 사회문제 해결을 기대하는 경향이 증대한 만큼, 그 이면에 어떤 방식으로 문제를 해결하는 것이 궁극적으로 사회의 진보에 긍정적 영향을 줄 것인지에 대한 근본적인 질문이 제기되었다(오사카대학 ELSI 연구센터, 2021). 현대사회의 복잡한 문제들을 다루는데 있어 '요소환원적'인 방법으로는 해결이 불가능하며 전체를 종합적으로 다루는 전체론적 방법이 필요하다는 인식을 학계와 정부가 공유하게 되었다. 또한 과학기술분야 연구의 성과가 사회에 적용될 때 적절한 커뮤니케이션 전략의 필요성도 강조되었다.

'인간'과 '사회'에 대한 과학적 질문을 던져야 할 필요도 언급되었는데, 자연과학과 인문사회과학 양방의 관점과 접근방식이나 연구성과를 연계하여 인간, 생명, 사회에 대한 근본적인 물음에 답할 수 있는 지식이 만들어져야 사회문제에 대응할 역량이 갖춰질 수 있다는 의미에서이다(오사카대학 ELSI 연구센터, 상동). 과학기술-인문사회 연계를 추진해야 할 필요성으로 미래사회상을 정립해야 한다는 점은 AI나 생명과학 분야의 발전을 인간중심적으로 이끌어가야 한다는 점을 강조한 것으로 보인다.

CRDS(2018)가 이러한 과학기술-인문사회 연계 전략을 발표한 배경에는 유럽의 연구개발정책 동향이 영향을 미친 것으로 보인다. 관련 문건에는 EU가 Horizon

2020의 후속으로 Horizon Europe을 기획하면서 인문사회과학의 참여가 필요한 연구주제를 지정 공모하는 등, 자연과학과 인문사회과학과의 융합을 강조하고 있다는 점을 제시하여, 유럽의 움직임을 주시하고 있다는 점을 알 수 있다.

3. 협업추진 전략

CRDS(2018)가 발간한 『자연과학과 인문사회과학과의 연계의 구체화를 위해-연계방법과 선행사례』를 보면, ‘연계’방안을 총 6개로 제시하고, 또 이를 3단계로 구분하고 있다.

- ① 연계를 둘러싼 과제 등을 공유하여, 제안 ②~⑥을 실시하는데 활용한다.
- ② 체제구축이나 네트워크 활동을 확대하고 정착시킨다.
- ③ 사회적 과제의 탐색과 설정, 사회 비전 추출 활동을 확대하고 정착시킨다.
- ④ 연계가 필요한 연구개발 활동을 지원한다.
- ⑤ 연구성과의 사회 적용을 시야에 둔 활동을 원활히 할 수 있도록 한다.
- ⑥ 연계를 위한 기반으로 조직과 개인의 힘을 강화한다.

제안 ①은 모든 제안의 기본적 사고를 의미하며 연구자의 자세라 할 수 있다. 제안 ②는 상호 커뮤니케이션과 신뢰 구축을 위한 대응책이다. 제안 ③, ④, ⑤는 앞에서 말한 ‘단계 1~3’의 각 대응 제안에 해당한다. 제안 ⑥은 인재육성을 의미하며, 중기적/장기적 목표이다

〈표 2-1〉 연계의 단계와 제안 방법

연계가 필요한 3개의 단계	연계 방법
단계1: 사회적 과제 탐색·설정, 사회 비전 추출	③ 사회적 과제의 탐색과 설정, 사회 비전 추출 활동을 확대하고 정착시킨다.
단계2: 연구개발 활동	④ 연계가 필요한 연구개발 활동을 지원한다.
단계3: 연구성과 사회 적용을 시야에 둔 활동	⑤ 연구성과의 사회 적용을 시야에 둔 활동을 원활히 할 수 있도록 한다.

출처: CRDS(2018), ‘자연과학과 인문사회과학과의 연계의 구체화를 위해-연계방법과 선행사례-’.

위에서 제시된 방안들을 추진할 책임주체가 누구인지도 명시해 두었는데, 아래 표와 같다. 예를들어, 대학의 조직경영을 맡은 사람은 1~6 번의 방안을 모두 수행해야 한다는 것이다.

<표 2-2> 제안 방법①~⑥의 담당 주체

주체 ↓		제안→	①	②	③	④	⑤	⑥
기본 정책과 시책의 책정자			√		√			
제도 사업 등 추진 자	연구개발프로그램 설계와 운영 등의 담당자 (행정/자금배분 기관 등)		√	√	√	√	√	√
	연구개발프로그램 운영관리자 (대학/공적기관/민간기업 등)		√	√	√	√	√	√
	조직 경영 및 연구관리 등의 담당자 (대학/공적기관/민간기업 등)		√	√	√	√	√	√
연구자 및 실무적 전문가 (대학/공적기관/민간기업 등)			√	√				

출처: CRDS(2018), ‘자연과학과 인문사회과학과의 연계의 구체화를 위해-연계방법과 선행사례-’.

4. 과학기술-인문사회 연계 전략을 둘러싼 쟁점

일본 CRDS(2018)의 발간물을 살펴보면, 기존에 일본정부가 과학기술-인문사회 연계 촉진을 위한 노력을 기울였으나, 아직도 산재한 문제들이 있다는 점을 언급하고 있다(CRDS, 2018). ‘문리(文理) 융합’, ‘학제적 연구’, ‘異분야 융합’ 등 연계의 필요성은 1990년대 후반부터 제기되었고, 연계의 장애 또한 그 당시부터 연구자들의 논의대상이었다. 몇 가지 주요 쟁점들을 보면 다음과 같다.

우선, 정부의 추진력이 취약하다는 점이다.

연구자들은 정부가 과학기술-인문사회 연계에 대한 정책을 제시했음에도 불구하고, 구체적인 연계방책에 대해 검토되지 않았다는 점을 지적한다. 정부가 ‘필요성’ 만 강조하고, ‘시행’이 뒤따르지 않는다는 것이다.

또한, 연계가 강조되고 있지만, 그 방법론은 모호하다는 점이다.

과학기술분야의 연구개발 프로그램 중 인문사회과학과 연계한 몇 개의 선행사례가

있지만, 연계의 방법론이 확립되어 있지 않아 혼란스럽다는 의견을 내놓았다. 각 세부 프로그램이나 연구자가 개별적으로 연계하는 형식이며, 연계 방식도 공통점이 없다는 것이다. 또한 그 또한 일회성의 연계에 그치고 있다는 점을 꼬집었다.

셋째, 연구자들은 소통의 문제를 제기한다. 분야별로 연구방법, 인식, 용어 등 문화의 차이이다. 같은 용어라 해도 분야에 따라 다른 의미로 사용하거나, 데이터 처리의 방식이 다르거나, 연구의 접근방식의 차이나 분야별로 연구자의 라이프스타일의 차이 등으로 인한 의사소통의 어려움도 연계의 장애로 지적되어 왔다. 사회적 과제에 대한 인식도 인문사회과학은 “왜 그것이 문제인가?”를 중심으로 하는 데 반해, 자연과학은 “그 문제를 해결하고 싶다”라는 관점에서 대상에 접근하는 경향이 강하다. 이에 따라 공통인식이 형성되지 못하고, 자연과학에서 연구제이가 와도 인문사회과학자의 연구 동기를 유발시키지 못하는 경우가 많았다. 각 분야의 커뮤니케이션이 활발하지 못하고 상호신뢰도 성숙되지 못한 데에다, 문과/이과로 나누어진 고등학교 이후의 진로선택 방식도 영향을 미치고 있다. 마지막으로 연계 연구의 성과인 논문을 게재할 마땅한 학회/학술지가 없거나, 연구영역을 벗어나기 때문에 게재되지 못하는 문제점도 있다.

연구 관계자들이 말하는 세 번째 연계의 장애 요인은 자연과학 주도로 연계가 이루어지다 보니, 인문사회과학 연구자는 자신들의 문제의식에서 출발한 연구가 아니라 주어진 연구주제와 관점, 방식을 따라야 하는 점에서 소극적으로 될 수밖에 없다는 점이다. 이에 따라 인문사회과학 연구자는 형식적으로 참여하는 데에 그치는 경우가 많아 효과적 연계라고 스스로 평가하고 있지 못하고 있다.

연구계에서 제기하는 문제 중에는 유럽의 과학기술-인문사회 학제 간 연구의 논쟁에서도 제기되었던 ‘도구화’의 문제가 있었다. 지속가능한 사회 실현과 관련하여 주로 자연과학에서 연계 필요성을 이야기하고 있는데, 인문사회과학 연구자들 사이에서는 자신들의 지식이 자연과학에 이용당하기만 하는 것이 아닌가 하는 우려가 있다 (CRDS, 2018).

| 제3장 | 국내 정책 및 연구동향

제1절 정책과 주요 사업

1. 기본계획

정부가 발표한 과학기술-인문사회 협업과 관련한 정책에는 『융합연구개발 활성화 기본계획』과 『인문학 진흥 기본계획』이 있다.

가. 융합연구개발 기본계획

제3차 융합연구개발 기본계획은 연구자-국민-기업이 함께하는 융합연구개발 생태계의 조성과 과학기술 기반의 융합으로 혁신을 창출하는 것을 목표로 하였다. 추진방향으로는 과학 난제 극복을 통한 혁신성장과 국민생활문제 해결을 통한 삶의 질 향상으로 구분할 수 있으며, 중점과제로는 융합 잠재력을 토틈는 연구기반 조성을 통한 ‘융합의 제도적·문화적 장애 극복’, 소통과 개방을 통하여 협업을 증대한 ‘다양한 융합 시도의 노력 장려’, 미래 융합선도 프로젝트 추진을 통한 ‘융합의 효과와 결실 체감’으로 구분할 수 있으며 요약하면 다음 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 융합연구개발 중점과제

중점과제	목표	추진전략
융합의 제도적·문화적 장애 극복	도전적 융합연구 촉진	문제해결 중심의 융합기획 강화, 집단연구과제 2배 확대
	융합연구 플랫폼 구축	정보공유·확산, 연구자 및 기관 간 정기적 협업의 장 마련
	창의적 융합연구 양성	융합교육 확대, 혁신적 문제 해결형 융합협력센터 (Co&Co Center) 운영

6) 우리나라 융합연구 활성화수준 : (‘17)2.4점 → (‘27)4.0점, 국가 혁신역량제고 : (‘17)18위 → (‘27)10위

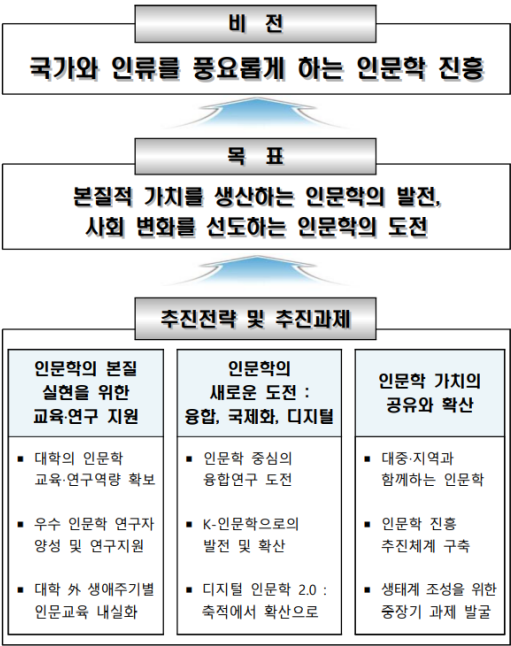
중점과제	목표	추진전략
다양한 융합 시도와 노력 장려	융합선도분야 발굴·도전 촉진	도전과제(Big Idea) 발굴, 도전적 공동연구 장기 지원 확대
	융합기반 성장동력 선순환 체계 구축	산업현장 수요 기반 혁신성장동력 후보군 도출 및 인큐베이팅
	국민 체감형 융합해법 제시	수요자-연구자 협업 기반 R&D 전주기 문제해결 협업 강화
융합의 효과와 결실 체감	미래 융합선도 프로젝트 추진	과학난제 극복, 융합신산업 창출, 국민생활문제 해결 선도 프로젝트 추진

자료: 과학기술정보통신부(2018), 융합연구개발 활성화 기본계획 p. 31 내용을 연구진이 재구성

나. 인문학 기본계획

교육부는 2021년 『제 2차 인문학 진흥 기본계획(2022~2026)』을 발표했는데, 융
합연구와 사회문제해결을 위한 연구의 필요성이 강조되고 있다(교육부, 2021).

[그림 3-1] 제2차 인문학 진흥 기본계획의
비전과 목표



자료: 교육부(2021)

중점과제 중 하나인 “인문학 관련 융복합 연구지원” 부분에는 과학기술분야 연구개발과 인문학의 연관성이 언급되어 있고, “과학기술분야 연구개발사업의 신규 사업 기획 및 대형연구과제 수행 시 인문사회분야 연구자의 참여를 유도할 수 있도록 인센티브 부여” 라는 내용이 제시되어 있다. 구체적인 인센티브로서 5억원 이상되는 예산규모의 연구과제 신청 시, 인문사회연구자가 참여하는 연구에 대해 우선 선정하는 우대를 하겠다는 것이다(교육부, 상동). 이러한 조치를 통해 과학기술분야 연구가 가져올 수 있는 ‘부작용’을 최소화하고자 한다고 제시되어 있다 (교육부, 상동). 예를 들면, 조선시대 지암 윤이후의 ‘지암일기’를 디지털 기술을 활용하여 새롭게 편찬하는 연구나, 인공지능 기술을 활용하여 방대한 불경을 시각화 하고, 그 결과를 토대로 연구자가 재 해석 하는 연구들이다. 또한 “디지털인문학 2.0”을 주창하는데, 여기에는 인문학 연구에 디지털 기술을 접목하여 새로운 연구를 시도하게 지원한다는 내용이 담겨 있다.

[그림 3-2] 제2차 인문학 기본계획에서 제시된 과학기술-인문사회 협업의 예시

인문학 중심 융복합 연구 사례 :

경희대 인문학연구원 '통합의료인문학' (HK+ 사업 수행 연구소)

- (연구주제) 4차 산업혁명 시대 인간 가치의 정립과 통합의료인문학
 - AI와 빅데이터가 구현하는 **첨단의료**를 **인문학의 견지에서 고찰·비판**
- (연구단계) 통합의료인문학 토대구축 → 융복합 심화 연구 → 실천과 적용 → 통합의료인문학 확산
- (주요성과) 통합의료인문학 관련 논문* 게재, 학술대회 개최로 주제에 대한 활발한 학술활동 수행 중

* ① A&HCI Korean Journal of Medical History 29권(2020년 4월호)에 논문 "Amphiaraios, the Healer and Protector of Attika" 게재

② 『인문학연구』 42집(2020.2.28.)에 "한국 의학 드라마 연구 현황과 전망 : 대중문화를 통한 의료문학의 가능성" 게재

2. 한국연구재단의 지원 사업

과학기술-인문사회 협업을 위한 정부의 지원은 크게 과기부의 STEAM 사업과 교육부 인문학 지원사업으로 볼 수 있다. 두 분야의 연구자금은 한국연구재단을 통해 연구자들에게 지원되고 있어서, 한국연구재단의 지원사업을 중심으로 지원현황을 살펴보고자 한다.

가. 한국연구재단의 지원 사업 유형

한국연구재단의 융합연구 지원 사업은 교차학제적, 다학제적, 초학제적 유형으로 구분되어 관리되고 있다. 각 유형별 세부 사업과 예산 등은 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> 유형별 유사사업 현황(유형별)

단위: 백만원

구분	사업명	예산(기준년도)	지원규모 (과제당/연)	지원기간
(교차학제적) 개인연구형 -학문후속세대	인문사회학술연구교수(A형)	32,840(2022)	40	5년(2+3)
	(과학기술)박사후국내연수	21,000(2022)	60	1~3년
	세종과학펠로우십	71,104(2022)	100	5년(3+2)
(교차학제적) 개인연구형 -일반	(과학기술분야)리더연구	73,055(2022)	300~800	5~9년(최대 3년 후속연구 지원)
	(인문사회)우수학자지원사업	1,175(2022)	50	5년(3+2년)
	(인문사회)중견연구	972,404(2022)	400	1~5년
	(인문사회)중견연구자지원	23,400(2022)	10/20	7년(3+4)/ 10년(5+5)
	(인문사회)우수신진연구	239,798(2022)	100	1~5년
	(인문사회)신진연구일반	16,808(2022)	20	1~3년
	(과학기술)생애첫연구	36,454(2022)	30	1~3년
	(과학기술)학제간융합연구	5,168(2022)	300	3년
(다학제적) 일반공동연구형	(인문사회)일반공동연구지원(융복합연구유형)	6,724(2022)	150	3년
	(인문사회)학제간융합연구지원	5,000(2022)	200	5년(3+2)
	(과학기술)학제간융합연구	5,168(2022)	300	3년

구분	사업명	예산(기준년도)	지원규모 (과제당/연)	지원기간
(다학제적) 집단융합연구형	(과학기술)기초연구실	173,309(2022)	500	최대 3년
	(과학기술)선도연구센터	199,774(2021)	1,500	최대 7년
	(인문사회)인문사회연구소지원	54,384(2021)	260	6년(3+3)
	(인문사회)토대연구지원	4,940(2021)	200	5년(3+2)
	과학난제도전 융합연구개발사업	48,000(2021)	200	4.5년
	BRIDGE연구개발사업(융합연구단)	3,100(2021)	700~900	3.5년(1.5+2)
(초학제적) 네트워크형	BRIDGE연구개발사업(융합지원단)	800(2021)	800	5년(3+2)

자료: 한국연구재단(2022), 인문사회기반 융합연구 활성화를 위한 좌담회, p.12~13 발췌.

교차학제적 연구는 주로 개인연구자 수준에서 수행되는 연구를 지원하는 사업으로, 개인연구 지원으로 볼 수 있다. 다학제적 연구에 대한 지원으로는 ‘일반공동연구지원사업’과 ‘학제간융합연구지원사업’이 있는데, 학제 간 융합연구는 또 인문사회 분야 연구자가 주도하는 연구과제에 대한 지원과 과학기술 분야 연구자가 주도하는 연구과제 지원으로 나누어져 있다. 다학제적 연구는 집단연구를 의미하는 것으로 이해되는데, 주로 연구센터나 연구소와 같은 연구조직 단위에서의 학제 간 연구를 지원하는 지원사업이다. 그 중에서 선도연구센터 지원사업에서는 과학기술-인문사회 협업체제의 연구도 지원하고 있다.

<표 3-3> 유사사업 신청 및 선정현황

단위: 건, 억원, %

사업명	2020년	신청		선정		선정률
	2021년	과제수	사업비	과제수	사업비	
인문사회학술연구교수(A형) ⁷⁾		5,166	1,230	3,294	556.3	63.8
		5,459	1,018.7	2,313	352.9	42.4
(과학기술)박사후국내연수 ⁸⁾		2,812	2561	854	498.4	30.4
		2,407	858.5	1105	483.5	45.9
(과학기술분야)리더연구 ⁹⁾		43	277	18	114.9	41.86
		102	496.5	17	83.55	16.66
(인문사회)우수학자지원사업		112	50.40	8	3.60	7.1
		118	39.80	8	2.70	6.8
(과학기술분야)중견연구		7,469	9,629.7	1,947	2662.1	26.06
		6,066	6,870	2,032	2407	33.49

7) 학문후속세대지원사업 기준

사업명	2020년	신청		선정		선정률
	2021년	과제수	사업비	과제수	사업비	
(과학기술) 우수신진연구 ¹⁰⁾		3,933	3,945	881	971.97	22.98
		4,051	3,573.2	934	854.14	23.05
(인문사회)신진연구일반		2,006	367.5	491	88.6	24.5
		2,161	399.6	469	86.9	21.7
(과학기술)생애초기연구		936	210.5	452	104.0	48.3
		1,007	228.9	506	115.0	50.2
(인문사회)일반공동연구지원(융복합유형)		-	-	-	-	-
		55	-	10	-	18.2
(과학기술)학제간융합연구		-	-	-	-	-
		31	63.78	13	25.94	41.9
(과학기술)기초연구실		527	1,939.6	61	228.6	11.6
		429	1,593.2	91	341.3	21.2
(과학기술)선도연구센터		40	544.2	10	133.5	25
		65	237.6	16	59.20	24.6
(인문사회)인문사회연구소지원		310	497.0	102	82.6	32.9
		265	543.5	44	92.3	16.6
과학난제도전 융합연구 개발사업		25	245.0	3	25.0	12
		15	150.0	3	30.0	20
BRIDGE연구개발사업(융합연구단) ¹¹⁾		-	-	-	-	-
		24	91.5	10	37.5	41.7
BRIDGE연구개발사업(융합지원단)		-	-	-	-	-
		24	91.5	10	37.5	41.7

자료: 한국연구재단(2022), 인문사회기반 융합연구 활성화를 위한 좌담회, p.13 발췌.

한국연구재단의 기초연구본부는 ‘집단연구’ 지원사업을 통해 융합연구를 지원하고 있는데, 지원대상은 이공학분야 연구자로 제한되어 있다. 단 CRC 연구사업의 경우에만 인문사회분야 연구자를 지원대상에 포함시키고 있다¹²⁾.

8) 학문후속세대양성사업 기준

9) 리더연구자지원사업 기준

10) 세종과학펠로우십 포함

11) 2021년 시행사업으로 단년도 데이터만 존재

12) 본 연구 제 6장에서 사례분석 대상으로 한국연구재단의 ‘집단연구’ 중 CRC 사업의 하나를 선정하였다

<표 3-4> 한국연구재단 '집단연구' 지원대상(2022)

사 업		사업목적 및 특성	지원대상	연간 연구비	연구기간 (최대)
선도 연구 센터	이학분야 (SRC)	우수한 이학 분야의 연구그룹 육성을 통해 새로운 이론 형성, 과학적 난제 해결 등 국가 기초연구 역량 강화	이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 10인 내외 연구그룹	15.6억원 이내주1	7년 (4+3)
	공학분야 (ERC)	우수한 공학 분야의 연구그룹 육성을 통해 원천·응용연구 연계가 가능한 기초연구 성과 창출 및 대학 내 산학협력의 거점 역할 수행		20억원 이내	7년 이내 (자율설정)
	기초의과학 분야 (MRC)	의·치·의·한·의·약학 분야의 연구그룹 육성을 통해 사람의 생명현상과 질병 기전 규명 등 국가 바이오·건강분야 연구 역량 강화	기초의과학(의·치·의·한·의·약학)분야 대학원이 설치·운영되어 있는 대학의 연구자 10인 내외 연구그룹	14억원 이내	7년 (4+3)
	융합분야 (CRC)	초학제간 융합연구 그룹 육성을 통해 다양한 사회문제, 국민요구 등 신개념의 창의적 결과물, 세계수준의 신지식 창출	이공계 및 인문/사회/예술 분야 등의 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 10인 내외 연구그룹	15억원 이내	7년 (3+4)
	지역혁신분야 (RLRC)	지역혁신분야 연구 그룹 육성을 통해 지역의 지속가능한 자생적 혁신성장기반 마련 및 지역 연구역량 강화	이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 지역대학의 연구자 8인 이내 연구그룹	15억원 이내	7년 (4+3)
기초 연구실	심화형	기존 연구를 심화하는 다양한 형태의 연구를 지원해 소규모 연구집단 체계적 육성	이공계 대학의 전임교원이 포함된 3~4인의 연구그룹	5억원 이내	3년
	융합형	글로벌 연구 동향, 미래가치, 국가 과학경쟁력 제고 등을 고려하여, 융합연구가 필요한 연구주제 지원			
	개척형	국내에서 거의 시도되지 않은 새로운 분야의 창의적·도전적 연구 지원을 통해 역량 있는 젊은 연구자의 성장 지원			

자료: 한국연구재단(2022)

사업목적을 볼 때, 산학협력, 지역혁신, 난제연구, 미래가치, 창의적·도전적 연구를 추구하고, 연구영역에서도 건강연구 등을 지원하고 있어 인문사회분야 지식의 융합필요성이 높다고 생각되나, 현행 지원사업에서는 CRC 사업을 제외한 모든 집단연구지원사업에서 인문사회 연구는 포함되지 않는 것을 볼 수 있다.

나. 인문사회 융합연구 우수성과 연구재단 지원사업 목록

이은석(2021)¹³⁾에 따르면 인문사회기반 융합연구지원 과제의 분석을 위해 2009년부터 2018년도까지 지난 10년간 학제간 융합연구 선정과제(총 223과제)¹⁴⁾를 대상으로 연구를 진행하였다. 학제간융합연구지원사업은 인문사회기반 융합연구지원사업의 브랜드 사업으로 인문사회와 이공계분야와의 융합연구 활성화를 위하여 각각의 융합분야 연구팀을 대상으로 하여 씨앗형¹⁵⁾과 새싹형¹⁶⁾으로 구분하여 지원되었다. 또한 2019년부터는 일반공동연구지원사업 융복합분야를 신설하여 인문사회기반 융합연구지원사업을 운영 중에 있으나 사업규모는 축소(연간 1.5억, 3년간)된 반면, 2021년 신설된 이공분야 학제간융합사업(연간 3억, 3년간)의 경우 향후(2023년) 이공분야 융합연구총괄센터 설립 계획에 있다.

〈표 3-5〉 한국연구재단 과학기술-인문사회 협업 지원 현황

단위: 개

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	계
예산	20억	30억	40억	33.8억	33.8억	50억	50억	50억	50억	50억	407.6억
씨앗형	21	24	26	11	17	33	21	17	10	8	188
새싹형	2	7	10	11	11	14	16	16	17	15	36
지정	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
산학 협력	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2
총괄 센터	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	3
과제 총계	24	32	39	25	29	48	38	34	28	24	230

자료: 이은석(2021), p.12 발췌

13) 인문사회기반 융합연구지원사업 종합성과 분석연구

14) 2009년도 21과제, 2010년도 30과제, 2011년도 33과제, 2012년도 13과제, 2013년도 19과제, 2014년도 37과제, 2015년도 27과제, 2016년도 21과제, 2017년도 12과제, 2018년도 10과제 총 223과제를 대상으로 조사함

15) 씨앗형은 아젠다 발굴 위주의 기획 사업(연구책임자 포함 4인 이상)을 중심으로 1년간 4천만원 이내(간접비 별도) 지원(10년간 평균 19편 선정, 선정률 23.8%)

16) 새싹형은 중장기 학제간 융합연구 지원사업(연구책임자 포함 6인 이상)으로 최대 5년(3년+2년)간 연간 2억원 이내 지원(10년간 평균 3.4편 선정, 선정률 8.0%)

또한 223개 과제 중 성과 산정기준 30건 이상의 성과가 있는 우수 융합연구 44편을 선정하였다. 이는 모든 성과영역(사회적, 과학적, 기술적, 기타성과)¹⁷⁾에서의 정량적 성과수를 합산하여 동물 합산한 총합을 토대로 한 상위 20% 과제로 선정되었으며, 우수 융합연구 연구과제는 다음 <표 3-6>과 같다.

<표 3-6> 우수 융합연구 44선 성과사례 예시

No	시작 년도	과제명	연구기간	연구목적
1	2014	한국인의 사회적 삶의 질 향상을 위한 의료인문학 기반 완성적 죽음교육프로그램 개발	2014~2017 (3+2년)	죽음의 인문학적 의미와 사회적 관계로서의 죽음, 경제적 분석, 의료 보건학적 의미의 죽음을 융합적으로 연구 분석
2	2010	의료인문학 연구·전통 및 근현대 의학에 대한 인문학적 성찰과 소통	2010~2015 (3+2년)	현재 해결해야할 의학 및 몸, 사회간의 갈등에 관한 의제를 도출하고 21세기 한국 사회의 지속 가능한 의학과 의료에 관한 전망을 제시
3	2014	디지털 큐레이션 시스템을 활용한 영상기반 창의·인성 증진 교육 콘텐츠 개발 연구	2014~ 2017 (3+2년)	큐레이션 사이트 구축을 통한 방송영상학과, 시각디자인학과, 미디어공학과 전공기초 교과목에 적용
4	2015	통합 전염학의 초학제적 연구: 패러다임 구축에서 응용까지	2015~ 2020 (3+2년)	'전염'을 질병은 물론 인간의 행동, 언어, 습관, 문화, 그리고 그들이 관계 맺고 살아가는 방식과 그 총체인 사회에 이르기 까지 다양한 총위에 존재하는 것으로 규정함
6	2010	경제·사회·금융현상의 분석과 예측을 위한 융합연구: 미시적 상호작용과 집단 행동을 중심으로	2010~ 2015(3+2년)	부동산 관련 대표적인 주제어 51개를 선정하여 이들을 포함한 1년 동안의 모든 트위터 텍스트 약 180만 개를 수집하고 분석하여 그들의 포함, 독립, 종속관계를 분석함.

17) 사회적성과(업무협력, 언론노출, 인력양성, 일자리창출, 국제협력, 지식공유 및 확산), 과학적성과(학술성과, 저서 및 간행물), 기술적성과(특허, 기술, 개발품), 기타성과

No	시작 년도	과제명	연구기간	연구목적
14	2012	한국 전통음식의 세계화를 위한 맛의 평가모형 개발과 활용방안	2012~2013(1년)	주요 연구성과로 사회적 성과로는 전자언론, 세미나 개최를 활발히 하였으며, 전북대 신문에 '한국문화 세계화와 정보화를 실현하려면'이라는 제목으로 언론활동을 하였음. 또한 '형용사를 디지털 데이터로 변환하는 방법'과 '가시오가피를 이용한 된장 및 간장의 제조방법'의 특허를 출원하였음. 이 외에도 인력양성, 국제 융복합 심포지엄, 워크샵, 초청세미나, 12편의 논문게재 등 다양한 사회적, 과학적, 기술적 성과를 볼 수 있음
16	2015	스마트 쉼터(Smart Shelter) 공간 구축을 위한 철학·건축·예술·문화· 공학에 대한 융합 연구	2015~2018(3년)	'엑셀 기반 유전 알고리즘 프로그램', '가상데이터 분석 프로그램'의 지적재산권을 등록하였음. 이 외에도 다양한 사회적 기술적 과학적 성과를 통하여 예술과 기술을 접목시켜 스마트 쉼터를 예술의 맥락에서 어떻게 구현할 수 있을지 VR기술과 조형물을 통해 제시하였음. 또한 현재 사회 전반에서 제기되고 있는 스마트 공간에 대한 이론적인 정립과 실제적인 구현에 중요한 기반을 제공 하였음

자료: 이은석(2021), p44~65 재정리

그 외에 CRC 사업으로 연구센터 지원 사업이 있다. 이 사업은 과학기술분야의 융합연구로 분류되고 있다.

<표 3-7> 한국연구재단 CRC 사업 예시

No	년도	학문단	접수과제명	주관연구개발기관
1	2022	ICT·융합연구단	메타버스 가상서원 구축을 위한 딥러닝 기반 전통기록물 해독	경북대학교
2	2022	ICT·융합연구단	AI금융연구센터	성균관대학교
3	2022	ICT·융합연구단	소상공인 경제생태계 연구센터	인하대학교
4	2022	ICT·융합연구단	지역밀착형 탄소중립연구센터	아주대학교

자료: 한국연구재단 홈페이지

3. 연구주제로 살펴 본 연구동향

과학기술-인문사회 협업으로 진행된 연구에 대한 분석은 거의 이루어진 바 없는데, 최근 『사회적 위기대응 및 미래발전전략 수립을 위한 다학제 융합연구사업 기획연구』(장현근 외, 2020)가 진행된 바 있다. 연구의 근저에 깔린 문제의식이 본 연구와 일맥상통하는 바가 있어, 본 연구에서 그 결과를 소개하고자 한다.

장현근 외(2020)는 2016년에서 2020년에 수행된 연구재단의 과학기술-인문사회 융합연구 과제를 대상으로 연구주제별로 분류하는 작업을 시행했다. 그 결과를 보면, ‘기술개발’에 해당하는 연구과제가 주류를 이룬다는 것을 알 수 있다(장현근 외, 2020).

<표 3-8> 2016-2020 학제간융합연구 유형별 지원금 현황

단위: 천원

년도	교육개발		기술발전		위기대응		학문발전		총합
	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	
2016	40,000	1%	2,915,800	94%	40,000	1%	120,000	4%	3,115,800
2017	-	-	1,039,920	44%	40,000	1%	1,310,000	55%	2,389,920
2018	40,000	3%	1,439,800	94%	40,000	3%	-	-	1,519,800
2019	300,000	3%	6,710,294	73%	580,000	6%	1,636,000	18%	9,226,294
2020	-	-	1,031,090	72%	100,000	7%	299,100	21%	1,430,190
합	380,000	2%	13,136,904	74%	800,000	5%	3,365,100	19%	17,682,004

자료: 장현근 외(2020)

[그림 3-3] 학제간융합연구 유형별 지원금 현황(2016년~2020년)



자료: 장현근, 2020

그에 따르면, 2019년은 연구재단의 연구예산 분류체계가 타 년도와 달리 구성되어 이례적으로 높아졌던 것이라고 하니, 평년도와 유사한 수준으로 연구비가 지원되었다고 본다해도 무리가 없을 것이다. 그가 구분한 연구주제 분류 유형으로 보면, 사회문제 대응과 관련한 연구는 매우 미미한 수준이며, 대부분 ‘○○ 기술개발’의 목적으로 과학기술-인문사회 연구자들이 협업하고 있다는 것을 짐작할 수 있다.

4. 과학기술-인문사회 협업 연구의 평가 방식(선정)

무엇을 협업의 성공으로 보아야 하는지, 또는 실패로 보아야 하는지에 대한 공유된 인식은 없어 보인다. 연구자와 평가자 간, 연구자와 연구관리 기관 간의 인식의 차이가 있다. 주로 연구자들은 명확한 공동작업의 산물인 공동저술뿐이나 특허, 법령 개정안 등과 같은 성과뿐만 아니라, 함께 토론을 거쳐 문제를 보는 보다 심화된 시각을 가지게 된 것 또한 성과라고 보는 입장이다. 이에 비해 평가자들이 좋은 성과라고 생각하는 것에 대한 의견은 다소 스테레오 타입인 것을 볼 수 있었다. 굳이 특허, 논문 개수로만 제한할 필요는 없지만, 새로운 이론적 모델 제시와 같은 진일보한 학문적 성취물을 보여주는 것이 성과라고 봐야 한다는 사람도 있고, 그러한 성과물이 아니라

과정을 중요하게 봐야 한다는 사람도 있었다. 전자의 경우 가시적 성과물 산출에 치중하는 편이고, 후자의 경우 연구과정이 얼마나 '협력적'으로 진행되었는지가 중요하다. 연구관리 기관은 평가와 관련한 논의를 진행 중인 것으로 파악된다.

다만, 어떤 연구과제가 선정되는지를 살펴보면, 어떤 연구성과를 기대하는지, 그리고 어떤 연구를 '좋은 연구'로 간주하는지를 어느 정도 가늠해 볼 수 있겠다. 다음에서는 연구재단의 선정평가 기준을 살펴보도록 하겠다.

가. 씨앗형과 새싹형

2013~2018년까지 씨앗형(1년)과 새싹형으로 나누어 지원했는데, 각 유형에 적용된 선정기준을 보면 다음 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> 씨앗형 선정기준

구분	평가항목	평가내용	비고
융합연구의 적합성 평가(20)	융합연구의 적합성(20)	· 사업계획이 사업목적에 부합하여 융합연구로서 적합한 주제이며, 참여연구원의 전공분야가 적절하게 구성되었는가?	
사업계획 평가(30)	사업계획의 타당성(15)	· 사업계획이 융합연구사업의 목적에 부합되게 구성되었는가?	
	사업내용의 적절성(15)	· 사업내용이 1년간 아젠다 도출을 위한 사전기획연구결과를 평가하여 새싹형 사업으로 진입이 가능하도록 제안되었는가?	
연구실적 평가(20)	연구팀 연구실적평가(20)	· 연구팀의 참여연구원 연구실적(A&HCI, SSCI, SCI(E), SCOPUS 급 및 한국연구재단 등재(후보)학술지 이상 게재논문 수)의 우수성, 융합연구 경험 등을 바탕으로 연구결과의 성공 가능성이 높은가?	정성 평가
사업수행 능력(15)	연구책임자의 업적 및 역량평가(10)	· 연구책임자의 관련 업적 및 리더십이 갖추어져 있는가?(사업수행에 필요한 네트워크 구축능력, 철학 및 열정 등 포함)	
	연구팀 구성의 적정성(5)	· 사업의 성공적 추진을 위한 사업 참여자의 전문분야가 적절히 분포되어 있는가?	
파급효과(15)	연구성과확산 가능성(15)	· 융합연구를 통한 사회적인 문제해결이 가능하며 성과확산을 통한 파급효과가 높은 연구인가?	

자료: 한국연구재단(2017)

<표 3-10> 새싹형 선정기준

구분	평가항목	평가내용	비고
융합연구의 적합성 평가 (30)	학제간 융합연구의 적합성(20)	· 사업계획이 사업목적에 부합하여 융합연구로서 적합한 주제이며, 참여연구원의 전공분야가 적절하게 구성되었는가?	정성 평가
	사업기획 연구의 적합성(10)	· 사업추진의 효과성을 가능할 수 있는 적합한 사전기획연구가 있었는가?	
사업계획 평가(25)	사업계획의 타당성(15)	· 사업계획이 융합연구사업의 목적에 부합되게 구성되었고, 예산편성은 적정한가?	
	사업내용의 적절성(10)	· 사업내용이 홍보, 합동발표회, 포럼개최 등 사회 분위기 조성 및 미래사회 전망 및 현안발굴이 가능한 내용으로 제안되었는가?	
연구실적 평가(10)	연구팀 연구실적평가(10)	· 연구팀의 참여연구원 연구실적(A&HCI, SSCI, SCI(E), SCOPUS 급 및 한국연구재단 등재(후보)학술지 이상 게재논문 수)의 우수성, 융합연구 경험 등을 바탕으로 연구결과와 성공 가능성이 높은가?	
사업수행 능력(20)	연구책임자의 업적 및 역량평가(10)	· 연구책임자의 관련 업적 및 리더십이 갖추어져 있는가?(사업수행에 필요한 네트워크 구축능력, 철학 및 열정 등 포함)	
	연구팀 구성의 적절성(10)	· 사업의 성공적 추진을 위한 사업 참여자의 전문분야가 적절히 분포되어 있는가?	
파급효과(15)	연구성과 확산가능성(5)	· 융합연구를 통한 사회적인 문제해결이 가능하며 성과확산을 통한 파급효과가 높은 연구인가?	
	전문인력 육성가능성(5)	· 장기적 융합연구 전문인력 육성계획(연구보조원 육성 계획 등)이 명확한가?	

주: “융합연구의 적합성 평가” 항목에 씨앗형 수행실적을 반영하여 평가함

자료: 한국연구재단(2017)

위에서 살펴 본 선정평가 기준은 2018년에 이르러 다소 구체화 된 것으로 보인다.

<표 3-11> 2018년 인문사회분야 학제간융합연구지원사업 신청요강 공고

평가항목	평가지표	평가내용	배점
연구결과의 질적 수준 (30)	결과의 질적 우수성	○ 최근의 학문수준에 비추어 볼 때, 연구결과가 질적으로 우수한 것인가?	15
	결과의 독창성	○ 연구결과가 기존의 것과는 달리 새롭고 독창적인가?	15
연구결과의 학문적 기여도 (30)	객관적 타당성의 확보	○ 연구결과는 신뢰할 수 있는 수준으로 객관적 타당성을 확보하고 있는 것인가?	10
	학문발전의 기여 정도	○ 해당학문의 이론과 실재를 선도하여 발전시키는 것인가?	10
	학문적 파급 효과	○ 학문의 새로운 연구방향이냐 방법 등을 제시할 수 있는 것인가?	10

평가항목	평가지표	평가내용	배점
연구수행의 목표 달성 (20)	목표 달성 노력	◦ 목표 달성을 위해 가능한 수단과 방법을 동원하는 등 최선의 노력을 다하였는가?	10
	목표 수준의 도달 정도	◦ 당초 계획된 목표 수준으로 효율적으로 달성하고 있는가?	10
연구수행 과정의 합리성 (20)	연구 방법의 적합성	◦ 문제의 해결에 적합한 연구방법을 사용하였는가?	10
	참고 자료의 적절성	◦ 연구수행 과정의 참고 자료나 문헌 등이 적절히 인용되었으며 도움이 되었는가?	10
합계			100

자료: 한국연구재단(2018)

한국연구재단은 인문사회연구자가 주도하는 융합연구와 과학기술연구자가 주도하는 융합연구를 구분하고 있는데, 기초연구본부와 국책연구본부에서 지원하는 사업은 과학기술분야 연구자가 주도하는 융합연구이다. 이의 선정기준은 타 사업에 비해 좀 더 간략하게 제시되어 있다.

연구지원 기간과 예산규모가 타 연구과제에 비해 상대적으로 큰 CRC 연구사업과 국책연구본부 융합연구 지원사업의 선정 평가지표는 아래와 같다.

〈표 3-12〉 한국연구재단 기초연구본부-CRC 사업 선정기준

구분	내용
CRC	사업철학 및 사업목표와의 부합성
	연구의 창의성
	초학제간 융합 연구내용 및 방법의 구성/적합성
	공동연구원 역량 및 공동연구 수행가능성
	연구성과의 활용성 및 기대효과
	융합인재양성 프로그램 구축
	연구자 자체평가 타당성

자료: 한국연구재단 제공자료, 2022

<표 3-13> 한국연구재단 국책연구본부 융합연구 지원사업 선정기준

평가항목	평가 주안점
연구계획 (50)	과제제안요구서와의 부합성
	연구계획의 우수성 · 타당성 · 충실성
	연구내용 및 방법(전략)의 합리성 및 명확성
연구역량 (20)	연구책임자 또는 소속 기관·단체의 연구개발 역량
	참여연구원 연구역량의 우수성
성과활용 (30)	연구개발성과의 활용 가능성 및 파급효과
	성과창출전략의 적절성

자료: 한국연구재단 제공자료, 2022

이상에서 살펴 본 바, 선정기준에 있어 엄격한 기준이 적용된다고 보기는 어렵다. 이는 아직 연구현장에서 연구사업에 응모하는 연구자나 평가자 들 간 ‘좋은 연구’에 대한 공감대가 취약한 점을 고려할 때, 서로 타협할 수 있는 여지를 많이 두고 있다는 점에서 바람직한 것으로 보인다. 다만, 연구의 성과에 대한 지속적인 모니터링과 분석연구를 통해 지표를 개발하는 작업이 병행되어야 할 것이다.

제2절 국가연구개발 동향으로 살펴 본 협업실태

1. 조사 개요

가. 데이터 추출

국가연구개발 사업 전반에서 과학기술-인문사회 협업형태의 연구가 어떻게 지원되고 있는지를 살펴볼 필요도 있겠다. 그러나 현재 국가연구개발사업 DB(NTIS)에서는 이러한 형태의 연구과제를 시스템적으로 찾아내기가 어려운 실정이다. 과학기술-인문사회 협업 연구가 별도의 카테고리리 관리되지 않으며, 연구과제의 참여연구자 정보가 충실하지 못하기 때문이다¹⁸⁾. 따라서 본 연구에서는 특정 분야의 연구과제만 추출하여 대략의 동향을 살펴보는 것으로 분석범위를 제한하였다.

분석대상 연구영역은 고령자 돌봄 영역과 지속가능성 연구 영역이다. 두 개의 연구영역은 전형적인 사회문제 대응과 관련한 연구영역이고, 또 '돌봄' 이나 '지속가능성'에 관한 연구영역은 인문사회분야 연구자들이 참여할 것으로 예상되는 영역이기도 하다.

고령자 돌봄 연구의 분석에는 연구내용 정보에 '고령자', '노인'을 포함하면서 '돌봄' 단어를 동시에 포함하는 연구과제를 선별하였다.

지속가능성 연구는 그 범위가 매우 넓어, 연구내용 정보에 '에너지'와 '지속가능성' 단어를 모두 포함하는 과제를 선별하였다.

나. 분석 초점

앞서 살펴 본 일본과 유럽의 연구개발 정책동향과 그와 관련한 학계의 쟁점들을 고려하면, 인문사회 연구자가 참여하는 연구과제의 양적 증가가 요구됨과 동시에 인문사회 연구자들의 역할에 있어서도 기술개발 과정에 좀 더 깊이 참여하는 형태의 연구가 더 필요한 것으로 보인다. 개발된 기술을 사업화 하는데 필요한 마케팅 부분이나, 제도개선 연구가 기술개발 과정과 별개로 추진되어 '협업'을 통한 상호작용이 적다는 지적이 있었다.

본 연구에서는 국가연구개발사업 동향을 분석하는데 있어, 목적별로 구분하여 과제 개수와 연구비를 살펴보기로 한다. 목적은 '기술개발' 중심의 연구와 '실증연구', '서비스개발연구'로 구분하였다. 세 개의 카테고리 중에서 '실증연구'는 과학기술-인문사회 분야 연구자들의 직접적인 상호작용이 일어날 수 있는 유형의 연구라고 생각된다.

2. 고령자-돌봄

NTIS에 등록된 연구과제 중 '고령자'와 '돌봄' 단어를 연구내용에 동시에 포함하고 있는 과제는 총 129개로 검색되었다. 그 중에서 과학기술-인문사회 분야 연구자들이 함께 참여하고 있는 과제는 41개이며, 전체과제의 31.8%를 차지하고 있다. 정부투자연구비 비중은 전체의 절반을 넘는 66.5%로 나타났다.

18) 이를 파악하기 위해서는 개별 연구과제 정보를 일일이 찾아보아야 한다.

<표 3-14> ‘고령자-돌봄’ 연구과제에서 협업과제 개수와 비중

	전체과제	협업 과제	협업과제 비중
과제 수(개)	129개	41개	(31.8%)
정부투자연구비(백만원)	26,276	17,464	(66.5%)

자료: 연구진 작성

과제 수 비중을 살펴보면, 기술개발 과제가 58.5%로 가장 많았으며, 서비스개발(22%), 실증연구(19.5%) 순으로 나타났다. 연구비 비중에서도 기술개발이 78.2%로 가장 많았으며, 서비스개발이 12.8%, 실증연구가 9.0%로 집계되었다.

<표 3-15> ‘고령자-돌봄’ 과제 수 및 연구비 비중

구분	협업 전체	서비스개발 연구	기술개발 연구	실증연구
과제개수(개)	41	9	24	8
비중(%)	100	22.0	58.5	19.5
연구비(백만원)	17,464	2,229	13,663	1,572
비중(%)	100	12.8	78.2	9.0

자료: 연구진 작성

고령자-돌봄 전체 129개 과제에서 과학기술-인문사회 협업이 이루어지고 있다고 판단되는 과제 총 41개를 서비스개발, 기술개발, 실증연구 과제, 3개의 유형으로 나누고, 각 유형별 과제 갯수를 살펴보면 <표 3-16>과 같다. 서비스개발과제, 기술개발과제, 실증과제 개수 비중에서는 기술개발 과제가 58.5%로 가장 많았으며, 서비스개발(22%), 실증연구(19.5%) 순으로 나타났다.

<표 3-16> '고령자-돌봄' 협업과제 목적별 과제 개수와 비중

구분	협업 전체	서비스개발 연구	기술개발연구	실증연구
과제개수(개)	41	9	24	8
비중(%)	100	22.0	58.5	19.5

주: 다년도에 걸쳐 진행되는 계속과제는 1개 과제로 집계함
자료: 연구진 작성

유형별로 투자된 연구비를 살펴보면, 실증연구는 전체 과제의 6.0% 며, 서비스개발 연구비는 8.5%로 나타났다. 기술개발연구는 전체 연구비의 52.0% 로 절반이 넘는다.

<표 3-17> '고령자-돌봄' 협업과제 정부투자연구비와 비중

구분	129개 전체	인문사회 과제 전체		
		서비스개발 연구	기술개발연구	실증연구
과제개수(개)	129	9	24	8
정부투자연구비(백만원)	26,276	2,229	13,663	1,572
연구비 비중(%)	100	8.5	52.0	6.0

자료: 연구진 작성

3. 에너지-지속가능성

NTIS 에 등록된 연구과제의 연구내용 정보에서 '에너지' 와 '지속가능성' 단어를 동시에 포함하는 과제는 총 329개 였다. 과학기술-인문사회 분야 연구자가 함께 참여 하는 과제는 41개이다. 전체과제의 12.5%를 차지하였으며, 정부투자연구비 비중은 절반에 미치지 못하는 41.7%로 나타났다.

<표 3-18> ‘에너지-지속가능성’ 과제 중 협업 과제 개수와 비중

	전체과제	협업과제 개수	협업과제 비중
과제 수(개)	329	41	(12.5%)
정부투자연구비(백만원)	69,443	28,972	(41.7%)

자료: 연구진 작성

에너지 지속가능성-인문사회 연구사업 가운데, 과학기술-인문사회 협업과제로 검색되었으나, 연구내용 상 순수 인문사회분야 연구과제로 판단되는 과제와 인력양성 사업은 제외하였다. 제외된 과제는 <표 3-19>와 같다.

<표 3-19> ‘에너지 지속가능성’ - 인문사회 연구 사업(2012년-2022년)

단위:백만원

No	부처명	과제명	과학기술표준 적용분야 분류	정부투자 연구비
1	교육과학기술부	생태, 성, 경제 정의와 기본소득 실현 방안 연구	지식의 진보 (비목적 연구)	325
2	교육부	생태·성·경제 정의와 기본소득 실현방안 연구	사회구조 및 관계	2,117
3	교육부	저탄소 녹색성장을 위한 한국-중남미 환경협력 모델 연구 (한-중남미 녹색성장 모델 개발)	지식의 진보 (비목적 연구)	121
4	교육부	한국의 북방개척과 시베리아 개발: 학술연구에서 산학연계로	지식의 진보 (비목적 연구)	135
5	교육부	한국의 북방개척과 시베리아 개발: 학술연구에서 산학연계로	지식의 진보 (비목적 연구)	154

자료: 연구진 작성

분석에서 제외된 인력양성사업은 <표 3-20>과 같다.

<표 3-20> ‘에너지 지속가능성’ - 인력양성 사업(2016년-2021년)

단위:백만원

No	부처명	과제명	과학기술표준 적용분야 분류	정부투자 연구비
1	산업통상자원부	도시광산의 희소금속 재자원화 기술 고급트랙	제조업(비금속광물 및 금속제품)	380
2	산업통상자원부	지진 재난재해 대비 전력계통의 안전성 확보를 위한 핵심기술 고급트랙	에너지	420
3	산업통상자원부	차세대 바이오에너지 공정제어 인력양성 고급트랙(2단계)	에너지	340
4	산업통상자원부	건물에너지관리(BEMS) 인력양성 기초트랙(2단계)	에너지	200
5	산업통상자원부	Cx가스 전환을 통한 에너지화 및 화학제품 생산 연계 핵심기술 고급트랙	교육 및 인력양성	420
6	산업통상자원부	CCUS 정책연계 융복합기술 고급트랙	교육 및 인력양성	319

자료: 연구진 작성

분석대상 과제 41개를 목적별로 살펴보면 다음과 같다. 서비스개발과제, 기술개발 과제, 실증과제 개수 비중을 살펴보면 <표 3-21>과 같이 실증과제 과제개수가 46.3%로 절반에 가까운 비중을 나타내고 있었으며, 서비스개발과제 및 기술개발과제 과제 개수 비중은 각각 26.8%로 동일하게 나타났다.

<표 3-21> ‘에너지-지속가능성’ 협업과제 목적별 과제 개수와 비중

구분	협업 전체	서비스개발 연구	기술개발연구	실증연구
과제개수(개)	41	11	11	19
비중(%)	100	26.8	26.8	46.3

자료: 연구진 작성

전체 329개 과제를 대상으로, 인문사회 과제를 구성하고 있는 서비스개발과제, 개발과제, 실증과제의 과제 개수와 연구비는 <표 3-22>과 같다. 서비스개발 과제는 전체 과제대상 5.7%에 불과하였으며, 개발과제의 연구비는 8.5%로 나타났다. 이는 실증연구에서 인프라 구축 등의 비용 소요가 더 커서 나타나는 현상이라고 보여진다.

<표 3-22> ‘에너지-지속가능성’ 협업과제 정부투자연구비와 비중

구분	329개 전체	인문사회 과제 전체		
		서비스개발 연구	기술개발연구	실증연구
과제개수(개)	329	11	11	19
정부투자연구비(백만원)	69,443	3,968	5,929	19,075
연구비 비중(%)	100	5.7	8.5	27.5

자료: 연구진 작성

이를 과학기술표준 분류를 기준으로 인문사회 과제를 살펴보면 <표 3-23>와 같이 분포되어 있다.

<표 3-23> 과학기술표준 분류 기준 인문사회 과제별 현황

	전체	서비스모델개발	기술개발	실증연구
제조업	7	0	7	0
건설업	11	0	0	11
농업/임업/어업	3	0	0	3
사회구조 및 관계	1	1	0	0
에너지	6	0	2	4
에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용	2	0	1	1
지식의 진보(비목적 연구)	7	7	0	0
기타 산업	1	0	1	0
기타 공공목적	3	3	0	0
소계	41	11	11	19

4. 시사점

한국연구재단의 “융합연구”로 구분된 연구지원사업은 이공학 중심 연구지원 사업과 인문사회 중심 연구지원 사업으로 나뉘는데 각 사업의 연간 예산은 50억원 정도이며, 과제 당 약 1억~2억 정도의 규모로 진행되는 것으로 파악된다. 이공학 분야 ‘집단연구’ 지원사업이 대체로 15억원~20억원에 이르고, 연구지원기간 또한 7년 정도인 것에 비하면, 상대적으로 적은 예산규모와 기간으로 추진되고 있는 것을 알 수 있다(기초연구실 연구과제 제외). 과제 선정률을 보면, 인문사회 중심의 융합연구지원사업(일반공동연구지원)은 18.2%이며, 과학기술 중심의 학제간 융합연구 사업은 41.9%로 큰 차이가 있는 것을 알 수 있다. 인문사회 연구자들이 학제 간 연구에 대한 관심은 많지만, 기회를 충분히 갖지 못하는 반면, 이공학 분야 연구자들은 학제 간 연구에 대한 관심이 크지 않아 경쟁률이 높지 않다는 것을 의미하는 것으로 파악된다. 인문사회 중심의 융합연구 지원사업에 대한 최근의 성과분석 연구결과에서 우수 연구과제로 선정된 과제 목록을 보면, 지속가능한 의료서비스, 도시 쉼터, 부동산 문제, 감염병 대응 등 다양한 사회문제를 다루는 연구가 이루어진 것을 볼 수 있다. 학제 간 연구성과 평가에 대한 논의는 한국연구재단 내에서도 계속 진행되고 있으나, 사업초기에 설정된 평가지표를 실제로 크게 변경하거나, 도전적 평가지표를 적용하지는 않고 있는 것으로 보인다(한국연구재단 인터뷰, 2022/05).

이상의 성과에도 불구하고, 본 연구에서 관심을 두고 있는 협업지원의 정책방향이 얼마나 잘 드러나는지를 살펴보면 다소 미흡한 점이 눈에 띈다. 연구주제 측면에서 중점지원 영역을 배치하거나, ‘어떤 연구자’를 육성하겠다는 뚜렷한 정책적 방향성은 잘 드러나지 않는다.

다만, 교류중심의 연구지원, 심화연구, 이공학 중심의 융합연구, 인문사회 중심의 융합연구 등 연구의 “형태”를 중심으로 지원유형을 구분하여 연구예산을 배분하고 있다. 또한 연구목적 상 ‘기술개발’ 연구에 치중하고 있는 점은 한계로 보인다.

국가연구개발사업의 경우, 사회문제 관련 연구는 대부분 이공학 분야 연구자 주도의 기술 및 서비스개발에 치중하고 있으며, 기술개발과정에 직접 참여하는 실증연구

나 사회적 영향 등 관한 연구는 저조한 편이다. NTIS 상에서 2017년~2022년까지 등록된 ‘고령자 돌봄’ 관련 연구에서는 인문사회 연구자가 참여한 실증연구가 단 두 개의 사업만 식별되는데, 그 중 하나의 사업(‘돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델개발사업’)의 경우, 인문사회연구는 외부위탁과제로 중개연구과제와의 상호작용이 거의 없는 가운데 진행된 것으로 파악된다(관계자 인터뷰, 2022/05).

협업연구는 ‘융합연구지원 사업’의 범주로 일반적인 연구개발사업과 별도로 추진되고 있으며, 이에 대한 연구개발지원 거버넌스는 크게 과기부와 교육부로 나뉘어져 있는 것을 볼 수 있다. 이공학 중심의 ‘과학기술 융합’ 연구는 과기부가, 인문사회과학 중심의 ‘인문학 융합’ 연구는 교육부가 지원하고 있는 상황이다. 그러나 두 분야 연구 과제들이 주목하고 있는 연구문제들은 대체로 기후변화, 고령화, 감염병, 도시화, 재난안전 등 ‘사회문제’에 대한 대응방안에 관련된 것이다. 앞서 제 2장에서 살펴 본 EU나 일본 등지의 협업지원정책에서는 사회문제대응을 위해 모든 학문 분야의 지식을 총동원 하고자 하는 정책방향성과 학문분야의 경계를 초월한 연구개발 지원전략을 볼 수 있었다. 이러한 시기에 우리나라에서 앞으로도 사회문제대응을 목적으로 하는 연구사업을 지금과 같이 ‘이공학 연구’와 ‘인문사회 연구’를 분리하고, 각기 다른 지원 거버넌스를 통한 예산배분체제를 유지하는 것이 바람직한지에 대한 검토가 필요하다.

| 제4장 | 해외 협업지원 사업을 통해 본 사업목적과 지원방식의 다양성

제1절 정부지원 사업 목적의 다양성

1. 장기적 관점에서 사회적 도전을 위한 새로운 지식생산 구조 확립

정부가 사회문제와 관련한 새로운 지식창출을 연구계로부터 기대한다면, 기존에 학문분과별로 연구를 지원해 오던 지원방식 보다는 해결해야 할 사회문제를 중심으로 연구프로그램을 마련하는 방식을 고려해 볼 수 있다. '지속가능성', '에너지전환' 과 같은 포괄적 연구주제를 제시하고, 학제 간 협업 형태의 연구를 중심으로 지원하는 방식이다. 다음에서는 사회문제해결을 위한 연구개발 성과의 실용성을 높이고, 그 중점지원 대상을 학제 간 연구 및 초학제 연구에 두고 있는 연구개발프로그램을 소개한다.

가. 지원사업 소개 : 독일 지속가능성 연구개발프로그램 'FONA'

독일의 FONA 는 지속가능성 연구를 위해 만들어진 연구프로그램이다. 2002년에 '지속가능한 발전을 위한 국가전략'이 독일 범정부차원에서 의결되고, '지속가능성'이 환경연구의 정책목표로 등장하면서 2003년 FONA 연구프로그램이 시작되었다. 이는 독일 연구개발정책에서 환경에 대한 연구가 기존의 '환경오염 문제' 또는 '환경보존'의 맥락에서 이루어졌던 것이 '지속가능성'을 위한 연구로 전환한다는 것을 의미했다. 연구개발 정책 측면에서는 독일에 지구생태계 시스템 차원에서 인간과 동식물의 행동, 환경, 도시, 생활양식을 연구하는 연구영역을 구축하고, 이를 통해 환경과 지속가능한 삶, 도시, 생태계에 대한 지식자원을 확보하는 것을 목표로 하였다(Buehrer, et. al., 2020).

전반적인 연구지원 프레임은 아래와 같다.

<표 4-1> 독일 지속가능성 연구개발지원 프로그램(FONA)

실행 영역	액션
목표1: 기후 목표 달성	
배출 가스 저감	제조 공정 배출가스 저감, 이산화탄소 원자재로서 활용
	녹색 수소 확립
	대기 내 이산화탄소 제거를 위한 친환경 방법론 검토
적응 및 개선	기후변화로 인한 극단적 현상 연구
	기후변화가 건강에 미치는 영향 이해 및 대응
	도시 및 지역의 회복력 확보
실질적인 기후 정책을 위한 지식	기후보호를 위한 배출가스 모니터링
	해양 및 극지기후 변화 이해
목표2: 생활 공간 및 천연 자원 연구 보호, 활용	
생물 다양성 및 생활 공간	독일 내 생물 다양성 모니터링 확대 개발
	생물 다양성 변화의 체계적인 이해
	생활 공간 및 생태계 보전
천연자원 보전(물, 토양)	글로벌 수자원 위기 완화
	하천 및 해양 오염 방지
	건강하고 지속가능한 토양 활용
	토지 및 식량 조달 체계 추가 개발
순환경제 - 효율적 원자재 활용 및 쓰레기 배출 저감	원자재 전반 생산성 향상
	바이오 기반 원자재 활용 및 쓰레기 배출 감소
	플라스틱 재활용 확대
	비금속 재활용: 폐기물 재활용 및 자원 재사용(회수)
목표3: 사회·경제 발전 촉진-우수한 삶의 질 실현	
사회 내 협력	동일한 가치의 삶의 질: 복지, 참여, 민주적 가치 강화
	경제와 금융 시스템의 지속 가능한 조정
지역의 혁신적 디자인	석탄 지역의 연구혁신 역량 강화를 통한 구조 변화
	도시, 농촌, 지역의 미래 대응 역량 배양
	도시, 농촌의 지속가능한 모빌리티

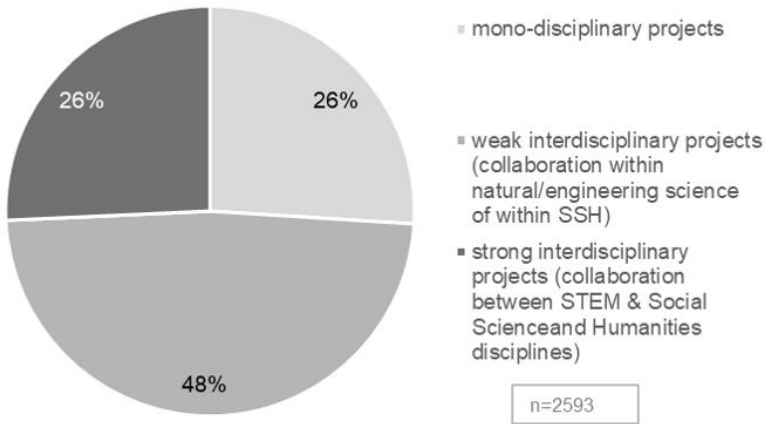
자료: 글로벌 과학기술정책정보 서비스, 2020

FONA 에서 지원하는 세부연구과제들은 신진연구자를 위한 연구과제가 별도로 마련되어 있는데, 이는 지속가능성을 위한 혁신 인재양성을 위해서이다. 신진연구자를 위한 “Social -ecological Research” 의 경우, 기후변화나 에너지전환과 같은 복잡한 사회문제에 대응하기 위한 해법을 모색하는 신진연구자를 지원한다. 신진연구자들 위한 또 다른 연구로서는 “Global Change: Climate, Environment and Health” 연구와 같이 매우 광범위한 연구주제로서 기후변화와 다른 환경적 변화, 인간 건강의 변화 간 상관관계를 밝히는 연구도 있다. 일반연구자를 위한 과제로서는 예를들면, “Integrated Greenhouse Gas Monitoring System for Germany-ITMS” 가 있는데, 2015년 체결된 파리협정 이행에 초점을 두고, 독일 내에서 지구온난화 억제와 탄소저감이 얼마나 이루어지고 있는지를 모니터링 하는 연구이다. 이상의 모든 연구과제들은 학제 간 연구행태로 진행된다.

FONA 연구 프로그램은 순수한 지식 생성이나 기술개발에만 초점을 맞추는 것이 아니라 글로벌 도전을 지향한다. 이를 추진하는 전략으로서 다양한 주체의 관점을 통합하는 유형의 연구에 중점을 둔다. 따라서 FONA 프로그램 참여 연구자를 공모할 시, 연구구조 자체가 중요한 선정 기준이 된다. 이른바 학제 간 연구나 초학제적 연구를 수행하는 연구체제일 경우 선정될 가능성이 높았다. 또한 연구가 궁극적으로 포괄적인 시스템의 개선에 도움을 줄 수 있는지를 선정과정에서 중요하게 본다. 따라서 사회문제해결을 위해 실제로 적용 가능하고 유용한 결과를 보여줄 수 있는지, 그리고 그 결과가 단지 연구를 위한 연구가 아니라, 일상생활을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있는지에 대한 검토가 이루어진다.

2020년 보고서에 의하면, 조사 대상 프로젝트의 75%에서 2개 이상의 분야가 함께 연구했고, 약 4분의 1에서 과학기술-인문사회 분야 연구자들이 협업으로 연구를 진행하였다.

[그림 4-1] FONA에서 과학기술-인문사회 협업 연구 비중



출처: Dr. Susanne Buehrer 제공. 2022년 5월 23일

또 하나 FONA에서 중요하게 보는 부분은 문제를 해결하기 위해 다른 과학 분야를 결합함으로써 학문적 경계를 초월하려는 시도이다. 독일 정부는 FONA 프로그램을 통해 독일 연구자들로 하여금 새로운 연구방법이나 연구 프로세스 자체를 변화시키는 것을 지원하고자 하는 의도가 있다. 이러한 맥락에서 학제 간 협업과 이를 위한 연구인프라(시설, 기관설립)를 중점적으로 지원했다.

독일 정부의 전략은 FONA를 통해 박사 학위 취득자, 주니어 연구자 그룹을 양성하여 독일 전역에 ‘지속가능성’에 대한 학제 간 연구경험을 가진 연구자를 많이 확산시키는 것이다.

독일정부의 관심은 우수한 연구에 자금을 지원한 만큼 독일 연구의 국제적 인지도와 명성을 높이는 데 있었으므로 국제협력 연구성과 및 국제 저널에의 공동 출판이 중요한 지표였다. FhG 연구팀이 FONA를 평가하면서 중요하게 보았던 것은 이러한 출판물의 생성 수 뿐만 아니라, 연구자들이 학제 간 연구를 통해서도 저명한 국제 저널에 논문을 실는 것이 가능한지, 그리고 그 추세가 증가하고 있는지를 보는 것이었다. 평가 결과, 초학문 및 학제 간 연구가 수혜자의 과학적 생산성에 부정적인 영향을 미치지 않았다는 것을 확인하였다. 그리고 시간이 지나면서, 지속가능성 과학 분야의 전문 학회와 저널들을 창간함으로써 연구 커뮤니티가 성장하는데 도움을 주었다.

나. 시사점

이러한 대형 연구프로그램을 장기간 운영하는 경우, 시간이 지나면서 차츰 지속가능성에 관한 과학기술-인문사회 협업을 포함한 학제 간 연구가 촉진될 수 있으며, 연구계의 보수적인 관행을 변화시키는 시그널을 줄 수 있을 것으로 보인다.

3단계 FONA 사업(2015~2020)을 분석한 Fraunhofer ISI의 Dr. Buehrer는 FONA 사업에서의 학제 간 연구의 성과에 대해 어렵지만, 희망적이라고 표현하였다(5월 13일 인터뷰). 연구계가 가진 보수성은 학제 간 연구성과에 대해 언제나 후한 평가를 내리는 것은 아니었고, 특히 '전문가 동료평가(Peer Review)' 메커니즘은 변화를 쉽게 수용하지 않았다. 이는 젊은 연구자가 '지속가능성' 연구를 했다 하더라도, 그 성과를 바탕으로 '지속적'으로 연구자금을 획득하기가 어렵다는 것을 의미한다. 특히 박사학위를 받고, 교수직을 얻으려는 연구자에게 큰 장애물로 다가온다는 점이 파악되었다.

학제 간 연구에서 '연계' 또는 '협력의 정도'를 판별하는 것은 어려운 일이며, 현재까지 이를 위한 평가기준이 명확하지 않다. 다만, 연구자들은 학제간 컨소시엄 형태로 진행된 연구에서 만족도가 높았다. 이 경우, 의사소통, 내부 팀 조직 문제 등의 장애물이 크게 작용하지 않은 것으로 보인다. 연구 질문을 공동으로 발굴하여, 공식화하는 프로세스를 도입한 연구에서 연구자들의 만족도가 높았던 것으로 보인다.

2. 거시적 사회·환경 변화 전망 및 정책적 대응방안 마련

과학기술-인문사회 협업 연구를 지원하는 정책목적으로서 인간, 사회, 환경의 변화를 종합적으로 관찰하여 예상되는 사회문제에 대한 선제적 대응을 들 수 있다. 이러한 목적의 연구개발은 2000년대 중반에 '세계 경제의 탈탄소화', '지구를 위한 행동 변화', '사회적 가치를 위한 기술 혁신' 등의 정책이슈와 맞물리면서 '기후연구'나 '지구시스템과학'과 같은 이공학 중심의 융합연구로 인식되어졌다(Steffen et al., 2016, p.324). 그러나 최근에는 '인간과 기후의 상호작용' 또는 '회복력(Resilience)'에 대한 관심이 커지면서 '인류세 연구'와 같은 이공학과 인문사회과학의 융합적 접근이 활발하게 이루어지고 있다.

다음에서는 2000년대 중반 기상변화에 대한 관찰을 통해 기후변화대응 정책적 대응방안을 마련해 보고자 했던 연구지원사업을 통해 이공학 중심의 융합연구의 한계가 무엇이었는지, 그리고 그러한 한계를 뛰어넘기 위해 최근 새롭게 시도되고 있는 과학 기술-인문사회 협업지원사업을 소개하고자 한다.

가. 지원사업 소개 : 기후변화와 수자원에 관한 연구¹⁹⁾

미국 NOAA에서 진행한 기후연구 프로그램의 일환으로 추진된 연구에 관한 것이다. 전지구적으로 진행되는 기후변화가 지역에 미치는 영향을 탐색하여, 궁극적으로는 지역 주민의 수자원 활용과 토지활용 방식에 변화를 가져올 수 있는 과학적 근거를 생산하는데 목적이 있었다. 기존의 기상학에 의존한 기온 예측의 정확성이 떨어지고 있는 문제를 극복하기 위해 기상측정, 수리연구, 물질의 화학적 분석 연구 등을 진행하였다. 비, 눈, 얼음, 토네이도 및 허리케인 예측은 과거보다 나아졌지만 그러한 현상이 발생하는 원인은 점점 더 다양한 요소들의 복합적 상호작용에 의한 것으로 기존의 기상학적 예측으로는 규명하기 어려운 점이 있다. 이에 연구팀은 날씨와 관련된 물리적, 화학적 작용을 심도 있게 탐구하여 예측도가 높은 모델을 개발할 필요가 있다고 보았다. 연구팀에서는 기후 변화를 지배하는 육지, 대기, 물, 얼음, 생물권, 사회, 기술 및 경제에 걸친 다양한 요소들의 복잡하고 역동적인 상호작용 메커니즘을 이해하는 것이 필요하다는 인식 속에서 대기 중 화학물질의 반응 속도를 측정하고, 발전된 계산 능력과 알고리즘을 활용하여 장기적인 기후예측모델을 다시 정립하는 도전적 과제를 추진하기로 하였다. 이에 노스캐롤라이나주는 해수면 상승, 허리케인, 많은 양의 강수량, 사막에서 불어오는 황사 등이 나타나는 지역으로 기후 변화 문제의 복잡성과 기후 변화 문제의 복잡성을 보여주는 좋은 모델이라고 판단하였다.

이와 같은 연구는 노스캐롤라이나 주의회 정책자원에서 중요성을 가지는데, 당시 허리케인으로 인한 피해 보상 청구에 보험업체와 주정부가 대처할 재정적 준비가 되어 있는지가 현안이슈였다. 주 정부는 해안가 지역 주민들이 저렴하게 보험을 들 수

19) 본 사례는 LIN, Y., et. al. (2011) CLIMATE AND WATER RESOURCES: COMPLEXITY REQUIRING CONVERGENCE (미발간 논문 초고) 와 이 연구에 참여한 배선영 서울여대 교수의 인터뷰를 통해 작성되었다.

있도록 지원하는 프로그램을 운영하고 있었으나, 보험업계에서는 이 프로그램이 장기적으로는 피해청구 비용을 지불하기에 충분하지 않다고 보았던 것이다. 주정부의 입장에서 볼 때 허리케인이 앞으로 더 큰 피해를 몰고 올 경우, 지역의 빈곤문제와 맞물려 사회적 불평등을 증대시킬 수도 있다는 우려가 있었다. 해당 연구결과는 어느 지역이 허리케인의 피해에 가장 취약한지에 대한 데이터를 제공함으로써 정책적 판단을 하는데 기여할 수 있을 것으로 기대되었다.

연구팀에서는 지구의 온도가 증가했으며 계속 증가하고 있는 원인이 인간에 의한 것이든, 자연계의 자연발생적인 것이든 그 어느 것이 원인이라 하더라도 기후변화의 심각성과 대응방안에 대한 연구가 필요하다는 문제의식이 강했다. 따라서 연구결과를 학계의 연구자, 정부 부처 관료와 정책 입안자, 언론 및 대중에게 적극적으로 알릴 필요가 있다고 보았다. 화석연료 사용, 인위적인 토지이용에 대한 경각심을 일깨우는 것 뿐만 아니라, 정부가 기후변화를 위한 가장 최적의 대응전략을 수립하고, 관련 기술에 어느 정도로 투자해야 할지 합리적으로 의사결정하는 것이 중요하다고 보았다.

연구의 도전적 과제는 사람(지역 인구)과 환경에 대한 지구 온난화의 국지적 영향을 조사하고 완화하고 관리할 계획을 세우는 데 기여하는 것이다. 예를 들면, 치명적인 홍수의 부정적인 영향을 완화하려면 해안을 따라 있는 지역의 건축물이 미래에는 홍수 및 바람 피해의 영향을 덜 받을 수 있도록 개선될 수 있는 방법을 찾는 데 도움을 주고, 대기 중의 구성물질 변화가 가져오는 지역 주민의 건강에 대한 피해 완화 방안을 탐색하는 데 활용될 수 있는 데이터를 제공하는 것이다. 이에 지역 해안가의 침식 상태, 수중 침전물 증가량, 대기 중 먼지의 구성물질 분석, 지역의 동물 군 구성, 토지 이용 패턴 등을 이공학적 방법론을 활용하여 측정하고, 그 현황을 가시적 데이터로 보여주는데 일차적인 목표를 세웠다.

연구를 수행하는데 전통적인 학문적 "사일로" 구조는 적합하지 않다고 판단하여 다양한 분야의 교수진과 학생을 하나로 모으는 전체적인 접근 방식을 채택하였다.

2005년에 NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)는 기

후 변화 연구를 위한 학제 간 연구센터인 “학제간 과학 환경 기술 협력 과학 센터 (ISETCSC)”에 자금을 지원하고, 9개 학과의 31명의 연구자(과학자와 엔지니어)가 참여하는 형태로 연구가 진행되었다. 연구센터의 연구결과를 바탕으로 노스캐롤라이나의 연구컨소시엄에서 다양한 실험들이 진행되었는데 일종의 테스트베드 역할을 하였다. 여기에는 NCAT(North Carolina Agricultural & Technical State University) 외에 7개 대학이 참여하였다. 참여한 연구자의 구성은 기상학, 물리학, 화학, 수학, 전기 공학, 토목 공학 및 화학 공학 등이다.

연구는 크게 세 개의 그룹으로 나뉘어졌다.

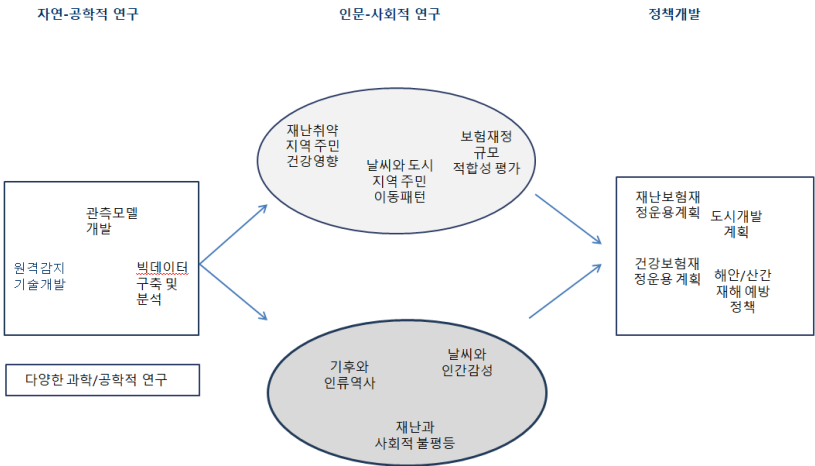
제 1그룹은 센서 과학 및 센서 기술 개발(원격 감지 도구 및 기후 관련 화학 데이터 측정 개발) 그룹으로서 기존 데이터에서 결여된 부분을 채우는 감지, 센서 기술 및 센서 패키지를 개발하였다. 제 2그룹은 관측 시스템 분석(기후 관련 데이터를 사용한 수학적 모델링)으로 허리케인과 같은 심한 폭풍을 포함한 강수 및 수문학적 변수가 미치는 기후변화에 대한 영향과 에어러솔의 역할 및 기후에 미치는 영향을 연구하였다. 제 3 그룹은 정보 기술 응용(복잡하고 큰 데이터 세트를 처리, 관리, 압축 및 저장하는 방법)하여 이기종 센서의 광범위한 네트워크를 통해 수집되는 대량의 데이터를 분석·해석하여 상관관계를 파악하는 연구를 진행하였다. 마지막 그룹의 연구는 일반 대중에 대한 날씨 및 기후 데이터 및 모델의 접근성을 향상시키기 위한 NOAA 장기 계획과 연관성이 높다.

나. 이공학 중심의 융합연구의 한계

상기 연구사업을 이끌었던 연구책임자는 당시 연구결과를 노스캐롤라이나 주 국회의원에게 전달하고, 해안가 주변 주거지역의 정비가 필요하며, 관련 주거정책 개선을 요청하였다. 위험지역을 위험도에 따라 색으로 구분하여 정책적 개입이 시급히 필요한 지역을 식별할 수 있도록 지도를 작성하였다. 그러나 이러한 결과만으로 정책대안이 마련될 수 없었기에 더 이상 정책적 논의로 발전하지 못했다. 그러나 결과적으로는 지구과학시스템적 관점만으로는 정책적 연계가 쉽지 않았다.

만약 이 연구사업이 과학기술-인문사회 간 협업체제 속에서 진행되었다면, 지역의 주거정책이나 보건정책에 미치는 효과는 훨씬 더 컸을 것이다. 다음 그림은 기상 관찰 연구로부터 정책개발에 이르기까지 함께 동반되었다면 좋았을 것으로 생각되는 인문사회 분야 연구를 예시로 들어 본 것이다.

[그림 4-2] 기상관찰 연구로부터 지역정책에 이르는 과정에서 인문사회 연구의 역할



자료: 연구진 작성

다. 최근의 협업지원 사업 동향

앞서 소개한 정부의 연구개발지원사업의 경우, 연구결과를 인문사회 연구자들이 공유하고, 사회적 이슈나 국토이용 계획의 관점에서 체계적으로 발전시켜 나갔다면 다른 결과가 얻어질 수도 있었을 것으로 보인다. 이러한 기대는 몇 년 후 실현되었는데, 최근에 발간된 연구재단의 자료에 의하면 NSF에서 융합연구 발전(GCR)의 학제간 연구프로그램을 시행하면서 기후변화와 관련한 인문사회 연구가 강화되었음을 확인할 수 있다(융합연구총괄센터, 2021). GCR은 최근에 시작된 지원프로그램으로서 위에서 언급한 이공학 분야 내에서의 융합연구가 갖는 한계를 넘어, 연구지원 범위를 기후

변화가 미치는 인간과 사회에 대한 영향을 고찰하는데 까지 확대하였다. GCR 프로그램은 총 51개 세부 연구과제로 구성되어 있으며, 이 중 100만 달러 이상의 지원을 받는 과제는 23개인데, 그 중 일부 사례 3개를 살펴보고자 한다.

- 1) Disentangling Environmental Change and Social Factors as Drivers of Migration
- 2) Social, Ecological, and Technological Infrastructure Systems for Urban Resilience
- 3) Collaborative Research: Socio-Technological System Transitions: Michigan Community & Anishinaabe Renewable Energy Systems가 있다

〈표 4-2〉 GCR 지원 프로젝트 사례(100만달러 이상 지원받는 프로젝트 기준)

프로젝트명/수상자	목표 및 연구내용
Disentangling Environmental Change and Social Factors as Drivers of Migration / 컬럼비아 대학교	〈목표〉 대규모 이주에 대한 포괄적인 분석을 개발하고 예측 능력 향상 · 대규모 이주로 인해 발생하고 발생하는 문제는 지역 및 국제 이주 흐름이 미래에 어떻게 변화하고 이러한 흐름이 변화하는 사회 및 환경 조건에 얼마나 민감한지에 대해 이 연구에 동기 부여 〈연구내용〉 · 연구팀은 지리, 경제학, 정치학, 환경과학, 작물과학을 융합하여 이주 원인을 보다 잘 이해하고 미래의 대량 이주를 예측 · 이러한 이해를 통해 사회는 이러한 이주를 보다 잘 예측, 적응 및 관리하여 출발지와 도착지 국가 모두에서 인간의 웰빙을 극대화할 수 있음 · 제안된 작업에서 이주와 관련된 여러 주제 영역의 개별 전문가인 연구원 팀은 학문적 경계를 초월하고 사회, 경제, 환경적 맥락과 식량 생산, 안보, 가계 생계에 미치는 영향. 팀은 이해 관계자와 함께 모든 팀 구성원이 사회, 경제 및 환경 데이터 및 모델을 사용하여 마이그레이션 문제의 복잡성을 분석하는 의도적인 수련활동에 참여할 것 · 이 분석은 과거 데이터에 대해 보정 및 검증될 예측 모델로 변환됨 · 모델링 노력은 기후, 작물, 가계 생계 모델이 있는 글로벌 식품 무역 모델. 이는 기회와 위험, 이민자 및 가족 네트워크, 자원, 표준 경제 효용 극대화 모델에 대한 인식을 설명하는 에이전트 기반 이민 결정 모델을 추진할 것 · 통합 모델링은 이해 관계자 커뮤니티의 입력으로 필요에 따라 개발 및 수정

프로젝트명/수상자	목표 및 연구내용
Social, Ecological, and Technological Infrastructure Systems for Urban Resilience / 에리조나 주립대학	〈목표〉 사회, 생태 및 기술 시스템(SETS)이 상호 작용하여 극단적인 기상 현상에 대한 취약성 또는 복원력을 생성하고 도시 SETS 역학이 보다 복원력 있고 지속 가능한 궤적을 따라 안내될 수 있는 방법 탐구 · 허리케인과 이에 수반되는 폭풍 해일, 극심한 더위 및 폭우로 인한 돌발 홍수와 같은 기상 이변이 도시에 미치는 영향을 최소화하는 도전에 동기를 부여 〈연구내용〉 · 사회, 생태 및 기술 영역을 연결하여 융합을 개발하며, 사회-생태-시스템(SES), 사회-기술-시스템(STS) 및 회복력의 공학 이론을 적용 능력이 중심이 되는 회복력의 공통 정의로 통합 · 애틀랜타, 뉴욕, 피닉스 및 산후안을 연구 도시로 선정하여, 프로젝트를 다음과 같이 수행함 · 각 도시의 미래 기반 시설 시나리오에 대한 미래의 극한 사건 위험을 평가하기 위해 토지 사용/토지 파복(LULC) 변경 시나리오와 결합된 열 및 홍수 노출의 예측 모델 · 미래 시나리오에서 변혁적 변화를 탐색하는 데 필수적인 비전, 시스템 취약성의 멘탈 모델, 제도적 구조 및 의사결정 프로세스를 포함하여 탄력성과 관련 행위자 기관을 다루는 거버넌스 네트워크를 분석 · 복원력 있는 SETS 기반 시설의 미래 시나리오를 공동 개발하고 미래의 극한 사건 시나리오 및 사회 생태학적 기술 변화에 대한 실무자와의 대응을 탐색하기 위해 참여적 비전을 사용 · 복원력 솔루션이 다양한 도시 시스템에서 구현될 수 있는 방법을 탐색하기 위해 연구원-실무자 초학문 과정을 개발 · 잠재적인 의사 결정 지원 도구로서 온라인 대화형 연구원-실무자 시각화 플렛폼에서 미래 시뮬레이션 및 시나리오의 결과를 합성
Collaborative Research: Socio-Technological System Transitions: Michigan Community & Anishinaabe Renewable Energy Systems /미시간공과대학교	〈목표〉 사회 기술 시스템의 전환을 이해하는 데 중점을 둔 융합, 학제 간 연구 분야의 기반을 마련 · 에너지 시스템이 재생 가능한 에너지 자원을 포함하도록 재구성되는 방법과 이유에 대한 포괄적인 이해를 개발하기 위해 기술 타당성에 대한 공학 및 경제학 이해와 가치 및 동기 부여에 대한 사회 과학 이론을 융합하는 것을 목표로 함 〈연구내용〉 · 자원 관리, 화학 및 재료 공학, 전기 공학, 사회학, 에너지 정책, 과학 철학 및 지역 계획의 학자들을 모아 에너지 시스템 전환의 사회적, 문화적, 기술적 차원을 동시에 탐구 · 농촌 대 도시, 재생 가능 에너지원, 전환 정도, 거버넌스 등 에너지 전환을 이해하는 데 핵심적인 특성에 따라 달라지는 8개의 사례 커뮤니티(2개의 Anishinaabe 부족 국가 및 6개의 비-미시간 미시간 커뮤니티)의 에너지 시스템 전환을 조사 · 커뮤니티 파트너와 협력하여 커뮤니티가 에너지 전환을 이해하고 구상하는 방법을 탐구 · 에너지 전환에 대한 위험, 장벽 및 기회 검토 · 전략, 공간 및 미래 간의 균형을 연구하기 위해 통합 공간 모델 및 의사 결정지원 도구를 개발

자료: 융합연구총괄센터(2021)

3. 지역사회문제 대응

사회문제해결을 위한 연구의 필요성이 강조되면서, 시민이나 이해관계자, 현장 전문가의 참여가 ‘반드시’ 필요하다는 인식도 커지고 있다. 예를 들면, 과기부의 사회문제해결 연구사업의 경우, 공모 시에 이해관계자나 현장전문가의 참여를 필수적으로 요청하고 있다(과학기술정보통신부, 2021). 다음에서 소개할 ‘피쉬넷’ 과 같은 형태의 초학제적 연구는 사회문제대응을 위한 연구가 강조되는 추세 속에서 가장 주목받고 있는 연구형태라 할 수 있다. 다음에서는 지역문제해결을 위한 초학제적 연구의 전형으로 한국의 논문에서도 소개된 바 있는 스위스 ‘피쉬넷’ 연구를 소개하고자 한다(이찬용, 2017).

가. 지원사업 소개 : 지역의 사회문제대응을 위한 초학제적 연구 ‘스위스 피쉬넷’

스위스 ‘피쉬넷(Fischnetz)’ 연구는 주 정부와 지역주민, 연구자가 참여하여 진행한 초학제적 연구이다. 이 연구가 시작될 당시 90년대 후반에는 브라운송어(Brown trout)의 어획량이 지난 20년간 지속적으로 감소했는데, 그 원인을 밝혀서 지역의 어업을 회생시켜야 한다는 문제의식이 있었다. 브라운송어의 개체 수 파악과 감소원인 규명, 그리고 감소추세를 저감할 방안을 찾는 것이 이 연구의 목적이었다. 이를 위해 지역 어업과 관련한 다양한 이해관계자들(낚시연합회, 정부, 과학자, 화학산업계의 대표 등)과 관련 연구기관이 참여하고, ‘피쉬넷’이라는 공동연구체를 출범시켰다.

연구자들은 우선 물고기 어획량 감소의 원인으로 12개의 가설들을 제시하였고, 이를 피쉬넷에서 다양한 이해관계자들이 검토한 후, 최종적으로 8개의 가설을 검증하는 작업을 진행하였다. 각 가설들을 연구문제로 재정립하는 과정에는 연구자뿐만 아니라, 현장전문가도 포함되었는데, 1명에서 3명의 전문가들이 임명되어 세부적인 연구 계획을 수립했다. 또한 피쉬넷 전체 공동 워크숍을 통해 다양한 세부 연구과제들을 도출하고, 이를 유기적으로 연계하기 위한 추진전략을 수립했다. 그 이후 피쉬넷 연구가 실질적으로 시작되었는데, 4년 6개월 동안의 연구 과정에서 문제해결 방안을 도출했다.

흥미로운 점은 연구과정에서 과학적 근거를 가진 새로운 지식이 창출되기도 했지만, 그렇지 못한 '모호한' 문제들이 남아 있는 경우, 그 다음 연구과정에 반영될 수 있는 체계로 연구가 진행되었다는 점이다. 초기단계에 연구를 진행하여, 미진한 부분은 그 다음 연구단계로 이어가는 형식이었다. 또한 원래 목표했던 연구질문에 대한 해답을 찾는 과정에서 파생된 또 다른 연구질문을 심도 있게 연구하기 위한 후속 연구과제를 지속적으로 발굴하고, 추진했다는 점이다. 예를 들면, 원래 연구계획에는 없었지만, 어획량 감소에 환경호르몬이 영향을 미친다는 것을 알게 된 연구자들은 여성호르몬(에스트로젠)이 브라운송어에 개체수 감소에 미치는 영향을 탐구하는 연구를 새롭게 시작한 것이다.

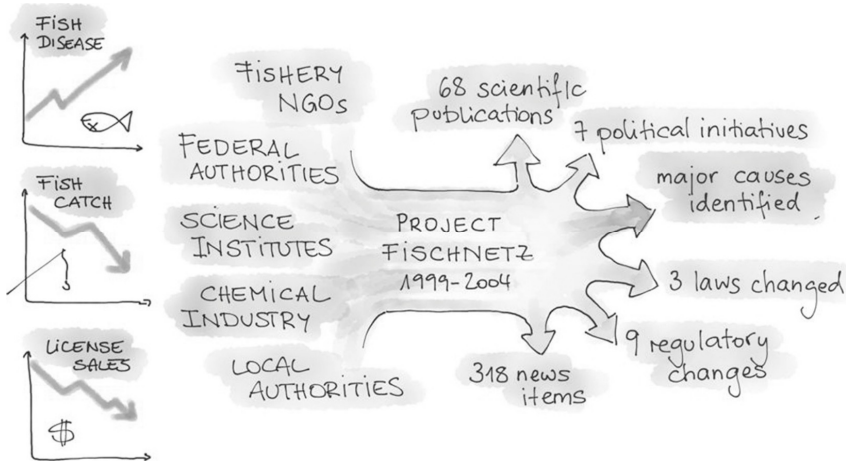
피쉬넷의 참여연구자들은 서로 매우 이질적인 집단에 속하는 사람들이었으므로, 무엇이 중요한 문제인지에 대한 인식도 달랐다. 따라서 그 격차를 줄이기 위한 방안으로 연구 중요도를 판별하기 위한 '기준'이 되는 요소들을 목록화 하였다. 이는 각 연구자들이 제안하는 연구질문이나 연구주제들이 전체 피쉬넷이 추구하는 연구목적에 부합하도록 만드는데 도움을 주었고, 전체 연구를 조망하는데 효과적인 수단이 되었다. 또한 연구 결과에 대한 상이한 해석이 발견되면 이를 규명하기 위하여 새로운 연구과제를 착수하였다.

연구과제의 총괄 책임자와 과제관리팀은 세부 과제에서 도출된 성과들을 통합하고, 외부로 확산시키기 위한 노력을 기울이는데, 다양한 전문가 회의와 학회 참가, 피쉬넷 홈페이지, 피쉬넷 정보 책자 등이 활용되었다. 흥미로운 점은 피쉬넷 관리팀이 산업계와의 소통을 위해 '어업전문직협회' 회원들과의 세미나나 공청회 등의 자리를 적극 활용했다는 점이다. 이러한 기회를 서로에게 유익하게 활용하기 위해 과제 관리팀은 각 세부연구과제의 진행과정과 결과물을 빠르게 전체 연구팀 내에 공유하기 위해 노력했다. 대외적인 소통을 위해 년 3-4회 정도 저널을 발간하여 대중이 이해하기 쉬운 형태로 자료를 제공하였다. 그 외, 년 1회 대중 세미나도 개최하였다.

이러한 노력의 성과로 다양한 개선책들이 제안되었는데, 그 중에서 '증식성 신장 질환(Proliferative Kidney Disease)'이 야생 동물의 개체수 감소에 영향을 준다는 점이 인정되어, 정부 당국에 신고를 요하는 질병관리 목록에 등록될 수 있었다. 그 외

연구팀이 제안한 수질 기준, 지속적인 관리체계, 정보센터 운영 등이 채택되었고, 주 정부들은 자문위원회 설립과 운영을 위한 재정지원을 추진했다.

[그림 4-3] Fischnetz 의 총 연구책임자가 소개하는 연구성과



자료: Burkhardt-Holm, 2018

나. 시사점

정부가 초학제적 연구를 지원할 때 지향해야 하는 바는 다양한 초학제적 연구들 간의 결과물을 종합해서 사회혁신의 방법론을 정립하는 것이다. 이런 맥락에서 보면, 상기 사례와 같이 지역정부가 지역의 문제해결을 위한 초학제적 연구개발사업을 지원하는 목적은 지역 현안을 해결하기 위한 점도 있지만, 향후 이와 유사한 사례가 발생할 때 활용할 수 있는 지식자원을 축적하는 점도 중요한 목적으로 보아야 할 것이다. 그러나 상기의 사례에서는 연구과정에서 지역현안에 대한 이해관계자 협의 및 정책대안들이 도출되었으나, 이를 타 지역의 사회문제대응에도 '이식' 가능한 모델로 발전시키기 위한 노력은 간과되었던 것 같다. 지역의 이해관계자 입장에서는 참여형 연구를 통해 자신이 처한 문제의 해법이 도출되기를 바라겠지만, 정부의 입장에서는 해당 지역 및 해당 사안의 해결 그 자체를 넘어, 다양한 유사 사례에 대응할 수 있는 정보와 지식을 축적하기 위한 연구개발지원 전략이 필요하다. 초학제적 연구를 일종의 '실험'

으로 인식하고 그 결과를 분석하여 이론화 하는 작업에 비중을 둔다면, 인문사회 연구자가 참여하는 연구전략을 도입하는 것이 효과적이다.

초학제적 연구는 사회문제대응을 위한 '협업' 연구전략에서 중요한 비중을 차지하므로 초학제적 연구에서 이공학, 인문사회과학, 현장 전문가의 협업 시 고려되어야 할 사항에 대한 논의를 제 4장의 '시사점' 부분에서 좀 더 상세하게 제시하고자 한다.

4. 가치공유를 통한 혁신 수용성 제고

최근 '가치주도 혁신' 이 중요해지면서 기술혁신의 사회적 영향을 사전에 파악하여, 혁신전략수립에 반영하고자 하는 수요가 정부나 산업계에서 커지고 있다. '가치주도 혁신'은 기존의 '기술중심의 혁신' 과 달리, 기술개발자, 기술사용자, 제품사용자 등 기술 혁신과정과 결과물 활용에 관여하는 혁신 이해관계자들이 기술의 '사회적 가치'를 공동으로 평가하고, 그 결과를 기술개발과정 또는 관련 정책에 반영하는 전략을 의미한다. 이러한 혁신전략에 따른 구체적 실행방안 중의 하나가 기술영향평가(Technology Assessment) 이다. 기술영향평가는 미래비전 수립 작업이라 할 수 있는 포사이트(Foresight)의 한 갈래로 볼 수도 있지만, 포사이트 보다는 더욱 적극적으로 기술혁신 과정에 개입하는 것을 목적으로 한다. 예를 들어 기술영향평가를 통해 정부의 연구개발사업을 새롭게 시작하는 것을 제안할 수도 있고, 새로운 입법을 추진하도록 국회나 정부를 독려할 수도 있다.

기술영향평가는 한국에서 일종의 '정부 사업' 처럼 여겨지기도 하는데, 기술영향평가의 방법론 및 정책적 의의를 다룬 연구들에서 기술영향평가는 혁신의 사회적 가치 판단 기준을 정립하는 다학제적 연구로 인식되고 있다(Rip and Robinson , 2019; Grundwald, 2018).

각 국에서는 기술영향평가 전문기관을 통해 시행하고 있으며, 전문기관에 대한 예산은 국회나 정부의 연구개발예산에서 편성된다. 독일의 TAB 또는 ITAS, 네덜란드의 라테나우연구소, 오스트리아의 ITA, 미국의 GAO 등이 공적자금으로 운영되는 전문기관이다. 다음에서는 각 국 전문기관의 전문가들이 OECD 비엔나에 모여 논의한 '좋은 기술영향평가' 의 조건과 최근의 기술영향평가 트렌드를 소개하고자 한다.

가. ‘성공적 기술영향평가’

2022년 오스트리아 비엔나에서 OECD BNCT 기술영향평가 워크숍이 개최되었고, 가치주도의 기술혁신을 위한 기술영향평가의 역할은 무엇이며, 어떤 점들을 중요하게 고려해야 하는지에 대한 논의가 집중적으로 이루어졌다²⁰⁾. 다음 <표 4-3>은 이 워크숍에서 도출된 ‘좋은 기술영향평가’의 특징적 요소와 고려사항들이다.

<표 4-3> ‘성공적 기술영향평가의 특징과 고려사항’

특징	설명	고려사항
합목적성	- TA 프로세스가 핵심 목표에 부합해야 함 - 속의 및 의견 평가 - 주요 추세 확인 - 의제 구축 - 거버넌스 형성·인도	TA의 주요 목표를 달성할 여러 조치·활동을 식별해 동원할 방법·도구를 결정
정당성 및 신뢰성	- TA 에이전트/기관이 “정직한 중개인(honest broker)” 역할 수행 - 독립성을 유지하며, 취할 수 있는 규범적 입장도 투명히 밝혀야 한다.	- 논란의 여지가 많거나 불편한 증거가 있는 상황에서도 독립성과 투명성 유지 - 기술의 잠재적 진화 및 관련된 편익·위험과 관련해서 아는 것과 모르는 것에 관한 투명성
TA 해상도·범위의 명확성	- 어떤 분석 수준을 취할 것인가: - 기술 중심적 (예: 양자 컴퓨팅) - 가치사슬에 초점을 맞춤 (예: 바다에서 식탁에 이르는 해산물의 가치사슬) - 사회기술 시스템의 관점 (예: 모빌리티 시스템, 에너지 배분) - 하이브리드 분석 수준 (예: 임상시험 기술의 단계별로 다른 기술을 사용)	- TA의 범위: 분석의 세밀함은 목표한 바가 무엇이나에 따라 달라짐 - TA 목표는 결과의 최종사용자(정부, 국회, 시민 등)의 수요와 밀접히 관련됨 - 각 관점 (기술 중심적, 가치사슬, 시스템 관점 등)별로 전문성·증거 도구·프로세스의 범위가 달라짐
영리하고 포용적인 참여	- 이해관계자 구성 시 고려 사항 - 가용자원 (인력, 자금) - 범위 (TA의 주제·범위를 기초로 관련 사회집단을 식별) - 가용시간 (시간이 없으면, 포함 대상을 좁혀야 할 수 있음)	- 다양한 이해관계자에게 참여 기회 제공 - 기업, 협회, 연구 공동체, 시민사회 조직, 시민, 사용자 집단 (예: 환자 협회), 노동조합, 금융기관, 규제 기관 등 - 신기술의 1차 영향을 받는 이해관계자와 2차 영향을 받는 이해관계자 고려 - 참여의 장애물을 식별하고 낮추는 노력 - 다양한 이해관계자의 특성 식별을 위한 사전 탐색

20) 본 연구과제의 책임자는 해당 위원회 멤버이며, 비엔나 워크숍에 참여하였다 (2022/06/07~09)

특징	설명	고려사항
(초)학제적 지식 동원	- 평가에 동원되는 지식자원의 범위 확장 - 다양한 학문 - 현장 전문지식	TA에 이공학 연구자뿐만 아니라, 사회과학자, 현장전문가 포함
가치·프레임·편향 을 명확히 밝힘	- TA에 참여하는 모든 사람들은 가치관의 편향성이 있다는 점을 인식해야 함 - TA를 수행하는 실무자도 가치관의 편향성이 있으므로, 항상 성찰적 태도를 견지해야 함	기존 발간된 TA 가이드라인, 핸드북 등 문헌자료 참고
불확실성의 (적시) 관리 및 참여성	- 이머징 기술에 대한 TA 를 시행하는 경우, 평가의 시간적 범위를 명확히 해야 함 - 단기 (5년) - 중기 (10년) - 장기 (15년 이상)	- 시간적 범위를 고려해서 기술의 미래전망 필요 - 목적/시간/자원 등을 고려해 적합한 미래전망 방법론 적용 - 호라이즌 스캐닝 (horizon scanning), 데이터 마이닝, 시나리오 개발, 공동설계 등 - TA 를 시행하기에 적당한 시기인지에 대한 판단 필요 - 너무 이르면 불확실성이 커서 대중적 우려가 촉발될 수 있음 - 너무 늦으면 생산되는 전략정보의 가치 저하
유용한 정보 생산	- TA 산출물의 의사결정 유용성과 관련된 주요 이슈 - 메시지를 명확히 - 소화하기 쉬운 형식으로 발간 - 적시에 생산하여, 정책적 수요 대응 - 의사결정 과정과 관련된 사항을 명확히 기술	- 기술영향평가로 생산된 정보의 타깃을 고려한다. - TA 활동과 의사결정 사이 관계를 명확히 기술한다 (주요 행위자 및 의사결정 시기의 측면에서).

자료: OECD, 2022(발간 예정)

위에서 '좋은 기술영향평가'의 조건으로서 다양한 학문분야의 연구자와 현장 전문가들이 참여해야 한다는 점이 제시되었는데, OECD 워크숍 현장에서는 단순히 '참여' 만 중요한 것이 아니라는 점 또한 강조되었다. 기술영향평가 위원회 위원들은 기술영향평가를 통해 기술혁신 및 사회변화의 방향성에 대한 사회구성원들의 다양한 가치관이 드러날 수 있도록 해야 하며, 서로 간 갈등의 소지가 있는 사안의 식별, 갈등을 심화시키는 영향요인 등에 대한 인문사회과학적 분석이 뒷받침 될 필요가 있다는 점에 인식을 같이 하였다.

나. 구성적 기술영향평가를 통한 과학기술-인문사회 긴밀한 협업

인문사회과학적 지식이 가장 많이 요구되어지는 평가방식은 ‘구성적 기술영향평가 (Constructive Technology Assessment)’일 것이다. 구성적 기술영향평가는 주로 불확실성이 큰 조건에서 기술개발을 ‘성공적’으로 추진하기 위해 개발된 평가도구라 할 수 있다. 여기서 ‘성공적’이라는 것은 단지 기술사업화 성공이나, 판매이윤을 의미하는 것은 아니다. 이와 더불어 기술의 활용이 사회적으로 소외를 심화시킨다거나, 환경적으로 오염물질을 배출하게 되는 부작용을 최소화 하는 방안이 기술개발과 함께 도출되도록 한다는 것을 의미한다. 인문사회연구자들이 기술개발 과정에 공동연구자로 참여하거나, 또는 ‘모니터링 및 컨설팅’ 주체로 참여하여 기술적 요소들의 조합 (technological configuration)에 개입하는 것이다(Schot and Rip, 1997; Rip and Robinson, 2019).

최근의 기술영향평가 트렌드를 보면, 연구개발정책 및 혁신정책의 의제를 정립하기 위한 전략적 정보 산출의 의미가 더욱 커지고 있는 것으로 보인다(Yoshizawa 2016). 예를 들면, 미국의 NNI (National Nanotechnology Initiative)에서 시행하는 기술 영향평가가 혁신전략도출의 기능을 하고 있다. 2000년 출범한 NNI에는 연구·규제와 관련된 다양한 역할·책임을 맡은 30개 이상의 부처 및 독립기관이 현재 참여하며, ‘21세기 나노기술연구개발법 (21st Century Nanotechnology Research and Development Act)’에 따라 5년마다 전략 계획을 업데이트해야 한다. 이 업데이트 과정에 나노기술 연구개발 분야 첨단 발전·역량에 관한 평가와 잠재적 미래 방향의 평가가 이루어지며, 평가의 주요 방법론으로 인문사회 연구자와 대중의 참여가 채택되고 있다 (NSTC 2021).²¹⁾

최근에는 ‘글로벌 기술영향평가(Global Technology Assessment)’ 네트워크가 등장하여, 전 지구적 문제에 각국이 공동으로 대응방안을 마련하기 위한 혁신의제도출 방법론으로 기술영향평가를 적용할 필요가 있다고 주장하고 있다(Hahn and Ladikas, 2019).

21) ‘NNI 전략 계획’ 최신 업데이트의 일환으로, 3일 간의 가상 워크숍도 이해관계자 참여에 포함되었다. 참조: 2021 NNI Strategic Planning Stakeholder Workshop: Charting the Path Forward | National Nanotechnology Initiative.

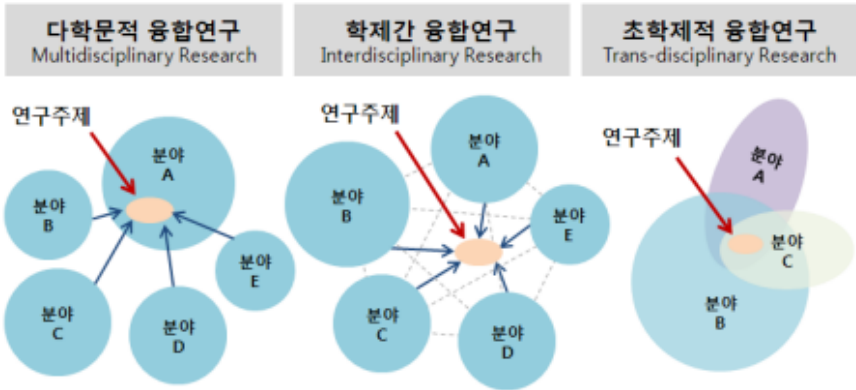
제2절 협업 유형에 대한 고찰

1. ESF 및 OECD 에 따른 유형 구분

여러 학문 분야 간 공동의 연구를 수행하는 형태의 연구를 ‘학제간 연구(interdisciplinary Reserach)’로 개념화 하고, “둘 이상의 전문 지식 또는 전문 지식 기관의 정보, 데이터, 기술, 도구, 관점, 개념 및/또는 이론을 통합하는 팀 또는 개인의 연구 모드”로 정의 한 것은 미국 국립과학원(national Academy of Sciences, 2005, p. 2)에 의해서인 것으로 알려져 있다. NAS 는 개념과 이론의 통합, 문제해결을 위한 지식의 통합을 위해 단일학문의 범위를 넘어서는 연구를 학제간 연구로 통칭하고 있다.

학제 간 연구의 유형은 1970년대 OECD 에서 학제간 연구(interdisciplinary research), 다학문적 연구(multidisciplinary research), 초학제적 연구(transdisciplinary research) 등으로 구분한 적이 있는데, 우리나라에는 주로 유럽 과학연구재단(European Science Foundation, ESF)의 유형구분이 가장 잘 알려져 있는 것으로 보인다(Apostel et al.,1972; ESF, 2011; 이광호, 2013).

[그림 4-4] 기존에 주로 활용된 융합연구 분류 방식



출처: 이광호 외, 2013; 원문 European Science Foundation, 2011

이러한 관점에서 보면, 과학기술-인문사회 협업에 의한 연구 또한 ‘학제 간 연구’라 볼 수 있다. 학제 간 연구의 각 유형에 대해 기존의 연구자료에서 언급된 내용을 좀 더 살펴보면 다음과 같다.

1) Interdisciplinary research(학제간 연구)

학제간 연구는 다양한 학문분야의 협업을 통칭하는 일반적 개념이다. 학제간 연구는 기존의 연구방식과는 여러 측면에서 다르지만, 지식의 내용 측면에서는 기존의 학문연구와 연계성을 가진다. Qin et. al.(1997)은 이러한 학제간 연구에서 나타나는 ‘전통적 지식’과의 연관성에 주목했다. 이들은 대학에서 진행되는 학제간 연구에 대한 분석을 통해 서로 다른 분야 연구자들이 모여 독자적인 연구를 진행하지만, 각 연구자들은 자신이 속한 전통적인 학문분야에서 축적된 지식을 활용한다는 점을 보여주었다(Qin, et. al., 1997; Moran, 2010). 이는 학제간 연구가 종료된 이후, 기존 학문분야에도 변화가 발생하며, 장기적으로 볼 때 학문분야 간 교류가 활성화 되는 계기가 될 수 있다(이광호, 2013).

학제간 연구가 원활하게 진행되기 위해서는 연구자들 스스로 학문분야 간의 차이를 인식하고 합의하는 연구관행을 정착시킬 필요가 있다. Lattuca (2011)는 그의 연구에서 서로 다른 학문분야 연구자들 간 인식의 차이가 존재하며, 이 차이를 좁히기 위한 노력을 기울일 필요가 있다는 점을 보여주었다. 인식의 차이, 관점의 차이가 극복되지 못한 경우, 특정 학문분야의 지식을 중심으로 한 단편적인 연구결과물을 산출하게 될 위험도 있다.

2) Multidisciplinary research(다학제적 연구)

다학제적 연구 역시 동일한 연구주제를 해결하기 위해 복수의 학문분야가 협력한다는 점에서는 학제간 연구와 같지만, 하나의 연구주제를 해결하기 위해 복수의 학문분야가 협력하는 점이 특징이다. 이는 연구책임자가 병렬적 또는 순차적으로 연구자와 교류를 하게 될 때(Pérez-Vázquez, et. al., 2005; 양정모, 2006) 개별 연구자들에게

학문분야에 대한 전문지식을 기준으로 일정부분을 할당한 연구를 수행한다. 즉 자신의 학문적 배경 내에서 연구수행을 하는 것으로 다른 연구자와의 상호교류는 하지 않는다는 점이 특징이며, 전체 연구결과 중 각각의 일부분 만을 수행하는 점(NAS,2005; Collin,2009; Hukkinenet al.,2006) 그리고 연구수행 종료 후 기존 학문분야에는 변화가 없다는 점이 특징이다(이광호, 2013)

3) Transdisciplinary research(초학제적 연구)

초학제적 연구는 문제의식 자체에서 학제적, 다학제적 연구와는 다른 시작점을 가지고 있다(오현석, 2012). 초학제적 연구는 연구자들이 독립적인 상호교류를 한다는 점에서 학제간 연구와 유사한 성격을 보이고 있으나, 초학문적 연구는 학문 밖(non- or extraacademic) 현실체계의 문제와 관점에서 출발하여 단일 학문분야나 과학기술의 영역을 초월하여 역동적인 현상에 대한 새로운 개념과 이론을 결합한 학문분야를 창출한다는 점에서 그 차이가 있다(Lattuca,2001;양정모,2006; Frodeman,2010).

이광호 외(2013)의 연구에서는 '융합연구'는 '학제 간 연구'와 동일한 의미로 사용되는데, 다학제, 학제 간, 초학제 간 연구가 융합의 심도에 있어 차이가 있다는 설명을 덧붙이고 있다(이광호 외, 2013). 그들의 연구에 따르면, 다학제적 융합연구는 융합연구의 초기단계, 즉 융합의 정도가 약한 연구로서, '물리적'으로 느슨한 결합상태라고 본다. 또한 학제 간 연구는 협력이 본격적으로 진행되어 그 결과가 기존 학문에 영향을 주는 단계로서 경계가 와해되는 '화학적' 결합이 시작되는 상태로 본다. 초학제적 융합연구는 서로 다른 학문 간 연구로 새로운 학문 분야가 생겨나는 단계로 '화학적' 결합이 완료된 단계이다 (이광호 외, 상동). 이러한 관점에서 그들은 우리나라 융합연구가 아직 '다학제적' 단계에 있으며, 소수의 연구만 '화학적' 결합을 완료한 초학제적 융합연구라고 추정하고 있다 (이광호 외, 2013).

2. 최근 새롭게 시도되는 연구 유형 구분

가. 기능중심

사회적 문제를 해결하기 위해 협업을 한다고 하더라도 각각에게 기대하는 역할이나 기여가 다를 수 있다. 이러한 논의를 Barry와 Born(2013)이 제시한 융합연구의 3가지 유형을 통해서 살펴봄으로써 과학기술과 인문사회 분야 간의 융합연구에서 인문사회 분야가 어떠한 역할과 기능을 수행할 수 있으며 왜 지속적으로 그 중요성에 대한 기대가 이어지는지를 구체적으로 살펴보고자 한다.

융합연구의 첫 번째 유형은 통합적 접근(integrative approach)이다. 통합적 접근은 서로 다른 영역의 연구가 가지는 지식과 접근법을 다각적으로 활용하여, 현상에 대한 설명력 높이거나 선택가능한 해결책의 범위를 넓히거나 새로운 문제의식을 제공하는 융합연구의 유형으로서 과학기술과 인문사회과학이 동등한 지위를 가지게 된다. 기후문제와 관련하여 통합적 접근법이 활용되는 방식은 기후 문제에 영향을 미치는 요인들을 자연과학적 요인뿐만 아니라 사회학적 요인들까지도 포함하여 기후에 미치는 영향에 대한 복합적인 모형을 개발하는 것이 좋은 예가 될 수 있다. 이를 통하여 기후문제에 대한 이해의 폭과 대응가능한 수단의 범위를 넓히고, 기후 변화의 영향과 관련하여서도 그 영향을 자연과학적 영향 뿐만이 아니라 사회학적 영향까지도 총체적으로 고려할 수 있게 된다(Barry and Born, 2013 재인용). 통합적 접근법의 중요한 특징은 개별 영역으로 문제에 접근했을 때에는 불가능했던 이해와 해결책의 탐색이 통합적 연구를 통하여 가능하게 된다는 점이다. 따라서 이 관점에서의 인문사회과학은 문제의 원인, 영향, 대책의 측면에서 사회학적 분석을 문제상황에 추가함으로써 문제에 대한 총체적 대응력을 높인다.

융합연구의 두 번째 유형인 종속적 지원(subordinative service)은 한 연구가 종속적 지위에서 다른 영역을 지원하는 역할을 수행하게 된다. 과학기술과 인문사회 분야 간의 융합연구에서는 주로 인문사회분야가 종속적 지위를 갖고 과학기술분야가 주도적 지위에 놓인다. 따라서 인문사회분야는 관련 문제나 목적을 달성하는데 있어서 과학기술분야의 부족한 부분을 보완하거나 채우는 역할을 수행하는 것으로 인식된다.

구체적으로는 자연과학과 공학이 문제를 접근하는데 있어서 문제에 대한 정의를 명확히 하는데 도움을 주거나 적절한 해결책을 고안할 수 있도록 전략을 설정하는 역할을 수행할 수 있다(Barry and Born, 2013). 또는 대중들이 문제해결에 활용되는 과학기술분야에 대한 이해가 부족할 경우, 그 정도를 평가하여 대중들이 과학기술분야에 대한 이해의 폭을 넓히는데 기여한다. 주로 대중들이 가지고 있는 기술에 대한 막연한 두려움이나 오해를 해소하여 과학기술이 해당 문제해결에 적용될 수 있는 가능성과 여지를 확보하는 역할을 하게 된다. 사실 이 경우 융합적 연구에서의 사회적 분야와 과학기술 분야는 상호작용과 상호보완을 하며 문제에 공동으로 접근한다고 보기는 어렵다. 문제해결과 관련하여 과학기술분야는 기술적 노력을 지속하며 그 활동이 융합 연구의 주도적 지위를 갖게 되고 인문사회과학 분야는 과학기술분야의 이러한 연구를 사회적 방해나 공격으로부터 보호하는 보조적 역할을 하게 된다.

융합연구의 세 번째 유형은 논쟁적 관계유형(agonistic-antagonistic mode)이다. 각 분야들이 한 과제 혹은 정책 안에 융합연구의 테두리로 묶여 있지만 다른 분야의 지식과 관행에 대해서 비판적 혹은 적대적인 태도로 관계를 형성하고 있는 경우이다. 그리고 이러한 관계는 자기인식적 토론(self-conscious dialogue)이나 다른 분야의 부족한 부분에 대한 학문적·실천적 비판으로 유지·형성·지속된다. 이러한 유형의 융합 연구는 아이러니하게도 기존의 영역이 가지고 있던 인식론적·존재론적 가정의 한계를 뛰어넘기 위한 시도와 노력의 과정에서 나타나게 된다(Barry and Born, 2013). 구체적으로 살펴보면 과학기술분야에서는 이 분야 연구에서 생성된 기술과 지식을 그대로 사회문제 해결에 적용하려고 하지만 인문사회과학 분야는 과학기술의 결과물이 왜 그대로 혹은 직접적으로 문제해결에 사용될 수 없는지에 대한 이유에 대해 논쟁적인 설명과 전제를 하는 역할을 수행하게 된다. 그리고 융합연구에서의 두 분야 간의 관계가 보다 지속적이고 공고하게 형성되면 인문사회과학이 고유의 접근법과 방식으로 과학기술분야를 이해하는 것의 문제점까지 발전적으로 논쟁하는 단계로 연결될 수 있다.

나. 관계 중심

Balmer et al.(2015)는 합성생물학과 관련한 과학기술-인문사회의 협력은 기존의

ELSI 패러다임에서와 같이 인문사회 연구자들의 역할을 단지 ‘사회적 수용성’ 제고나 과학기술 연구성과물의 확산을 위한 보조적 역할로 인식하는 것을 바꿔야 한다는 주장을 강력하게 제시한다. 인문사회 연구자와 과학기술 연구자의 관계는 인식론적 보완관계이자, 상호 결핍된 부분을 찾아내주는 보완적인 관계가 될 수 있다. 이와 유사한 문제의식을 Baptista et al.(2020) 에서도 찾아볼 수 있는데, 그는 동료들과 함께 인문사회와 과학기술 분야의 지식 연계가 다양한 목적으로 이루어질 수 있으며, 다양한 관계설정이 가능 함을 보여주었다. 아래 <표 4-4>는 Baptista et. al.(2020) 이 과학기술-인문사회 지식 결합을 위한 양 분야 연구자들 간 관계를 유형화 한 것이다.

<표 4-4> 인문사회와 과학기술 연구자 간 관계 유형

관계의 유형	변형(Variants)	내용
윤리적-인식론적 연구 결합	-	연구에 윤리적, 인식론적 가치를 통합(Tuana, 2013). 파트너가 연구 관행에 내재된 가치를 재고할 수 있도록 하는 대화(Tuana, 2013).
인식론적 다원주의 (Epistemological Pluralism)	-	혁신적, 협력적 연구를 수행함과 동시에 지식을 이해하는 몇몇 가치있는 방법을 알려주는 접근 (Miller et al., 2008).
실험적 얽힘 (Experimental Entanglement)	비판(Critique) 원기왕성한(Ebullience) 상호작용(Interaction)	이러한 연결 또는 ‘실험’은 협력자들 사이의 열린 관계, 각자의 분야를 만들기 위해 선택한 개입, 역사적 기록이 다시 공개된 다양한 방법, 새로운 데이터를 생산하는 정기적 과학 프로토콜 이 하는 것 만큼 일어남(Callard and Fitzgerald, 2015, p. 9).
전환적 (Transformational) (특히 지속가능성 문제에 대해서)	역량 구축 비평 해체 및 해방 (Deconstruction & emancipation) TD 프로세스 설계와 반영 (Design & reflect TD processes) 증거와 우연성 (Evidence & contingency)	SSH가 지속가능한 발전 정책에 잠재적으로 기여하는 다양한 방법(according to Erdejan et al. 2019)

관계의 유형	변형(Variants)	내용
교차 지식 클레임 시나리오 (Intersecting Knowledge Claims Scenarios)	갈등 협력과 식별 (Cooperation & Identification) 양면성에 대한 관대함 (Tolerant Ambivalence) 전환(Transformation)	이러한 만남은 서로 다른 지식의 형태가 분열적 갈등에서 급진적 전환의 범위에서 교차하고 확 장될 때 발생(MacMaynowski, 2017, p. 4).
AHSS와 STEM의 재구성	-	사회과학과 자연과학의 관계 재구성을 허용하는 현대의 계획적인 진술(programmatic statements) 및 학제간 관행 명확화(Barry and Born, 2013, p. 13)
가치-생산적 융합	-	가치는 인문학과 과학 간의 협력적 상호작용 토 대를 제공하며 인식되지 않는 행동 원칙뿐 아니 라 지식을 생산하는 원리를 이해하는데 도움을 준다(Robinson et al., 2016, p. 2).
무단침입 (Trespassing)	-	운송 또는 번역의 한 형태: 지식을 가진 누군가는 기본적으로 그것을 이해하는데 해로운 방식의 변 형을 가하지 않음(Osborne, 2013, p. 88).
기생 (Parasitism)	-	일방적인 방식으로 다른 분야의 것을 빌리는 것 을 의미(T. Osborne, 2013)
밀렵 (Poaching)	-	밀렵꾼은 다른 분야로 진출하여 그 분야의 핵심 적인 통찰을 획득하고 그것을 자신의 연구분야 로 가져오려고 함(Osborne, 2013, p. 87).

자료 : Baptista et al.(2020, p.70)

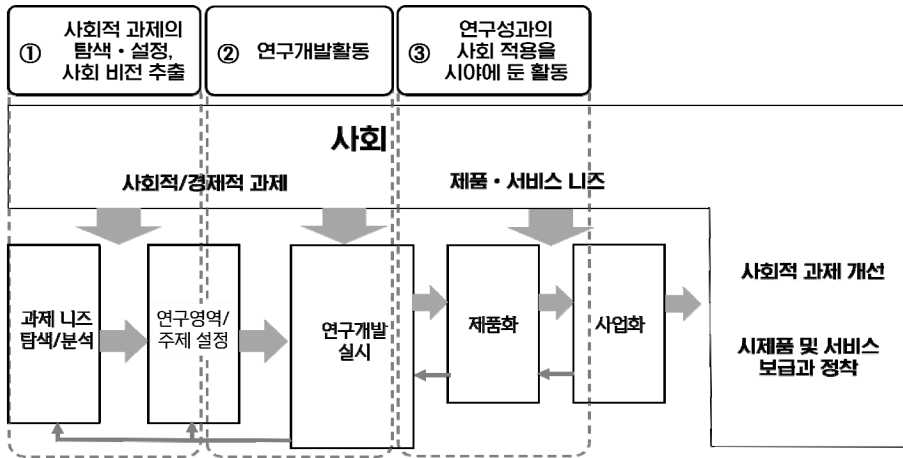
다. 일본의 CRDS 가 제시한 ‘단계론’에 따른 유형 구분

자연과학과 인문사회과학의 연계는 연구개발 활동뿐만 아니라 다양한 활동이 대상
이 될 수 있다. 연계가 필요한 구체적인 활동 내용은 다음과 같은 3개의 단계로 범주
화할 수 있다.

- ① 단계 1: 사회적 과제의 탐색과 설정, 사회 비전의 추출
- ② 단계 2: 연구개발 활동
- ③ 단계 3: 연구성과의 사회 적용을 시야에 둔 활동

사회적, 경제적 과제나 제품 및 서비스에 대한 니즈를 파악하고, 연구개발 성과를
사회에 보급하고 정착시키는 데 필요한 모든 활동의 관계를 구조화하여 대응하는 모
습은 [그림 4-5]로 나타낼 수 있다.

[그림 4-5] 연계가 필요한 3단계와 대응



출처: CRDS(2018), '자연과학과 인문사회과학과의 연계의 구체화를 위해-연계방법과 선행사례-'.

1) 단계 1: 사회적 과제 탐색·설정, 사회 비전 추출

현대사회는 가치관의 다양화로 여러 관련자의 합의를 필요로 하는 특정 과제를 수행하기 위한 사회 비전의 추출이 어려워지고 있다. 자연과학과 인문사회과학의 연계는 우선 사회 비전을 생성에 필요하다. 기후변동이나 의료 분야 등은 자연과학의 연구가 기여하는 바가 크나, 정치학, 경제학, 역사학, 심리학 등 인문사회과학의 참여가 없으면 적절한 연구개발이 불가능하다.

우선 사회적 과제의 탐색과 설정, 그리고 비전 추출은 대상과 목적에 따라 글로벌, 국가 단위, 지역 단위 차원으로 구분하여 이루어져야 한다. 글로벌 차원은 UN의 17개 SDGs와 같은 과제이며, 국가 단위 차원은 일본의 Society 5.0이 해당한다. 지역 단위 차원은 환경을 고려한 도시설계, 지자체 단위의 돌봄서비스 등이 해당한다.

또한, 연구프로그램과 연구프로젝트도 구분해야 하는데, 프로그램은 문부과학성의 '혁신적 이노베이션 창출프로그램(COI STREAM)'과 같이 10년 후의 사회를 가정하고 니즈를 검토하여 추구하는 사회상을 그려보는 비전이 그 사례라 할 수 있다. 프로젝트는 돌봄 현장에서 필요한 지원기술에 대한 구체적인 과제를 탐색하고 설정하는 경우가 사례가 될 수 있다.

2) 단계 2: 연구개발 활동

○ 그룹 1: 관련성이 높은 분야나 영역 간의 연계

행동경제학이나 제어공학과 같이 수리모형을 필요로 하는 점에서 관련성이 높은 분야 간, 생명을 다룬다는 점에서 관련성이 높은 생명과학과 윤리학의 연계, 북극지역을 같은 필드로 연구대상으로 삼는 기후변동연구와 문화인류학의 연계 등을 말한다.

○ 그룹 2: 데이터 분석 차원의 연계

데이터분석에서 문제의식이나 분석 시각을 제시하고, 분석결과에 의미를 부여하며, 상관/인과 관계를 도출하는 관점을 제공하는 것이 인문사회과학의 역할이다. 정보기술분야와 경제학, 정치학, 사회학 등의 분야에서 축적된 데이터 분석을 하는 연계, AI와 AI를 활용한 시뮬레이션 등에서 인문사회과학의 지식 연계가 해당한다.

○ 그룹 3: 과학 전반에 변화를 줄 수 있는 연계

새로운 과학적 방법론으로 이어지는 연계, 과학의 존재 방식에 변화를 줄 수 있는 연계, 인간과 사회의 존재 방식에 변화를 주는 연계가 해당한다. 예를 들어 뇌과학 영역, 메타과학 영역, AI나 유전자 조작 영역에서의 연계가 대표적이다.

3) 단계 3: 연구성과 사회 적용을 시야에 둔 활동

○ 실용화가 기대되는 기술의 사회적 영향과 관련된 활동(단계 3-1)

AI나 의료기술 등의 첨단기술 개발과 적용은 이에 따라 발생하는 사회적 불안과 우려에 대해서도 대응이 필요하다. AI 연구개발 가이드라인의 작성, 의료기술 연구개발에 관한 윤리규정 작성, 나노물질의 안전성과 리스크 평가에 관한 검토, 新기술에 대한 사람들의 인식 연구 등이 해당한다. 대표적인 프로그램으로 JST의 CREST 연구영역인 '인간과 조화를 이룬 창조적 협동을 실현하는 지적 정보처리시스템의 구축'활동이나 RISTEX의 '인간과 정보의 에코시스템'의 연구를 들 수 있다.

또한, 규제나 표준화에 대한 대응도 단계 3에 해당한다. 나노물질이나 정보통신기술 관련 규격이나 규제의 책정이나 표준화를 적극적으로 추진하는 과정에서 규제나 법률 전문가의 참여가 요구된다. 특히 법제도 관련 전문가 참여는 인공지능과 첨단 의료 이용에 따른 법적인 과제 검토, 이에 연관된 법철학의 연구, 그리고 기술 이용

에서 발생하는 리스크 대응을 위한 ‘법공학’의 제안 등에서도 필요하다.

○ 향후 사회 적응을 대비한 니즈 파악을 목적으로 하는 활동(단계 3-2)

제품화, 사업화 등 실용화를 위해서는 사회나 고객의 니즈 파악을 중시하는 ‘디자인 사고(씽킹)’ 등의 프로세스를 활용하는 것이 필요하다. 이 과정에 문화인류학의 민족 지학(Ethnography)의 활용이나 예술가의 참여로 다양한 관점의 발상이 필요하다.

제3절 시사점

1. 초학제적 연구전략에 대한 제고의 필요성

초학제적 연구들은 대체로 국지적 문제해결에 초점을 두고 있으며, 그 결과로 도출된 해법을 타 영역, 타 지역에 적용하기 위한 노력은 부재한 것으로 보인다. 예를 들어, ‘고령사회 돌봄의 질 향상’이라는 큰 도전과제를 해결하는데 있어 보조기기사업, 돌봄로봇 사업 등이 추진되고 있는데, 그 각각의 연구사업들 내에서는 리빙랩을 운영하거나, 이해관계자 워크숍을 진행하거나, 현장전문가가 참여하는 워킹그룹을 운영하는 등 다양하나 경로로 ‘사회’적 수요를 반영하고자 노력하고 있다. 그러나 그 결과로써 도출된 성과들은 개별 기기와 사용자 간의 상호작용을 계량화해서 제품에 반영하여 논문이나 특허를 출원하는 정도의 ‘사회적 영향력’을 창출하고 있다. 초학제적 연구에서 중요한 것은 연구성과의 사회적 영향력 창출이다. 구체적으로는 정책이나 제도개선에 반영되는 것을 목표로 하는 경우가 많다. 이를 위해서는 하나의 큰 주제 안에서 진행되는 다양한 초학제적 연구의 성과들이 서로 비교되고, 종합되어야 할 필요가 있다. 그렇지 않고 곧바로 정책에 연계되었을 때는 한 지역에서 ‘의미있는’ 정책대안이 다른 지역에서는 작동하지 않거나, 어떤 사용환경에서는 유용한 기술이 다른 사용환경에서는 작동하지 않는 결과를 초래할 것이다.

이러한 문제들은 일종의 현장지식의 ‘이론화’ 작업이 수반되지 않은 결과라고 생각

된다. 초학제적 연구에서 중요한 것은 '현장'이다. '현장'의 관점에서 '문제'를 정의하는 것이 중요하다는 점은 여러 학자들에 의해 강조된 바 있다. 다시 말해 '구체성'과 '지역성'이 중요한 것이다. 그러나 이러한 작업을 통해 얻은 결과를 '확산'하고자 할 때에는 '보편성'을 획득해야 하는데, 이를 뒷받침 해 줄 이론적 틀을 만들고, 모델을 제시하는 작업이 필요한 것이다.

이러한 관점에서 Alder et. al. (2018) 외의 여러 학자들은 하나의 초학제적 연구에서 관찰된 사실이 다른 사례에서도 관찰되는지, 그리고 사회문제에 대응하는 전략이 실제로 효과를 가져오는지에 대한 이론적 통찰력이 필요하다고 강조하고 있다 (Alder et. al., 2018; Pohl and Hirsch Hadorn 2007, Hoffmann et. al., 2017).

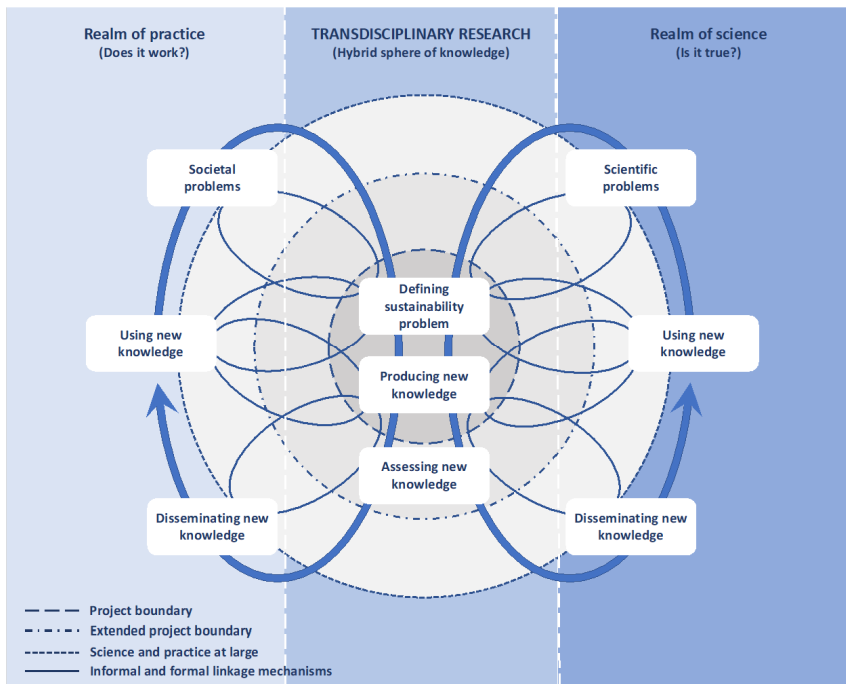
국지적 실험 성격의 연구들이 가진 한계는 해당 지역이나 해당 문제에 관련한 사람들의 가치, 관심, 이해관계를 반영함으로써, 타 영역으로의 지식이전 시 '가치'의 괴리가 발생할 수 있다는 점이다. 이러한 '가치'의 문제는 전통적으로 인문사회 분야 연구자들이 관심을 갖는 주요 연구 주제이다. 과학기술-인문사회 협업 연구에서 인문사회 연구자들의 역할이 무엇인가에 관한 논의를 살펴보면, 인문사회 연구는 그 속성상 기존 질서에 대한 비판적 고찰, 의사결정의 잠재된 가치문제 발굴과 가치의 식별 등에서 중요한 기능을 한다고 보여진다(Olmos-Peñuela et al., 2015; Jahn et al., 2012).

초학제적 연구에서 구축된 모델을 다른 사례에도 적용할 수 있는지를 검토하는 작업에서 인문사회 분야 연구자들의 역할을 큰 비중을 차지할 것으로 생각된다. 그러나 대체로 이러한 과정은 적어도 우리나라의 초학제적 연구에서 간과되는 것 같다.

이 문제에 대한 Hoffmann과 그의 동료들의 문제제기는 합당하다고 여겨진다 (Hoffmann et. al., 2019 참고). 그들은 초학제적 연구에 있어 '프로젝트 - 학문적 연구 - 현장 간의 격차'가 종종 간과되고 있다고 지적한다. 현장의 이해관계자가 참여하는 프로젝트에서 얻은 새로운 지식은 '학문의 영역'에서 학문적 관점으로 재구성되어야 하고, 그로부터 얻은 체계화된 지식은 다시 현장에 적용되어 검증되어야 한다. 이러한 과정이 무한히 반복되는 과정이 소위 '초학제적' 연구를 통한 지식생산 과정이다. 이러한 문제의식 속에서 Hoffman et. al., (2019)는 그의 동료들과 함께 '초학제

적 연구'의 개념과 수행방식을 재정립 할 필요가 있다고 보았다(Hoffmann et. al., 상동). 이들에 따르면, 이러한 방식의 연구를 수행하는 연구과제에서 발견되는 문제점은 연구자들이 단순히 이해관계자가 참여한다는 점에 집중하고, 이들로부터 얻게 되는 정보, 지식, 인사이트를 자신의 연구에 결합시키지 못한다는 점이라고 지적하였다. 이에 대해서는 Klein(2008) 또한 “각 참가자가 자신의 “수프”를 요리한다”는 표현을 하기도 하였다(Klein 2008). 이들이 제시하는 모델에 따르면, 서로 다른 분야 연구자, 그리고 시민, 현장 전문가 등 다른 배경을 가진 사람들끼리의 지식창출은 아래 그림과 같이 세 가지 부문으로 나누어 생각해 볼 수 있다 (Hoffmann et. al., 상동).

[그림 4-6] 초학제적 연구의 지식생산 구조



출처: Hoffmann, et. al., 2019

이 모델에 따르면 초학제적 연구는 학문적 연구와 현장을 연결하는 작업은 '이론'과 '실습(또는 검증)'의 반복을 통해서 진행된다. 그 과정을 좀 더 세밀하게 살펴보면, 다섯 단계로 구성되는데, 그 첫 번째 단계는 연구주제에 대한 이해와 해결해야 할 문제의 정의이다. 두 번째 단계는 새로운 지식이 만들어지는 단계이고, 세 번째 단계는 이 지식을 평가, 검증하는 단계이다. 네 번째 단계는 새로운 지식을 확산하는 단계인데, 그 방향성을 보면, 학문영역으로의 확산과 현장으로의 확산 두 가지가 모두 발생되어야 한다. 다섯 번째 단계는 학문영역과 현장에서 모두 연구를 통해 생산된 지식을 활용하는 단계이다. 연구과제 내에서 생산된 지식이 현장과 학문영역으로 적용되었다가 다시 연구과제로 돌아오는 반복적 과정이 필요하다는 점을 강조한다 (Hoffmann et. al., 상동). 스위스 ETH의 초학제적 연구센터는 초학제 연구를 리빙랩이나 실증 테스트베드에서의 실증과 함께 진행하고 있는 사례를 많이 소개하는데, 이는 이러한 반복적 과정을 지원해주는 매개체 역할을 하기 때문이다(TdNet의 리빙랩과 연구의 연계 참고²²⁾).

초학제적 연구에서 보이는 '학문적 연구'와 '현장' 간 연계는 연구과제 단위에서의 과업 수행에만 몰두해서는 불가능하다. 위 그림에서도 이 점이 잘 나타나 있다. 연구과제(project boundary)범위 내에서 이루어지는 연구활동의 성과가 연구과제에 참여하는 연구자와 연구관리기관 사이에서만 공유되는 것이 아니라, 타 연구영역 및 사회로 확산시키고자 하는 노력을 기울여야 한다.

이는 연구자에게 '부가적'인 일이라 여겨지기 쉽고, 또 전문분야 지식에만 해박한 연구자에게는 적합하지 않은 일이 될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 초학제적 연구에서 연구책임자는 '사회적 소통'에 역량이 있는 연구자가 맡는 것이 적합할 것이며, 이는 이공학 연구자보다는 인문사회과학연구자가 더 큰 역할을 할 수 있는 부분이라는 의견도 있다(제 5장 연구자 인터뷰 내용 참조). 과학기술혁신에 관한 연구일 경우, 이공학 분야 연구자만 연구책임자의 지위가 주어지는 현행 연구지원제도를 검토해 볼 필요가 있다.

22) <https://usys.ethz.ch/en/research/TdLab.html> (접속일: 2022.10.30.)

2. 협업유형 구분 방식에 대한 제고의 필요성: 정책적 지원목적 강조

다양한 학문 분야 연구자들이 모여서 함께 연구하는 연구의 형태를 ‘무엇으로’ 규정 지어야 할지에 대한 문제는 ‘학문’의 발전과정을 연구대상으로 삼는 지식사회학이나 과학학 연구자들에게는 하나의 연구주제가 되기도 한다. 현재 단일학문분야로 학제가 짜여져 있는 상황에서 여러 분야 연구자들이 모인다는 것은 분명 이례적인 일이기 때문에 이를 기존의 연구방식과 다른 별도의 연구유형으로 볼 수 있다. 그러나 예전부터 학문은 여러 분야 학문의 지식이 결합되었다가, 분리되었다가 하는 과정을 반복하면서 발전해 왔다고 볼 때, 오늘날 다학문적인 연구가 그리 특별하다고 볼 수 없는 측면도 있다. 여기서 더 나아가 다학문적 연구의 유형을 구분하는 것은 더 어려운 일일지도 모른다. 이를 방증하듯 von Wehrden et. al. (2017)은 한 연구에서 ‘학제 간’ 연구의 정의, 유형에 대한 이해는 연구자의 관점에 따라 매우 다르다는 의견을 제시하기도 한다(von Wehrden et al., 2017).

그러나 ESF 또는 OECD 의 구분처럼 다양한 학문 분야 연구자들이 공동으로 연구 작업을 수행하는 연구형태를 ‘학제 간 연구’, ‘다학제 간 연구’, ‘초학제 간 연구’ 로 엄밀하게 구분해야 할 필요성에 대해 학제 간 연구를 오랫동안 연구해 온 Klein 과 같은 연구자는 비판적인 입장이다(Klein, 1990; 2005).

Klein (1990) 은 논문에서 학제 간 연구에 대해 이렇게 정의하고 있다.

“학제간은 금세기에 방법론, 개념, 과정, 사고 방식, 철학, 성찰적 이데올로기로 다양하게 정의되었다. 그것은 파편화의 위험을 폭로하고, 오래된 연결을 재설정하고, 새로운 관계를 탐구하고, 우리의 실제적이고 개념적인 필요를 처리하기에 적합한 새로운 주제를 만들려는 시도와 관련이 있다...(중략)...학제 간은 문제를 해결하고 단일 방법이나 접근 방식을 사용하여 만족스럽게 해결할 수 없는 질문에 답하는 수단이다”. (Klein, 1990, p. 196).

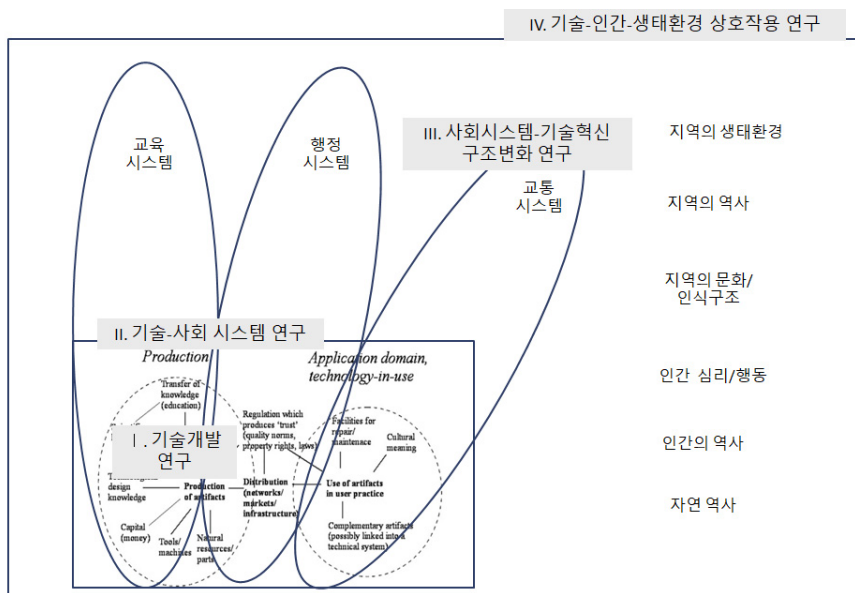
위 사례들을 살펴보면, 연구를 통해 얻고자 하는 것이 무엇인가에 따라 연구 과학기술-인문사회 협업의 형태와 진행 방식이 다르다는 점을 볼 수 있었다. 이러한 맥락에서 보면, 현재 한국의 과학기술-인문사회 융합연구 지원체계 내에 내재

화되어 있는 분류체계인 '학제 간 연구', '다학제간 연구', '초학제 간 연구' 는 사회 문제 대응을 위한 정책의 관점에서 크게 의미를 가지 못한다.

사회문제 대응의 혁신정책 관점에서 보면, 연구개발을 통해 획득해야 할 지식은 다음 네 가지로 보인다.

- 기술개발 목적
- 기술의 안정적 활용을 위한 기술과 사회시스템 구축
- 기술사회시스템이 사회 여러부문(교육시스템, 교통시스템 등)의 이슈를 반영하여 어떻게 변화, 발전해 가는지에 대한 거시적 탐구
- 기술과 인간, 생태환경의 상호작용 거시적 모니터링과 인간, 사회의 가치변화 탐구

[그림 4-7] 사회문제 대응을 위한 혁신정책 관점에서 요구되는 지식



출처: 연구진 작성

이를 앞서 제시한 연구사례들과 연결시켜 보면 아래 표와 같이 정리해 볼 수 있다. 이를 정리해 보면 아래 표와 같다.

〈표 4-5〉 과학기술-인문사회 협업 지원사업의 목적별 구분과 고려사항

목적	내용	연구지원 고려사항
개발된 기술의 사용성 증대	- 기술의 안전성, 편의성 향상을 위한 연구협력제체	중소형 연구과제
기술개발과정에 ELSI 관점 통합	- 이공학적 연구개발사업의 목표 및 수행과정, 연구결과 공유, 성과배분 등의 윤리성 제고	대형 연구프로그램 기획 시 ELSI 연구 할당
		공동의 실험 설계
기존 시스템에 대한 성찰	- 신기술에 요구되는 시스템과 기존 시스템의 격차에 대한 분석 - 적합한 시스템 요소 도출 연구 (예: 예측모델 공동개발 등)	- 통찰력 있는 연구책임자 선정 - 이공학 부문 연구결과와 사회과학부문 연구결과의 지속적 공유/수정 기회 보장
사회전환 전략	- 시스템 전환을 위한 니치발굴 - 단계적 발전 과제 도출 - 전환속도 및 범위의 적합성 검토 - 공유가치 발굴 및 기술개발 전략에 이식(implementation)	- 대형 장기 연구프로그램 - 다양한 하위 연구과제로 구성 - 세부 연구과제 간 높은 수준의 연계성
연구관행의 점진적 변화 및 새로운 연구방법 도전 기회 제공	- 국가 전반적인 협력연구 문화 정착 - 연구자에게 협업기회 제공 - 연구자 주도로 후속 연구과제 발굴	- 연구자들이 다양한 분야 지식생산 원리를 경험할 수 있도록 장을 열어줌 - 협업경험이 향후 경력에 긍정적 영향을 미치도록 함 - 세부 과제 간 낮은 연계성

출처: 연구진 작성

| 제5장 | 과학기술-인문사회 협업 장애요인과 성공요인

제1절 해외 문헌연구

1. 장애요인

과학기술-인문사회 협업의 장애요인 또는 촉진요인이 무엇인지는 다양한 관점에서 분석될 수 있겠으나, 두 분야 간 협업을 '학제 간 연구'에 국한해서 보는 것이 가장 효과적일 수 있겠다. 과학기술-인문사회 협업을 '학제 간 연구를 위한 프로젝트 수행'에 국한해서 이해하는 것은 바람직 하지 않으나, '학제 간 연구 프로젝트 수행'의 장애물과 성공요소를 파악하는 것은 과학기술-인문사회 협업을 이해하는 열쇠가 될 수 있을 것으로 생각된다.

'학제 간 연구' 동향을 가장 광범위하고 체계적으로 수행한 연구결과가 최근에 EU SHAPE-ID 사업을 통해 산출되었다. 본 연구에서 장애물과 성공요인을 파악하는데 적용한 방법론은 다음과 같다.

- SHAPE-ID에서 시행한 기존 연구에 대한 리뷰 결과물을 활용하여 장애물과 성공요인을 파악하고,
- 국내 연구자에 의해 시행된 '인문사회기반 융합연구' 결과를 활용하여 국내 연구에서의 장애물과 성공요인을 파악하고
- 두 분야 협업 기반의 연구과제를 수행 중이거나, 수행한 경험이 있는 국내 연구자들과 면담을 시행하여 위 두 가지 방법에 의해 도출된 장애요인과 성공요인이 나타나는 다양한 컨텍스트를 살펴본다.

○ SHAPE-ID 리뷰 결과

SHAPE-ID는 EU Horizon 2020의 일환으로 진행된 연구사업이며, 학제 간 연

구의 트렌드를 파악하여 이에 대한 적절한 지원 방식과 활성화 방안을 모색하는 것을 주요 주제로 다룬다. 여기에서 SSH 로 일컬어지는 인문(Humanities), 사회(Social Science)분야 연구자와 STEM 으로 일컬어지는 과학(Science), 기술(Techology), 공학(Engineering), 수학(Mathematics) 분야 연구자들 간 협업은 중요한 연구영역으로 인식되고 있다.

SHPE-ID 세부연구과제에서는 다양한 연구가 수행되었는데, 그 중 하나가 학제 간 연구의 성공요인, 장애요인에 대한 연구이다. 다음에서는 우선 학제 간 연구에 대한 SHEP- ID 연구를 통해 서로 다른 학문 간 연구에 영향을 미치는 요인들을 살펴보고록 하겠다.

Baptista, et. al.(2020) 는 학제 간 연구에 영향을 미치는 여러 요인들을 6하 원칙에 따라 구분하여 제시하였다(무엇을, 누가, 어떻게, 왜, 언제, 어디서).

<표 5-1> 학제 간 연구에 영향을 미치는 요인들

구분 (Cluster)	요인 (Factors)	키워드 (Keywords)
WHAT?	학술적 부족주의 (Academic tribalism)	- 관습 - 전통 - 세계관
	다른 학문에 대한 가정 (Lélé & Norgaard, 2005).	- 서로 다른 지식 유형의 타당성(validity) - 과학을 인식하는 방식
	과학적 노동의 분배 (Division of scientific labour)	- 연구 그룹의 조직 - 사회적 관례
	힘의 역학 (Dynamics of power)	- 학과 정치(disciplinary politics of power) - 위신의 정치(politics of prestige) - 다양한 종(many kinds) - 제도적, 인식론적, 관리적 - '학과 제국주의'('disciplinary imperialism')
	인식론적 (Epistemological)	- 지식의 본질과 타당성 - 학과 문화(disciplinary cultures) - 지식을 이해하는 방법(ways of knowing) - 지식의 목적(purposes of knowledge)
	존재론적 (Ontological)	- 지식 및 연구의 본질 - 습성(habits) - 신념(beliefs)

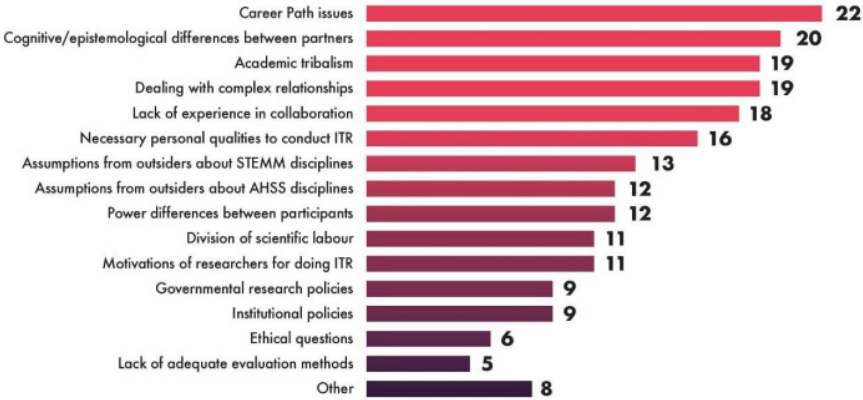
구분 (Cluster)	요인 (Factors)	키워드 (Keywords)
	비 인식론적인 가치 (Non-epistemological values)	- 연구 방식(styles of research) - 연구자의 자질(qualities of researchers)
	객관성 - 주관성 (Objectivity - subjectivity)	- 연구의 대상(object of study) - 연구 주제(subject of study)
WHO?	인식적 (Cognitive)	- 지식 생산 과정(knowledge production processes) - 학술적 규범(academic norms) - 지식의 가치(intellectual values)
	협력에 대한 상호 무지 (Mutual ignorance on collaboration)	- 상호작용(interaction) - 고정관념(stereotypes) - 협력(collaboration) - 다른 학문에 대한 가정
	간학문적 및 초학문적 연구자의 자질 (Qualities of inter-and transdisciplinary researchers)	- 스킬(skills) - 경쟁력(competencies) - 역량(capabilities) - 소통(communication) - 협력적 연구(collaborative research) - 경험적 학습(experiential learning)
	윤리적 (Ethical)	- 연구 윤리 - 가치 - 존재론(ontology)
	상호작용적 (Interactional)	- 집단행동(collective action) - 팀과 그룹 - 사회적 상호작용 능력
	상호소통적 (Communicative)	- 언어 - 상호작용
	감정적 (Emotional)	- 개인의 인지를 넘어선 감정의 역할 - 정서적인(affective)
	진로 (Career Path)	- 학술적 지위 - 궤적 - 문화, 방법, 기술, 환상, 습관의 전달
WHY?	IDR 및 TDR에 대한 동기 (Motivations for IDR/TDR)	- 본질적인(intrinsic) - 외적인(extrinsic)
	변화 (Change)	- 전환(transformation) - 다른 행위자 및 학문분야와 관계
HOW?	협력 (Collaboration)	- 공통기반(common ground) - 협동(cooperation) - 참여(engagement) - 거래구역(trading zone) - 경계(boundaries)
	복잡성 다루기	- 세계의 질서(ordering of the world)

구분 (Cluster)	요인 (Factors)	키워드 (Keywords)
	(Dealing with complexity)	- 세계관(worldviews) - 다른 학문 분야와 협력
	평가 (Evaluation)	- 평가(assessment) - 연구성과 - 전문성(expertise) - 성공/실패
	사회적(Social)	- 과학 및 사회 관계(science and society relations)
WHEN? WHERE?	공동체 구축 (Community building)	- 정체성(identity) - 집단 이해(collective understanding)
	현재의 정책 (Current Policies)	- 원칙 또는 가이드라인(principle or guidelines) - 학제간 연구를 규제하거나 촉진하는 공식적인 규범 - 지식 조직
	제도적 (Institutional)	- 조직 구조 - ID 및 TD의 합법성 - IDR 및 TDR에 대한 인센티브 또는 디스인센티브 - 학술적 우선순위 - 역량 구축(capacity building) - 진로(career paths)

자료 : Baptista et al.(2020, p.48)

Saapen, et. al.(2020)은 SHAPE-ID 의 세부 연구과제의 하나로 Horizon 2020 학제 간 연구에 참여한 연구자를 대상으로 설문을 시행한 바 있는데, 그 중에서 인문 사회-과학기술 학제 간 연구에 대한 설문이 진행되었다. 그 결과를 그래프로 보면 아래 그림과 같다.

[그림 5-1] Horizon 2020 과학기술-인문사회 학제 간 연구의 장애요인 설문조사 결과



출처 : Spaapen et. al., 2020

장애요인으로 ‘경력개발 이슈’를 선택한 사람이 가장 많다는 것을 볼 수 있다. 학문 경력을 쌓는데 학제 간 연구의 경험이 긍정적으로 작용할지 우려가 된다는 것이다. 그와 비슷한 비중으로 ‘학계의 관행(academic tribalism)’이 어려움으로 지적되는 것을 보면, 학계 내부에서 연구자가 무엇을 연구할지에 대한 결정요인으로 학문영역 별로 요구되는 업적과 연구관행이 큰 영향을 미치는 것을 짐작해 볼 수 있다. 그 외 상위에 속하는 장애요인으로는 ‘인식패턴의 차이’ 와 ‘협업 경험의 부재’ 가 있다. 이는 연구과정에서 소통의 어려움과 시행착오가 많이 발생할 수 있다는 점을 짐작하게 한다.

2. 성공요인

Baptista et. al.(2020)은 성공요인을 알아보기위해 좀 더 체계적인 접근을 시도했는데, 과학기술-인문사회 연구자들 간 협업이 어떻게 시작되고, 또 유지되는지를 살펴 보았다(Baptista et. al., 2020). 이들은 연구자들의 협업관계를 몇 가지 유형으로 구분하고, 기존 연구문헌을 통해 어떤 관계를 형성하고 있는지에 대한 설명을 제시하였

다(Baptista et. al, 상동).

이들이 식별한 연구자들 간의 관계형성 유형은 연구자들이 무엇을 위해 서로 협업 관계를 갖게 되는지에 따라 구분되는 것으로 보인다. 또한 어떤 관계를 형성하는지에 대한 설명은 부분적으로 관계형성이 어떻게 유지되는지에 대한 시사점도 주고 있다. Baptista et. al.(2020)이 관계유형과 영향요인을 제시한 방식은 본 연구에서 파악하고자 하는 협업의 성공요인을 설명하는데도 적절하게 활용될 수 있을 것으로 보인다. 따라서 본 연구에서는 이들이 제시한 관계유형을 ‘협업의 목적’으로 등치시키고, 각 유형에 대한 기존 문헌의 연구결과를 토대로 관계형성 및 유지에 영향을 주는 요소들을 식별하여 제시하고자 한다.

〈표 5-2〉 과학기술-인문사회 협업의 성공요인

협업의 목적	연구과정에 영향을 미치는 주요 변수	협력적 관계형성의 성공 요인
과학기술적 연구와 윤리적-인식론적 연구의 결합		- 윤리적, 인식론적 가치와 과학기술적 연구의 가치가 별개가 아니며, 연구가 수행되는 전 과정에 내재되어 있다는 점을 연구참여자들이 인식하는 것이 중요함(참조: Tuana, 2013). - ‘가치’를 지식생산의 원동력으로 인식하고, 과학기술-인문사회 간 협력적 상호작용이 ‘가치’를 중심으로 일어날 수 있도록 함(참조: Robinson et al., 2016, p. 2).
인식론적 다원주의 (Epistemological Pluralism)		- 연구참여자들이 혁신적, 협력적 연구에 다양한 방법론이 적용될 수 있다는 점에 대해 공동학습할 기회 제공(참조: Miller et al., 2008).
실험적 얽힘 (Experimental Entanglement)	비판적 관점 적극성 상호작용	- 연구 참여자들 사이의 열린 관계 형성 - 실험결과를 각자의 연구에 피드백 시키고자 하는 노력 - 새로운 데이터를 생산하는 과학적 프로토콜 생산의 정례화(참조: Callard and Fitzgerald, 2015, p. 9).
전환적 연구 (Transformational) (특히 지속가능성 문제에 대해서)	역량 구축 비판적 관점 기존 관습으로부터 탈피, 해체 초학제적 연구 및 그 결과의 적극적 반영 증거생산 우연성의 허용	- 인문사회 연구자의 적극적 참여 - 현장 전문가가 기여할 수 있는 다양한 방법론 개발(참조: Erdejan et al. 2019)

협업의 목적	연구과정에 영향을 미치는 주요 변수	협력적 관계형성의 성공 요인
분야 간 비평과 이를 통한 지식발전	갈등 협력과 식별 지식생산 방식의 다양성에 대한 관대함 전환지향성	- 이러한 연구는 학문지형의 급진적 전환을 추구함 - 서로 다른 학문분야의 지식이 상호작용 과정에서 갈등이 발생될 수 있다는 점에 대한 인식공유 - 기존 학문체계와의 갈등해소 (참조: MacMaynowski, 2017, p. 4).

자료: 연구진 작성

제2절 기존 국내 문헌연구에서 나타난 협업 성공 요인과 저해 요인

1. 협업의 동기와 성공요인

가. 동기

정근하·노영희(2019) 연구에서의 설문지의 조사대상은 총 63명을 설문대상으로 하였다²³⁾. 표본수가 적은 반면 전국의 융합연구자들이 한자리에 모인 곳에서 설문조사 및 인터뷰를 병행하여 데이터의 신뢰도를 확보한 연구로 분석된다.

또한 노영희·이광화·정대근(2018) 연구의 경우 선행연구를 기반으로 인문사회기반 융합연구성과에 영향을 미치는 요인을 실증적으로 분석하였다. 융합연구성과의 영향 요인을 개인특성, 연구환경요인, 연구자요인, 연구팀요인, 지원기관요인으로 구분하고

23) 정근하·노영희(2019)에서 밝힌 설문조사 방법론은 아래와 같다.

- 기간: 2019년 4월 26~27일(2일간)
- 방법: 2019 HubCon 컨퍼런스(Humanities Based Convergence Conference)에서 설문조사 및 인터뷰 병행
- 분석대상:
 - 설문조사: 한국연구재단이 공모한 학제간융합연구지원사업에 선정된 연구팀인 전국 24개 융합연구팀 중 19개 팀(총 71명의 융합연구자 대상)
- ※ 단, 행사 주최측인 건국대 융합연구총괄센터 8명을 제외한 63명을 최종대상으로 하여 총 32부 설문지 회수(중복 선택 가능, 빈도수 조사)
- 인터뷰: 컨퍼런스 현장에서의 5개의 테이블에 1사람씩 배치하여 책임자들의 정보수집(발언록취 등 부족한 데이터 수집)

(〈표 5-3〉), 인문사회기반 융합연구를 진행하고 있는 연구자를 대상으로 설문조사를 실시하였다.

많은 인문사회기반 융합연구자들은 철저한 준비보다는 우연한 계기로 융합연구를 시작하였다²⁴⁾. 인문사회기반 융합연구자의 62.5%가 ‘우연히 융합연구를 알게 되어’ 융합연구를 시작했거나 또는 비자발적 동기로 융합연구를 시작했다고 응답하였다. 즉, ‘우연한 장소’에서 ‘우연한 계기’로 만나 가벼운 이야기를 하는 중에 ‘우연히 공통분모를 발견’한 것이 융합연구의 시작이 되었다는 것이다. 이는 융합연구가 고립된 연구실이 아니라 새로운 아이디어가 이야기될 수 있는 연구실 외적인 공간에서 시작된다는 것을 보여준다.

한편, 인문사회기반 융합연구자의 37.5%는 자발적인 선택으로 융합연구를 시작했다고 응답하였다. 특히, 책임연구자의 경우 4명 중 3명이 자발적으로 융합연구를 시작하였고, 공동연구자나 보조 연구원의 경우 27명 중 9명이 융합연구를 자발적으로 선택하였다.

융합연구자들이 융합연구를 시작하게 된 구체적인 계기를 살펴보면 비자발적 계기에 해당하는 ‘지인의 우연한 권유’가 과반이 넘는 53.1% 비중을 차지했다. ‘융합연구가 대세’라는 인식이 21.9%로 다음을 차지했으나, 그 격차가 30% 이상으로 매우 컸다 (〈표 5-3〉).

〈표 5-3〉 융합연구를 시작한 계기에 대한 연구참여 유형별 조사결과(중복응답)

구분	책임연구자		공동연구원		보조연구원		기타		합계	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
지인의 우연한 권유	1	3.1	9	28.1	6	18.8	1	3.1	17	53.1
융합연구를 통해 업적을 쌓고 있는 지인의 소식을 듣고	0	0	2	6.3	1	3.1	0	0	3	9.4
전공보다 새로운 영역에서 업적을 쌓을 기회가 있을 것 같아서	0	0	2	6.3	2	6.3	1	3.1	5	15.6

24) 정근하노영희(2019), 인문사회기반 융합연구자들의 연구 시작 계기와 연구 지속 원동력 요인 분석- 연구결과 요약 정리

구분	책임연구자		공동연구원		보조연구원		기타		합계	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
익숙한 전공으로부터의 탈피	1	3.1	3	9.4	0	0	1	3.1	5	15.6
융합연구는 시대의 흐름	3	9.4	3	9.4	1	3.1	0	0	7	21.9
기타	0	0	1	3.1	1	3.1	0	0	2	6.3

자료: 정근하노영희(2019) 발췌

책임연구자와 공동연구원, 보조연구원 각각은 융합연구의 참여 패턴에서 큰 차이를 보였다. 책임연구자는 단학제적인 연구의 한계를 인식하면서 자발적으로 융합연구를 시작하였으나, 공동연구원과 보조연구원은 책임연구자의 우연한 권유를 받고 융합연구에 참여하는 경우가 많았다.

또한 ‘익숙한 전공으로부터 탈피하고 싶다’, ‘새로운 영역에서 업적을 쌓을 기회가 있을 것 같다’는 동기로 융합연구를 시작한 경우가 각각 15.6%로 나타났다. 그리고 ‘지인이 융합연구를 통해 업적을 달성하고 있다’는 소식에 자극을 받아 융합연구를 시작한 경우가 9.4%를 차지해, 연구자의 개인적인 바람(이기적 요인)도 융합연구를 시작하는 계기가 되고 있음을 알 수 있다.

나. 협업을 지속하는 요인

〈표 5-4〉에 따르면²⁵⁾, 융합연구를 지속가능하게 하는 가장 주요한 목적은 ‘의미 있는 연구 성과 도출’로 전체 응답자의 46.9%가 이에 해당하였다. 다음으로는 37.5%의 융합연구자들이 ‘사회공헌’과 ‘타 학문과의 융합이 필요한 시기’라고 응답하였고, 21.9%는 ‘융합인재 양성 및 가교역할’, ‘연구실 운영을 지속하기 위해’를 선택하였다. 이밖에는 ‘새로운 도전’(18.8%), ‘차별화된 학문으로 승화’(15.6%), ‘학술연구에 기여’(12.5%), ‘나만의 업적을 남기기 위해서’(3.1%) 순이다. 이러한 결과는 융합연구의 원동력이 사회를 위한 ‘이타적인 목적’과 개인적인 바람인 ‘이기적인 목적’이 뒤섞여 있음을 보여준다.

25) 정근하노영희(2019), 인문사회기반 융합연구자들의 연구 시작 계기와 연구 지속 원동력 요인 분석- 연구결과 요약 정리

<표 5-4> 융합연구를 지속하는 목적에 대한 연구참여 유형별 조사결과(중복응답)

구분	책임연구자		공동연구원		보조연구원		기타		합계	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
사회공헌	3	9.4	6	18.8	2	6.3	1	3.1	12	37.5
연구실 운영 지속을 위해	1	3.1	4	12.5	2	6.3	0	0.0	7	21.9
의미 있는 연구 성과 도출	2	6.3	9	28.1	4	12.5	0	0.0	15	46.9
학술연구에 대한 기여	0	0.0	4	12.5	0	0.0	0	0.0	4	12.5
도전이 삶의 활력	0	0.0	2	6.3	4	12.5	0	0.0	6	18.8
나만의 업적을 위해	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	3.1
차별화된 학문으로 승화	0	0.0	4	12.5	1	3.1	0	0.0	5	15.6
타 학문과의 융합이 필요	2	6.3	6	18.8	4	12.5	0	0.0	12	37.5
타 전공과 융합하여 연구할 수 융합인재 양성 및 가교역할	2	6.3	3	9.4	2	6.3	0	0.0	7	21.9

자료: 정근하노영희(2019) 발췌

연구자 유형에 따라 응답이 차이를 보였다. 책임연구자는 ‘사회공헌’과 ‘의미 있는 연구 성과 도출’, ‘타 학문과의 융합이 필요한 시기’, ‘융합인재 양성’이 융합연구를 지속하는 주요 목적으로 나타났다. 이는 융합연구를 지속하는 요인이 비교적 높은 공공성과 이타성을 띠고 있다고 볼 수 있다.

공동연구원은 책임연구자와 비슷한 패턴을 보였지만 이타성과 함께 고용의 안정이라는 현실적인 바람, 경쟁시대에 남다른 결과를 만들고 새로운 학문으로 승화시켜 인정을 받으려는 개인적·이기적인 욕구가 공존하였다. 공동연구자들의 경우 ‘연구실 운영 지속을 위해서(고용지속의 염원)’, ‘학술연구에 기여하기 위해서’, ‘융합연구가 차별화된 학문으로 승화(새로운 영역에서의 활약의 장 확보)’하기를 바라며 융합연구를 지속한다는 응답이 각각 12.5%로 나타났다.

보조연구원의 융합연구 지속 목적은 이타적인 동기보다는 이기적인 동기가 원동력으로 작용하고 있음을 확인할 수 있었다. ‘의미 있는 연구 성과 도출’, ‘도전하는 것이 삶의 활력이기 때문에’, ‘타 학문과의 융합이 필요하기 때문’에 융합연구를 지속한다는 의견이 각각 12.5%였고, 다음으로 ‘사회공헌’, ‘연구실 운영 지속’, ‘융합인재 양성’

을 위해 융합연구를 지속한다는 의견이 각각 6.3%로 나타났다.

결과적으로, 융합연구 참여 유형으로 융합연구를 지속하는 원동력을 살펴본 결과 책임연구자의 경우 이타적인 동기가 원동력이 되어 융합연구를 지속하는 반면, 공동 연구원과 보조연구원은 공공성과 함께 현실적인 동기가 뒤섞인 원동력으로 융합연구를 지속하고 있었다. 공동연구원과 보조연구원은 책임연구자에 대한 종속성이 강하고 책임연구자가 수행하는 융합연구에 참여하는 것이 사회적·경제적 안정성과 직결되는 것이다. 이러한 맥락에서 공동연구자와 보조연구원의 경우 책임연구자와는 다른 측면에서의 융합연구 지원 방안 모색이 요청된다(정근하·노영희, 2019).

다. 성공요인²⁶⁾

성공적인 융합연구의 가장 중요한 요인은 '연구자 간 원활한 협력'인 것으로 나타났다²⁷⁾며, 융합연구의 실패 요인 또한 '협력과 소통의 부재'가 원인인 것으로 분석되었다. 강정석(2013)은 리더십 요인이 융합연구의 성과에 정(+)의 영향을 미친다고 분석하였다. 노영희·이광화·정대근(2018)의 연구결과에 따르면 연구자요인, 지원기관요인, 연구환경요인(연구분야)이 융합연구성과에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

융합연구의 성과에 있어 연구팀 요인보다는 연구자 개인의 융합연구에 대한 노력이 더욱 필요한 것으로 나타났으며, 기존 연구에서도 연구자 개인의 의사소통과 협력적 노력이 융합연구의 성패를 좌우하는 주요한 변수였다(J. Thompson, 2007; A. Collin, 2009; A. Thomas and G. Mohan, 2007).

또한 지원기관요인의 노력이 융합연구성과에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히, 지원기관이 융합연구에 대한 명확한 비전을 제시하는 것보다는 지속적으로 융합연구성과를 철저히 관리하는 것이 인문사회기반 융합연구의 성과를 더욱 높일 수 있는 것으로 나타났다.

융합연구의 성과에 영향을 미치는 또 다른 요인은 연구환경요인의 연구분야(전공)

26) 노영희·이광화·정대근(2018), 인문사회기반 융합연구 성과 영향요인 연구_참조하여 요약 정리

27) 이상엽·노영희(2021)에서 재인용

이다. 융합연구 연구팀 구성에 있어 연구분야(전공)의 선정은 매우 중요한 요소이며, 융합연구를 지원하는 단계에서 주제에 따른 연구분야(전공)를 효과적으로 연계하는 방안 마련이 요청된다.

2. 장애요인

정근하·노영희(2019)의 조사결과에 따르면, 융합연구자들의 지속적인 융합연구를 방해하는 요인에 대해 가장 많은 응답으로 ‘저해요인이 특별히 없다’(56.3%)로 나타났다. 다음으로 ‘생소한 도전에 대한 두려움’(28.1%)이 융합연구를 저해하고 있다는 응답과, ‘성과에 대한 압박(18.8%)’, ‘전공과의 괴리감(9.4%)’이 융합연구를 주저하게 하는 요인이었다. 이 밖에도 연구자간 불화, 연구지원의 미흡, 연구 성과에 대한 회의감, 전공자들로부터의 부정적인 견해, 연공서열 등 다양한 요인이 융합연구를 주저하는 요인이었으나, 이들에 대한 응답 비중은 비교적 낮은 편이었다.

특징적인 것은 연구참여자의 유형에 따라 융합연구를 저해하는 요인이 크게 다르다는 점이다(〈표 5-5〉). 책임연구자의 경우 전원이 ‘융합연구를 저해하는 요인이 특별히 없으며’, ‘연구 성과에 대한 압박’에서도 자유로운 것으로 나타났다. 반면, 공동연구자와 보조연구자는 ‘생소한 도전에 대한 두려움’과 함께, ‘연구 성과에 대한 압박’을 느끼고 있는 것으로 나타났다. 이는 대부분의 책임연구자들이 자발적으로 융합연구를 시작한 반면, 공동연구원과 보조연구원은 과반수가 우연한 권유와 같은 비자발적인 동기로 융합연구를 시작했기 때문으로 판단된다.

대주제별 세부사업 중 높은 동의도를 얻은 사업은 다양한 융합연구지원 프로젝트 발굴 사업, 학제간 연구지원을 위한 특별사업²⁸⁾, 데이터 수집·활용을 위한 토대연구 지원사업 등이 있다.

한편, 응답자의 94.5%가 융복합시대를 맞아 융합연구지원 정책이 필요하다고 응답하였다. 현재 정부의 융합연구지원정책은 적절하다고 생각하는지에 대해서는 보통이라는 응답이 52.2%, 적절하지 않다는 응답이 31.4%로 부정적 응답의 비중이 비교적

28) 코로나19와 같은 특별한 사회적 이슈, 국제사회 문제 등을 해결하는 사업, 매년 특별예산 책정

높았다. 따라서, 융합연구지원정책에 대한 정부의 관심이 필요하고 이를 위한 연구자들의 노력도 이루어져야 할 것으로 보인다.

<표 5-5> 융합연구를 저해하는 요인에 대한 연구참여 유형별 조사결과(중복응답)

구분	책임연구자		공동연구원		보조연구원		기타		합계	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
연구자간 불화	0	0.0	1	3.1	1	3.1	0	0.0	2	6.3
연구지원 미흡	0	0.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0	2	6.3
성과에 대한 압박	0	0.0	2	6.3	3	9.4	1	3.1	6	18.8
연구 성과에 대한 회의감	0	0.0	1	3.1	1	3.1	0	0.0	2	6.3
전공과의 괴리감	0	0.0	1	3.1	2	6.3	0	0.0	3	9.4
생소한 도전에 대한 두려움	0	0.0	6	18.8	3	9.4	0	0.0	9	28.1
전공자들의 부정적인 견해	0	0.0	1	3.1	1	3.1	0	0.0	2	6.3
연구서열 같은 한국사회 문화	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	3.1
타 전공자의 자기전공 고집 유도	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	3.1
세대차, 문화차	0	0.0	1	3.1	1	3.1	0	0.0	2	6.3
기타	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	3.1

자료: 정근하노영희(2019) 발췌

제3절 협업에 대한 기대효과 및 장애요인에 대한 연구자 의견

국내 연구자들을 대상으로 협업의 장애요인과 성공요인, 그리고 협업의 현황에 관한 전반적인 의견을 파악하였다. 조사는 개별 또는 그룹 면담으로 진행되었다.

면담 대상 연구자들은 모두 과학기술-인문사회 학제 간 연구를 수행해 본 경험이 있거나, 초학제간 연구에 참여한 경험이 있는 연구자들이다. 또한 평가자의 입장에서 의견을 들어보기 위해 연구재단 사업 융합연구 사업 평가의 경험이 있는 연구자들과 면담을 진행하였다.

<표 5-6> 협업의 장애요인 및 성공요인에 대한 면담 대상자

구분	구성	색인
연구자	이공학 분야 교수 A	E1
	이공학 분야 교수 B	E2
	이공학 분야 교수(연구센터 내 협업 경험) C	E3
	이공학 분야 교수 D	E4
	출연연 이공학 분야 연구자 A	E5
	출연연 이공학 분야 연구자 B	E6
	이공학 분야 출연연 사업관리자 A	E7
	인문사회 분야 교수 A	S1
	인문사회 분야 교수(연구센터 내 협업 경험) B	S2
	인문사회 분야 교수 C	S3
평가자	인문사회 분야 교수(연구센터 내 협업 경험) D	S4
	인문사회 분야 교수 E	S5
	사회과학 분야 출연연 사업관리자 A	S6
	연구재단 사업 평가자 A	R1
	연구재단 사업 평가자B	R2
	연구재단 사업 평가자 C	R3
	연구재단 사업 평가자 D	R4
	연구재단 사업 평가자 E	R5

1. 협업의 어려움

가. 시작 단계의 어려움

연구자들은 연구 시작단계에서 연구자를 서로 잘 알지 못하는 상태에서 연구를 시작하게 되는 점과 그것이 결과적으로 연구 세부 부문들 간 연결성을 취약하게 하는 요인이 된다는 점을 거론하였다(E1, E2, S1).

□ 연구자의 연구역량 보다는 친분 우선

연구참여자들끼리 서로 잘 알지 못하는 상태에서 연구가 시작된다. 제안서를 쓰는 과정에서 기존 연구성과에 의해 참여를 권유받는 경우도 있지만, 연구책임자와의 친분으로 연구에 참여하게 되는 경우도 많다.

□ 연구 시작 단계의 높은 불명확성

참여연구자들에게 대해서도 잘 알지 못하고, 연구주제에 대해서도 연구목표나 과정, 방법론 등이 불명확한 상태에서 연구가 시작된다.

□ 세부 연구 모듈 간 상호 연계성 취약

연구전반에 대한 이해가 부족한 가운데 각자의 역할을 수행하게 되는 경우가 많다. 내가 맡은 연구와 다른 연구자의 연구결과가 어떻게 상호 연결성을 가질지에 대한 큰 그림이 없다.

나. 연구 수행 과정의 어려움

□ 연구의 우연성(contingency)으로 인한 엄밀한 연구계획 수립 어려움

처음부터 여러 학문분야 연구를 어떻게 잘 연결시킬 수 있을지 잘 짜여진 계획을 세울 수가 없다. 분야별로 연구방식도 다르고, 산출물이 나오는 속도도 다르다. 어느 한 분야의 연구결과를 이어받아서 진행하는 것이 맞지만, 대부분 그런 시차를 기다려 줄 여유가 없이 연구를 진행한다. 그래서 연구계획이 일반적인 단일학문 분야 연구에서보다 더 중요하겠지만, 역설적이게도 다학제 연구일수록 계획을 엄밀하게 세우는 것이 불가능하다. 또한 좋은 성과를 내는데 효과적이지도 않을 것 같다. (E1, E2)

여러 분야 연구가 동시에 이루어지는데, 연구책임자가 모든 것을 예측하고 계획할 수는 없다. 우연성이 크다. 연구자 규모가 단일학문 연구보다 큰 탓도 있겠지만, 해보지 않고는 결과를 알 수 없는 부분도 있다. 하나하나 계획한 대로 맞춰가는 것이 아니라, 하면서 길을 찾아야 한다. 연구 전반의 흐름을 잘 파악하는 조정자 또는 중개자의 역할이 매우 중요하다고 본다. (S4, R1)

일반적인 연구에 비해 과학기술-인문사회 협업에서는 전체 연구가 하나의 일관된 흐름으로 진행되기 어렵다. 비슷한 학문 분야 사람들끼리 같이 할 때는 어떤 한 이론적 가설에 따라 연구방법론을 세우거나, 역할 배분을 계획하기가 쉽다.

여러 학문 분야 사람들이 모이면 그러기가 쉽지 않다. 인문사회 과학기술 협업은 그런 점에서 더 어렵다. 타이트한 논리적 연결성을 갖기가 쉽지 않다. (S4)

□ 다른 연구자의 연구에 대한 관심 부족

연구자들이 전체 연구에 대한 관심과 다른 참여연구자의 연구에 대한 관심은 매우 적은 것 같다. 각자 자기 관심 분야에 머무르려는 경향이 있다. 각자 부분적으로 연구를 진행하고 나중에 연구책임자가 전체를 엮어내는 방식이다. (R1, R2, S1)

같은 공간에서 서로의 연구결과를 공유하면서 연구회의를 진행하지만 서로 다른 사람의 연구내용에 크게 귀 기울이지 않는다. 내 것만 하면 된다는 식이다. 각자 학문분야별로 언어가 다르고 어려운 내용을 설명하기 때문에 이해가 힘든 것도 사실이지만 서로 상대의 영역을 터치하는데 대한 거부감이 있는 것 같다. (S1, E6)

각자의 역할에 대한 이해와 서로에 대한 기대가 일치하지 않는 점이 보일 때가 있다. (S1, E6)

□ 인문사회 연구자 역할의 제한

서로 협업을 하려면 우선적으로 상대방을 인정해 줘야 한다. 연구에서도 마찬가지로 지이다. 그런데 대부분 과학기술쪽 연구자들이 끌고 가고, 인문사회 연구자들은 과학기술 연구자들의 필요에 따라 그 역할이 정해지는 것 같다. (S1, S3)

인문사회 연구자들은 이미 과학기술 분야 연구자들이 연구계획, 프로세스, 방법론을 다 셋팅 해 놓은 상태에서 부가적으로 덧붙여지는 형태로 참여한다. 기술개발 과정을 들여다 보고, 서로 문제를 공유하는 것이 아니라, 다 만들어진 기술/제품의 법적 이슈가 있는지 알아보고, 해결방안을 찾아보는 역할을 맡는 것이다. 개발 중인 단계에서도 개발 그 자체는 과학기술 연구자의 몫이고, 인문사회 연구자는 그와 별개로 제도개선의 문제라든가, 규제문제를 다룬다. 핵심에서 비껴 있는 '부가적인' 요소를 다루는 것처럼 인식되는 것 같다. (S1, S3)

□ 상호 인정 부족

인문사회 연구자들이 과학기술 연구자의 방법론에 대해 문제를 제기하면 쉽게 받아들여지지 않는다. 과학기술을 모른다고 치부해 버리거나, 내 분야는 내가 더 잘 안다는 식으로 대응한다. 하지만 과학기술 연구에서도 사회과학적 연구방법이 적용될 때가 있는데, 사회과학자의 눈으로 보면 방법론이 부적절하거나, 제대로 알지 못하고 적용하는 것 같다. 동등한 관계에서 소통을 해야 문제제기가 의미있는 소리로 들릴텐데 동등한 관계로 보는 것 같지 않다.

과학기술분야 연구자가 인문사회 분야 연구자를 어떻게 인식하고 있는지가 협업에 영향을 많이 주는 것 같다. 저 사람들이 하는 말은 실용적인 가치가 전혀 없고 그냥 이것 저것 따지기만 하는 사람들이다 하는 인상이 있는 것 같다. 연구성과를 정부나 편당기관에 홍보해서 자금을 끌어오거나, 좋은 저널에 실을 수 있는 논문을 빨리, 많이 써서 업적을 내는데 도움이 안된다는 말이다. 실용적인 가치는 없지만, 외양적으로 '사회'를 생각하는 과학기술적 연구라는 이미지를 갖추는데는 도움이 된다고 생각하는 것 같다.(S1, S3)

□ 풀어야 할 문제에 대한 서로 다른 이해

문제의식을 공유하는 것이 매우 중요하다. 사실 융합과제나 협력과제라 해도 각자 연구하고, 성과를 모으는 구조인데 그러다 보면 때로는 연구에서 해결해야 할 문제가 무엇인지에 대한 이해가 서로 다른 것을 확인하게 된다. 예를 들면, 연구가 시작된지 2년 정도 지난 후에 연구에서 타겟팅 하는 '주요 수혜자'가 누구인지에 대해 서로 다르게 생각하고 있다는 것을 확인한 적이 있다. 연구목표에 대한 공통된 인식은 반드시 필요하다. 서로 공감대를 형성하고 상호 이해가 이루어졌다고 생각했지만 한참 후에 보면 또 제자리에 와 있는 것 같은 생각이 들 때가 있다. (S1, R2, R3, E6)

□ 연구관심의 차이

참여연구자들 사이에 연구의 목표에 대해 서로 다르게 이해하고 있을 때가 있다. 또한 종종 과업에 대한 이해도 연구수행 당사자와 다른 참여연구자들 사이에 서로 다른 모습을 본다. 이는 과학기술-인문사회 분야 연구자들 사이에 언어가 서

로 달라서이기도 하지만, 언어의 차이 이전에 연구에서 중요하게 생각하는 포인트가 서로 달라서인 것 같다. 과학기술분야 연구자들은 숫자로 나오는 측정 값이나, 수치 모델에 대한 관심이 크고, 자기 연구에서 그런 것이 나오면 성공했다고 생각한다. 또 자신이 세운 모델이 기존에 나왔던 모델에 비해 더 정교하면 성공했다고 생각한다. 하지만 인문사회 연구자는 사회적, 문화적 맥락이나 역사적 맥락에 관심을 둔다. 이런 차이가 있는데 거기에 더해 사고를 말로 풀어낼 때 사용하는 개념과 설명방식도 서로 생경하기 때문에 소통이 쉽지 않게 된다. (E4, R1)

□ ‘사회적’ 개념에 대한 서로 다른 이해

인문사회 연구자들은 언어사용에 좀 더 민감하다. 인간행동이나 사회현상을 설명할 때 정확하게 개념 정의하는 것을 매우 중요하게 여기는데 과학기술 연구자들은 이 부분을 크게 신경쓰지 않는 것 같다. 물론 과학기술 연구자들도 공학적으로 개념을 정의하는 것을 중요하게 생각할 것이다. 하지만 사회적인 요소에 대해 얘기할 때는 아무 단어나 막 쓰는 것 같다. 서로 다른 의미의 용어들이 혼용된다. 결국 소통의 문제가 발생하는데, 이런 문제는 과학기술분야 연구자들이 인문사회적 지식이 없어서 생기는 측면이 큰 것 같다. 그런데 그런 소양 없이 사회문제해결에 대한 연구를 어떻게 할 수 가 있나? (E5, S1)

다. 협업의 어려움을 가중시키는 구조적 요소(연구관리 제도, 연구환경 등)

□ “시간” 요인의 작용이 큼

서로 뭘 하고 있는지 대략 감을 잡는데만 2년이 걸린 것 같다. 서로 다른 분야 언어를 제대로 이해하는데는 앞으로도 몇 년이 더 걸릴 것 같다. 과학기술-인문사회 협업이 다른 일반 연구와 다른 점은 상호이해를 위한 시간투자의 필요성이 상대적으로 매우 크다는 점이다. 일반 연구에서는 한 마디 하면 서로 뭘지 금방 알아차리지만 두 분야 협업에서는 그게 어렵다. 이를 극복하기 위해 많은 시간을 투자하기란 어렵다. 그러다보니 문제인식이나 해결방안에 대한 공동작업 보다는 각자 역할에 충실하는 쪽으로 가는 것 같다. (E4, S1)

연구책임자의 몫이 굉장히 크다. 여러 분야 연구자들 간 소통이 잘 되려면 연구책임자가 그만큼 소통을 위한 관심과 노력을 기울여야 한다. 그런데 대체로 이 정도로 많은 시간이 투입될 것이라 예상하지는 못했다. (S1, S3, E4)

□ 학문 분야 간 연구여건 차이 - 동기부여에 영향을 미침

공대 연구자들은 인문사회분야 연구자들과의 협업에 대한 유인이 적다. 연구비로 보면 공과 분야 연구비가 인문사회 분야 연구비와 비교할 수도 없을 만큼 많다. 다시 말해 공과 분야 연구자 입장에서선 굳이 어려운 인문사회 연구자와의 협업을 하지 않아도 된다는 말이다. 연구업적을 내기 위해서나, 연구비를 확보하기 위해서는 공학 분야 연구에 더 시간을 쏟는 것이 훨씬 낫다.

한 대학 내에서도 공학분야 연구자를 모시기가 어렵다. 바쁜 연구일정에 쫓기는 것은 어디나 마찬가지겠지만, 특히 공학분야 연구자들은 연구과제가 많은 것 같다. 뭔가 특별한 이벤트나 뚜렷한 목적 없이 '교류' 하자고 모이는 것이 쉽지 않다. 그럼에도 공식, 비공식적 행사에 참여해 주시는 공학분야 연구자가 계셔서 그분들께 많이 의지하고 있다. (S2, E3)

여러 분야 연구자를 아우를 수 있으려면 연구과제의 규모가 어느 정도 크기 이상 이라야 한다. 소규모 연구과제로는 연구자 개인차원에서 서로 협력해보자라는 말을 할 수는 있지만, 센터 차원의 연구자 네트워크를 유지하려면 다양한 분야 연구자들이 각자 역할을 맡고 참여할 수 있는 형태가 되어야 한다. 대부분의 과학기술-인문사회 융합과제나 특정 사회문제 관련 연구주제들이 예산 측면에서도 그리 크지 않은데다가, 연구주제도 여러 학문 분야 연구자를 아우를만한 주제가 아니었던 것 같다. 예를 들어 인구문제, 환경문제 등 여러 사회문제와 관련해 도시재생의 문제 정도 스케일의 과제들이 나와주면 좋겠는데 대부분 예산이나 연구주제 측면에서 scope이 작은 과제들이 많다. (S2, S4)

□ 인문사회 분야와 과학기술 분야 연구자 간 보상의 차이

논문발간 실적이 중요한데, 과학기술-인문사회 협업으로 진행되는 연구에서 정말 융합적 접근으로 뭔가 해보겠다고 하면 논문쓰기가 쉽지 않을 것이다. 연구질문과 연구과정을 모두 공유해 가면서 연구를 진행할 때 일단 시간적 부담이 커서

실적을 빨리 내야 하는 연구자 입장에서는 실행하기 어려운 측면이 있다. 협업경험을 통해 새로운 접근을 시도하는 것은 맞지만, 어느 정도 보편화된 방법론을 채택해서 약간의 해석을 덧붙이는 정도가 대부분일 것이다. 논문 실적에 대한 압박을 지속적으로 받고 있는 연구자 입장에서 더 이상의 과감한 시도를 하는 것은 어려울 것 같다. (E3, S2)

□ 연구계획서에 따른 연구인력 활용과 연구비 집행의 경직성

연구를 진행하다보면 당초 계획과 달리 새로운 학문 분야의 연구자의 도움이 필요할 때가 있다. 이 때 해당 전문가를 일시적인 자문형태로 밖에 끌어들일 수 없는 것이 현실이다. 연구에 적극적으로 참여하고, 고민도 같이 하는 관계가 되려면 아무래도 참여연구원의 자격을 갖는 것이 필요한데, 계획된 대로 진행해야 하는 점이 아쉽다. 다양한 외부 전문가의 도움이 필요할 때가 있는데, 이들의 적극적 참여가 지속되려면 그만큼 보상이 뒤따라야 한다. 연구비 집행에서 제약이 많이 따른다. (E6)

2. 협업의 성공 요소

□ 기존 협업 경험이 좋은 영향을 미친다

과학기술-인문사회 협업이 아니더라도, 학제 간 협업의 경험을 갖고 있다는 것이 도움이 되는 것 같다. 다양한 관점을 연구에 반영하는 것이 쉽지는 않다. 협업 경험이 있는 연구자들은 그 필요성에 대해 좀 더 쉽게 수용하는 것 같다. (E1, E2, S4, S6)

□ 학문들 간 인식, 관점의 차이점 존중

협업 경험이 있는 연구자들이 연구그룹에 많이 있으면 학문적 차이를 극복하는데 도움이 되지만, 경험만이 모든 것을 해결해 주지는 않는다. 연구자들은 자기들이 무언가를 이해하지 못한다는 사실 자체에 거부감을 갖는다. 이 때 자기가 이해하기 어려운 내용의 연구를 무비판 적으로 수용하거나, 아니면 무조건적으로 거부하는 모습이 나타난다.

□ 협업의 목적이 분명해야 함

서로 만나야 하는 이유와 목표가 뚜렷할 때 협업이 잘 되는 것 같다. 과학기술 분야 연구자들은 때로는 인문사회분야 연구자들의 도움이 절실할 때가 있다. 주로 신기술의 사업화 부분, 마케팅 부분에서 그런 니즈가 생기는데, 예를 들면 자율주행차의 보험설계와 같은 문제이다. 그럴 때면 법학 연구를 하시는 분의 도움이 반드시 필요하다. 누가 시키지 않아도 자꾸 물어보게 되고, 만나게 된다. (E4)

□ 느슨한 연계

각자의 연구내용은 어느 정도 독립성을 유지하면서도 서로 연관성을 가질 수 있도록 해야 한다. '느슨한' 연계가 필요하다고 생각한다. 연구목적에 대해 어느 정도 공통된 인식을 가지고 시작하긴 했지만 문제를 해석하는 특정한 관점이나 연구방향을 모든 연구자에게 강요할 수는 없다.

과학기술-인문사회 협업에서는 이론적 연계성이 치밀하게 짜여진 연구가 진행되기 어렵고, 각자 자기 학문체계 안에서 논리전개를 해나가야 한다. 물론 연구과정에서 공식적, 비공식적으로 만나고 연구를 통해 관찰된 결과를 이야기하면서 서로 배우는 것이 많다. 기존에 갖지 못했던 관점으로 새로운 해석을 할 수 있다는 가능성을 보기도 한다. 하지만 각자의 연구영역에서 새롭게 경험한 것들을 소화해 내야 한다. 그렇게 보면 협업이라는 것이 모든 것을 함께 한다는 것이 아니라, 같이 고민하는 과정과 각자 연구하는 과정이 계속 반복되는 형태로 진행되는 것이 아닐까 한다. 그 과정에서 서로 다른 연구자들의 연구에 관심을 기울일 수 있도록 워크숍, 정기적인 모임, 다양한 만남의 기회를 갖는 것이 중요하다. (E1, E2, S4)

□ 전체를 아우르는 연구자 필요

과학기술분야 연구자들은 자신의 전문분야에 머물러 있는 것을 선호하고, 인문사회 연구자들은 자신의 관점을 다양한 영역에 적용하여 새로운 연구주제를 찾아내는 것을 선호하는 것 같다. 그래서 과학기술-인문사회 협업에서는 인문사회분야 연구자들이 전체를 아우르는 조망을 하기에 더 좋은 역량을 갖추고 있다고 생각한다. 모듈별로 쪼개져서 연구를 진행하는 것이 보편적인데 그랬을 때 전체의 흐름을 일관성 있게 만드는 노력을 누군가가 해야 한다. 대체로 연구책임자가 그런

역할을 하는데, 과학기술 분야 연구자들은 종종 자기영역에서의 연구문제제 함몰 되는 경향이 있다. 인문사회 분야 연구자들이 전반적인 연결성을 봐주고, 코디네이션 하면 좋을 것 같다. (S1, E7)

사회문제해결과 같은 연구주제를 다룰 때는 전체를 조망하는 역량이 일반적인 기술개발 과제보다 더 많이 요구되는 것 같다. 인문사회 분야 연구자들의 역할이 중요하다. 하지만 우리 연구 풍토에서 대형 융합과제의 책임을 인문사회 연구자가 맡는 경우는 별로 없다. 앞으로 이 문제에 대해 심각하게 고민해 봐야 한다. 예를 들면 AI 융합연구에서 총괄 책임은 인문사회 연구자가 맡는 것이 맞다고 본다. 해외의 경우는 그런 것 같다. 우리는 그런 마인드가 없다. (E7)

□ 정보 공유 플랫폼 필요

연구가 시작될 때 과학기술-인문사회 협업이 다른 연구에 비해 어떤 차이점이 있는지 잘 알지 못하고 시작했다. 막연히 차이가 있을 것이라는 생각은 들었지만, 그 차이가 어떤 것인지, 어떤 어려움에 부딪히게 될지에 대해서는 잘 알지 못했다. 과학기술-인문사회 협업 사례들을 발굴하고 이러한 유형의 연구를 시도하는 연구자들이 보고 참고하면 좋을 것 같다. (S1, S3)

□ 비공식, 공식적 대화와 교류의 기회 마련

연구자들 간 많은 대화가 필요하다. 정례적인 회의에서 나누는 대화도 중요하지만 비공식적인 식사나 담소하는 자리에서의 대화도 중요하다. 얼굴은 전체 연구팀 회의에서나 보게 된다. 서로 약간 이해하게 되었다고 느낌이 몇 년이 지나서야 조금 들기 시작한다. 여러 방식으로 대화가 좀 더 빈번했다면 그 시기도 좀 더 앞당겨졌을 것 같다. (S1, S3)

연구참여자 간 교류가 중요하다. 좋은 연구성과는 상호이해의 수준에 달려있다고 해도 과언이 아니다. 그러려면 상호 교류를 위한 방법론 개발도 필요하다. 일반적으로 하는 과제회의 형식만 고집할 것이 아니라, 브레인스토밍이 일어날 수 있는 커뮤니케이션 도구도 잘 활용해야 한다. (E1, E2, S1)

□ 연구진행 현황과 방법론에 대한 인식공유 필요

단년도 연구로 그치는 것이 아니라, 몇 년 동안 이어지는 연구에서 장거리를 잘 완주하려면 중간 중간 우리가 어느 지점에 와있는지를 파악하고, 이에 대한 인식을 공유하는 것이 중요하다. 이를 위해서는 대외 행사를 개최하거나 공동출간물을 기획하는 것도 좋은 방법이라고 생각한다. (E2)

3. 평가자의 관점에서 본 협업 연구에 대한 기대와 문제점

평가자의 관점에서 본 기대와 문제점은 평가경험이 있는 전문가 R1~R5 의 인터뷰 내용을 바탕으로 작성하였다.

□ 평가의 기준과 방법 모호

과학기술-인문사회 협업 과제가 어떻게 진행되는 것이 모범적인지에 대한 상이 확립되지 않은 상태라 평가에서도 어떤 과제가 잘했다, 못했다 평가하기가 어렵다. 그러다 보니 연구과제를 성장하기 위해 치러지는 형식적인 절차 같다는 느낌도 있다.

평가자도 연구내용에 대해 어느 정도 알고 있어야 평가가 가능한데, 협업 과제는 다양한 지식이 동원되는 과제라서 평가자들도 연구계획이나 연구성과의 우수성을 판단하는데 한계가 있다. 평가자가 잘 알지 못하는 부분은 상식적인 수준에서 평가를 할 수 밖에 없다. 평가자도 확신을 가질 수 없다.

연구규모가 커질수록 연구목표는 복합적, 증충적이게 된다. 무엇을 개발하겠다는 것이 목표로 세워지는 연구일 경우, 평가지표나 기준을 마련하는데 기존의 관행을 따르는 경향이 있는 것으로 보인다. 하지만 시스템 개선이나 사회변화를 다루는 연구에서 연구목표는 구체적 기술을 개발하는 연구의 연구목표에 비해 추상성이 높아진다. 연구의 참신성이나 연구결과의 파급효과를 무엇으로 보아야 할지 기준 마련이 어렵다.

□ 평가자도 학습하는 과정이 필요함

평가과정에서 평가자들이 서로 토론하는 과정이 꼭 필요하다. 과학기술-인문사회 협업을 잘 계획했는지, 성과가 좋은지를 평가하는 일은 평가자로서도 매우 다양한 분야 지식이 요구되는 일이다. 한 사람의 평가자가 폭넓은 영역을 다 포괄하지 못하므로 평가자들 사이에서도 이해수준의 편차가 있을 것이다. 토론하는 과정을 통해 이 부분을 줄일 수 있을 것 같다. 그런데 대부분 평가과정에서 이런 과정이 생략되는 경우가 많다.

평가자들도 처음 중간단계에 참여했을 때 주는 의견과 후반부로 가면서 주는 의견이 변하는 것을 볼 수 있다. 처음에는 무엇을 물어야 할지, 무엇을 평가해야 할지 잘 몰라 평가자 각자 가지고 있는 전문성에 국한된 질문을 하는 경우도 있었다. 그러다 보니 연구과제에서 추구하는 방향이나 내용과 다소 동떨어진 얘기를 하는 경우도 있었다. 그런데 시간이 지나면서 평가자들도 연구에 대한 이해가 더 높아져서 연구의 성과를 알아보는 것 같다. 연구자와 평가자가 같이 학습해 가는 과정을 겪는 것 같다.

□ ‘장기간의 연구’ 가 ‘좋은 성과’를 보장하지 않음

연구성과가 좋지 않으면 중단시키는 것이 현명한 방법인데 실제로는 그렇게 잘 되지 않는다. 시간을 더 주면 좋은 성과가 나올 것인지에 대한 확신이 들지 않을 때가 많다. 연구목표가 명확하게 정립되지 않은 것 같다.

4. 기타

경력 초기단계 연구자에 대해서는 두 가지 서로 다른 의견이 있다.

□ 초기 경력자가 갖는 부담

경력 초기단계에 있는 연구자는 취업이나 진급을 위한 경력관리가 필요하다. 학위를 따고 학교에 자리잡아야 하는데 두 분야 협업 연구는 이들에게는 큰 도전일 것이다. 그만큼 해볼 만한 가치가 있다는 생각이 들어야 가능한 일이다. (S1, E2)

□ 연구책임자의 입장에서 본 초기 경력자의 긍정적 역할

과학기술-인문사회 협업은 참여하는 연구자들이 어느 정도 자유로운 활동공간을 가지고 있어야 한다. 대학 교수들은 각자 자기가 속한 학과가 있고, 자기 연구성과도 일정 정도 해당 학과에서 요구되는 연구나 학문 분야에서 통용되는 연구에 치중하게 된다. 박사 후 과정에 있는 사람들은 그런 측면에서 훨씬 더 자유로운 활동이 가능하다. 일종의 중간지대 사람들이라 볼 수 있다. 이런 사람들이 협업에 참여한 다른 연구자들 간 커뮤니케이션 매개자 역할을 한다. (E1, S4)

제4절 설문조사 결과

과학기술-인문사회 협업에 대한 수요와 장애요인을 파악하기 위해 국내 연구자들을 대상으로 설문을 진행하였다.

1. 조사 개요

가. 목적과 방법론

설문조사의 본래 목적은 인문사회분야 연구자들의 '과학기술-인문사회 학제 간 연구'에 대한 인식을 알아보는 것이다. 앞서 살펴 본 두 분야 간 협업을 촉진하기 위한 해외 정책 동향과 정부정책을 둘러싼 학계의 논의를 살펴보면, 기존의 과학기술 중심의 혁신연구에 '인문사회' 연구를 어떤 방식으로 포함시킬 것인가의 문제가 중요한 의제로 등장했다. 과학기술분야 연구 주도 풍토에서 연구의 도구화나 연구자들 간 원활한 쌍방향의 소통문화 부재와 같은 문제들은 우리나라에서도 존재할 것으로 예상되었다. 과학기술-인문사회 두 분야가 만나서 새로운 시도가 일어날 수 있도록 환경을 조성하는 것이 중요하다고 할 때, 이러한 문제를 해소하기 위한 노력이 필요할 것으로 보았다.

인문사회분야 연구자의 인식 파악을 주요 목적으로 설정한 것에는 또 다른 이유도

있었다. 협업에 임하는 태도에 있어 기존에 자신이 하던 연구와 다른 방식으로 연구를 진행해야 하는 것에 대한 부담감, 소통에 대한 고민은 과학기술분야 연구자보다 인문사회분야 연구자가 훨씬 더 크게 가지고 있을 것으로 보았기 때문이다.

앞서 유럽과 일본의 정책과 그에 따른 학계의 담론을 살펴본 결과, 연구개발 시스템에서 더 많은 자원을 확보하고 있는 과학기술분야 연구자들은 ‘협업’을 자신이 연구하는 방식에 큰 변화가 없는 가운데 인문사회분야 연구자가 “더해 지는 것”으로 인식하는 경향이 있다는 점을 알 수 있었다. 기존 시스템에 대한 문제의식은 “주류(과학기술)의 분야에 들어가는 “주변부 세력(인문사회)” 측에서 더 많이 가지고 있을 것으로 생각할 수 있겠다.

인문사회분야 연구자의 인식과 태도를 파악하는 것에 초점을 두었다 하더라도, 과학기술분야 연구자와의 비교가 의미 없는 일은 아닐 것이다. 이에 연구진은 개인적으로 친분이 있는 과학기술분야 연구자를 제외하고, ‘눈덩이 방식’으로 주변 연구자들이 참여하게 하여 총 24명의 응답을 얻었다. 이로써 인문사회 분야 연구자의 응답과 엄밀하게 비교할 수 있는 데이터를 얻은 것은 아니지만, 대략의 경향성을 엿볼 수 있을 것으로 생각된다.

인문사회 분야 연구자만을 대상으로 한 설문기간은 10월 7일 ~ 10월 18일 (12일간) 진행되었고, 구글설문지를 통한 온라인으로 진행, 설문지의 설계 및 조사분석은 연구진이 직접 실시하였다. 총 응답자는 인문사회 분야 82명이었다. 설문 문항은 아래와 같이 구성되었다²⁹⁾.

〈표 5-7〉 설문 문항

항목	질문 목적
연구지원 규모	학제 간 연구 지원이 연구수요에 부합하는 규모인지 파악
장애요인	학제 간 연구 장애요인 파악
인문사회 연구에 대한 인식	현재 진행되고 있는 학제 간 연구에서 인문사회 연구의 기능 파악 (연구의 기여 부분)
협업의 성과	학제 간 연구의 성과에서 중요하게 평가되어야 할 사항 파악

29) 본 설문은 당초 연구계획에 설문조사가 포함되어 있지 않아, 응답자에 대한 사례비 지급이 불가한 점을 고려하여 문항 수를 최소화 하여 진행되었다.

자료: 연구진 작성

나. 설문응답자 기본특성

설문결과 분석의 대상이 된 최종응답자(82명)의 기본특성을 살펴보면 <표 5-8>과 같이 교수가 59.8%로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 그 중 10년 이상 된 교수는 36.6%로 나타났다. 연구기관 연구원의 비중은 전체 23.2%를 차지하였으며 이 중 10년이상과 10년 미만의 비중은 각각 8.5%로 동일한 점이 특징이다. 또한 응답자의 소속학과별 분포에서는 사회분야가 34.1%로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 경제와 복합학문이 각각 25.6%, 22.0%순으로 나타났다. 그 다음으로 기타학문(8.5%), 인문분야(7.3%), 예술 및 체육(2.4%) 순이었다.

<표 5-8> 인문사회분야 설문응답자 기본특성(직종별, 소속학과별)

응답자 직종별	비율(%)	응답자 소속학과별	비율(%)
교수(10년 이상)	36.6	인문	7.3
교수(10년 미만)	23.2	사회	34.1
		경제	25.6
연구기관 연구원(10년 이상)	8.5	예술 및 체육	2.4
연구기관 연구원(10년 미만)	5.5	복합학문	22.0
		기타	8.5

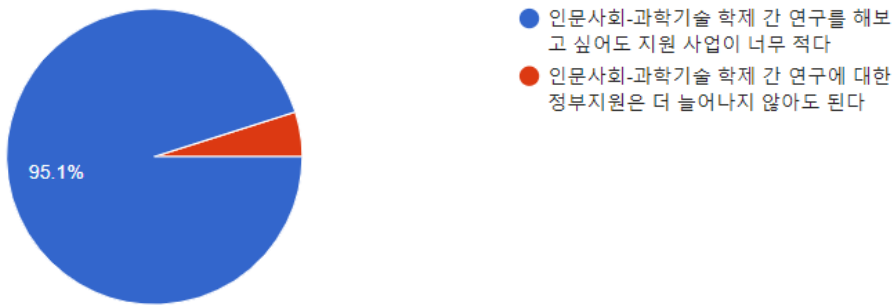
주: 인문(역사, 철학, 신학, 문학 등), 사회(사회, 행정, 심리, 지리, 교육, 사회복지, 정치 등), 경제(경제, 경영, MBA), 예술 및 체육, 복합학문(STS, 과학기술정책학, 환경인문학, 환경역사 등), 기타(자연, 공과, 민간 연구기관 등)

2. 응답 결과

가. 학제간 연구지원 사업 규모 적정성

과학기술-인문사회 학제간 연구지원 사업 현황에 대해 우선적으로 질문하였으며, 응답자의 95.1%가 ‘과학기술-인문사회 학제 간 연구를 해보고 싶어도 지원 사업이 너무 적다’라는 의견이 압도적으로 높게 나타났다.

[그림 5-2] 학제간 연구지원 사업현황 인식조사



자료: 연구진 작성

모든 분야 연구자들이 공통적으로 과학기술-인문사회 협업에 대한 기대는 있지만, 시도하기는 어렵다고 생각하는 것 같다. 우선 관련 연구에 대한 연구비지원이 적다는 데 거의 대부분의 연구자들이 동의했다. 사실 연구비 지원은 연구에 대한 수요가 어느 정도 있는지에 따라 결정될 수도 있다. 학계, 연구계에서 그에 대한 필요성을 먼저 제기하여 정부의 지원을 이끌어 내는 것도 생각해 볼 수 있다. 그러나 한국의 연구자들이 연구주체를 결정하는데 있어, 정부의 자금지원 계획이 큰 영향을 미친다. 이를 고려했을 때, 연구자들이 연구기회를 갖고 싶다는 생각을 현실화 하는데 있어 정부의 연구자금지원이 증대되어야 할 필요가 있다고 보인다.

나. 학제 간 연구 참여의 장애요인

앞서 EU Shape ID 를 통해 시행된 연구자 설문조사 결과에서 '소통' 의 문제가 큰 장애요인으로 지적되었다. '소통' 장애를 일으키는 요인은 시간부족, 경험부족, 이해부족일 것이다. 그 외 성과물이 인정받지 못한다는 점도 큰 장애요인으로 작용한다는 것을 알 수 있었다. 따라서 장애요인을 묻는 질문에는 크게 소통과 성과인정 중 어떤 문제가 더 크게 인식되고 있는지를 알아보고자 했다. 또한 소통과 관련한 좀 더 세부적인 요인으로 시간, 경험, 이해에 관한 인식을 알아보고자 했다.

응답 결과를 보면, 학제 간 연구참여에 대한 장애요인에 대해 응답자의 50%가 '이공학 연구자들과의 소통 경험이 부족'으로 꼽았다. 이어 '새로운 연구에 도전하기에 시간적 여유가 없다'라는 의견(19.5%)과 '이공학 연구자들의 인문사회적 지식에 대한 이해가 부족하다'(15.9%), '협업을 통해 얻은 성과로는 학계의 인정을 받거나 진급하기 어렵다'(14.6%)의 의견 순으로 나타났다.

[그림 5-3] 학제간 연구참여 장애요인 인식조사



자료: 연구진 작성

장애요인에 있어, 연구자들은 성과에 대한 인정문제 보다는 소통의 문제를 더 큰 장애요인으로 인식하고 있다는 것을 볼 수 있었다. 소통문제 중에서도 '경험부족' 이 가장 컸는데, 이는 앞서 언급한 연구의 기회가 적다는 의견과 일맥 상통한다.

다. 인문사회 연구에 대한 인식

인문사회 연구가 어떤 기여를 해왔고, 또 앞으로 해야 하는지에 대해 묻는 질문은 인문사회적 지식의 활용 가치에 대해 연구자 스스로 생각하는 가치와 연구사업에서 요구하는 가치와의 차이를 알아보기 위한 것이었다.

현재 가장 많이 기여하고 있다고 생각하는 부분은 연구에 ELSI적 관점을 반영하는 것이었다. 이는 향후에도 가장 크게 고려되어야 할 부분이라는 응답이었다. 그러나 나머지 영역의 비율은 현재와 미래가 조금 달랐는데, 눈에 띄는 점은 '모듈형태로 진행되는 연구의 종합적인 인사이트'를 인문사회 연구자가 불어넣어 줄 수 있다고 생각하는 부분이었다. 이는 현재 연구과제에서는 크게 기여하지 못하는 부분이지만, 향후에는 더욱 증대되어야 한다는 생각을 보여주었다. 그 외, '데이터의 이해와 해석' 부분도 현재는 적지만, 앞으로는 증대되어야 할 기여부분이라고 생각하는 것을 알 수 있었다.

1) 인문사회 연구의 기여 부분

기존의 과학기술-인문사회 학제간 연구에서 인문사회 연구자가 어떤 부분에서 가장 많은 기여를 하였는지에 대해 응답자의 45.1%가 '연구개발의 목적과 방법론이 윤리적, 사회적 가치와 부합하도록 가이드라인 제시 및 조언'으로 꼽았다. 이어 '연구개발 성과의 사업화(비즈니스 모델, 마케팅 등) 수립'(19.5%), '가치있는 데이터 생산과 데이터의 의미해석'(18.3%), '모듈형태로 진행되는 다양한 연구 결과를 종합하는 통찰력 제공'(11%) 순이었으며, '기술 및 제품의 사용자 인터페이스 향상'이 6.1%로 가장 낮은 응답을 보였다.

[그림 5-4] 기존의 학제간 연구에서의 인문사회 연구자의 기여도 인식조사



자료: 연구진 작성

2) 인문사회 연구자의 역할에 대한 인식

반면 학제간 연구에서 인문사회 연구자의 앞으로의 역할에 대한 인식조사 결과, 기존의 기여도 인식조사와 같이 '연구개발의 목적과 방법론이 윤리적, 사회적 가치와 부합하도록 가이드라인 제시 및 조언'에 대한 응답이 32.9%로 가장 높게 나타났다. 기존의 기여도에서 다소 낮은 응답률을 보였던 '모듈형태로 진행되는 다양한 연구 결과를 종합하는 통찰력 제공'의 경우 앞으로의 역할에서 25.6%의 응답률을 보이고 있는 점이 특징이다. 이어 '가치있는 데이터 생산과 데이터의 의미 해석'(20.7%), '연구개발 성과의 사업화(비즈니스 모델, 마케팅 등) 수립'(15.9%) 순으로 응답하였다.

[그림 5-5] 앞으로의 학제간 연구에서의 인문사회 연구자의 역할수행 인식조사



자료: 연구진 작성

라. 학제간 연구성과에 대한 인식

학제 간 연구의 성과로 무엇을 가장 중요하게 생각하는지를 알아보는 질문에서는 사회문제해결 성과를 꼽은 사람이 가장 많았는데(64.6%), 이는 인문사회연구자들이 과학기술과의 협업을 소위 ‘순수한 인문학’, ‘순수학문’에 대한 지향성 보다는 실용적 대안을 탐구하는 연구로 인식하고 있다는 것을 반영한다. 그 외, 학문후속세대 양성이 중요하게 평가되어야 한다는 인식을 보여주었는데, 이는 사회문제 대응의 성과가 중요하다라는 인식과 배치된다고 볼 수는 없다. 오히려 연구의 대부분이 대학이라는 교육 기관에서 이루어진다는 점을 고려하면, 사회문제 해결의 대안을 마련하는 연구를 하 되, 그 성과를 실용적 가치보다는 교육적 가치에 두어야 한다는 의미로 받아들일 수 있다. 앞서 살펴 본 일본의 경우에는 ‘종합지’ 활성화 전략에 ‘인재양성’이 매우 중요한 비중을 차지하고 있는 것을 볼 수 있었다. 문제해결을 탐색하는 과정에서 이론과 현장에 대해 균형 있는 학습이 이루어진다는 점을 고려해 보면, 협업지원 정책에서 기술과 사회에 대한 종합적 시각을 갖춘 혁신자원을 길러내는 효과를 중요하게 보아야 할 것으로 생각된다.

[그림 5-6] 학제간 연구성과 중요도 인식조사



자료: 연구진 작성

과학기술-인문사회 학제간 연구에서, 가장 중요하게 생각하는 성과에 대해 64.6%의 응답자가 ‘고령화, 지역격차 등과 같은 사회문제 대응을 위한 보다 효과적인 대안

마련'으로 꼽았다. '학문후속세대의 학제 간 연구 경험 축적'에 대한 응답은 19.5%로 나타났으며, '아이폰 같은 매우 혁신적인 제품 개발'(11%), '우리나라 제품의 글로벌 시장 진출 확대'(4.9) 순으로 조사되었다.

마. 추가의견

기타 자유의견 문항에 대해 응답자 82명 중, 31명의 응답자의 의견이 있었으며 이를 정리하면 <표 5-9>과 같다.

<표 5-9> 기타 추가의견

	유형	응답내용
1	연구기회의 부족 및 인식부족, 현실적 제약	· 연구기회의 부족이 가장 크며 다만 인문계 연구자들이 이공계 연구자들이 갖고 있는 사회변화 이해향상에 도움과 방향 제시 가능 · 급격한 고령화에 대한 인문-과학 융합연구가 절실한 상황임에도 대학, 정부 공공, 민간의 연구실적이 거의 없는 상황으로 연구데이터 축적이 필수적인 상황 · 궁극적 지향점은 같지만, 그동안 분리되어 연구된 부분이 많이 때문에 함께 공동 연구를 할 수 있는 점점이나 기회 자체가 적은 실정 · 지원연구 선정에서 융합을 통한 새로운 아이디어 창출을 지원하기 보다는 지나치게 성과중심 위주로 판단됨 · 이공계의 인문학에 대한 이해의 부족 및 가치에 대한 낮은 평가가 그 원인, 또한 인문학계의 반성과 질적 제고 필요 · 학제 간 연구에서 인문사회 학자들의 역할이 제대로 설정되지 않거나 평가받지 못하고 있는 실정
2	협업 활성화 방안	· 필요성에 대한 연구자들의 인식공유 확산이 연구자원에 앞서 전제되어야 함 · 타 분야에 대한 인정과 협력의 필요성, 중요성에 대한 인식을 기반되어야 함 · 정부에서의 정책적 지원(예, 특별 연구사업기획) 및 학계의 지원을 통해 구체적으로 실천할 수 있는 여건을 만드는 것이 필요 · 스타트업 회사와 인문사회를 연결하여 새로운 시장개척 및 고객의 니즈분석, 마케팅 협업 등 다양한 협업체계 구축 가능 · 융합형 연구의 최적 연구자는 현업보다는 은퇴자들이 참여한 인문학과 과학기술 학제간 융합연구를 수행하도록 하는 방안도 검토 필요, 이는 이해관계를 떠나 객관적 관찰과 평가, 판단이 가능하고, 과거 경험을 통해 상당한 통찰력과 예지력에 기반한 연구와 제안이 가능하게 함 · 인문-과학 학제 간 연구성과는 과학기술 분야 연구성과에 비해 간접적인

	유형	응답내용
		연구성과를 도출하는 경우가 많음 이에 장기적인 효과를 위해 기초 과학 분야를 지원하는 것처럼 꾸준한 지원 필요 · 구체적으로 협업가능한 분야의 제시 · 학제간 교류가 활발하게 전개될 수 있는 네트워크, 학회, 과제 등의 형성 필요 · 학교 내 연계전공이 필요하며 이를 위해서는 대학원의 규모가 일정 수준 이상인 연구중심 대학에 대한 기관지원 방안 강구
3	제도 개선	· 인문사회 분야의 콘텐츠를 전문적으로 융합할수 있도록 균형 있는 연구비 할당이 필요 · 인문계 교수가 다양한 형태로 협업을 진행할 수 있는 제도적 여건(가령, 연구지원 프로그램 다양화) 필요 · 기술연구 시 인문사회 연구를 필수적으로 지원 5~10% · 현장에서 많은 경험을 쌓은 연구자가 대학으로 이직하였을 때 참가할 수 있는 프로그램을 마련해주세요
4	기타	· 오히려 이공계 연구자들의 어려움이 더 많다고 생각합니다. 학제간 연구 성과는 인문사회 교수들에게는 도움이 되지만 이공계 연구자들에게는 많은 경우 커리어에 큰 도움이 안 되는 것으로 인식됩니다. 이공계 연구자들에 대한 융합 연구 인센티브도 필요하다고 생각합니다. · 교육과정(중고등/학부)에서의 이공계, 인문사회계로 이분화 된 교육 방식이 자유로운 사고와 창의적인 작업을 방해

자료: 연구진 작성

3. 장애요인과 성공요인에 대한 종합적 이해

앞서 살펴 본 국내외 연구자들이 토로하는 장애요인과 성공요인들은 과학기술-인문사회 협업이 좋은 연구성과를 내는 것에 앞서, 서로 공동으로 무언가를 이해하고, 공유하는 것 자체가 많은 노력을 요하는 일이라는 것을 짐작하게 한다.

과학기술-인문사회 협업의 중요성이 더해지는 이유로서 연구의 사회적 영향력 확대가 부각되지만, 실제 ‘사회적 영향’은 매우 다양한 요소들 간의 상호작용을 거치면서 장기간에 걸쳐 서서히 가시화된다. ‘좋은 성과’라는 인정을 학계나 사회로부터 즉각 받을 수 있다면 학계에서는 서로 앞다투어 그 방법론을 연구에 적용하려 할 것이다. 그러나 도전적 연구일수록 어떤 방법론이 사회적, 경제적으로 좋은 결과를 낼 수 있는지에 대해서는 연구자들 사이에서 늘 논쟁적이다. 따라서 연구에서 어느 누구도 처음부터 ‘권위 있는’ ‘정통의’ 방법론을 제시하기는 어려울 것이다. 단일 학문 또는 인접학문 분야

에서의 공동연구에서는 이러한 문제를 극복하기가 좀 더 용이할 수 있으나, 과학기술-인문사회 협업에서는 '문제정의'와 '방법론'을 둘러싼 많은 갈등이 잠재되어 있다.

과학기술-인문사회 협업에 국한된 것은 아니지만, '학제 간 연구'를 연구대상으로 삼았던 연구자들이 협업과정에서 발견되는 연구자들의 행태와 관행에 대해 고찰 한 연구들은 우리가 과학기술-인문사회 협업 과정을 이해하는데 도움이 될 것으로 생각된다.

가. 과학기술-인문사회 학제 간 연구의 '장애요인'에 대한 이해

1) '좋은 연구'에 대한 인식의 차이

기존 단일 학문에서의 연구와 다르게 복잡한 시스템으로의 파급효과를 예측하거나, 측정해야 하는 연구에서는 종종 연구방법론의 신뢰성에 관한 논쟁이 발생한다. 예를 들어, 돌봄로봇을 개발하는 과정에는 전기전자 분야 연구자, 로봇연구자 등 공학분야 연구자와 함께 사회복지분야 연구자, 요양시설 운영자 등 다양한 학문영역의 연구자 및 현장전문가가 함께 참여하게 된다. 어떤 기능을 더 추가할 것인지, 아니면 어떤 소재가 더 적합할 것인지를 둘러싼 의견대립이 일어날 수 있는데, 대립의 지저에는 '좋은 돌봄이란 무엇인가'를 둘러싼 관점의 차이가 있다. '좋은 연구'에 대한 판단기준은 돌봄받는 사람의 만족도 향상일수도 있고, 돌봄주는 사람의 노동력 감소량이 될 수도 있다. 때론 연구에 투입하는 자원대비 성과창출에 초점을 들어 연구효율성을 좋은 연구로 볼 수도 있다. 이와 같은 관점의 차이는 종종 연구성과에 대한 인식 차이로 이어지기도 한다.

2) 연구자들 사이에 존대하는 '권력'의 비대칭성, 합의없는 협력

학제간 연구에 대한 일반적인 통념은 서로 다른 학제에 속한 연구자들이 만나서 공동으로 연구를 하면 그 성과물 또한 어느 학제로 소속되지 않는 '공동의 성과물'이 산출될 것이라는 점이다. 그러나 Frickel et. al.(2017)은 학제 간 연구에서도 학문적 계층 또는 서열이 발생한다는 점에 주목했다(Frickel et al. 2017, 16). 특히 전통적인 이공학 분야 연구주제에 인문사회 연구자들이 참여했을 때 일종의 '권력 관계'가

나타난다고 보았다 (Frickel, et. al., 상동). 이들은 캐나다 의학부에 소속되어 연구하는 인문사회 연구자들과의 인터뷰를 통해 이공학 연구자들과 문제를 정의하는 관점의 차이가 있으며, 이러한 차이를 해결하는 방법에 대한 합의가 이루어지 못한채 연구가 진행되고 있다는 점을 발견했다. 인문사회 연구자들과 이공학 연구자들 간 인식의 차이는 단지 ‘차이’가 아니라, 인문사회 연구자들이 의학적 지식을 알지 못해 생기는 지식의 부족으로 치부된다는 것이다. Frickel et. al. (2017)은 이를 문제에 대한 인식 공유나 방법론에 대한 공동 탐색을 위한 노력보다는 의학적 연구성과를 목표로 둔 ‘전략적 협업’이라 보았다 ((Frickel, et. al., 상동).

나. 과학기술-인문사회 학제 간 연구의 ‘성공요인’에 대한 이해

1) 기존 연구방식과의 차이점에 대한 자각과 거리두기 필요

앞서 실험결과에 대한 해석, 방법론 채택의 어려움 등이 학제간 연구를 관찰한 여러 연구자들에게서 제시되었다. 그러나 Jacobs & Frickel (2009)는 이러한 현상을 반드시 문제시 할 필요는 없다는 입장이다(Jacobs & Frickel, 2009). 각 개별 학문분야 별로 정립된 이론이 있고, 이에 따른 해석이 이루어지는 것은 당연하다고 본다(Jacobs and Frickel, 상동).

이에 대해 Klein(2005)은 모든 유형의 협업은 팀웍이 필요한 작업이며, 연구에 참여하는 모든 연구자들은 프로젝트의 목표에 대해 인식을 공유하는 노력을 기울여야 한다고 강조하였다(Klein, 2008). 또한 그는 공동작업의 시작은 “기존의 프레임워크에서 분리되는” 것으로부터 라는 점을 강조하기도 했다(Klein, 상동). 이는 그가 학제 간 연구에 대한 오래 관찰과 연구로부터 발견한 시사점이라고 볼 수 있다. 공동의 작업에서 해결해야 할 ‘문제’가 무엇인지가 연구자들에게 공유되지 않으면 그것이 소통의 문제로 이어지고, 상호 의견 조정의 비용이 증가할 수 있다는 점을 생각해보면, 타당한 지적으로 여겨진다.

2) '충돌'을 통해 '공동인식' 으로 나아가기

앞서 국내외 연구자들은 협업과정에서 서로 다른 학문을 인정하지 않는 풍토가 장애로 작용한다고 언급하였다. 서로 간의 차이에 대한 인정은 그에 앞서 서로 간의 차이에 대한 '인식' 이 선행되어야 가능한 일이다. Vogel et al. (2014) 은 학제 간 연구의 경험이 있는 연구자들을 대상으로 인터뷰를 진행하고, 연구자 스스로 협업에 영향을 주었다고 생각하는 영향요인에 대한 진술을 분석했다. 인터뷰에 응한 연구자들은 스스로 학문의 가치, 사용하는 용어, 그리고 연구자 각자가 가진 작업 스타일이 협업의 영향요인이라고 생각했다(Vogel et al., 2014). 흥미로운 점은 연구자들이 학제 간 연구를 하기 전에는 이러한 학문 분야들 간의 차이점을 잘 몰랐다는 점이다. 역설적이게도 서로 간의 '충돌'이 '공동의 인식'을 만드는데 도움을 준다는 것을 말해주고 있다. 그렇다면 학제 간 협업의 경험을 많이 가진 연구자들일수록 '차이'를 인식하고, 서로 인정하는 것이 더 쉬울 것이다. 이는 과학기술-인문사회 협업의 기회를 많이 가질 수 있는 환경조성의 필요성을 시사해 주고 있다.

3) 총괄 조정자 및 역할 중요

Vogel et al. (2014)은 협업 프로세스에 영향을 미칠 수 있는 학문적 차이점을 인식하는 것이 중요하다고 했는데, 그에 못지 않게 중요한 것은 차이를 가진 연구자들 각자의 연구가 참여연구자 모두에게 '의미 있는' 작업으로 인식될 수 있도록 하는 것이다. 자신이 진행하지 않는 다른 연구자 또는 연구집단의 연구에 관심을 두고, 자신의 연구와의 연관성을 찾는 것은 쉽지 않은 일이다. 연구규모가 작은 연구과제일 경우에도 개별 참여연구자들 간의 연대(commitment) 를 이끌어 내기가 쉽지 않은데, 규모가 크고 다양한 분야의 연구자들이 협업하는 체제 하에서의 연구에서는 이를 위한 특별한 동기부여가 지속적으로 주어져야 한다. 여기서 연구의 총괄 책임자의 역할이 크다. 연구의 전반적 상황을 조망하면서 세부 연구과제에서 생산된 연구성과물이 다른 세부연구과제의 연구에서 활용될 수 있는지, 상호 요구사항이 있는지에 대해 관찰하고 적절한 조치를 취하는 태도가 요구된다.

또 다른 측면에서 연구자들 간에 ‘공동의 인식’을 촉진하는 요소를 발견할 수 있는데, 미래전망이나 기술영향평가와 같은 전망과 예측자료들이 그런 역할을 한다. 이는 앞서 제 2장에서 소개되었던 독일 FONA 연구프로그램을 분석한 Fraunhofer ISI 의 연구자 Dr. Buehrer 도 강조했던 점인데, 특히 사회문제 대응과 관련한 연구에서 사회변화에 대한 전망이나 혁신의 방향성을 예측하는 자료들은 연구자들에게 연구에 직접적으로 활용할 수 있는 자료가 되지는 않지만, 서로 간의 공감대를 형성하는데 도움을 준다.

| 제6장 | 과학기술-인문사회 협업 사례 분석

제1절 사례분석 방법론에 관한 논의

1. '협업' 분석에서 조직론적 관점 도입

학제 간 연구에 참여하는 연구자들은 서로 다른 지식배경을 가지고 있는 사람들이고, '연구자' 특유의 자존감과 자신이 속한 학문분야에 대한 자부심이 있는 사람들일 것이다. 이 사람들이 어떻게 서로 '소통'에 이를 수 있을까, 그리고 함께 공동의 작업을 진행해 갈 수 있을까? 이러한 관심은 학제 간 연구에 대한 연구자 인식조사(면담 및 설문)에서 '소통'의 문제가 크게 제기되었기 때문이다. 앞선 살펴 본 협업의 장애 요인들, 이를테면 다른 연구자의 작업에 대한 무관심, 상대방 또는 상대방이 하는 연구를 존중하지 않는 태도, 모호한 연구목표 등은 결국 상호 소통에 부정적 영향을 미친다. 여기에 시간적 제약까지 더하면 소통은 더 어려워진다.

본 연구에서는 이러한 '공동작업'에 있어서 '소통'의 문제를 중점적으로 연구한 Susan Leigh Star의 경계물(Boundary Object) 컨셉을 사례연구에 차용하여 협업의 과정을 분석해 보도록 하겠다.

학제 간 연구를 연구를 '공동의 작업'에 초점을 두고 연구를 진행한 연구자로서 Julie Thomson Klein과 Susan Leigh Star을 대표적인 연구자로 들 수 있겠다. Klein (1990)은 학제 간 연구나 초학제적 연구와 같은 다양한 학문분야의 연구자들이 함께 연구하는 과정을 살펴보면서 연구의 형태나 목적은 서로 다르지만 공통적으로 그들이 상호 의존관계에 있으며, 협력해서 공동의 목표를 이루기 위한 '공동노동(공동작업, Work)'를 수행한다는 점에 주목했다(Klein, 1990). Broto et. al.(2009) 또한 과학적 연구에서 '노동의 분업' 측면에 큰 관심을 기울였고, 연구자들은 분업구조 속에서 자신이 맡은 과업을 수행할 때, "자신의 분야에 이미 잘 알려진 (방법)을 관습적"으로 재현하고 있다는 점을 드러내 보여주었다(Broto, et. al., 2009)

이 중에서도 사회학자인 Star 는 여러 분야 연구자가 혼합된 연구집단에서 지식의 생성은 커뮤니케이션에 달려 있다고 보았던 사람이다. 그는 학제 간 연구에 참여하는 연구자들이 서로 다른 세계에 속한 사람들이라 보았고, 사는 ‘세계’ 가 다름으로 해서 서로 다른 ‘언어’를 구사하고 있고, 따라서 같은 개념이나 같은 사물을 보더라도 각자에게 와닿는 의미가 다르다고 보았다. 서로 다른 ‘언어’를 가진 사람들이 어떻게 소통할 수 있을까? Star 는 소통의 매개체를 관심있게 살펴보았다. Star 의 ‘경계물’ 컨셉은 그가 그의 동료 Griesmer 와 함께 미국 버클리 의 척추동물 박물관에서 진행된 연구를 발표하면서 학제 간 연구를 연구대상으로 하는 연구자들에게 널리 인용되었다. 그들이 관찰한 연구대상은 지역 생태에 대한 1900년대 초기역사를 연구하는 학제 간 연구였다. 박물관학자, 동물학자, 지역전문가 등이 모여서 1900년대 초기의 캘리포니아 지역 생태에 관한 연구를 진행했는데, Star 와 Griesemer 는 이 연구를 탐구 대상으로 삼아 학제 간 연구에서의 협력 기제를 분석했던 것이다(Star & Griesemer, 1989).

그들이 주목했던 것은 무엇이 그들을 흠어지게 하지 않는가 하는 점이었다. 이 질문은 단지 ‘무엇이 그들을 경계 밖으로 나오게 하는가’ 하는 질문과 동일하다고 볼 수는 없다. 이 질문에는 연구자들이 경계 밖으로 나오는 것 뿐만 아니라, 외부 ‘세계’ 사람들과의 연결을 어떻게 유지하는가 하는 질문이 복합적으로 내포되어 있다. 그들은 연구자들이 ‘공동의 작업’을 하지만, 그렇다고 모든 것이 ‘공동’으로 공유되는 것은 아니라는 점을 발견했다. 자신의 세계에 머물면서 다른 세계의 사람과 소통하고, 소통 과정에서 ‘자신의 관점’에서 이해한 것을 다시 자기 세계로 가져와 자신의 관심사를 발전시킨다는 것을 보게 되었다. 공학분야 연구자가 심리학 전공의 연구자와 공동으로 연구작업을 할 때, 공학분야 연구자는 ‘공학적’ 관점에서 심리학자의 의견을 듣고, 자기가 맡은 ‘공학적’ 연구에 그 의견을 반영한다. 물론 이때 무엇을 얼마나 반영하는지는 공학자가 이해하고, 선택하고, 판단하는데 달렸다. 공학자가 자신이 속한 학문 분야에서 공식적으로 ‘인정받은’ 방법론을 적용하여 학회에 발표하는 것을 우선적으로 생각한다면, 심리학자와의 협업을 통해 ‘새로운’ 방법론을 개발할 의지는 별로 없을 것이다. 심리학자와의 소통은 단지 기존의 방법론에 투입되는 정보의 양이 조금 더

많아지는 정도 수준에서 그칠 수도 있다. 그렇다면 이들이 어떤 상황에서 학제 간 협업이 가치있고, 도움이 되는 작업이라고 생각하는 것일까?

Star & Griesemer 가 발견한 것은 연구자들이 각자 속한 학문의 '경계' 내에 머물고, 학제 간 연구에서는 '매개물'을 활용해서 소통하고 있다는 것이다(Star, 00).

연구자들은 자신의 주장을 어떤 이론의 '권위'에 기대어 '타당한' 것으로 내보이거나, 때론 설문조사결과나 측정조사 결과를 앞세워 관철시키고자 하는 바를 드러내기도 한다. 일상적 토론과정에서도 이런 '매개체'를 통한 소통이 이루어진다. 파워포인트 슬라이드를 통해 사진이나 그림, 그래프를 보여주거나, 때론 영상을 통해 상대방과 인식을 공유하고자 한다. Star 는 이러한 소통의 매개체들을 '경계물(Boundary Object)' 라 칭했다³⁰⁾.

2. '협업' 은 전략적 행위

학제 간 연구자들 간 소통에 있어 무엇을 '매개물' 로 채택하는지는 매우 '전략적' 행위라고 볼 수 있다. 서로 간의 이해를 도와주는 경계물로서의 기능을 하는 것은 이론이나 이념, 정책과 같이 추상적인 것이 될 수도 있고, 노트나 그림, 그래프와 같이 구체적이고 가시적인 것이 될 수도 있다. 때론 연구장비, 데이터베이스와 같은 것이 경계물의 기능을 한다. 연구집단 내에서 '경계물은 연구자가 자기 자신의 경계 바깥으로 나오는 것을 촉발하는 기능과 함께, 서로 간의 유대를 지속시켜주는 기능을 한다.

무엇을 매개로 소통할 것인지를 결정하는 것은 연구자에게 매우 전략적인 판단을 요구하는 행위이다. 그 매개체가 '경계물' 로서의 기능을 하면 자신이 내세우고 싶은 주장이 상대방에게 받아들여질 가능성이 높기 때문이다. 예를 들어, 정부관료와 기업 간 '민관 공동협의체' 가 있다고 하자. 기업의 이해관계는 이윤추구이고, 정부의 이해관계는 관료주의의 지배를 받아 형성될 가능성이 크다. 기업은 빠른 판단과 시장가치에 관심을 두고, 정부관료는 승진과 행정효율성에 관심을 둔다. 두 개의 서로 다른 세

30) Star(1989)는 근대 뇌수술 기법을 창시한 19세기 영국 과학자들의 연구 과정을 분석함으로써, 다양한 배경의 연구자들이 어떻게 서로의 관점을 조율하며 연구를 진행해나갔는지 밝혔다.은 이 과정에서 연구의 소재로 사용된 "뇌," 연구의 기반 사물 "도서관" 등이 그들의 협력에 어떠한 영향을 미쳤는지 조명하고, 이들을 특별히 "경계사물"이라 지칭하였다(Star, 1989).

계에 사는 사람들 간의 공통 관심사가 미국이나 중국으로부터 국내시장을 보호하는 것이라면, 이들이 자신의 영역에서 나와 서로 의기투합의 관계로 발전하는 것을 촉발시키는 것이 경계물이다. 최근에 정부가 발표한 10대 성장동력계획이라든가, 최근에 발간된 명망있는 연구기관이 내 놓은 한국의 경제위기 전망이 경계물이 될 수 있겠다. 이 때 누군가 문제의식을 공유하기 위해서 소규모 신문사 사설을 제시한다면, 그것은 경계물의 역할을 하지 못할 것이다. 따라서 무엇을 경계물로 삼을 것인가는 공동작업 참여자들의 전략적 판단이 요구되는 행위이고, 경계물의 이러한 작동기제는 연구자들의 공동작업에서도 마찬가지이다.

예를 들어 연구책임자가 참여연구자들의 호기심을 촉발할 수 있다고 판단되는 연구대상을 선택해야 경계물로서의 기능을 하게 되는 것이다. 연구자들 간의 이질성이 크다면, 경계물이 수행하는 촉발 효과는 ‘넓게’ 확산될 수 있는 성질의 것이어야 한다. 따라서 단순하면서도 누구나 자신의 연구주제를 연결시킬 수 있는 것이 효과적인 것이다. 연구자들 간의 이질성이 적다면, 연구자의 창작의욕을 ‘심도있게’ 자극하는 매개체가 단순한 매개체보다 더 연구자들로 하여금 협업의 가치를 크게 인식하게 하는 효과를 기대 할 수 있다.

연구자들 간 이견이 발생했을 때, 서로 간 합의에 이르는 것을 촉진하는 것도 매개체를 활용해서 이루어진다. 다른 학문 영역에 있는 사람, 또는 나보다 높은 지위를 가지고 있는 연구자를 설득시키기 위해 어떤 매개체를 활용할 것인가에 대한 전략적 판단이 필요하다.

공동연구과정에서 설득의 기제로 사용되는 매개체는 반드시 ‘지식’측면에서의 요소, 다시 말해 이론에 대한 쟁점이라든가, 방법론의 타당성이라든가 하는 것들만은 아니다. 앞서 협업의 장애물로 언급된 ‘시간적 요소’ 도 연구자들 간 갈등을 해소하는 매개체가 될 수 있다. 시간에 쫓기는 일정이기 때문에 검토되어야 할 모든 쟁점은 연구자의 관심에서 뒤로 밀려날 수 있다. 이 때 연구자들의 연대는 ‘연구관리제도에서 허용된 연구기간’을 경계물로 하여 형성된다고 볼 수 있다. 이는 공동의 연구작업이 전개되는 과정에서 ‘성공적인’ 연구를 만들어내는 기제가 반드시 ‘과학적’ 또는 ‘학문적’인 탐구활동으로만 작동하지 않는다는 것을 말해준다. 연구자들이 서로 ‘연결성’

을 유지하기 위해 스스로 규칙을 만들고, 인식공유를 위한 소통전략을 끊임없이 구상해야 한다는 것을 의미하기도 한다.

Star 및 Griesemer 가 제시한 '경계물' 컨셉을 과학기술-인문사회 협업 사례를 분석하는데 적용한다면, 협업이 촉발되고, 진전되는 데 긍정적으로 또는 부정적으로 작용하는 기제를 좀 더 가시적으로 파악할 수 있을 것이다. 또한 연구자들이 공동의 협업관계를 유지하기 위해 선택하는 매개체들이 어떤 것들인지 살펴보는 것은 정책 측면에서도 의미가 있다. 무엇이 경계물로 작동하는지를 보면, 연구자들의 연대가 연구자 개인 속성에 의한 것인지, 아니면 연구자가 속한 기관의 연구문화로 인한 것인지, 아니면 정부의 연구개발 관리제도에 의한 것인지도 살펴 볼 수 있을 것이다. 연구자들 간 소통을 원활하게 해주는 매개체의 연계효과와 그 매개체의 제도적, 경제적 맥락이 드러난다면, 협업이 성공적으로 이루어지기 위해 어떤 부분에 정책적 개입이 이루어져야 할지 파악할 수 있을 것이다.

제2절 인류세 연구³¹⁾

1. 개요

가. 연구배경

1) 인류세

인류세 연구는 한국연구재단에서 CRC 사업으로 추진되고 있는 연구이다. 과학기술분야의 '융합연구'가 연구센터 단위에서 이루어질 수 있도록 지원하는 사업이다.

'인류세'라는 개념은 아직 우리나라 학계에 잘 알려진 개념은 아니라고 볼 수 있다. 인류세 연구센터가 만들어진 2018년 당시에는 더욱 낯선 개념이었다. '인류세'라는 말은 기후와 환경문제에 관심을 갖던 미국의 생태학자 Eugene Stoermer 가 1980년

31) 제 2절 "인류세 연구" 부분은 KAIST 박범순 인류세연구센터 센터장으로부터 센터 설립 배경 및 사업내용, 센터장으로서의 경험 등에 관한 정보를 수집한 후, 본 연구진이 2차자료를 보완하여 재구성하였다. 정부수집은 서면질의-응답, 이메일, 온라인 화상인터뷰(2022/06/30) 등의 방법으로 진행되었다.

대 처음 도입한 개념으로, 오늘날 현대인류가 처한 문제는 기후변화로부터 발생된 위험이 아니라, 기후를 포함한 전 지구, 행성의 변화로부터 비롯되었다는 점을 강조한다³²⁾.

기존에 기후변화를 측정하여 측정치에 따른 위험도 평가, 대응방안 마련이라고 하는 일련의 ‘과학적 연구활동’(지구시스템과학, 지질학, 해양학 등)에서는 지구라는 시스템을 잘 관리하면 지구의 문제를 해결할 수 있다는 일종의 ‘에코모더니즘’적인 생각을 가지고 있었다³³⁾. ‘인류세’ 개념으로 노벨상을 받은 크뤼스천 또한 지구시스템과학자로서 지구를 윤리적으로 사용하고, 관리해야 한다는 입장이었다. 그러나 지구가 안고 있는 위험을 다르게 보는 인문사회 연구자들은 이에 반발했고, 지구의 위험을 발생시킨 근본적인 원인을 찾아내야 한다는 관점을 강하게 부각시켰다(최명애 외, 2019).

지구의 문제를 ‘지구’라는 물리적 토양이나, 생물학적 공간으로만 볼 수 없다는 것이다. 인간이 지구에서 경제활동, 산업활동, 군사활동을 하면서 인간은 지금의 생활양식을 갖게 되었고, 그 과정에서 지구는 ‘인류세’라는 새로운 역사시대를 맞게 되었다는 것이다.

현재 인류세 관련 전문 학술지가 3개 이상 만들어졌고, 하나의 학문영역으로 자리 잡아 가고 있다.

이러한 최첨단의 태동기의 학문 조류를 왜 한국의 연구자들은 정부지원사업의 하나로 선택한 것일까?

2) 새로운 도전의 계기는 과거의 경험으로부터

그 배경에는 첫째, KAIST 내에 축적된 ‘재난학’에 대한 연구자들의 관심이다. 2014년 4월 16일에 발생한 세월호 참사는 단순히 선체의 기술적 결함이나 오작동의 문제가 아니라 안전과 관련된 사회정책과 제도 및 문화의 문제임이 드러났다. 이런

32) ‘인류세’라는 개념은 지구시스템과학 분야에서 가장 먼저 등장했으나, 이후 자연과학(지구시스템과학, 생태학, 지질학, 해양학 등), 공학(지구공학), 인문학(역사, 철학, 문학), 사회과학(사회학, 정치학, 인류학, 지리학, 경제학) 등 여러 학문 분야에서 전 지구환경 변화에 대한 연구가 진행되어 왔다. 권에서는 그 과정에서 학문 분야의 테두리 안과 밖에서 논쟁이 끊임없이 벌어졌는데, 초기에는 크뤼스천이라는 노벨수상자가 제안했다는 점에서 큰 주목을 받았으나, 그 이후에는 중요한 사실들이 쏠리고 새로운 개념과 이론이 만들어지고 있다(박범순, 자료 제공)

33) 박범순 인류세 연구센터 센터장 서면자문 내용

상황에서 대학은 어떤 일을 할 수 있을까 고민하던 카이스트 교수들 몇 명이 주도하여 자발적으로 연구조직을 만들었는데 그것이 '재난학연구소' 였다. 그해 10월 공대 교수들 (환경및건설공학과, 전산과, 전기및전자공학과, 기계과, 산업공학과, 해양시스템학과 등)과 인문사회 분야의 교수들 (과학기술정책대학원, 문화기술대학원 등) 60여 명이 주축이 되어 카이스트 재난학연구소(KIDS: KAIST Institute for Disaster Studies)가 출범하게 되었다. KAIST 내에 이러한 연구조직이 만들어진 것은 당시 '재난, 안전' 부문 연구에 대한 정부의 정책과 계획이 발표되고, 이에 따라 이 분야에 연구자금 투입이 증대되었던 점도 간과할 수 없다. 이렇게 출범한 연구조직이 직면했던 문제는 연구자들이 계속 유대관계를 갖게 할 방안을 마련하는 것이었다. 물론 모임도 자주 갖고, 식사도 하고, 세미나도 개최했지만, 그 보다 더 적극적이고 지속적인 관계가 유지되기 위해서는 공동의 연구과제가 필요했다. 연구과제를 기획해서 연구자들이 함께 공동연구를 하는데까지는 갔지만, 연구과제의 성격이 단기, 중소형 과제여서 공동작업의 지속력을 갖지 못했다.

2017년 말 전기가 찾아왔는데, 재난학연구소 내부에서 차년도 한국연구재단 사업에 지원해 보자는 의견이 제기되었다. 한국연구재단은 선도연구지원사업 중 융합연구센터(CRC: Convergence Research Center)를 선정하고 있는데, 재난학 연구는 CRC 연구센터 사업 주제로 적절하다는 의견이 있었다.

연구재단 CRC 사업을 따내는 것을 목표로, 적합한 주제가 무엇일까를 논의하던 중에 안식년을 뮌헨에서 보내고 돌아온 과학기술정책대학원의 J 교수가 인류세 연구를 제안하였다. 그는 뮌헨의 Deutsches Museum에서 “Welcome to the Anthropocene” 전시를 보았고, 관계자들과 교류를 한 경험을 바탕으로 한국에서도 이런 주제를 다루는 센터를 만들면 어떻겠냐는 제안을 했다. 독일 뮌헨에 있는 Deutsches Museum에서는 2014년부터 2년간 “Welcome to the Anthropocene” 특별전시를 열어 기술의 진보와 지구환경의 변화를 보여주었으며 인류세 개념을 적극적으로 소개하는 데 큰 역할을 하였다.

이에 과학사를 전공했고 재난학연구소의 참여교수로 있던 과학기술정책대학원의 P 교수를 PI로 해서 제안서를 준비하기에 이르렀다.

인류세 연구라는 새로운 도전의 계기는 두 가지로 보인다. 하나는 기존에 있던 재난학연구소를 유지하는데 필요한 대형연구과제의 필요성이다. 재난학연구소라는 거점을 통해 대학 내 여러 학문 분야의 연구자들이 서로 교류할 수 있는 장이 마련되었는데 교류를 넘어 공동연구로 활동을 심화하기 위해서는 그만큼 규모의 연구자들을 아우를 수 있는 대형연구과제가 필요했던 것이다. 재난을 주제로 한 대형연구과제 예산을 확보하는데는 성공하지 못했지만, 또 다른 연구주제인 ‘인류세’는 재난학에서 다루는 기후위기, 도시문제, 환경문제 등을 포괄할 수 있으면서도 시의성을 가지고 있어 연구자금을 확보하는데 더 유리할 것으로 판단했던 것 같다.

또 한 가지 흥미로운 점은 공동연구의 주제를 선정하는 것은 공동연구를 해야 한다는 생각 이후라는 점이다. 대학의 각 학과에 산재해 있는 ‘재난’에 관심을 두는 연구자들이 서로 유기적인 협업관계를 갖기 위해서는 연구과제가 필요했고, 연구재단의 CRC 연구자금을 획득하는 것이 목표였다. 이때 연구주제에 대한 결정은 당시의 상황적 요소가 매우 큰 영향을 미칠 것으로 생각된다. KAIST 연구자들은 이 연구자의 제안을 받아들여서 연구제안서를 작성하게 되는데에는 마침 독일에서 ‘인류세’ 연구를 접한 연구자가 있었고, 그가 ‘인류세’ 연구와 KAIST 재난학 연구자의 관심사 사이의 연관성을 간파하였던 것이 연구가 시작된 계기가 되었다.

두 가지 도전의 계기는 모두 이미 그 전에 운영되고 있던 재난학 연구소와 연구자네트워크로부터 발생한 것이다. 연구자들 사이에서 공유된 연구경험과 상호 교류가 없었다면 이러한 계기들은 공동의 연구사업이라는 결실을 맺지 못하고 지나가 버렸을 수도 있다. 이때 KAIST 재난학 연구소는 흩어져 있던 연구자들이 새로운 연구주제를 논의하고, 그에 대한 공감대를 형성할 수 있는 매개체가 되었다.

그러나 그것만으로는 공동연구의 시작을 설명하기에는 조금 부족하다. 왜냐하면 당시 인류세라는 개념이 연구자들 사이에 익숙하지 않았고, 자신의 학문 분야와 어느 정도 연관성이 있는지 파악되지 않은 상황이었던 것이다. 그런 모호한 상황에서도 공동연구를 추진하게 된 것은 대형연구과제를 따와야 할 필요성 때문이라고 하겠다. 이때 연구재단의 CRC 사업은 비록 인류세에 대한 사전 지식이 부족한 상황에서도 연구자들의 공동작업에 대한 기대를 이끌어내는 매개체로서 기능했다.

이는 다양한 배경을 가진 서로 다른 분야의 연구자들이 공동작업을 통해 뭔가 해보자는 의욕을 갖게 하는데 있어, 과거 교류의 경험과 장기간 지원되는 정부연구사업이 긍정적인 요인으로 작용한다는 점을 시사한다.

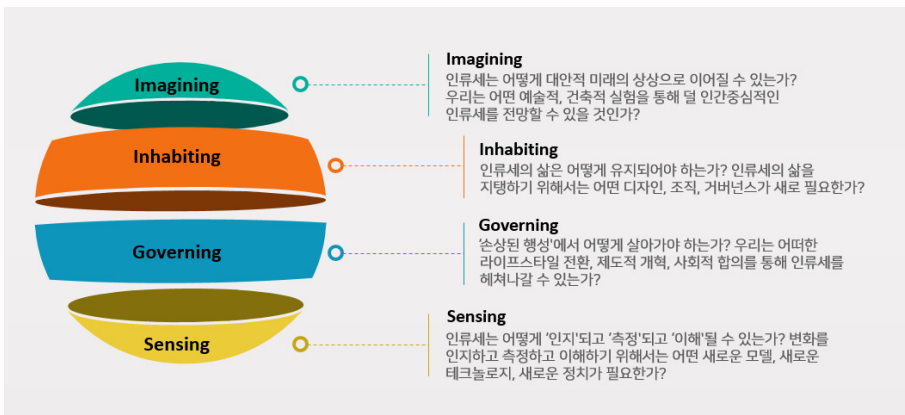
나. 연구조직

연구제안서에 제시한 연구목표는 전 지구차원의 변화와 한반도의 국지적 변화에 대한 심도 있는 이해와 공론의 장 형성에 있다(연구제안서).

인류세 연구수행에 있어 여러 학문 분야의 연구자들이 참여하는 것이 요구되었고, KAIST에서 응모한 CRC 연구과제는 연구센터에 자금을 지원하는 과제이므로 센터를 설립하게 된다.

센터 조직은 다음과 같이 4개의 그룹으로 구성되는데, 지구적 변화를 포착하고(센싱: sensing), 대응하며(거버닝: governing), 살아가고(인해비팅: inhabiting), 상상하는(이미지닝: imagining) 인간의 총체적인 활동의 필요에 따라 연구 그룹을 4개로 나뉘진다. 센터 설립 초기에는 총 2개 기관(카이스트, 한국지질자원연구원) 13명이 핵심연구원으로 참여하고, 이중에서 이공계 분야는 8명, 인문사회 분야는 5명이었다.

[그림 6-1] '인류세' 연구사업 구조



출처: 박범순 인류세 연구센터 센터장 제공 자료

다. 추진 중이거나 추진했던 세부 프로젝트

센터장과 C 연구교수가 처음부터 관심 갖고 있는 “DMZ 지역의 geo-social history 연구 프로젝트”가 현재 진행 중이고, 다양한 연구시도가 계속 일어나고 있다. 우선 인문지리학-생태학-인공지능 초학제적 협업이 있는데, “AI 생태학자 프로젝트”와 “DMZ 내부 포유류 카운팅 프로젝트”가 그 사례이다.

인문지리학-생태학 학제적 협업으로는 “DMZ 지역 토양생태계 조사 프로젝트”가 있다.

해외 연구기관과의 협업으로는 시민과학을 매개로 한 “시민과학을 활용한 야생동물 모니터링 프로젝트”가 있는데, 초국가적 프로젝트이며, 우리나라도 인류세 연구를 통해 참여하고 있다.

한국의 인류세 지질학적 증거 프로젝트에서는 지질학자와 역사학자가 협업하여, 해수면 상승의 증거를 사료(역사서)와 지질학적 변화를 통해 연구하거나, 인류세의 지질학적 시점이라고 하는 1950년대 전후 강어귀의 지층을 분석하여 산업화와 관련된 물질, 플라스틱 등을 발굴하는 연구를 하고 있다. ‘과학자’를 대상으로 하는 연구도 있다. 미세먼지, 코로나19, 폭염을 겪는 시민과 이를 기록하고 연구하는 과학자들의 활동을 분석하거나, 인류세 연구에 참여하는 과학자의 과학연구활동을 분석 대상으로 삼은 인문사회 연구도 있다.

시민을 연구에 참여시키는 시민과학 프로젝트도 진행되고 있는데, ‘에너지 소비 절감을 위한 시민 참여 프로젝트’와 ‘한반도 꽃향기 화분 매개 곤충연구와 시민과학’이 있다. 또 ‘카이스트와 백로 프로젝트’가 있는데 국내 최대 백로 서식지로 자리 잡은 카이스트 기숙사 부근 지역의 백로 관찰 및 소음 측정하는 연구로서 카이스트 학생 동아리와 협업하고 있다.

2. 협업을 위한 연구추진 전략

가. 연구 그룹 간 연구성과 정보 교류

연구에 참여하는 연구자들은 2주에 한 번 개최되는 콜로퀴움에 참석하고, 각 그룹의 연구내용을 발표하면서 연구성과에 대한 정보를 교류하였다. 콜로퀴움을 통해 인류세

연구의 주요 주제들에 대한 학습이 이루어졌는데, 이는 연구참여자 간 문제의식을 공유하고, 언어적 소통을 원활하게 하는데 도움이 되었다. 센터설립 초기에는 콜로кви움이 학습·교육의 기능뿐만 아니라, 구성원들이 서로 알아가는 교류의 장으로서도 중요한 역할을 하였다. 또한 연구책임자(센터장)의 입장에서 콜로кви움은 각 연구자가 인류세에 대해 어느정도 이해와 관심을 두고 있는지 파악할 수 있는 기회가 되었다.

주목할 만 한 점은 각 연구그룹에서 만들어낸 연구성과를 다른 그룹 연구자들이 자신의 연구에 활용할 수 있도록 연구 그룹 간 성과교류에 적극적이었다는 점이다. 예를 들면, 센싱 그룹에서 만든 지도, 데이터, 이미지 등을 다른 연구 그룹에서 활용하고, 거버닝 그룹에서 발굴한 인류세의 정책적, 철학적, 윤리적 문제를 다른 그룹의 연구에 연결시키고, 인헤비팅 그룹에서 수집한 시민의 삶의 양식과 관련된 데이터를 거버닝 그룹과 이매지닝 그룹에 제공하여 각자의 방식으로 해석하고 통찰할 수 있도록 하였다. 여기서 이매지닝 그룹의 역할이 독특하다고 보여지는데, 인류세의 이슈를 예술적으로 표현하여 인간-인공물-지구 사이의 관계에 대한 이미지를 다른 연구그룹에 보여 줌으로써 참여연구자들이 '공감대'를 형성할 수 있도록 하였다.

이러한 연구전략은 다양한 분야 연구자들 간 존재하는 문제를 바라보는 시각의 차이를 좁히는데 도움을 주었다. 연구자들 간 학문 분야가 서로 달라서 한 분야의 연구자가 학문 고유의 언어체계로 자신의 연구를 설명했을 때, 다른 분야 연구자는 이해하기 어려운 점이 있다. 그러나 상세한 내용을 모르더라도 그 연구가 전체 연구에서 갖는 기능과 연구에 잠재된 사회적, 환경적, 윤리적 가치를 이해하는 것은 연구자들 간 '인류세' 연구를 함께 하고 있다는 연대의식(commitment)을 갖게 하는데 필수적이라고 생각된다. 해당 사례에서는 이러한 소통의 도구로 이매지닝 연구그룹의 성과를 적극 활용했다고 보인다. 또한 현장을 관찰하여 얻은 계량적 데이터는 다양한 관점에서 해석될 수 있는데 데이터를 수집한 연구자의 해석 틀에만 의존할 경우, 데이터에 숨어 있는 시사점을 끌어 내는데는 한계가 있다. 해당 사례에서는 관찰, 측정의 데이터를 거버닝 그룹, 이매지닝 그룹과 공유하여 데이터의 사회적, 정치적 의미를 발굴해 내고, 그 해석의 결과가 또 다시 관찰, 계측의 작업에 환류될 수 있는 계기를 지속적으로 만들어 냈다.

연구자들 간 '연대의식'을 가질 수 있는 또 다른 '장치'는 시민대상 교육, 전시, 컨퍼

런스 등인데, 이는 행사에 참여하는 시민에게 인류세를 알리는 기능도 있지만, 참여연구자들에게는 인류세 연구가 ‘삶의 현장’ 으로부터 괴리된 연구가 아님을 각인시키는 효과가 있다.

이러한 소통, 공유의 장치들은 처음부터 소기의 효과를 만들어내지는 못했지만 차츰 시간이 지나면서 센터의 연구관행으로 자리잡아 갔다.

나. “따로 또 같이”

인류세 연구에 있어서 과학기술-인문사회 간 협업은 “따로 또 같이” 의 형태로 이루어졌다. 현재 당면하고 있는 문제를 공동으로 인식하되, 연구는 각자의 분야에서 진행하는 형태이다. 활발한 교류를 통해 서로의 지식은 공유하되, 공유된 지식은 각자의 연구분야에서 새로운 연구주제로 재탄생하거나, 새로운 방법론을 개발하는데 밑거름으로 활용되었다.

이러한 맥락에서 볼 때, 인류세 연구는 일종의 지식 플랫폼의 기능을 하는 것으로 보인다.

다. 연구의 실용성에 대한 강조

‘인류세’ 라는 개념이 미디어를 통해 알려지긴 했으나, 아직 학계에 널리 확산된 개념은 아니기 때문에 연구책임자는 연구자금 확보를 위한 전략으로서 기존의 자금지원 관행에 어느 정도 부합하는 요소를 연구목표에 제시해야 한다는 생각이 있었다. 기존의 연구재단이 CRC 사업으로 어떤 연구들을 선정했는지 그 경향성을 파악한 연구자(기획에 참여한 연구자)들은 ‘과학기술을 통한 사회문제 해결’ 또는 ‘기술의 사회적 수용성 제고’와 같은 기술의 ‘도구적’ 성격을 강조하는 요소들을 포함하기로 했다. 최신 기술을 활용하여 인류세를 관찰, 기록하여 이것이 정부의 정책적 개입을 위한 근거로 활용될 수 있다는 점을 강조하였다. 그 배경에는 이공계 중심 대학인 카이스트에 인류세연구센터가 설립되었고, 이공계 연구사업인 CRC 연구자금을 지원을 받았다는 점이 작용하였다.

인류세 연구에 '최신 기술' 활용이 강조된 것은 학계에서는 또 다른 효과를 낳았는데, 인류세 연구 분야에서는 세계에서 유일하게 적극적 기술 도입과 정책적 활용성을 강조한 연구그룹으로 인식되었다.

3. 연구경험의 부재에서 오는 어려움 극복

가. 연구자의 이탈과 '핵심' 인물 확보 어려움

연구센터는 참여연구원들 중 일부를 '핵심연구원'으로 칭하고, 이들이 각자 본인의 연구를 공동의 연구 주제인 인류세에 맞도록 전환하거나, 인류세와 관련된 연구주제를 발굴하도록 요청하였다. 또한 앞서 언급한 바대로 다양한 소통기제들을 적용하여 공동작업의 계기들을 만들어 갔다.

1차년도 연구를 통해서는 이러한 노력의 성과가 아직은 뚜렷하게 나타나지는 않았다. 핵심연구원 중에서는 새로운 연구 주제에 착수한 사람도 있지만, 아직 계획했던 연구를 실행에 옮기지 못한 사람도 있어서 모든 핵심연구원들이 인류세 연구에 몰입하고 있다고 보기는 어려웠다. 또한 그룹과 그룹 사이의 협력을 위해 이매지닝 그룹의 성과를 활용하고, 데이터를 공유하는 등의 노력이 있었지만 그룹 간 교류는 활발하지 않은 편이었으며, 다만 개인 간에는 그룹을 넘어 교류했다. 그룹 내에서는 교류의 시도가 있었으나, 그마저도 활발했다고 보기는 어려웠다.

1차년도에는 각 연구자 모두 인류세에 대한 이해도를 높이고, 다른 연구자의 연구 주제에 관심을 갖는 정도에 머물렀다고 볼 수 있다.

1차년도와 2차년도 사업이 진행되면서 연구 참여자 구성에도 변화가 생겼는데 특히 핵심연구원의 이탈은 연구진행의 동력을 떨어뜨리는 효과를 초래했다. 연구책임자(센터장)은 새로운 연구자를 핵심연구원으로 영입하기 위해 노력하였으나, 이직이나 공직임용 등으로 인해 영입과 이탈이 반복되었다. 그 배경에는 연구자의 개인 사정도 있지만, 처음 참여할 때 예상했던 연구내용과 실제 연구센터의 연구내용 간 차이를 뒤늦게 인식하면서 이탈하는 경우도 있었다. 이러한 이탈 사유는 초기단계에서 발생했고, 시간이 지나면서 연구인력 운용에 안정성이 높아지는 것으로 보인다.

나. 선행 연구 경험의 부재: 새로운 연구영역의 개척

인류세 연구는 국내에서 생소한 연구영역이어서 연구가 처음 시작된 초기에는 ‘인류세’를 연구해 본 경험이 있는 연구자가 한 사람도 없었다. ‘인류세’를 연구하는 연구 집단이지만, 연구경험이 있는 사람이 하나도 없었다는 점은 그만큼 시행착오의 가능성도 컸다는 것을 의미한다. 또한 이러한 경험의 부재는 연구진행과정에서 ‘무엇을 연구해야 할 것인가’의 질문을 두고 참여자들 사이에 갈등과 이탈을 불러일으키는 요인이 되었을 것으로 생각된다.

다. 전통 학제에 얽매이지 않는 연구자의 중요성

이러한 상황은 2019년 신입 연구교수가 영입되면서 어느 정도 해소되었는데, 해당 연구자는 영국에서 인문지리학을 전공하였으며, 현장연구 경험이 많았고 인류세에 대한 탄탄한 지식을 가지고 있었던 것이다.

신입 연구자가 합류한 이후 인간의 활동으로 인한 기후변화 모델링, 인류세 시대의 아동 친화적 도시설계, 에너지 소비 절감을 위한 순환 경제, 국제 재난연구 네트워크 형성과 같은 새로운 프로젝트를 시작할 수 있었다.

센터에 연구교수와 박사후연구원들이 들어오면서 기존의 틀 속에서 새롭고 중요한 주제를 발굴해 추진하며 융합연구를 수행할 수 있는 여지가 생겼다. 이들은 연구자와 연구자, 학문 분야와 분야를 이어주는 “촉매” 또는 “glue”와 같은 존재라고 볼 수 있다.

4. 우연적 계기를 적극적으로 활용

학제 간 연구를 연구하는 학자들은 ‘우연성’을 학제 간 연구의 특성으로 거론한다 (Klein, 2005). 우연적 계기에 의해 연구방법론, 연구프로세스, 연구자 구성 등이 변경될 가능성은 과학기술-인문사회 협업과 같이 서로 거리가 먼 영역의 연구자들이 만났을 때 더 높아진다고 볼 수 있다. 해당 사례에서도 이러한 우연성에 의해 연구의 경로가 결정되는 모습을 볼 수 있었다.

가. 새로운 연구자의 참여를 통한 새로운 연구과제 발굴 : DMZ 연구

센터장은 DMZ를 “동아시아의 인류세 공간”으로 파악하고 DMZ를 둘러싼 역사적, 생태학적 연구에 과학기술의 활용 가능성을 모색했다. 인류세가 인간의 활동으로 지구가 변하게 된 사실을 의미한다면, DMZ는 역발상적으로 인간의 분쟁과 대결로 인해 인위적으로 형성된 공간이지만 인간의 개입이 극한적으로 제한되어 야생 동식물이 우연적으로 보전된 지역으로 볼 수 있다. 그래서 인류세 공간으로 적절하다고 생각했던 것이다. 하지만 센터장이 이런 생각을 가지고 있기는 했지만, 그런 아이디어를 어떻게 연구에 ‘이식(implementation)’ 해야 할지 적절한 방법론이 떠오르지 않았다. 이 문제는 새로운 ‘핵심연구원’이 영입되면서 해결되었는데, 그는 센터장이 던진 ‘디지털 기술 활용’이라는 아이디어를 가지고, “디지털 보전”, “디지털 네이처” 등의 개념으로 발전시켰다. 예를들면, (1) DMZ 지역주민 삶 (2) 동식물 데이터베이스 구축 (3) DMZ 가상체험 플랫폼 (4) 대안적 자연보전 및 관광정책 도출 등의 세부과제를 구상했다.

새로운 연구자가 연구팀에 합류하면서 새로운 연구주제가 마련된 예는 또 있다. 토양 미생물학을 전공한 생태학자인 M 연구교수는 두루미가 철원에 찾아오면서 논의 토양에 어떤 변화가 생겼는지에 관심을 갖고 “DMZ 지역 토양생태계 조사 프로젝트”를 시작했다. 이 프로젝트는 기존에 철원지역 연구를 진행하고 있던 ‘핵심연구원 C’가 철원지역에 대한 지식을 제공함으로써 협업체계가 이루어졌다. 전체 인류세 연구사업이 과학기술-인문사회 협업 연구를 표방하는 학제 간 연구인데, 학과별, 또는 연구그룹별 공동작업이 이루어지는 형태로 연구가 진행되었다. 연구과정에서 새로운 연구자가 들어오거나, 새로운 세부연구과제가 만들어지는 과정을 통해 당초 정립되어 있는 연구수행 구조에 변화가 생기기도 한다는 것을 보여준다.

나. 소통의 매개체 확보 : 두루미

명확한 관찰 대상이 있으면 좋겠다는 생각을 하고 있던 차에 ‘핵심연구원 C’는 2020년 1월 2박3일 일정으로 파주, 연천, 철원 지역을 방문했는데. 여기서 만난 환경운동가으로부터 두루미가 파주, 연천, 철원을 잇는 존재이며 처음에는 ‘환경문제’와 관

련해 큰 관심을 받지 못했는데 현재 관심종으로 변했다는 이야기를 듣게 되었다. 이에 두루미가 DMZ와 주민의 생각, 실천을 이어주는 “경계물”(boundary object)의 성격을 가짐을 깨닫고 철원 지역 두루미에 연구를 집중하기로 했다. 많은 연구에서 공학분야 연구자와 인문사회 분야 연구자가 공동작업을 할 때, 명확한 목표를 설정하는 것이 중요하다는 조언을 하고 있다. ‘핵심연구원 C’와 두루미 연구자의 만남을 통해 여러 분야 연구자들이 해야 할 과업을 명확하게 세우는 성과를 얻었던 것이다.

두루미는 인류세 연구경험이 없는 연구자들 간에 각 연구분야의 지식을 교류할 수 있게 해주는 매개체 역할을 했는데, 연구자들 사이에서의 매개 뿐만 아니라, 연구자와 지역주민을 이어주는 역할도 했다.

스위스 취리히 대학의 프로젝트는 시민의 참여가 필수적이다(이에 대해서는 다음 단락에서 설명). 이 연구를 진행하기 위해서는 영상자료 확보를 위한 설비의 설치, 유지가 필요했다. 연구팀에서는 한 달에 한 번 정도 현장을 방문해 영상자료를 수거하고 배터리를 교체해야 하는 일을 1년 정도 수행해야 하는 번거로움이 있었다. 실제 영상자료 확보에 예상했던 기간은 1년이지만, 기계 작동 문제로 2년 정도 지속되었다.

연구팀은 철원 ‘두루미 생태관광 평화타운 시설탐’과 답소를 나눌 기회가 있었는데, 이 때 영상자료 확보를 위한 설비 관리의 어려움을 이야기 하게 되었다. 시설탐은 이에 큰 관심을 보이며, 설비 유지 및 관리작업에 적극적으로 협조하였고, 이를 계기로 철원 주민들도 연구에 관심을 보이게 되었다.

철원 지역주민들은 영상기록 확보뿐만 아니라, 세부 연구과제 중 하나인 ‘DMZ 지역 토양생태계 조사 프로젝트’에도 큰 관심을 가졌다. 두루미가 와서 논의 토양이 변하게 된 사실을 “과학적”으로 연구하는 것에 큰 관심과 기대를 가졌다. 만약 그 결과가 토양 질의 향상으로 해석될 수 있게 나오면 지역주민과 두루미 모두에게 도움이 된다고 보았다. 두루미를 위한 개인적, 정책적 지원이 정당화될 수 있기 때문이었다.

다. 외부기관으로부터 협업 제안 (스위스 취리히 대학)

스위스 취리히 대학에서 야생동물 모니터링에 시민과학을 도입하는 전 세계적 프로젝트 (14개국에서 21개 팀 참여)를 수행하고 있었는데, 인류세연구센터의 홈페이지를

통해 DMZ 야생동물 연구에 관심을 가지고 있음을 알고, 주한 스위스 대사의 과학기술실 담당자를 통해 협업을 제안하였다 (2020년 2월).

외부 연구기관과의 협업을 처음부터 계획한 것은 아니었는데, 스위스 대학과의 협업 이외에 국내 연구기관과의 협업도 '우연성' 으로 이루어지게 되었다.

'핵심연구원 C' 는 철원 두루미 조사 과정에서 국립생태원의 Y 연구원이 두루미로 박사학위를 받았다는 정보를 얻고 만났는데, 이 연구자가 마침 ICT와 AI를 두루미 관찰에 활용한다는 점을 알게 되었다. 이는 해당 사례에서 새로운 세부연구과제가 만들어지는 계기가 되었는데, (1) 두루미 카운팅 (후에 "AI 생태학자" 프로젝트로 부름 - 전기 및 전자과의 K 교수 참여), (2) 두루미 분포 디지털 가시화 ("두루미 디지털 트윈" 프로젝트 - 문화기술대학원의 W 교수 참여) 등 2개의 세부연구과제가 본격적으로 시작되었다.

그 외에도 KAIST 인류세 연구팀은 국립생태원 '보호지역연구팀'과 협업하여 DMZ 내부 영상데이터 분석의 난관을 해결할 방법에 대해 논의하고, 그 과정에서 DMZ 포유류 카운팅 프로젝트가 새로 시작되기도 하였다.

5. 실패와 성공의 반복

인류세 연구의 필요성에 대한 공감대는 모든 연구자들이 가지고있었지만 어떤 연구방법이 인류세의 문제를 가시적으로 잘 보여주는지 효과가 있을지, 또 어떤 공간과 대상을 선택하는 것이 좋을지에 대한 선택은 연구가 진행되는 과정에서 '탐색적 (heuristic)' 으로 이루어졌다. 이는 연구자들의 '인류세' 연구경험의 부족때문이기도 하지만 지역의 특수성, 연구대상이 지역의 자연과 동식물이라는 점, 그리고 연구에 참여하는 시민연구자의 기여를 정확하게 예측하기 어렵다는 점 등도 영향을 미쳤다.

예를들면, "DMZ 내부 식물생태계 조사 프로젝트"에서는 센터의 '식물-곤충 연구팀'의 박사후연구원(생명과학과 K 교수 랩)이 국립생태원의 생태조사실 팀과 함께 DMZ 내부에 들어가서 식물생태계를 조사할 계획을 세웠지만 성과를 얻기 어려웠다. DMZ 보안의 문제로 수색로 주변 외에는 조사가 허용되지 않았는데, 수색로 주변에는 희귀한 식물이 많지 않았기 때문이다.

시민참여 연구 또한 예상한 바대로 진행되지는 않았는데, Zooniverse 라는 시민과학 플랫폼을 사용하여 시민이 사진에 나타난 두루미의 수를 세서 그 정보를 올리는 작업을 시작했으나, 정보의 verification process에 대한 이해 부족으로 중단하게 되었다.

해당 사례에서 제안서에 서술한 내용에서 크게 벗어나지 않고 그대로 진행된 연구들은 하나의 랩, 연구그룹 안에서 진행된 연구이다. 연구그룹 간 협업, 랩 간 상호작용이 활발해질수록 새로운 아이디어들이 나오고, 이를 연구주제로 발전시켜 새로운 프로젝트가 파생되어 나왔다.

또한 연구에 참여하는 연구자들 간 이질성이 높아질수록 예측가능성도 그만큼 줄어드는 것을 볼 수 있었다.

6. 상호협력관계를 유지시켜주는 경계물 (Boundary Objects)

가. 참여연구자들 간 인식공유를 위한 공동학습의 장

초기에 센터의 연구원들 사이에서는 “인류가 공동으로 처한 전지구적 문제를 다룬다”라는 의식은 공유되고 있었지만, 구체적으로 인류세를 어떻게 정의해야 하며 센터에서 추구하는 여러 연구프로젝트 사이의 상호연관성을 어떻게 만들어가야 하는가의 문제는 센터장의 몫으로 남겨져 있었다. 연구사업이 진행되는 동안 센터장은 참여 연구자들 간 ‘인류세’ 연구에 대한 인식공유를 위해 다양한 이벤트를 마련한다. 특히 콜로퀴움은 인식공유에 중요한 역할을 한 것으로 판단된다. 전시회 또한 연구의 한 작업 모듈에서 수행한 과업이지만, 전체 참여연구자들이 인류세 연구의 사회적 가치를 파악하는데 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 도구였던 것으로 보인다.

나. 연구책임자(센터장)의 헌신

인류세 연구에 대한 집중도는 참여 연구자들의 학문적 배경이나 개인적 관심도에 따라 차이가 있다. 이공계 교수의 입장에서는 인류세가 여러 프로젝트 중의 하나이기 때문에, 여기에 전력을 다해 인적·물적 자원을 투입하기 어려울 수 있다. 인문사회 분야 교수들은 연구과제가 이공계 교수들에 비해 적은 편이나, 몰입도에 있어서는 개인

적인 편차가 있다. 연구자의 학문 분야에 따라 경제적 보상이 차별적으로 주어지는 상황에서는 연구책임자(센터장)은 연구자들의 참여 동기를 부여하는데 더 많은 노력과 시간을 쏟아야 했다.

다. 핵심연구원

연구센터 센터장은 연구전략의 하나로 핵심연구원이라는 제도를 운영했는데, 각자의 영역에서 바쁜 센터소속 타 연구자들에 비해 핵심연구원은 부문별로 나뉜 연구자들 사이의 '접착제' 역할을 하고 있다는 점을 알 수 있었다. 이들은 지속적으로 '공동의 연구관심사'를 발굴하고, 이를 실행에 옮기기 위해 노력하고 있다. 센터장은 이러한 역할을 신임 연구교수나 박사후 연구원이 수행할 수 있을 것으로 판단하고, 적합한 인재를 적극 영입하려 노력했는데, 연구인력 운영에서 매우 전략적 접근을 하고 있다는 점이 주목할 만하다.

라. 연구대상으로서 DMZ

KAIST 재난학 연구소 활동에 참여했던 연구자들이 지리, 지역문제, 환경 문제 등에 관심을 가지고 있었고, 초기 인류세 연구센터를 설립할 당시 재난학 연구소 연구자들이 많이 참여했다. 인류세 연구센터 설립 초기 뚜렷한 공동의 연구대상을 잡기가 어려웠던 상황에서 '위기에 처한 지역의 생태환경'으로서 DMZ는 연구자들이 공동의 관심사를 갖게 하는데 긍정적 역할을 한 것으로 보인다.

마. 세계적으로 '권위'를 인정받는 연구공동체

연구자들이 인류세 연구가 무엇인지도 잘 모르는 가운데서도 참여해볼만 하다는 인식을 갖게 된 데는 글로벌 차원의 연구공동체와의 교류가 긍정적 영향을 준 것으로 파악된다. 국제전시, 컨퍼런스 등에 참여하면서 인류세 연구가 글로벌 차원에서 중요한 연구주제로 부상하고 있다는 점을 확인한 것은 인류세 연구센터 설립에 동기를 부

여하는 역할을 하였다. 또한 국내 연구자들의 연구성과를 글로벌 차원에서 확산시킬 수 있는 기회가 되기도 한다.

제3절 고령자 및 장애인의 이동 지원 로봇(이승보조로봇)³⁴⁾

1. 개요

가. 배경

‘사람중심 스마트 양팔 이승 보조로봇 개발’ 과제는 복지부와 산업부가 2019년부터 추진 중인 “돌봄로봇 공동제품기술 개발사업”의 세부 과제 중 하나이다. 해당 사업에서는 중증장애인과 거동불편노인의 돌봄에서 돌봄을 주는 사람(요양보호사, 가족 등)이 가장 큰 부담을 느끼는 행위를 선별하고, 돌봄행위로 인해 발생하는 노동부담을 덜어주고자 4종의 로봇을 개발하고자 하였다. 2019년부터 22년까지 4년 간 이승·육창/자세변환, 식사, 배설의 돌봄노동 부담 경감을 위한 로봇 개발을 추진하였다. 본 연구에서 사례로 채택한 ‘이승보조로봇’은 와상 상태에 있는 고령의 요양환자 또는 장애인이 침대에서 휠체어로 이동할 때 사용되는 로봇이다. 돌봄을 주는 사람(요양보호사 또는 가족)은 환자를 침대에서 일으켜야 하고, 휠체어로 이동시키기 위해 하는 동작들은 이들의 팔과 허리에 큰 부담을 주게 된다. 로봇을 통해 이 동작을 보조해 준다면 돌봄주는 사람의 부담을 경감시킬 수 있고, 노동부담이 줄어든 만큼 돌봄을 받는 사람에게는 양질의 돌봄이 제공될 가능성이 커진다.

로봇의 활용목적이 돌봄노동을 경감시켜주는 데 있다는 점은 인문사회연구자 참여의 필요성이 제기된 이유였다. 돌봄로봇은 단지 사람을 이동시켜주는 기술적 기능만 수행하는 것이 아니라, 돌봄을 주는 사람의 편리함과 돌봄을 받는 사람의 돌봄 만족도를 모두 충족시켜야 했기 때문이다. ‘돌봄의 편리함’, ‘돌봄에 대한 만족’을 어떻게 파악하고, 로봇이라는 기계 개발에 반영할 것인가는 공학분야 연구자에게는 어려운 과

34) 제 3절 “고령자 및 장애인의 이동지원 로봇(이승보조로봇)” 부분은 경희대 김영선 교수가 제공한 자료와 서면 질의-응답 내용을 바탕으로 작성되었다.

제였다. 해당 연구사업(돌봄로봇 공통제품기술 개발사업)은 연구과제의 요청서에 돌봄 서비스와 돌봄현장에 대한 이해가 있는 연구자를 포함시키도록 했고, 이송로봇 개발 연구팀에 인문사회 연구자가 합류하게 되었다.

2. 과학기술-인문사회 협업의 목적

‘이승보조로봇’ 연구과제는 로봇의 개발을 목표로 한 연구과제이다. 연구주관기관은 재활보조기기 제조업체인 M사가 맡고, 공학자로 구성된 M사의 연구팀이 개발을 진행하였다. 연구수행체계를 보면, M 사 연구팀과 협업하여 기술개발을 추진하는 연구기관 A 와 인문사회 연구자로서 경희대 연구팀이 참여하였다. 경희대 연구팀이 맡은 역할은 ‘사용성 평가’ 와 ‘사용 가이드라인 개발’ 이었다. 사용성 평가는 주로 제품 인증을 받기 위해 진행되는데, 이 경우 재활공학연구소와 같은 전문연구기관에서 주로 사용성평가가 이루어진다. 해당 사례의 경우, 제품인증을 받기 위한 절차라기 보다는 제품개발 연구의 한 과정으로 이해되는데, 경희대 연구팀은 크게 세 가지 과업을 수행하였다. 사용자 수요파악, 사용자 사용경험 분석과 같은 ‘사용성 평가’ 와 관련한 연구와 함께 ‘정책연계 방안’ 이라는 과업을 수행했다. ‘정책연계 방안’ 은 해당 연구과제의 결과물로 이송로봇이 정부의 보조기기 지원품목 안에 들어갈 수 있는 방안의 탐색 또는 지원제도를 개선하여 이송로봇을 구매할 수 있는 사용자를 확대할 수 있는 방안을 탐색하는 것이 주요 내용이다.

[그림 6-2] 이송로봇의 예



자료: 경희대 김영선 교수가 제공한 이송로봇 설명 자료

3. 협업의 장애물

가. 언어이해의 문제

연구 초기에는 개발자들과 서로 다른 용어를 쓰기 때문에 각 분야에 대한 이해가 부족한 문제가 있었다. 경희대 연구팀은 기술개발에 대한 지식, 용어가 낯선 상태에서 개발자들이 하는 이야기의 내용을 충분히 이해하기 어려웠던 측면이 있었다.

언어이해 부족의 문제는 최종적으로 산출되는 결과물, 즉 연구목표에 대한 인식공유가 쉽게 이루어지지 못하는 문제로 이어졌다. ‘이승보조로봇’이라는 공통의 단어를 사용했지만, 그것이 구체적으로 어떤 기능을 어떤 방식으로 수행하는 기기인지에 대해 서로 머릿속에 그리는 이미지에는 차이가 있었다. 기존에 ‘이승보조로봇’이라는 기기를 사용해 본 적도 없고, 시중에 시판되는 제품이 아니었던 것도 이러한 ‘공유된 이미지’를 갖기 어렵게 만드는 원인이 되었다. ‘공유된 이미지’는 단지 외양적 모습에 대한 이미지는 아니었다. 해외의 유사제품에 대한 정보수집을 통해 형태와 작동방식에 대한 사전 지식은 공유하고 있었으나, 어떤 장소에서, 어떤 사람을 대상으로, 어떤 사양에서 어떤 기능이 발휘되는 것을 ‘돌봄을 위한 이승보조로봇’이라 해야 할지에 대한 구체적인 경험은 개발자나 경희대 연구팀 모두 가지고 있지 않은 상황이었다. 이러한 공유된 인식의 공백은 타 연구프로젝트에서 해외의 유사제품을 통해 테스트를 진행하고 있어 테스트 결과를 참고하고, 제품의 개발이 진척되면서 채워져 갈 수 있었다.

나. 돌봄기기로서 이승로봇을 보는 관점의 차이

개발되는 제품은 돌봄현장에 적용되어야 하는 기기로서 돌봄을 제공하는 사람이나 받는 사람 모두에게 안전성은 매우 중요한 요소로 인식된다. 특히 이승로봇은 거동이 자유롭지 않은 환자를 들어올려야 하고, 그 과정에서 환자가 잠시 공중에 떠 있는 상태가 되기 때문에 사용자가 안전성에 대한 확신을 갖지 못하면 사용기피현상이 발생할 수 있다. 파일럿 제품 개발 당시 이승로봇의 안전성을 두고 개발자와 경희대 연구팀 간 이견이 있었다. 개발자의 관점에서는 공학적으로 안전성에 문제가 없다는 판단

이었고, 경희대 연구팀은 환자를 부양시키는데 사용되는 줄이 얇으니 사용자가 불안해 할 수 있다는 점을 지적하였다. 공학적 계측에 의해서는 '안전하지 않다' 라는 판단을 내릴 근거가 없다는 개발자의 주장과 줄이 얇으니 보강할 필요가 있다는 경희대 연구팀의 주장이 대립되었던 것이다. 안전성에 관한 경희대 연구팀의 제안은 개발자에게 쉽게 수용되지 않았다.

다. '가시적' 성과물이 부재한 상황에서 인문사회 연구자의 역할 부재

소통의 문제와 관련하여 간과할 수 없는 요소는 소통문제가 드러나는 시기이다. 경희대 연구팀이 문제를 제기한 것은 이승로봇의 파일럿 제품이 만들어진 후였다. 연구 초기 단계에서는 '돌봄로봇' 또는 '이승로봇'을 해외에서 시판되는 제품을 통해 간접적으로 경험하는 것이 전부여서 경희대 연구팀의 입장에서는 개발자의 작업에 기술적 요소와 관련한 구체적 요구사항을 제시할 필요가 없었다. 다시 말해 기술적 요소를 구성하고, 배치(configuration)하는 작업은 개발자의 몫이었다. 그러나 파일럿 제품이 만들어 진 후에는 사용성에 대한 검증 작업이 시작되었고, 이를 수행한 경희대 연구팀에서도 기술적 측면에서의 개발팀에 요청 사항을 제기하게 되었다.

4. 소통 전략

가. 소통의 매개체 : 연구 RFP

파일럿 제품은 실제 시판 단계에 이른 제품에 비교하자면 디자인이나 성능 등에 있어 보완되어야 할 요소가 많을 수 있다. 경희대 연구팀은 파일럿 제품이 현장에 적용된다는 가정 하에 다양한 보완점들을 제안하였는데 개발자 입장에서는 보완의 필요성을 상대적으로 적게 인식하고 있었다.

제 경희대 연구팀에서는 소음이 생각보다 큰 점, 외형이 안정적인 형태를 갖추지 못하는 점 등에 대한 개선의 필요성을 제기했다.

경희대 연구팀은 사회복지 전공자로 구성된 연구팀으로서 사용자의 돌봄 만족도가

가장 우선적으로 고려해야 할 사항이라는 인식이 있었다. 기기가 사용되는 현장이 환자들이 요양을 하는 공간이라는 점을 고려했을 때, 요양시설 공간에서 사용하기에는 기기가 지나치게 크다는 점, 그리고 기기 작동시 발생하는 소음은 돌봄의 질을 저하시키는 요인이 될 수 있다고 보았다.

개발자는 경희대 측에서 요청한 수정사항을 곧바로 ‘수정이 필요한 사항’으로 인식하지는 못했는데, 이러한 의견 차이는 공학적 구조와 기계적 성능에 집중하는 개발자와 돌봄의 질을 고려하는 인문사회 연구자의 관점의 차이에 의해 발생되었다고 볼 수 있다. 그러나 여기서 좀 더 주목해 보아야 할 점은 전체 연구과제의 연구책임자 역할을 개발자가 속한 업체 M사가 맡고 있고, 경희대 연구팀은 참여연구원의 지위를 가지고 있다는 점이다. 경희대 측의 요청이 ‘중요하게’ 받아들여지지 않은 것은 표면적으로는 개발자의 공학적 판단 때문이지만, 그러한 판단이 ‘올바른’ 판단이라는 주장에 힘을 실어 준 것은 두 가지 요인이 작용한 것으로 보인다. 하나는 연구책임자와 참여연구원의 관계이다. 개발자는 00업체 M사에 속해 있고, 이 업체 M사는 연구책임자의 지위를 가지고 있다. 또 하나는 연구책임자 입장에서는 연구과제의 과업지시서(RFP) 상에 적시된 요구사항을 만족시키는 것이 무엇보다 중요하고도 우선적인 일이라는 점이다. 제품이 실제 사용되었을 때 발생할 수 있는 문제를 고려해 파일럿 제품을 수정하는 것은 연구책임자의 입장에서는 ‘추가적인’ 일로 여겨질 수 있다. 과업지시서(RFP)는 개발자와 경희대연구팀 간의 소통에서 RFP는 서로 간의 이견이 발생했을 때 판단기준으로서의 기능을 하고 있었다.

나. 실증결과를 매개로 한 소통

경희대 연구팀이 맡은 역할은 돌봄제공자(요양시설의 요양보호사)를 대상으로 기기 사용 경험에 대한 의견을 수집하였고, 그 결과 개발 중인 제품이 요양시설의 공간적 환경과 다소 맞지 않는 부분이 있다는 점을 파악하게 되었다. 또한 조사 이전에 연구팀에서 문제점으로 지적했던 소음이나 줄의 불안정한 느낌 등이 조사결과를 통해 한번 더 확인되었다. 연구팀의 정성적인 판단이 아니라, 수치화 되어 있는 조사결과를 개발자들이 문제를 인식하는데 도움을 주었다. 그 이후 개발팀과 경희대 연구팀은

3~6개월 정도 조사를 통해 발견된 문제를 해결하기 위해 논의를 진행하였고, 이는 이승로봇의 기능적 완성도를 높이는 계기가 되었다.

5. 소통의 긍정적 요인

가. 소통과정에서 '신뢰'의 긍정적 작용

경희대 연구팀의 역할은 이승로봇이 사용자가 사용하기에 편하게, 그리고 사용환경에 적합하게 만들어지는데 고려되어야 할 사항들을 탐색하고, 그 결과가 제품에 '이식(implementation)' 되는지 확인하는 것이다. 그 방법론으로 요양시설의 요양보호사를 대상으로 편의성, 안전성에 대한 인식조사를 진행하였다.

해당 사례에서 주목할 부분은 인문사회 연구자의 연구결과물을 기술개발 과정에 반영하여 제품의 사양을 결정하거나, 성능을 보완하는 결과를 낳았다는 점이다. 이는 연구과제에 참여하는 개발팀이 인문사회 연구자의 연구결과물의 가치를 인정하지 않으면 불가능한 일일 것이다.

그 배경에는 몇 가지 요인이 작용한 것으로 보인다. 우선, 이승로봇을 비롯한 3종의 돌봄로봇을 아우르는 '돌봄로봇 연구개발사업'이 시작되었을 때 내걸었던 사업추진전략이 긍정적 요인으로 작용하였다. 사업기획 단계에서부터 이해관계자의 참여를 핵심 추진전략으로 삼았기 때문에 세부연구과제를 수행하는 연구팀을 선정할 때에도 판단 기준으로 작용하였다. 이승로봇 팀에 인문사회 분야 연구자가 참여한다는 점은 선정 요건에 부합하는 것이었다. 두 번째는 개발팀이 속한 업체 M사, 즉 연구책임자의 의지가 있었다. 제품개발 후 실제 판매를 통해 이윤을 창출해 내야 하는 업체 M사의 입장에서 사용자 편의성과 환경적합성은 중요한 고려사항이다. 하지만 어느 정도 편리해야 하고, 어느 정도 적합해야 하는지에 대한 판단은 주관적이어서 시간적 비용이나 개발환경(인력활용 측면)의 요소를 크게 생각한다면 편리성과 적합성에 대한 기대수준은 낮아질 수 있다. 그러나 해당 사례에서는 인문사회 연구팀과 함께 토론하고 기술개발 전략을 수정하는 모습을 볼 수 있었다. 그러한 긍정적 수용이 처음부터 쉽게 이루어진 것은 아니지만, 업체 M사가 사용성의 가치를 중요하게 생각하지 않았다면 가능

한 일도 아니었다. 세 번째는 인문사회 연구자로 참여한 연구자에 대한 신뢰가 있었다. 세세부 과제를 맡은 경희대 연구팀의 연구책임자는 정부부처에서 일한 경험이 있고, 대학에서도 다양한 제품개발 업체 M사, 요양산업군에 속한 다양한 서비스 전문가들과 오랫동안 네트워크를 쌓아온 경력이 있는 연구자이다. 연구자의 전문성에 대한 신뢰는 문제인식을 공유하는데 긍정적 요인으로 작용하였다. 경희대 팀의 문제 제기에 대해 타 참여기관이 받아들이려 하지 않을 때, 문제인식의 필요성을 함께 주장하여 타 참여기관을 설득하기도 하였다.

나. 기존 연구성과물(시판되는 제품)을 소통의 매개체로 활용

언어적 소통의 어려움도 있었는데, 경희대 연구팀이 안전성에 대한 문제를 제기할 때, 기술용어에 낯선 인문사회 연구자로서 정확한 표현이 어렵다든지, 또는 안전성을 보완할 방법에 대한 아이디어를 제안할 때에도 적절한 설명을 하기가 어려웠던 점이 있었다. 이때 해외 제품을 개발자와 함께 보면서 설명하고 대안에 대해 논의했던 것이 서로의 소통에 효과적이었던 것으로 보인다.

다. ‘공동’의 작업 유도

경희대 연구팀은 개발팀과 타 참여기관을 상대로 어떤 연구작업을 진행할 것인지에 대해 상세히 설명하고 개발자들이 사용성평가에 참여하도록 유도하였던 것은 상호이해를 증진시키는데 도움을 주었던 것으로 보인다. 경희대 연구팀은 개발 초기단계부터 개발자와 인문사회 연구팀이 사용성평가 기획-시행-결과활용을 함께 하는 형태의 연구를 구상했다. 그러나 이러한 계획에는 다소 차질이 생겼는데, 파일럿 제품이 완성되는데까지 시간이 예상보다 많이 걸렸기 때문에 사용성평가를 논의하기에 어려움이 있었다. 개발자와 경희대 연구팀, 그리고 타 연구기관이 정기적으로 의견교류 회의를 진행했으나, 실제로 로봇이 파일럿 버전으로 개발되기 전까지는 개발자가 경희대 연구팀에게 의견을 적극적으로 요청하는 경우는 거의 없었다. 경희대 연구팀도 개발 분야에 대한 이해와 용어가 부족하여 실제 로봇제품의 파일럿이 나오기 전까지 어떤 제

품의 형태가 나오는지를 정확하게 알지 못했다. 파일럿 제품이 나온 시점에서야 구체적인 개선사항들이 제기되었고, 개발팀에서 이를 수용함으로써 제품개선이 이루어졌지만, 시기가 늦었기 때문에 기술적 요소에 대한 더 심층적이고 다각적인 의견제시가 이루어지지는 못했다.

이는 이승로봇 개발과정의 단계별로 '비중있게' 다뤄지는 연구주제가 변해간다는 것을 보여준다. 해당 사례는 총 4년의 연구기간동안 진행되는데, 초기단계인 1-2차년도는 기술적 구조 정립과 성능구현에 중점이 두어졌다. 파일럿 제품이 완성된 후부터는 경희대 연구팀 역할의 비중이 커졌다. 3차년도의 사용성 평가에서는 경희대가 주도적으로 역할을 수행하고, 경희대 팀의 사용성평가 수행과정에 타 기관이 도움을 주는 협업구조가 만들어졌다.

6. 상호협력관계를 유지시켜주는 경계물 (Boundary Objects)

가. 연구과제 과업지시서(RFP)

당초 과업지시서(RFP) 상에 제시된 항목들이 개발과정에서 '적절하지 않은' 것으로 판단되는 경우들이 있었다.

연구책임기관인 업체 M사는 과업지시서(RFP)상에서 의미하는 '수요처'가 돌봄로봇 중 양팔형 이승보조로봇은 간호간병서비스병원으로 인식하였고, 연구 초기단계에 이를 타깃 소비자로 설정하였다. 경희대 연구팀에서 볼 때, 간호간병서비스병원은 이 승로봇의 주 기능인 환자의 '이승지원'에 대한 수요가 타 유형의 병원에 비해 상대적으로 적을 것이라 판단했다. 간호간병서비스 병원은 간호인력 부족문제가 대두되면서 간호사와 간호조무사로 구성된 병원이다. 다시 말해 의사의 의료적 처치의 필요성이 적은 경증환자들이 주로 이용하는 시설인 것이다. 그런데 이승로봇은 그 개발 취지가 침대에 누워 있는 환자를 일으켜 세워야 하는 돌봄제공자의 노동부담을 줄여주는데 있었다. 경희대 연구팀은 경증환자가 주로 있는 간호간병서비스병원 보다는 외상환자가 많은 시설에서 이승로봇이 더욱 필요할 것으로 판단하였고, 이를 연구책임기관인 업체 M사에 간호간병서비스병원을 수요처에 포함시키되, 주요 수요처를 요양시설 또

는 요양병원으로 전환하는 것을 제안하였다. 그러나 연구과제 참여 연구자들에게 RFP는 반드시 수행되어야 할 과업으로 인식되었고, 연구과제 책임자와 경희대 연구팀은 고령자가 요양 목적으로 거주하는 시설의 유형을 요양시설과 간호간병서비스병원으로 나누고, 각 시설별 사용성평가를 진행하였다.

이승로봇이 들어야 하는 사람의 무게를 130 Kg으로 정한 것도 개발과정에서 문제시 되는 부분이었다. 이승로봇이 130kg이상의 이송 중량을 갖도록 하자면 배터리 크기가 커져야 하고, 이는 로봇의 크기가 커지는 요인이 된다. 로봇의 크기는 사용환경이 대부분 요양시설이라는 점을 고려하면 사용성을 판단하는데 중요한 요소가 된다. 사용성에 대한 평가가 주요 과업인 경희대 연구팀에서는 이에 대한 문제를 제기하였으나, RFP 상에서 요구되는 바이므로 개발팀은 2년여 동안 130 Kg의 이송 중량 요구사항을 충족시키려는 노력을 기울인다. 파일럿 제품이 나올 무렵 중량을 줄이자는 연구팀 전체의 의견이 연구관리기관에 받아들여지면서 이 문제는 일단락이 되었다.

인문사회분야 연구자들이 기술적 성능이나 사양에 관해 적극적으로 개입할 수 있는 여지는 파일럿 제품이 나온 후에야 마련된다. 그러나 이때는 상당한 시간이 흐른 후이기 때문에 문제라고 생각되는 부분이 발견되더라도 제한적 범위 내에서만 수정을 제안할 수 밖에 없다.

나. 연구문제에 대한 사전지식

협업과정에서 우연히(계획하지 않았으므로) 발견되는 현장수요를 기술 개발에 반영하는 것은 현재의 연구관리 제도 하에서 쉽지 않은 일로 보인다. 해당 사례처럼 문제발견 후 시간이 한참 지나서라도 계획수정이 이루어지는 경우는 그나마 다행스럽지만, 그렇지 못한 경우에는 연구자금 투입대비 성과창출 부진이라는 문제를 낳는 원인이 될 수 있겠다. 경희대 연구팀은 이러한 문제를 예방할 수 있는 방안으로 기획 단계에서 시장분석과 수요처 특성 파악, 사용자 특성 파악이 충분히 이루어져야 한다고 보았다.

연구과제를 기획하는 시점에서 연구과제 RFP가 작성되는데, RFP에는 작성하는 주체가 가진 기술, 사용현장, 사용자에 대한 이해의 깊이가 반영된다. RFP 작성 주체는 국립재활원인데, 지금까지 장애인을 위한 서비스, 보조기기 개발의 경험은 많이 가

지고 있으나, 고령자를 대상으로 한 기기나 서비스 개발의 경험은 없었다. 이러한 지식의 공백을 과제에 참여하는 인문사회 부문 연구자들이 일정 정도 채워줄 수 있다는 기대가 있었던 것 같다. 그러나 RFP 는 그 자체로 연구자에게 '권위 있는 작업 명령'과 같은 것으로 인식되어서, 때로는 연구자들이 연구과정에서 발견되는 개발 경로 수정의 요구사항을 무시하게 하는 요인이 되기도 한다. 연구관리기관이 가진 고령자와 요양시설, 요양제공자에 대한 이해부족은 RFP 상에 '부적절한 요구사항'을 제시하는 원인이 되고, 이는 결국 현장에 대한 지식을 가진 인문사회 연구자들이 제기하는 문제를 개발자들이 받아들일 가능성을 축소하는 요인이 된다.

다. 연구자 개인적 헌신

경희대 연구팀의 입장에서는 RFP 상에서 요구한 과업 이외에 별도의 추가 연구를 진행한 셈인데, 추가연구가 필요하다고 판단했던 이유에는 요양시설의 인력과 간호간병서비스병원의 인력의 특성이 서로 다르기 때문이었다. 간호인력은 상대적으로 젊은 연령이 반면, 요양보호사는 50대, 60대, 70대 이상이 전체 요양보호사의 88%에 해당한다(장기요양실태조사, 2019). 사용성평가가 실제 기기를 사용하는 사람을 대상으로 진행된다는 점에서 사용자 특성은 매우 중요한 변수인데, 이 점을 간과할 수 없었던 것이다. 다만, 시간적 제약으로 인해 평가 방법론은 동일하게 적용하였다.

인문사회 분야 연구자의 인건비가 과학기술분야 연구자에 비해 낮게 책정된 것은 적극적 협업의 동기를 떨어뜨리는 요인이 될 가능성이 있다. 해당 사례에서는 사용성평가가 현장 중심으로 이루어지는데 평가 대상 시설을 섭외하고, 평가에 참여하도록 권유, 설득하는 작업도 과업수행의 일부였으나, 이에 대한 비용은 연구예산에서 고려되지 않았다. 경희대 연구팀 구성원의 개인적 네트워크를 동원하는 등 개인의 헌신에 기대는 연구수행 관행이 나타났다.

라. 연구기간

돌봄연구개발사업이 가진 특징 중의 하나가 바로 현장전문가, 정책전문가로 꾸려진 워킹그룹의 운영이었는데, 해당 사례에도 현장전문가가 참여하는 워킹그룹 운영이 전 연구기간에 병행되었다. 워킹그룹의 주요 과업은 사용현장의 요구사항 파악, 사용성에 대한 판단 등이었는데, 이는 경희대 연구팀의 과업과 일정 부분 겹친다고 보여진다. 이는 현장 전문가의 의견이 개발자에게 전달되는데 인문사회 연구자가 가교역할을 할 수 있어 소통에 효과적이라고 생각된다. 경희대 연구팀에서도 이러한 인식을 가지고 참여했는데, 현실적으로 현장과 개발자의 소통이 워킹그룹을 통해 원활해졌는지는 의문이다. 워킹그룹 개최 시에 주로 각 세부과제별 발표를 위주로 진행되었기에 많은 의견을 교환하기에는 한계가 있었다. 또한 경희대 연구팀의 입장에서는 파일럿 제품이 나온 이후 실증이 시작되었으므로 당초 예상보다 실증에 소요되는 기간이 짧아졌다. 이에 워킹그룹의 논의사항을 면밀하게 살펴보는 데는 시간적 한계가 있었다.

앞서 제 4장 3절에서 Hoffmann(2019)가 제시한 다이어그램을 통해 볼 수 있듯이 현장의 이해관계자가 참여하는 초학제적 연구에서는 과학적 체계화와 현장의 경험 간 지속적인 피드백 과정이 이루어져야 할 필요가 있다. 현장에서 얻은 새로운 지식은 ‘학문의 영역’에서 과학적 검증이 이루어져야 하고, 체계화된 지식은 다시 현장에 적용되어 시험되어야 한다. 이러한 과정이 무한히 반복되는 과정이 소위 ‘초학제적’ 연구를 통한 지식생산 과정이다. 그러나 한정된 기간 내에 가시적인 연구성과를 보여줘야 하는 연구책임자, 주관기관의 입장에서는 연구과제를 현장과 학문적 연구 사이의 지식을 이어주는 ‘가교’ 역할로 인식할 만한 여유가 없다. 부분적이나마 이러한 기제가 작동했던 것은 그만큼 연구자나 참여한 이해관계자들이 장애인이나 노인의 복지에 대한 관심과 열정이 그만큼 컸기 때문에 가능했다고 생각된다.

| 제7장 | 과학기술-인문사회 협업 촉진을 위한 제언

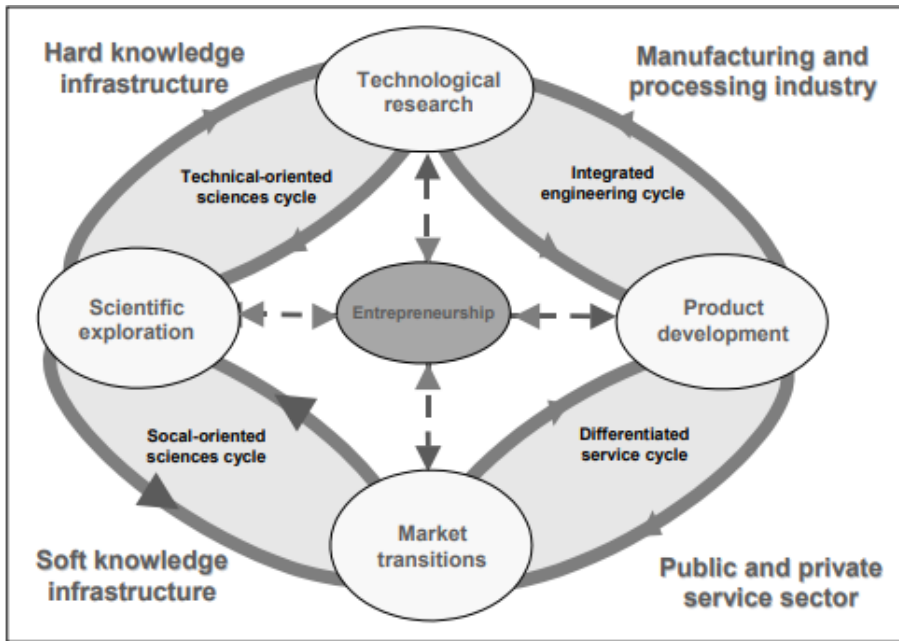
제1절 결론

1. 과학기술-인문사회 협업을 정책적으로 지원해야 할 필요성

상기 이론적 논의와 사례연구 등을 통해 과학기술-인문사회 협업을 정책적으로 지원해야 할 필요성은 두 가지 차원에서 파악된다.

첫째, 사회전환을 위한 혁신정책 차원이다. 오늘날 기술과 사회변화가 빠르게 일어나고 있는 상황에서 혁신정책의 불확실성은 높아지고 있다. 글로벌 프론티어를 지향하는 한국의 정책기조에서 새로운 기술과 제품으로 새로운 시장을 개척해 나가야 할 필요성과 그 혁신의 성과가 지속가능성과 사회구성원의 삶의 질 향상으로 이어져야 하는 필요성은 어느 하나에 무게 중심을 더 기울일 수 없이 중요하게 인식되어야 한다. 혁신정책 불확실성에 대한 통제는 기술혁신에 대한 예산투자와 자원집중이 (현재와 미래)사회구성원의 수요와 부합하는지에 대한 객관적이고, 신뢰할 만한 근거를 필요로 한다. 이러한 근거는 한 번의 연구수행을 통해서나, 아니면 한 분야의 연구결과로 창출될 수 있는 것이 아니라, 이론적 연구결과를 실천영역에서 활용하여 다시 이론적 연구로 피드백 시키는 반복적인 사이클을 통해서만 가능하다. 이러한 사이클이 좀 더 원활하게, 빠른 속도로 돌아갈 수 있도록 정부가 지원할 필요가 있다. 이러한 개념을 Berkhout 는 아래와 같은 도식으로 제시한 바 있다.

[그림 7-1] 기술혁신과 학문적 연구활동의 순환: (Berkhout et.al. 이 제시한 모델)



출처: Berkhout, et. al., 2006

과학기술-인문사회 협업은 상기 모델의 각 섹터별 활동이 보다 목적지향적으로, 긴밀하게 연결될 수 있는 가능성을 높이는 연구방법이다.

둘째, 협업 연구환경 조성의 차원이다. 과학기술-인문사회 협업은 서로 다른 이질적 연구자들의 공동작업이다. 연구자들은 사회문제대응의 필요성과 연대의 필요성을 공감하지만, 각자 현재의 연구시스템 내에서 ‘안전한’ 연구를 선택하기가 더 쉽다. 접해보지 않은 새로운 연구문제를 찾고, 새로운 방법론을 개발하는 것 보다는 성과가 보장되는 기존의 연구방법과 이론적 프레임 안에서 연구하는 것을 선호할 수 있다. 사실 근대 이후, 학문의 발전은 분과학문 간 상호작용을 속에서 지식융합이 이루어지면서 진행되어 왔다. 그러나 오늘날 교육시스템과 연구지원시스템에서의 주류는 개별 분과학문별로 자금지원이 이루어지고, 인재양성과 학습이 이루어지는 형식이다. 이러한 상황에서 연구자들이 경계를 넘어 서로 공동작업을 할 수 있는 환경을 만드는 일은 연구계 외부에서의 견인작용이 일어나지 않으면 어려울 것이다. 장기적인 안목에서

협업을 지원하고 인재를 키울 수 있는 환경조성이 필요하다.

기존의 과학기술-인문사회 협업과 관련한 정책대안이 제시된 것은 “인문사회기반 융합연구 정책 대안” 에서가 전부인 것으로 보인다. 여기에는 매우 다양한 의견들이 제시되었는데, 연구자금에서부터 인재양성까지 거의 모든 연구지원 항목이 다 들어 있는 것으로 보인다. 연구생태계 활성화나 연구자금 확대, 브랜드 창출 등과 같은 제안들이 강조되었다.

<표 7-1> 융합연구 활성화를 위한 정책대안

	정책 대주제	주요 내용
1	지역 인문학 생태계 활성화 지원	· 지역의 인재가 소속 지역의 인문학 자원에 대해 연구 · 지역 인문학발전을 위한 지역 연구인력 활용사업 · 지역 인문학발전 연구인력 양성 및 일자리 창출 지원 · 지역문화활용사업 지원을 통한 지역문화의 세계화
2	한국인문사회단체총연합회 설립 및 지원	· 대표적인 인문사회단체를 육성 및 지원하여 인문사회예체능인의 사회참여 확대, 역할 강화, 권익 신장 · 인문학 관련 수렴 및 소통강화 · 인문학 진흥 및 인문학 확산 활동지원 사업을 강화 · 대학의 인문학 진흥사업을 지원
3	융합연구아젠다 발굴체계 및 아젠다 연구지원	· 예상치 못한 문제나 위기를 효과적으로 해결하기 위한 인문학적 및 융복합적 접근 영역 발굴 · 융합연구 아젠다 발굴 연구지원 사업 수행 · 다양한 융합연구지원 프로젝트 발굴 사업 · 인문과학 내 융합분야 사례발굴 및 지원 · 아이디어 공모전과 성과발표회 주최 · 인문기술융합형 아이디어 교류 확대 사업 · 학제간 연구지원을 위한 특별사업 수행
4	융합인재 및 융합연구자 확보와 지원	· 융합교육을 통한 융합인재 양성 및 연구자 풀 구축 · 융합인재 양성에 적합한 융합전공 개발과 지원 · 융합전공의 석박사과정생에게 연구비 지원
5	융합콘텐츠 구축 및 활용사업 추진	· 데이터 수집·활용을 위한 토대연구지원사업 확대 · 민간 시장수요 기반을 창출하기 위한 실감형 콘텐츠 제작 및 융합형 서비스 개발 · 온오프라인 융합연구플랫폼을 구축

	정책 대주제	주요 내용
6	인문·기술융합형 기업혁신 및 비즈니스모델 발굴 및 사업화	· 다양한 유형의 인문기술융합기반 비즈니스모델 발굴 및 지원 · 인문기술융합 전문컨설팅연구소 육성 · 인문기술융합형 기술 실용화 사업 지원 · 인문기술융합형 사업 인큐베이팅 지원 사업
7	브랜드사업으로서의 융합연구한국(CRK) 사업 수행	· ‘융합연구한국(CRK)’을 브랜드로 하는 국책사업 규모의 융합연구사업 수행 · 차세대 융합연구자 육성을 위한 Post-Doctor 제도 · 인문사회기반 융합연구성과 및 연구정보 공유를 위한 성과확산체제를 구축 · 학문간 융합, 국내·외 대학 간 연구자 협력 연구를 활성화하여 창의적·생산적 연구 역량 창출 · 생애주기별 체계적·연속적 융합교육 · 융합교육 전문인력 양성 및 연구 다양화 등 지원 · 연구 성과의 확산을 통한 융합학 대중화

자료: 이상엽·노영희(2021), 인문사회기반 융합연구 정책 방향을 참고하여 재구성

2. 문제점

혁신정책 측면에서 과학기술-인문사회 연구의 필요성이 인식된다면, 협업 활성화에 관한 대안 제시 또한 혁신정책 측면에서 고려해 볼 필요가 있다. 대안을 제시하기에 앞서 본 절에서는 그 간 살펴본 국내외 동향과 이론적 논의를 바탕으로 우리의 문제점과 한계를 먼저 짚어 보도록 하겠다.

가. 이공학 중심의 과학기술혁신 연구개발정책

혁신을 위한 연구개발 개념에 인문사회분야 연구는 배제되어 있고, 여러부처에서 기술개발 및 사업화와 사회제도 및 예술, 윤리에 관한 연구는 각기 분리해서 지원하고 있다. 최근의 제 5차 과학기술기본계획 수립 논의에서는 사회적 포용성이나 사회문제 대응을 위한 혁신이 강조되었으나, 이공학적 과학기술 연구개발에 초점을 두어, 사회 혁신 및 인간행동 변화 등에 관한 연구추진 전략은 함께 논의되지 않았다. 본 연구에서 수행한 설문조사에서 95% 이상이 학제 간 연구를 하고 싶은 의향은 있으나, 지원 사업이 너무 적다는 응답을 한 것을 보면, 인문사회 연구자의 수요는 높는데 연구개발

정책에서 이를 충분히 수용하지 못하는 것으로 보인다.

이러한 연구수요를 단지 '융합연구개발사업' 의 틀 내에서만 해소할 것인지에 대한 검토가 필요하다. 사회문제대응을 위한 연구개발 사업 전반의 지원 방식을 인문사회를 포괄하는 방향으로 개선하는 방향에 대한 논의가 이루어져야 한다.

이러한 논의를 촉진하기 위해서는 혁신정책의 최상위 거버넌스에서 통합적 지식생산을 위한 연구개발 지원전략에 대한 논의가 뒷받침 되어야 하는데, 우리나라 연구개발거버넌스는 이공학 연구자 중심으로 구성되어 있다는 것 또한 향후 개선되어야 할 점으로 보인다. 예를 들어, 국가 최상위 자문기구인 과학기술자문회의는 기술개발뿐만 아니라, 공공우주, 생명윤리, ICT·융합 등 주요 사회문제와 관련한 혁신정책을 논의하고 있으나, 인문사회분야 전문가는 거의 참여하지 않는 것이 현실이다.

나. '기술개발'에 집중된 협업

기준에 발간된 과학기술-인문사회 '융합연구' 에 대한 분석자료와 본 연구에서 시행한 국가연구개발사업 분석 모두에서 '기술개발' 연구에 자원이 집중되고 있는 것을 볼 수 있었다. 기존 연구자료들은 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구과제들을 대상으로 분석한 것이고, 본 연구에서는 여러 부처에서 지원되는 연구과제들을 분석한 것이다.

연구를 통한 지식생산 주기를 고려해 보면, 아이디어 개발, 이론적 가설 수립, 시험-수정의 반복과정, 결과에 대한 해석과 종합, 결과 공표와 공유로 볼 수 있다. 혁신적인 아이디어 공유와 시도는 지식생산 주기의 어느 단계에서나 일어날 수 있다.

우리나라의 과학기술-인문사회 협업형태로 진행되는 연구과제는 대체로 기술개발을 목적으로 하는 연구이며, 그러한 연구에서 두 분야 연구자들 간의 협업은 주로 제안서를 쓸 때, 혹은 도출된 연구결과의 확산단계에서 일어난다. 서비스모델에 대한 연구라든가, 제도개선 연구가 인문사회 연구자들에게 별도로 맡겨져 전체 연구에서 한 부분을 차지하게 된다. 결국 개발과정에서의 참여가 아니라, 개발된 기술의 사회적 확산을 용이하게 할 수 있는 방안을 모색하는 연구들이 협업형태로 진행된 것이다.

이러한 경향성이 유럽에서도 존재한다는 점은 Horizon 2020에서 지원한 학제 간

연구과제의 평가결과를 둘러싼 논의에서도 나타났다. 인문사회의 ‘도구적’ 활용이라는 문제가 여기서 불거져 나왔다.

다. 정책적 측면에서 활용성이 취약한 유형 구분 방식과 그에 따른 예산 배분 구조

과학기술-인문사회 협업에 대한 정부의 지원은 지금까지 ‘융합연구’ 라는 이름으로 지원되어 왔고, 이는 학제 간 연구에 다름 아니었다. 또한 학제 간 연구의 유형을 지금까지 ‘학제 간 연구’, ‘다학제간 연구’, ‘초학제간 연구’ 로 구분해 왔다. 최근에 제기된 ‘인문사회’ 중심의 융합연구 활성화에 관한 전문가 간담회에서는 정부예산 투입의 중대가 필요하다는 주장 속에서 향후 정부예산 배분 방식과 규모에 관한 논의가 제기되었는데, 이때 예산배분은 기존의 3개 유형 구분을 따르고 있었다(연구재단, 2022년 5월 간담회).

이는 두 가지 측면에서 문제로 지적될 수 있다. 첫째, 이러한 유형구분은 학문적 연구활동의 동적 성격(우연성의 개입)을 반영하지도 못할뿐더러, 혁신활동의 성격도 담아내지 못한다. 둘째, 설령 연구의 유형을 구분할 목적으로 유럽연구재단이나 OECD 의 기준을 따라 구분하는 방식을 채택하는 것은 가능하다 하더라도, 정부의 예산을 배분하는 기준으로 활용하기에는 적절치 않다. 왜냐하면 예산투입의 목적성이 드러나지 않기 때문이다. 정부의 지원유형과 연구유형은 구분되어야 한다.

라. ‘융합’을 강조하여 ‘협업’을 간과하는 경향

기존 연구에서는 과학기술-인문사회 연구자들이 협업을 통해 연구를 진행하는 것을 ‘융합연구’ 라 불렀다. 정부에서 발표한 여러 계획이나 전략에서도 ‘융합연구’ 라고 명명되고 있다. 또한 융합연구의 문제점으로 ‘화학적 결합’을 이루지 못하고, ‘물리적 결합’에 머문다는 점에 대한 지적이 많았다(노영희, 2020; 박민수 외, 2020; 최종하, 2015). ‘융합정책’, ‘융합연구’ 라는 용어 속에는 정부가 해당 카테고리의 연구를 지원하여 지식융합을 성취하고자 한다는 의미가 담겨있다. 다시 말해, 정부의 지원 목표를

지식융합에 둔다는 것을 의미하는데, 연구를 통해 지식융합이 이루어지는 것은 수십 년이 걸려야 가능한 일일 것이다. 예를 들어, 노년학이라는 융합적 연구영역이 만들어 지는데 약 40여년의 시간이 걸렸다. 물론 정부가 자금을 안정적으로 지원한다면 이를 성취할 가능성이 높아지고, 시간 단축의 효과도 얻을 수 있겠다. 이러한 목적성을 염두에 두고 융합연구라는 목표를 앞세우는 것이라면, 그 내용 또한 융합학문을 성장시키는데 적합한 지원이라야 할 것이다. 지원 방식에 있어서는 융합지식 창출을 목적으로 장기간의 대규모 연구프로그램을 운영하는 방식이 아니면서, 연구지원사업은 '융합 연구지원 사업' 이다. 현재 지원되고 있는 연구과제들은 비교적 소형의 연구과제들이면서, 이에 참여하는 연구자들도 지식융합의 목표를 가지고 참여한다기보다, 기존의 기술개발 연구에서 취약했던 점을 보완해 보고자 타 학문 영역의 연구자들과 협업하고 있다. 이때 대부분의 연구과제들은 소위 '물리적' 결합에 그치는 경우가 많다.

문제는 우리가 계속 '융합'을 강조할 경우, '물리적' 결합 형태의 연구가 갖는 성과와 가치를 간과해 버릴 수 있다. '융합적 지식'이라는 결과물은 연구자 A 와 연구자 B 가 만나 C를 이루는 것이 아니다. 만남을 통해 연구자 A 의 지식이 연구자 B의 연구에 내재화 될 때 융합적 현상이 일어났다고 볼 있다. 지식의 융합은 개별 연구자 차원에서 발현되는 것이지, 연구집단 전체 차원에서 일어나지 않는다. 다양한 요소들이 서로 어우러져 발생하는 물질의 화학적 반응과는 다른 방식이다.

여기서 문제로 지적하고 싶은 것은 융합이라는 용어 그 자체가 아니라, 융합연구에서 '융합'을 지나치게 강조할 경우, 공동작업의 과정에서 얻을 수 있는 성과들이 자칫 폄하될 수 있다는 점이다. 여러 학문 분야 연구자들의 공동작업을 통해 얻을 수 있는 성과가 기술적, 학문적 연구성과 이외에도 타 분야 지식의 학습, 학문후속세대 양성 등 장기간에 걸쳐 연구자의 연구활동에 영향을 미칠 수 있는 요소들까지 매우 다양하다. 협업의 기회를 갖고 공동의 작업을 해나가는 가운데 개별 연구자들이 얼마나 성장해 가는지에 좀 더 관심을 두는 것이 필요하다. 협업의 환경을 조성하고, 소통의 문제를 해소하는데 더 큰 관심을 기울이라면 소위 '융합연구'를 '공동의 작업(Co-Work)'으로 바라보는 관점이 필요하다.

마. ‘보편적인’ 연구방식으로 안착하지 못함

과학기술-인문사회 협업에 대한 정부의 연구개발 투자는 타 유형의 연구에 비해 저조하다. 우선 연구재단의 대표적인 융합연구지원사업으로는 ‘씨앗형’과 ‘새싹형’의 사업이 있는데, 두 가지 형태 사업의 총 예산은 연간 50억원 정도의 규모이다. 국가연구개발 사업 전체는 아니지만, 특정 연구영역에서 과학기술-인문사회 협업 형식의 연구과제는 드문 형편이다.

연구투자 금액의 규모는 그 자체로 긍정적, 부정적 평가를 내릴 수는 없다. 그러나 일본과 EU Horizon Europe을 볼 때, 과학기술-인문사회 학제 간 연구를 대형 프로그램 단위로 추진하거나, 인문사회분야 연구에 대한 투자를 높여 지식연계의 기반을 공고히 하는 추세이다. 이는 두 분야 지식의 연계가 사회문제 대응에 필수적이라는 문제의식 속에서 자금측면에서 보다 안정적인 연구환경을 제공하기 위한 조치로 보여진다.

두 분야 협업에 대한 필요성은 우리나라의 연구현장에서도 인식하고 있는 것으로 보인다. 다부처협력사업과 더불어 여러 부처에서 ‘사회문제’와 관련한 연구개발 사업을 추진하고 있으며, 이러한 연구사업에서는 현장전문가의 참여를 공모참여 조건으로 제시하는 경우도 있다(과기부, 2021). 그러나 일시적인 자문을 통한 의견제시나 일부 연구작업의 외주형태로 이루어지는 협업에서는 ‘문제’를 해결하고자 하는 지속적인 탐구와 성찰이 이루어지기 어렵다. 그보다 더 중요한 것은 일시적인 자문, 부분 외주 형태의 협업을 통해서 새롭게 획득한 인사이트를 학문적으로 체계화하여, 기존 연구에서 ‘정론’으로 수용되는 방법론적, 인식론적 패러다임을 깨뜨리는데 한계가 있다.

앞으로 사회문제 대응을 위한 임무지향성이 강화된다면, 정부가 지원하는 연구의 ‘학문적’ 성과와 실천/실용, ‘학문적’ 성과와 정책 간의 보다 긴밀한 연계가 요구될 것이다. 이는 지금까지 Fast Follower 의 입장을 취하던 우리나라 연구개발 풍토에서 딜레마를 안겨줄 것으로 생각된다. 실용성을 강조해야 하지만, 그렇다고 그 실용성이 단순 응용(적용)을 의미하지는 않기 때문이다. 전환적 혁신정책에서의 실용성은 단지 국지적 문제해결 측면이 아니라, 광범위하고, 장기에 걸친 ‘사회적 파급력’을 가질 때 그 의미가 있는 것이다. 과학기술-인문사회 협업은 이러한 파급력을 가진 혁신전략

측면에서 고려되어야 한다. 이를 위해서는 기존 지식의 한계를 뛰어 넘는 도전이 일어나야 하고, 그 도전의 성과는 학계와 정책이해관계자들로부터 엄밀한 신뢰를 획득해야 한다. 지난한 과정의 연속일 수 있기 때문에 일시적 자문이나 외주형태의 협업보다는 연구과제, 또는 연구프로그램의 형태로 서로 연결되어, 연대감을 가지는 연구공동체가 만들어져야 한다.

바. '개척적' 연구를 지원하는 연구환경 조성 미흡

과학기술-인문사회 협업 형태의 연구과제에서 연구자나 연구책임자는 대부분 스스로 '아무도 가지 않은 길'을 가는 사람들이라 여긴다. 도전으로부터 얻는 자부심은 크지만, 그만큼 개척자로서의 어려움이 있다. 그 어려움의 상당부분은 소통의 문제, 모듈과 모듈 간 상호 연계의 문제들인데, 연구주제는 서로 달라도 이러한 '조직화'의 문제는 어느 협업에서나 발생하는 것이므로, 타 연구과제 사례들을 참고한다면 서로 배울 수 있는 점들이 많을 것이다.

과학기술-인문사회 협업 연구에서는 연구성과를 확산하는 방식에 대해서도 다양한 시도를 해볼 필요가 있다. 기존 단일학문 분야의 연구성과 확산은 논문이나 학술 컨퍼런스 발표, 또는 기술이전과 같은 형식이었다. 지금은 기술개발의 속도 증진이나 사업화 촉진 중심의 협업이 이루어지고 있으나, 우리가 앞으로 추구해야 할 과학기술-인문사회 협업의 주제는 기존의 시스템, 기존의 방법론의 문제를 드러내는 '성찰적' 성격이 강조되어야 한다. 이러한 연구에서 성과확산은 기존 연구계와의 논쟁이나, 다양한 정책이해관계자와의 대화 등 다양한 방식으로 전개되어야 할 것이다. 그러나 이러한 방식들은 연구자들에게 익숙하지 않기 때문에 사례를 참고하는 것이 도움이 될 것이다. EU에서는 Net4Society 사업이나 SHAPE-ID 와 같은 사업을 통해 연구자들이 정보, 사례를 공유하도록 지원하고 있고, 일본에서는 '캐리번'을 운영할 계획을 제시하고 있는데, 연구자들의 개인적 노력을 정부차원에서 체계적으로 지원하고자 하는 의도에서이다. 이런 점들은 우리나라에서도 적용해 볼 만 하다.

해외 국가들이 이러한 정보 플랫폼을 구축하는 데는 연구자의 지원을 위한 목적도 있지만, 또 한편으로는 학제 간 연구, 또는 '종합지' 연구에 관한 데이터를 축적하고자

하는 목적이 있다. 현재 우리나라에서 ‘융합연구’와 관련한 지원기관은 두 군데가 있다. 하나는 ‘융합정책연구센터’이고, 또 하나는 한국연구재단의 ‘융합연구총괄센터’이다. 융합정책연구센터는 국가 전반의 융합정책에 관한 정책수립기관이기 때문에 연구자의 협업을 지원하는 기능은 취약하다. 융합연구총괄센터는 2021년부터 운영되고 있는데 인문사회 기반 융합연구에 관한 정보를 제공하고 있다. 그러나 연간 예산은 1.5억원 정도 규모인 조직이라 현재의 정보수집과 행사 등 이외의 다양한 기능을 기대하기는 어렵다.

3. 연구자 및 연구관리 기관 고려사항

가. 연구관리기관 : 평가

인문사회과학연구의 효과는 영역시간의 관점에서 넓게 퍼져있으며, 그 효과가 파생적이어서 파악하기 어려운 경우가 많으며, 계량화가 불가능하기도 하다(ZSI, 2019). 그런데 공공부문으로부터의 정책적 지원을 받기 위해서는 연구의 가치와 효과를 가시적으로 증명할 수 있어야 한다.

불확실성이 높은 연구에 지원할 경우, 지원금을 제공하는 정부는 국민으로부터 자원투입의 정당성을 제시하는데 어려움을 겪는다. 사회문제해결을 위한 대규모 연구는 공공부문의 지원이 필수적인데 이러한 지원과 관련하여 정책관련자들의 책임성에 대한 요구가 높아지고 있고 국민은 자신들의 세금이 객관적으로 관리가능한 분야에 적절하게 투입되고 있는지에 대한 관심을 높이고 있다. 사회문제라는 모호한 연구대상을 다루는 연구가 과학기술-인문사회라는 거리가 먼 연구집단 간 협업체제로 진행될 때, 연구목적-연구계획-기대수준 간 견고한 일관성을 갖기는 어려울 것이다. 이러한 평가기준의 모호성은 때로 연구자들로 하여금 의도적으로 연구에서 도전해 볼 만한 사회적 파급효과보다는 실현 가능한 연구성과에 몰두하게 하는 문제를 낳기도 한다. 이는 유럽의 과학기술-인문사회 학제 간 연구를 분석한 많은 학자들이 우려를 표명했던 부분이기도 하다(대표적으로 Koenig(2019)).

기존에 적용했던 방법론, 진행방식에 따라 추진되는 연구에 대한 평가와 달리, 평가

기준의 불명확성이 크기 때문이다. 이러한 문제는 비단 과학기술-인문사회 협업에서만 나타나지는 않는다. 모든 도전적 연구에서 마찬가지로의 문제가 있을 것으로 생각된다. 본 연구에서는 이러한 평가의 어려움이 발생하는 원인은 '평가'의 문제를 '평가' 그 자체로 국한해서 보기 때문이라고 본다. 평가에 필요한 지식을 평가자나 연구자가 서로 공유하지 못한데서 오는 판단기준의 부재가 원인이다.

지식/정보 공유 기반은 두 가지 관점에서 볼 수 있다. 과학기술-인문사회 협업에 관한 정보를 공유하는 플랫폼이 있다. 또 하나는 연구를 통해서이다. 과학기술-인문사회 연구성과에 대한 분석 연구, 기술의 사회적 영향 분석에 대한 연구, 미래사회변화 예측에 관한 연구들은 평가자들에게도 평가대상인 연구에서 기대할 수 있는 연구성과에 있어, 연구자와 공감대를 갖는데 도움이 될 것이다.

나. 연구자 및 연구기관: 장애요인에 대한 사전 이해와 협업전략 수립의 필요성

연구자 차원에서 보면, 과학기술-인문사회 협업 연구는 매우 큰 도전으로, 연구의욕을 일깨우는 연구가 될 수 있다. 그러나 앞서 제 5 장에서 제시한 바와 같이 협업의 과정에서 겪는 장애물은 다양한 차원에서 발생하며, 우연한 계기에 의해 해소되기도 한다.

'우연성'이 높은 연구이기 때문에 연구책임자는 항상 전반적인 연구진행 상황에 대한 모니터링해야 할 필요가 높다고 보여진다. 관행적으로, '협업 연구'는 연구책임자가 세부과업을 쪼개서 참여자에게 배분하고, 중간 과정에서 진도 점검을 확인하는 형식으로 진행되는 경우가 많을 것으로 짐작된다. 이 때 '소통'이나 '인식공유', '연구문제 이해 공유의 어려움' 등은 큰 문제가 되지 않는다. 앞서 제 0 장의 면담에서 보듯이, 과학기술-인문사회 협업 연구에서도 이런 기계적 분업 방식이 통용되는 것 같다. 그 원인에 있어서는 기존의 연구관행이 굳어져서 그런 탓도 있겠지만, 또 다른 측면에서는 많은 연구자들이 '소통'의 어려움을 언급하는 점을 고려할 때, 소통을 시도했으나, 소통의 어려움에 부담을 느끼고 각자 따로 '나누어서' 연구하는 방식을 택했을 가능성도 있다.

과학기술-인문사회 협업의 성과가 구체적인 개발 성과물로 나올 수도 있지만, 연구

자들이 가장 보편적으로 동의하는 성과는 상호학습 하는 상황을 경험하는 것이라고 볼 수 있다. 연구책임자는 학습의 경험을 연구에 참여하는 연구자들 간에 공유하고, 이에 기반한 탐구와 실험 등이 후속적으로 진행될 수 있도록 ‘전략적’ 관점에서 연구를 이끌어 갈 필요가 있다.

국내외 다양한 연구 논문들이 과학기술-인문사회 협업 기반의 연구프로젝트의 성공요인과 저해요인에 대해 분석한 결과를 제시한 바 있다(제 4장). 그러나 사례연구에서 보았듯이 하나의 연구프로젝트에서 동일한 환경적 요소가 연구단계에 따라 촉진요인이 되기도 하고, 저해요인이 되기도 한다. 또한 Bozeman et. al. (2016)의 연구에서 보듯이 협업에서 맡은 역할, 작업을 뒷받침하는 논리와 동기, 관련된 분야 및 행위자와 같은 맥락적 특징에 따라 촉진요인과 저해요인은 달라질 수 있다 (Bozeman, Gaughan, Youtie, Slade, & Rimes, 2016).

지금까지 협업촉진요인과 저해요인에 관한 연구는 제도적 요소, 연구자금, 평가, 관리방식 등과 같은 구조적 요소들과 연구자 간 관계에 집중되어 있었던 것으로 보인다. 그러나 협업의 양상은 그에 참여하는 연구자의 역량, 연구조직의 문화, 연구환경, 제도적 요소 등이 서로 얹혀 매우 다양하게 나타날 수 있다. 그렇다면 어떤 상황에서 무엇이 협업의 의욕을 떨어뜨리는 촉발제 역할을 하는지에 대한 보다 관찰과 지속적인 개선 노력이 필요하다.

제2절 제언

1. ‘사회문제대응 혁신연구개발사업’ 추진 및 지원대상에 학문적 경계 해소

이공학 연구와 인문사회 연구 간 지식융합은 사회문제대응 관련 정부연구개발사업의 기본전략으로 자리매김 되어야 한다. 기술혁신을 통한 사회문제 진단 및 해결, 사회적 가치를 반영한 기술혁신이 동시에 달성될 수 있는 기술-사회 통합적 연구개발 지원전략이 필요하다.

‘사회문제대응 혁신연구개발사업’은 기존의 과학기술중심 융합연구개발사업, 인문

사회중심 연구개발사업에서 추구되던 사회문제해결 관련 연구를 포괄적으로 운영하
되, 지원대상의 학문분야를 전 분야로 확대한다.

2. 과학기술혁신 연구개발정책의 범위 확대를 위한 법제도 및 거버넌스 정비

향후 '모든 분야'의 과학적 지식이 기술혁신 및 사회혁신에 활용되는데 뒷받침 되어
야 할 제도적 거버넌스 및 기존 융합연구개발사업과의 관계 설정에 관한 논의가 필요
하며, 다음 사항을 중점적으로 다룰 것을 제안한다.

첫째, '과학'의 범위를 인문사회로 확장하고, 과학기술기본법에서 인문사회 및 현
장지식과 학문적 연구의 융합을 포괄적으로 지원하는 조항

둘째, 국가연구개발사업 관리규정(연구책임자 관련)에서 인문사회 연구자도 연구책
임을 맡을 수 있도록 관련 규정을 개정하는 방안에 대해 이해관계자 의견수렴

셋째, 기존 융합연구개발사업과 사회문제대응 혁신연구개발사업이 추구하는 성과
목표의 차별성을 강화할 것인지, 아니면 사회문제대응 혁신연구개발사업을 포괄적으
로 시행할 것인지에 대한 정책적 검토

3. 사회혁신의 영향력을 고려한 통합적 연구개발 지원 프레임 구축

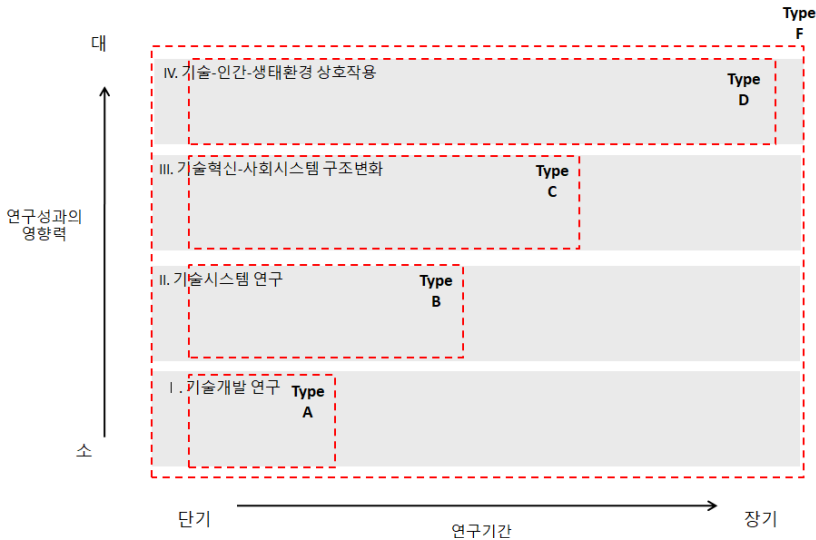
이상엽, 노영희(2021)는 인문사회기반 융합연구의 정책 방향을 제안하고자 문헌분
석 및 전문가 대상 설문조사를 실시하였고, 이를 토대로 총 7개 대주제의 정책을 제안
한 바 있다. 7가지 제안 정책은 지역 인문학생태계 활성화 지원사업, 한국인문사회단
체총연합회 설립 및 지원사업, 융합연구아젠다 발굴체계 및 아젠다 연구지원사업, 융
합인재 및 융합연구자 확보와 지원사업, 융합콘텐츠 구축 및 활용사업, 인문·기술융합
합형 기업혁신 및 비즈니스모델 발굴 및 사업화, 브랜드 사업으로서의 융합연구한국
(CRK) 사업 등이다(이상엽, 노영희, 2021). 최근 국회에서 열린 토론회에서도 브랜드
사업 추진에 관한 이슈가 제기되었다(국회토론회, 11월 4일). 그러나 대형 연구과제를
만드는 것도 중요하지만, 어떤 목적의 연구지원 사업이 필요한지에 대한 고려가 우선
되어야 할 것으로 보인다.

연구지원 목적은 다양한 관점에서 세울 수 있다. 학문의 발전 그 자체를 목적으로 하는 것과 우리가 직면하고 있는 사회문제 대응이라는 시대적 상황을 고려한 혁신정책 측면에서의 연구지원 목적은 구분될 필요가 있다. 기술과 인간, 기술과 사회, 기술과 생태환경의 관계에 대한 지식의 범주를 네 가지로 나누고, 각 유형에 따른 연구지원이 이루어져야 할 것으로 생각된다.

이를 도식화 해보면 다음 그림과 같다.

앞서 제 2장에서 기술혁신과 사회시스템, 생태환경 간의 관계를 고려한 혁신의 유형을 제시한 바 있는데, 이를 고려하여 연구지원의 유형을 다음과 같이 구분하고, 연구에 소요되는 시간과 연구성과에서 기대하는 사회적 영향력에 따라 배치해 보았다.

[그림 7-2] 혁신유형을 고려한 과학기술-인문사회 협업 지원 유형



자료: 연구진 작성

Type A 는 우리나라에서 가장 많이 이루어지는 과학기술-인문사회 협업이다. 공학자들이 기술개발에서 고려해야 할 요소들을 인문사회 연구자들로부터 조언받거나, 개발된 기술의 사용성을 평가하는 작업이 주로 이루어진다.

Type B 의 경우, 연구기간은 중기적이고, 연구성과에서 기대하는 사회적 영향력은

하나의 기술시스템 수준으로 국한된다.

이 유형에서 과학기술-인문사회 협업의 목적은 두 가지로 세분화 해 볼 수 있다.

- 1) 향후 예상되는 사회, 경제, 환경적 영향을 고려한 기술개발
- 2) 사회, 경제, 환경적 영향을 선제적으로 예측하여 기술개발

Type C 는 의 경우, 연구기간은 중장기이고, 연구성과에서 기대하는 사회적 영향력은 하나의 기술시스템과 사회 여러 시스템(교육, 교통, 주거 등)에 변화를 가져오는 수준으로서 광범위한 영향력을 기대하는 연구이다. 따라서 이러한 연구에서의 제도개선은 훨씬 더 큰 사회적 논쟁을 동반한다. 예를들면, 단지 제품허가의 속도를 높일 수 있는 제도개선 방안 연구가 아니라, 그러한 기술을 지속적으로 혁신하기 위해 변경되어야 할 교육시스템의 변화 요구 사항을 탐색하고, 실천안을 만드는 것이다. 이 유형에서 과학기술-인문사회 협업의 목적은 두 가지로 세분화 해 볼 수 있다.

- 1) 기술변화 트렌드를 고려한 기존 사회시스템을 개선하는 연구
- 2) 사회시스템의 변화트렌드를 고려한 기술변화 예측

Type D 의 경우, 연구기간은 장기이고, 연구성과에서 기대하는 사회적 영향력은 인간사회뿐만 아니라, 생태환경까지 포함하는 매우 광범위한 영향력을 기대하는 연구이다. 물론 지역적 범위도 국지적인 영역에 국한되지 않는다. 이러한 연구는 학계의 연구자뿐만 아니라, 지역주민, 타 국가와의 연대가 중요하다. 이 유형에서 과학기술-인문사회 협업의 목적은 두 가지로 세분화 해 볼 수 있다.

- 1) 기술과 인간, 생태환경의 상호작용 속에서 새롭게 나타나는 현상 포착 및 탐색
- 2) 거시적 사회변화를 설명하는 모델, 시나리오, 이론 제시

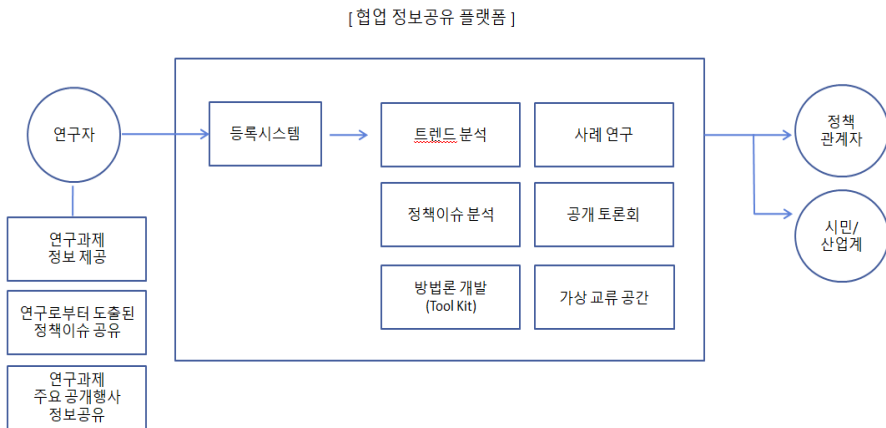
Type F 는 Type A~D를 모두 포함하는 초대형 연구프로그램이다. 독일의 FONA 또는 영국의 에너지 2050 과 같은 연구가 여기에 해당한다. 이러한 큰 테두리를 가진 연구프로그램을 운영하는 것은 장기적으로 볼 때, 현재의 단일학문, 단일학제 중심의 연구지형도를 변화시키는 효과를 가질 것으로 기대된다. 이 유형에서는 세부 연구들이 강한 일관성을 가지고 묶이지는 않지만, 느슨한 구조 속에서 해당 사회문제와 관련

한 다양한 연구주제의 연구들이 지속적으로 추진될 수 있는 장이 마련된다는 효과가 있다.

4. 사례공유, 정보 공유 플랫폼

과학기술-인문사회 협업을 시도하는 연구자를 지원할 수 있는 정보공유 플랫폼이 필요하다. 현재 관련 정보를 제공하는 주체는 과학기술분야(융합정책연구센터)와 인문사회분야(융합총괄연구센터)로 나뉘어져 있고, 제공하는 정보에도 많은 한계가 있다. 국가연구개발 사업 전반의 흐름을 파악할 수 있는 정보공유 플랫폼이 필요하다. 우선 정보공유플랫폼의 기능은 아래 도식과 같다.

[그림 7-3] 협업 정보공유 플랫폼



자료: 연구진 작성

정보공유 플랫폼의 핵심 기능은 두 가지이다. 하나는 연구자를 지원하는 기능이고, 또 하나는 연구로부터 도출된 혁신정책의 이슈를 정책대안으로 발전시키기 위한 중간 매개 기능이다.

정부연구개발사업 연구과제 중 ‘과학기술-인문사회 협업’ 으로 분류된 연구과제의 책임자는 과제정보를 플랫폼에 등록하고, 연구과제 진행 중에 발굴된 제도개선 이슈

나 정책이슈를 플랫폼에 등록하면, 공개토론회 등으로 공론화하는 것을 지원받을 수 있다. 또한 연구과제 수행의 일환으로 개최되는 주요 공개행사 정보를 공유하여 더 많은 이해관계자와 대중에게 정보를 알릴 수 있다.

플랫폼 운영기관의 임무는 크게 세 가지이다.

첫째, 장기적인 정보축적이다. 이를 위해 등록시스템에 등록된 연구과제의 목적, 참여자 구성, 연구내용 등의 정보를 데이터화 하여 트렌드를 분석한다.

둘째, 연구지원이다. 등록된 연구과제 중 선별하여 사례연구를 진행하고, 타 연구자들에게 연구자들이 공유할 수 있도록 한다. 협업 방법론(Tool Kit)을 개발하여 연구자들이 연구진행 상의 어려움을 해소하는데 도움을 준다. 가상교류공간을 개설하여 연구자들 간의 네트워크를 돕는다.

셋째, 연구과정에서 발굴된 정책이슈를 공론화 하는 것을 지원한다. 이는 전환적 혁신정책의 관점에서 과학기술-인문사회 협업 연구를 통해 발굴된 현행 시스템의 개선사항을 정책대안으로 발전시키는 중간단계의 작업이라 할 수 있다.

플랫폼 상의 정보는 정책관계자와 시민, 산업계 이해관계자들이 공유하고, 방법론 개발과정이나 정책이슈 토론 과정에 참여할 수 있도록 한다.

이러한 시스템의 운영이 원활할 수 있기 위해서는 NTIS에서 연구방법론 또는 연구 체계에 관한 정보를 제공하는 항목을 신설하여 과학기술-인문사회 협업 연구를 파악할 수 있도록 하는 방안도 검토해 볼 만 하다³⁵⁾.

5. 지속가능성에 관련된 대형 연구프로그램 추진

각 국의 정부는 지속가능성의 문제를 정책 우선 순위에 두고 있으며, 지속가능성을 저해하는 다양한 사회적, 경제적, 기술적 문제들을 해결하는데 정부의 리더십이 매우 필요한 시기라고 생각한다. 우리나라에서도 제 2장에서 소개한 독일의 FONA 와 같은 연구프로그램을 추진할 필요가 있다. 독일이 이러한 프로그램을 만든 배경에는 지속

35) 국가연구개발 사업에서 과학기술-인문사회 협업 형식의 연구과제를 별도로 구분해 내는 통계적 방법이 마련되지 않은 상황이라, 본 연구에서는 연구과제를 하나씩 검색하여 참여연구자를 파악하였다.

가능성 목표를 달성에 현재의 분과학문 중심의 연구개발 관행을 바꾸고자 하는 의도가 있었다. 연구자들이 환경-지역-인간행동에 관해 개별 학문영역에서 단절적으로 연구하던 관행에서 벗어나, 각 부문의 연구성과들 간의 시너지를 만들어 내기 위해 노력이 필요하다는 문제의식에서 출발했던 것이다. 그 주요 추진전략에는 과학기술-인문사회 협업의 활성화가 있었다.

도전 과제로서 예를 들어 ‘탄소중립을 위한 에너지시스템 전환’을 선택한다면 이의 학제 간 연구 사업이 어떻게 디자인되어야 할 것인가 모델을 제시해볼 수 있겠다³⁶⁾. 탄소중립과 관련한 연구 정책을 보면, 국내에서는 2021년에 ‘탄소중립 기술혁신 추진 전략’이 과기부에 의해 수립된 바 있다.

2021년 정부가 발표한 탄소중립 기술혁신 추진전략에서도, 에너지 전환기술, 산업 저탄소화기술, 수송기술, 건물의 에너지효율 고도화를 위한 기술 위주로 구성되어 있다. 탄소중립 기술혁신 10대 핵심기술 전략 확보를 목표로 핵심 기술을 개발하고 혁신 생태계 조성을 위해 탄소중립 기술이 신산업 창출로 이어지는 집중지원 체계를 마련하고, 민간이 주체가 되는 저탄소화 기술혁신을 촉진하기로 하였다. 에너지전환에 필요한 핵심 기술로 태양광, 풍력, 수소, 바이오에너지 기술 개발, 산업저탄소화와 관련하여 철강과 시멘트 저탄소 전환 기술, 산업 공정 효율 극대화 기술, 무탄소 차세대 수송 기술, CCUS 상용화 기술을 개발하는 계획을 수립한 것이다.

영국의 UKERC에서 발표한 ‘에너지 2050’ 연구프로그램을 참고로 한다면, 우리나라에서도 ‘탄소중립 기술혁신 추진 전략’과 같은 국가 연구개발 계획의 구성을 다르게 해 볼 수도 있을 것이다. 탄소중립 달성을 최상위 목표로 하여 에너지효율화 기술/에너지전환 기술로 크게 구분하고 에너지전환 기술의 하위 그룹으로 재생에너지 기술/산업 저탄소 전환 기술/수송연료 전환기술/CCS로 구분해 볼 수 있다. 에너지효율화 기술 연구에서는 효율화 기술을 수용하는 소비자 행동 연구도 포함하는 학제 간 연구로 추진할 수 있고 이는 탄소중립 문제 해결에 기여할 수 있을 것이다.

탄소중립을 목표로 하는 기술혁신은 산업 성장을 지향했던 지난 시기의 기술혁신

36) 과학기술-인문사회 협업을 촉진하는 에너지 연구프로그램에 대한 구상은 동국대 박진희 교수의 제안을 본 연구에서 수용하여 재구성하였다.

정책과는 차이를 보인다. 저탄소 전환 기술 개발 연구는 전환 기술 자체의 개발을 목표로 하기도 하지만 궁극적으로 탄소 중립에 기여해야 하므로 개발 과정에서 탄소배출이 최소화되도록 하는 것도 연구 내용으로 포함되어야 한다. 이는 두 가지 측면에서 정책적 의미가 있는데, 하나는 '에너지전환기술' 개발만을 목표로 했을 때 관계하는 연구 분야보다 확대될 수 있음을 보여주는 것이다. 또 하나는 과학기술-인문사회 학제간 협력이 단지 우수한 기술을 확보하기 위한 것이 아니라, 혁신정책의 목표 하에서 추진될 수 있다는 것을 보여주는 일종의 플래그십 효과를 창출할 수 있다. 이런 점에서 '탄소중립 기술혁신 추진 전략'은 기존의 단일 분과 학문 연구 사업들로 구성된 연구체제에서 벗어날 필요가 있다.

참고문헌

- 강정석(2013), 융합연구 성과에 영향을 미치는 요인에 관한 실증 분석: 출연(연)을 중심으로, 성균관대학교, 석사학위논문.
- 과학기술정보통신부(2018), 제3차 융합연구개발 활성화 기본계획(‘18~’27)
- 과학기술정보통신부(2021), 2022년도 과학기술정보통신부 기초연구사업 상반기 신규과제 공모
- 교육부(2021), 제2차 인문학 진흥 기본계획(안)(2022~2026)
- 글로벌 과학기술정책정보 서비스, 2020
- 노영화·이광화·정대근(2018), 인문사회기반 융합연구 성과 영향요인 연구
- 송위진·성지은·장영배(2011), 『사회문제 해결을 위한 과학기술-인문사회 융합방안』, 과학기술정책 연구원.
- 양정모(2006), 학제간 연구협력 프로그램의 국제비교 연구, 정책연구-2006-학진02, pp.5-6.
- 융합연구총괄센터 (2018),
- 융합연구총괄센터 (2021), 2021 융합연구동향보고서 vol. 10
- 이광호 외(2013), 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석, 과학기술정책연구원.
- 이광호 외(2013), 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석, 과학기술정책연구원.
- 이은석(2021), 인문사회기반 융합연구지원사업 종합성과 분석연구, 한국연구재단.
- 이찬용(2017), 초학제연구 이해의 탐색적 연구: ‘사회문제해결을 위한 시민연구사업’ 과의 차별성을 중심으로, 정책분석평가학회보, 제 27권 제 3호: 133-161
- 장현근 외(2020), 사회적 위기대응 및 미래발전전략 수립을 위한 다학제융합연구사업 기획 연구 전자신문, <https://www.etnews.com/>
- 정근하·노영희(2019), 인문사회기반 융합연구자들의 연구 시작 계기와 연구 지속 원동력 요인 분석
- 조항희 (2020), 일본의 차기과학기술기본계획(안), 과학기술정책연구원, 조사자료-2000-14
- 최명애, 박범순, 2019, 인류세 연구와 한국 환경사회학 : 새로운 질문들
- 최종화·이광호·손수정·반승현(2015), 『인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안』, 과학기술정책연구원.
- 한국연구재단 제공자료, 2022, 국책연구본부 융합연구 지원사업 선정 기준

한국연구재단 제공자료, 2022, 기초연구본부 CRC 사업 선정 기준

한국연구재단(2018), 학제간융합연구지원사업 씨앗형 평가항목 및 배점

한국연구재단(2022), 인문사회기반 융합연구 활성화를 위한 좌담회.

한국연구재단, 2017, 학제간융합연구지원사업 씨앗형 평가항목 및 배점

内閣府 制度課題ワーキンググループ,

‘人文科学を含めた科学技術・イノベーション活性化の在り方について’, 第1回会合 資料3,
2019. 8.23

内閣府 閣議決定, ‘科学技術・イノベーション基本計画’, 2021.3.26

内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局, ‘「総合知」の基本的考え方及び戦略的に推進する方策・
中間とりまとめ’, 2022.3.17.

大阪大学 社会技術共創研究(ELSI)センター,

‘第6期科学技術・イノベーション基本計画をゼロから考えるために-その概要と論点’, 2021.5.14.

日本学術会議, ‘人文社会科学を含む総合的な学術政策の確立に向けて-科学技術基本法に関する日本学
術会議の立場’, 制度課題ワーキンググループ第1回会合配布資料 4, 2019

研究開発戦略センタ, ‘自然科学と人文社会科学との連携を具体化するために-何を
どのようにすすめるのか’, CRDS-FY2018-WR-06, 2018.9

研究開発戦略センタ(2022), ‘新たな価値を共創するための人文社会科学と自然科学の知の
融合「総合知」を考える’, CRDS-FY2022-WR-02, 2022.7

A. Collin(2009), "Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Transdisciplinary
Collaboration: Implications for Vocational Psychology," International Journal for
Educational and Vocational Guidance, Vol.9, pp.101-110.

Adler, C., Hirsch Hadorn, G., Breu, T. et al. Conceptualizing the transfer of knowledge
across cases in transdisciplinary research. Sustain Sci 13, 179-190 (2018)

Apostel, L, Berger, G., Briggs, A., Michaud, G. (eds.)(1972), Interdisciplinarity Problems
of Teaching and Research in Universities. Paris: OECD

Baptista, B. V., Fletcher, I., Lyall, C., Pohl, Ch.(2022), Embracing heterogeneity: Why
plural understandings strengthen interdisciplinarity and transdisciplinarity, in:
Science and Public Policy, <https://doi.org/10.1093/scipol/scac034>

- Barry, A. and Born, G. (2013). "Interdisciplinarity: reconfigurations of the Social and Natural Sciences", *Interdisciplinarity: reconfigurations of Social and Natural Sciences*, London: Routledge. Patricia Burkhardt-Holm, Alexander J.B. Zehnder, Fischnetz: Assessing outcomes and impacts of a project at the interface of science and public policy, *Environmental Science & Policy*, Volume 82, 2018, Pages 52-59,
- Bothhof, A., Edler, J., Hahn K., Hirsch-Kreinsen, H., Weber, M. Wessels, J. (2020), Transformation des Innovationssystems: Neue Anforderungen an die Innovationspolitik, Fraunhofer ISI Discussion Papers Innovation Systems and Policy Analysis Nr. 67 ISSN 1612-1430 Karlsruhe, November 2020
- Buehrer, S. 2022/05/23 인터뷰, FONA에서 과학기술-인문사회 협업 연구 비중
- Buehrer, S., Walz, R. and Seus, S. (2020), Evaluation der BMBF-Rahmenprogramme Forschung für die Nachhaltigkeit FONA 1(2005-2009) & Forschung für Nachhaltige Entwicklungen FONA 2 (2010-2014)
- Castán Broto, Gislason, & Ehlers, 2009, Deliverable 2.1: Preliminary Report of Literature Review on Understandings of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research. SHAPE-ID project.
- Collin, A. (2009), Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Transdisciplinary Collaboration: Implications for Vocational Psychology, *Int J Educ Vocat Guidance* 9, p.103.
- EU, 2009, The Lund Declaration: Europe must focus on the grand challenge of our time
- EUA(European University Association) (2011), Aarhus Declaration 2011
- European Commission (2020), Directorate-General for Research and Innovation, Kania, K., Bucksch, R., Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020 : participants, budgets and disciplines, Publications Office, 2020, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/141795>
- European Commission (2021), Horizon Europe Strategic Plan (2021-2024)
- European PolicyBrief (2015).
<https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp-content/uploads/2015/09/EU-format-EFIGE-Policy-Brief-1.pdf>
- European Science Foundation(2011), European Peer Review Guide.
- Frickel, Scott, Mathieu Albert, and Barbara Prainsack. 2017. Introduction:

- Investigating Interdisciplinaryities. Pp. 5-26 in Investigating Interdisciplinary Collaboration: Theory and Practice Across Disciplines, edited by Scott Frickel, Mathieu Albert, and Barbara Prainsack. New Brunswick: NJ: Rutgers University Press
- Grunwald, A. (2018). Technology Assessment in Practice and Theory (1st ed.). Routledge.
- Hahn, J., Ladikas, M. (Eds.) (2019), Constructing a Global Technology Assessment: Insights from Austria, China, Europe, Germany, India and Russia. KIT Scientific Publishing
- Hoffmann, S., Pohl, C., & Hering, J. G. (2017). Methods and procedures of transdisciplinary knowledge integration – empirical insights from four thematic synthesis processes. Ecology and Society, 22(1).
- Hoffmann, S., Thompson Klein, J., & Pohl, C. (2019). Linking transdisciplinary research projects with science and practice at large: Introducing insights from knowledge utilization. Environmental Science and Policy, 102, 36-42.
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.08.011>
- Hukkinen, J., Bruun, H., & Klein, J. T. (2006), Promoting Interdisciplinary Research: Challenges for Science and Innovation Policy, Tampere: International Pro ACT Conference 2006, pp.2-3.
- Jacobs, Jerry A, and Scott Frickel. 2009. "Interdisciplinarity: a Critical Assessment." Annual Review of Sociology 35 (1): 43-65
- Jahn, Th., Bergmann, M., Keil, F. (2012), Transdisciplinarity: Between mainstreaming and marginalization, Ecological Economics, Volume 79, 2012,
- Klein, J. T. (1990). Interdisciplinarity: history, theory, and practice: Detroit : Wayne State University Press.
- Klein, J. T. (2005). Humanities, culture, and interdisciplinarity: the changing American academy: Albany : State University of New York Press
- Koenig, T. (2019). SSH-impact pathways and SSH-integration in EU research framework programmes.
- König, Thomas, Helga Nowotny, and Klaus Schuch. 2018. "Impact Re-Loaded." Non-paper. Vienna. <https://www.ssh-impact.eu/impact-re-loaded/>
- Labanca, N., & Bertoldi, P. (2018). Beyond energy efficiency and individual behaviours- policy insights from social practice theories. Energy Policy, 115, 494-502.

- Lamy, P. et al.(2017), "LAB-FAB-APP, Investing in European future we want", The report of Directorate-General for Research and Innovation, European Commission
- Lattuca, L. R.(2001), Creating Interdisciplinarity: Interdisciplinary Research and Teaching among College and University Faculty. Vanderbilt University Press, 2001
- Lattuca, L.R.(2001), Creating Interdisciplinarity: Interdisciplinary Research and Teaching among College and University Faculty, Nashville: VANDERBILT UNIVERSITY PRESS , pp.10-118.
- LIN, Y., et. al. (2011) CLIMATE AND WATER RESOURCES: COMPLEXITY REQUIRING CONVERGENCE (미발간 논문 초고)
- Mäki, U. (2016). Philosophy of interdisciplinarity. What? Why? How? European Journal for Philosophy of Science, 6(3), 327-342. doi:10.1007/s13194-016-0162-0
- Mariana Mazzucato (2018), Analysis Report – Responses to the call for feedback on “Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union” by Mariana Mazzucato, European Commission
- Moran, J. (2002) Interdisciplinarity, Routledge, 2010
- Münkler, H.; Münkler, M. (2020): Der Einbruch des Unvorhersehbaren und wie wir uns zukünftig darauf vorbereiten sollten. In: Kortmann, B.; Schulze, G.G. (Hg.) (2020): Jenseits von Corona. Bielefeld: Transcript, 101-108
- NAS(2005), Facilitating interdisciplinary research. Washington, DC: National Academies Press, pp.27-29.
- NSTC (2021) National Nanotechnology Initiative Strategic Plan. A Report by the Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering and Technology Committee on Technology, National Science and Technology Council(NSTC), Oct. 2021
- OECD (2023 발간예정), Technology Assessment – a key source of strategic intelligence for policies on emerging and converging technologies
- Olmos-Peñuela J, Bennenworth P, Castro-Martínez E (2013a) Are ‘STEM from Mars and SSH from Venus’?: Challenging disciplinary stereotypes of research’s social value. Science and Public Policy. Epub ahead of print 3 October 2013. DOI:10.1093/scipol/sct071.
- Patricia Burkhardt-Holm, Alexander J.B. Zehnder, Fischnetz: Assessing outcomes and impacts of a project at the interface of science and public policy, Environmental Science & Policy, Volume 82, 2018, Pages 52-59,

- Pedersen, D. B. (2016). Integrating Social Sciences and Humanities in Interdisciplinary Research. Palgrave Communications, 2, 16036.
- Penfield, T., Baker, M. J., Scoble, R., & Wykes, M. C. (2014). Assessment, evaluations, and definitions of research impact: A review. *Research evaluation*, 23(1), 21-32.
- Pérez-Vázquez, A., Ruiz-Rosado, O. (2005), Interdisciplinary research: a SWOT analysis and its role in agricultural research in Mexico, *Tropical and Subtropical Agroecosystems* 5, pp, 92-93
- Pohl, C., Hirsch Hadorn, G., 2007. Principles for designing transdisciplinary research. Oekom Verlag, 564 München
- Pohl, Christian & Hirsch Hadorn, Gertrude. (2007). Principles for Designing Transdisciplinary Research. 10.14512/9783962388638.
- Qin, J., Lancaster, F.W. and Allen, B. (1997), Types and levels of collaboration in interdisciplinary research in the sciences. *J. Am. Soc. Inf. Sci.*, 48: 893-916. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-4571\(199710\)48:10<893::AID-ASIS>3.0.CO;2-X](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199710)48:10<893::AID-ASIS>3.0.CO;2-X)
- Rau, H., Goggins, G., & Fahy, F. (2018). From invisibility to impact: Recognising the scientific and societal relevance of interdisciplinary sustainability research. *Research Policy*, 47(1), 266-276.
- Rip, A., & Robinson, D. K. R.(2019), "Constructive technology assessment and the methodology of insertion". In *Nanotechnology and Its Governance* (pp. 128-144). Routledge.
- Rip, A./Robinson, D.K.R, (2013), "Constructive Technology Assessment and the Methodology of Insertion", in: Doorn, N./Schuubiers, D./ van de Poel, I./Gorman, M.E. Ebd. (2013), *Early engagement and new technologies: Opening up the laboratory*, pp. 37-53
- Schot, J./Rip. A.,(1997), "The past and future of constructive technology assessment", in: *Technological forecasting & social change*, 54 (2,3); 251-168
- SHAPE-ID <https://www.shapeid.eu/>
- Spaapen, J. and Sivertsen, G. (2020). Special Section: Societal Impact in the Social Sciences and Humanities. *Research Evaluation*, 29(1). <https://doi.org/10.1093/reseval/rvz035>
- Spaapen, J., Baptista, B. V., Buchner, A., Poh, Ch.(2020), Report on Survey among interdisciplinary and transdisciplinary researchers and post-survey interviews

- with policy stakeholders, SHAPE-ID
- Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. *Social Studies of Science*, 19(3), 387-420
- Strom, Tobias, Catherine Lemaire, Jolanta Zacna, Jimena Arango Montanez, and Bogdan Justin Birnbaum. (2018). "Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020: Participants, Budget and Disciplines. 3rd Monitoring Report on SSH Flagged Projects Funded in 2016 under the Societal Challenges and Industrial Leadership Priorities." Brussels: European Commission
- Thomas, A., Mohan, G. (2007), *Research skills for policy and development: How to find out fast*, Sage Publications.
- Thompson, J.,(2007), *Interdisciplinary Research Team Dynamics: A Systems Approach to Understanding Communication and Collaboration in Complex Teams*, VDM Verlag, Saarbrücken, Germany, 2007.
- Vilnius Declaration, (2013), Vilnius Declaration - Horizons for Social Sciences and Humanities
- Vogel AL, Stipelman BA, Hall KL, Nebeling L, Stokols D, Spruijt-Metz D. Pioneering the Transdisciplinary Team Science Approach: Lessons Learned from National Cancer Institute Grantees. *J Transl Med Epidemiol*. 2014;2(2):1027. PMID: 25554748; PMCID: PMC4280018.
- Von Wehrden, et. al. (2017), 3rd INTREPID Report, Interdisciplinary and transdisciplinary research: Finding the common ground of multi-faceted concepts
- Yoshizawa, G. (2016), From intermediary to intermedia: technology assessment and responsible research and innovation, In: Moniz, A., & Okuwada, K. (2016), *Technology Assessment in Japan and Europe*. KIT Scientific Publishing
- Youth Development. *Evaluation*, 5(3): 340-358.
- ZSI (2019), *Social Sciences and Humanities Research Matters-Guidelines on How to successfully design and implement, mission-oriented research programmes. Pathways.*

부록1

시책	개요와 진척 상황
차기 SIP 준비와 문샷형 연구개발제도 추진 <i>* SIP(Strategic Innovation Program)</i>	차기 SIP(전략적 이노베이션 프로그램)에 대해서 종합지를 활용하면서 부처횡단적으로 대응하는 기술개발과 함께, 기술개발 관련 공동 시스템 구축이나 제도 정비 등의 연구개발 테마를 조사하고 검토한다. 이와 관련하여 내각부는 '제6기 과학기술 이노베이션 기본계획'에 제시된 사회상으로부터의 백개스트를 통해 해결해야 할 사회과제를 추출하고 이를 해결하기 위한 핵심적인 차기 SIP 과제를 다양한 분야의 지를 종합하여 지속적으로 검토하는 작업을 수행한다. 'Moonshot형 연구개발제도'에서는 종합지를 실려 연구개발을 한층 효과적으로 추진하기 위한 분야횡단적 지원(ELSI 대응/수리과학 등)의 확충을 도모한다. 이와 관련하여 내각부는 이미 2021년도에 새로운 목표를 검토할 때 다양한 분야의 연구자 등으로 구성된 팀의 조사를 연구를 실시하였고, 기존 목표에서 수리과학 및 ELSI에 관한 추가 공모나 新기술과 사회의 기본방향 및 ELSI를 논의하는 연구회를 발족했다.
종합지로서의 SI 이용에 대한 윤리적 연구	인문사회계 연구자를 추가한 '종합지'로서의 윤리적 검토 등에 대해 SI 관련 핵심 센터群的의 연계 방안을 검토한다. 이와 관련하여 내각부는 2021년도에 뇌 정보로부터 지각 정보를 추정하는 SI 기술의 사회 수용성 확보 등에 대해 총무성을 중심으로 윤리적인 검토를 시작했다.
종합지 활용을 통한 미래 사회상 기반 백개스트형 연구개발 추진 (共創의 場 형성 지원 프로그램)	공창의 장 형성 지원 프로그램을 통해 미래의 바람직한 사회상 달성을 위한 백개스트형 연구개발을 실시하는 산관학 공창 거점의 내실화를 도모하고, 다양한 지를 종합하여 이노베이션이 창출되는 에코시스템의 구축을 촉진한다. 이와 관련해서 문부과학성은 2020년도부터 공창의 장 형성 지원 프로그램을 실시하여, ①유엔의 지속가능한 개발 목표(SDGs)에 근거한 미래 바람직한 사회상으로부터의 백개스트로 타분야융합을 포함한 연구개발을 추진하는 동시에, ②자립적/지속적인 거점 형성을 위해 여러 이해관계자를 포함한 산관학 제휴 매니지먼트 시스템 구축을 추진하고, 관계부처와의 제휴를 강화하면서 계속 대응의 내실화를 도모한다.
창발적 연구 자원사업의 '창발의 장'을 통한 종합지의 활용 및 창출	창발(創發) 프로그램·오피서(PO)의 관리하에 채택된 연구자 모두가 한자리에 모이는 '창발의 장'의 일환으로, 인문사회과학계를 포함한 다양한 분야의 연구자 교류 및 융합을 촉진하는 장을 마련하고, 본 사업에서 채택한 도전적인 신진연구자를 핵심으로 한 종합지의 활용 및 창출을 목표로 하고 있다. 이와 관련하여 문부과학성은 창발적 연구지원사업에서 채택된 연구자의 '창발의 장'을 개별 연구과제를 담당하는 창발PO별로 나누어 정기적으로 개최하고 있다. 향후 채택된 연구자를 핵심축으로 하면서, 분야 횡단적으로 더욱 다양한 연구자의 교류와 융합을 촉진하는 장을 마련하고 채택된 연구자들의 자주적인 활동을 지원한다.

시책	개요와 진척 상황
사회문제 해결에 도전하는 인적 네트워크 강화	미래사회를 내다보고 인문사회과학계 연구자가 사회의 다양한 이해관계자와 함께 종합지를 활용하여 과제를 함께 발굴, 수행하는 체제를 지원한다. 문부과학성은 2020년도부터 '인문사회과학을 축으로 하는 학술지 통합 프로젝트'를 실시하여 사회과제를 주제로 설정한 워크숍 을 개최함으로써, 인문사회과학을 중심으로 타 분야 연구자 등 다양한 이해관계자가 만나는 장을 정비하고 있다.
사회문제 해결에 도전하는 연구 추진	인문사회과학부터 자연과학의 다양한 분야의 연구자 및 사회의 다양한 이해관계자가 참여하여 인문사회과학 고유의 본질적이며 근원적 물음을 추구하는 연구를 추진함으로써 사회문제 해결에 이바지하는 연구성과 창출을 목표로 한다. 이와 관련하여 문부과학성은 2021년도부터 일본학술진흥회를 통해 위 내용을 목적으로 하는 공모사업인 '과제설정에 의한 선도적 인문사회과학연구추진사업(학술지 공창(共創) 프로그램)'을 개시했다.
연구경력 관리에 도움 되는 대학원 교육개혁으로 인문사회과학 인재육성 촉진책 검토	대학원 교육개혁을 통한 인문사회과학계 인재육성 촉진 방안을 검토한다. 이를 위해 문부과학성은 2021년도부터 중앙교육심의회 대학분과회 대학원부에서 인문사회과학계 경력관리를 포함한 대학원 교육의 기본방향에 대한 검토를 진행하고 있다.
일본 아카데미아 총체가 분야의 벽을 넘어 탁월한 지식을 창출	인문사회과학을 포함한 종합지 활용을 주안점으로 한 목표설정을 적극적으로 검토하고, 고차원의 분야융합에 의한 종합지 창출까지를 구상 의 대상에 넣기로 함. 이를 위해 문부과학성은 전략적 '창조연구추진사업(신기술 시조창출)'에서 2021년도 '종합지를 바탕으로 하는 포스트 코로나 사회의 기술기반'이라는 전략목표를 정하고, 인문사회과학을 포함하여 적극적인 타분야연계로 종합지 활용을 목표로 연구개발을 추진한다.
사회·경제 니즈를 토대로 백개스트형 연구개발 발 추진	미래의 바람직한 사회상이나 해결해야 할 사회과제로부터의 백개스트를 통해 테마를 설정하고 종합지 등을 활용하여 사회와 산업이 지향하는 새로운 가치를 실현하는 연구개발 프로그램을 지원한다. 문부과학성은 이와 관련하여 미래사회창조사업에서 경제·사회적으로 영향력을 지닌 가치 실현 방법을 도출할 수 있도록, 기술적으로 도전적인 목표를 설정하는 한편, 주제에 따라 인문사회계 연구자를 포함시켜 개념실증(POC)을 목표로 한 연구개발을 추진한다.
종합지를 활용한 재해대응 지원 연구개발 과제 검토	산관학의 협력을 통해 DX化로 통합한 정보, 재해대응의 지식, 그리고 관련 경험을 사회과학적 방법으로 분석한 성과를 조합하여 종합지로 활용함으로써, 재해대응 지원에 이바지할 수 있는 연구개발 과제를 검토한다. 이와 관련하여 문부과학성은 재해의 관측과 예측에 관한 지식과 재해현장의 대응에 관한 지식을 조합함으로써 복합, 광역, 대규모 재해 등에도 대응 가능한 재해대응 지원 종합지를 활용한 연구개발을 2021년도 이후 검토하고 있다. 이는 회복탄력성(resilience)을 지닌 사회 실현을 위한 조치라고 할 수 있다.
사회기술 연구개발 추진	SDGs 등의 사회과제 해결이나 새로운 과학기술의 사회 적용으로 발생하는 윤리적·법제도적·사회적 과제(ELSI)에 대응하기 위해 인문사회과학 및 자연과학의 다양한 분야나 이해관계자가 참가하는 사회기술 연구개발을 추진한다. 이를 위해 문부과학성은 2021년도에 '전략적 창조연구추진사업(사회기술 연구개발)'을 추진하면서 'SDGs 달성을 위한 공창적 연구개발 프로그램(SOLVE for

시책	개요와 진척 상황
	SDGs)에 새로운 범주로서 '사회적 고립 및 고독 예방과 다양한 사회적 네트워크 구축'을 신설했다. 그리고 2022년도에는 사회기술 연구개발에 관한 공모 프로그램을 실시하는 한편, 연구개발 성과를 대내외에 알리면서 종합자가 더욱 활용될 수 있도록 검토해 나갈 계획이다.
기술 커뮤니티 양성	연구개발 사업의 초기 단계부터 기술 전문가만이 아니라 국가 연구개발 사업에 채택된 관계자나 졸업생, 사업·금융·정책과 관련된 폭넓은 이해관계자가 참가해서 첨단기술의 사회 적용에 필요한 요소를 논의하는 장인 기술 커뮤니티(Tech-community)를 구축하고 활성화한다. 이를 위해 경제산업성은 양자·AI·바이오 등과 같은 첨단기술을 핵심으로 하는 산업분야단적 행사를 시범적으로 실시했다. 여기에는 스타트업 등이 짧은 시간에 자사의 제품과 서비스를 소개하는 이벤트인 피치 이벤트(pitch event/pitch-fest)나 특정 주제를 정해서 그 주제에 대해 그룹 단위로 아이디어를 내어 결과를 경쟁하는 이벤트인 아이디어톤(Ideathon)이 포함된다. 2022년도부터 기존의 정책에 기술 커뮤니티를 추가할 예정이다.
기술중시 평가에서 가치 중시 평가로의 변혁을 위한 평가 체제의 재검토	미래상을 실현하기 위한 중요도나 미래상 실현 과정에서 예상되는 사회적 영향, 그리고 미래 사회상을 어떻게 실현할 것인가와 관련된 지적재산권이나 표준화 전략 등과 관련하여, 사업화 단계나 환경 변화에 맞춰 최적의 방법과 관점에서 연구개발 사업이 평가될 필요가 있으므로 평가체계와 체제의 재검토가 있어야 한다. 이를 위해 경제산업성은 기술개발 진척관리와 함께 연구성과로 실현이 예상되는 가치에 주목하는 평가체계로의 전환이 필요하며, 연구성과의 사회적용까지를 생각하는 사업화나 사회 수용성 등을 고려한 인문사회과학 전문가 등의 참여를 포함하여 평가 체제 구축도 검토해야 한다.
Bridge Innovation Laboratory(BIL) 공동창작 활동 실시	산업기술종합연구소(AIST)는 연구대학을 중심으로 정비해 온 'Open Innovation Laboratory(OIL)' 이외에, 산업기술의 연구개발과 교류 기능에 중점을 둔 산업기술종합연구소의 새로운 거점인 'Bridge Innovation Laboratory(가칭)'를 지역 핵심대학 등으로 정비해 신산업 창출이나 지역경제 활성화 등을 위한 공동창작 활동을 실시한다. 이와 관련하여 경제산업성은 연구개발 관련 대학, 지역 중견·중소기업, 공설시험소 등이 참여해 2022년도부터 시범적으로 실시할 것을 검토하고 있다.
종합지 활용 기반의 글로벌 과제 극복을 위한 국민 행동변화 환기	종합지를 활용하여 탄소중립사회 실현을 위해 국민 개개인의 대응 중요성을 국민에게 이해시키고 탄소중립형 행동 변화를 유도한다. 이를 위해 환경부는 2021년도에 BI-Tech를 활용하는 한편, 스마트폰 앱과 웨어러블을 위치 앱을 활용하여 에너지 절약 행동 촉진 등의 사회적용을 위한 정책을 시행하고 있다. 이 시행의 성과를 바탕으로 2022년도 이후에는, 탄소중립에 적합한 행동 이력을 디지털 기술을 활용해 기록하면서 눈으로 볼 수 있도록 하는 신사업을 시작할 계획이다. 이 사업은 지역 내에서 효력이 있는 인센티브를 부여하는 등 일상생활의 다양한 장면에서의 행동 변화를 BI-Tech로 뒷받침하기 위한 국민참여 체험형 모델을 실증하여 구축할 계획이다.

부록2. 인문사회과학분야 연구자 대상 설문조사

문항	
기본조사-직종	교수 (10년 이상) 교수 (10년 미만) 연구기관 연구원 (10년 이상) 연구기관 연구원 (10년 미만) 기타
기본조사-소속학과	인문 : 역사, 철학, 신학 등 사회 : 사회, 행정, 심리, 지리, 교육, 사회복지 등 경제 경영 예술 및 체육 복합학문 기타
문항 1. 과학기술-인문사회 학제간 연구 지원 사업 현황에 대해 어떻게 생각하십니까?	① 과학기술-인문사회 학제 간 연구를 해보고 싶어도 지원 사업이 너무 적다 ② 과학기술-인문사회 학제 간 연구에 대한 정부지원은 더 늘어나지 않아도 된다 ③ 기타
문항 2. 다음 중 어떤 사항들이 과학기술-인문사회 학제 간 연구 참여에 장애가 된다고 생각하십니까?	① 새로운 연구에 도전하기에 시간적 여유가 없다 ② 이공학 연구자들과의 소통 경험이 부족하다 ③ 협업을 통해 얻은 성과로는 학계의 인정을 받거나 진급하기 어렵다 ④ 이공학 연구자들의 인문사회적 지식에 대한 이해가 부족하다 ⑤ 기타
문항 3. 기존의 과학기술-인문사회 학제간 연구에서 인문사회 연구자는 어떤 부분에 가장 많이 기여했다고 생각하십니까?	① 기술 및 제품의 사용자 인터페이스 향상 ② 연구개발 성과의 사업화(비즈니스 모델, 마케팅 등) 수립 ③ 연구개발의 목적과 방법론이 윤리적, 사회적 가치와 부합하도록 가이드라인 제시 및 조언 ④ 모듈형태로 진행되는 다양한 연구 결과를 종합하는 통찰력 제공 ⑤ 가치있는 데이터 생산과 데이터의 의미 해석 ⑥ 기타
문항 4. 앞으로 과학기술-인문사회 학제 간 연구에서 인문사회 연구자는 어떤 부분에서 더 큰 역할을 수행해야 한다고 생각하십니까?	① 기술 및 제품의 사용자 인터페이스 향상 ② 연구개발 성과의 사업화(비즈니스 모델, 마케팅 등) 수립 ③ 연구개발의 목적과 방법론이 윤리적, 사회적 가치와 부합하도록 가이드라인 제시 및 조언 ④ 모듈형태로 진행되는 다양한 연구 결과를 종합하는 통찰력 제공 ⑤ 가치있는 데이터 생산과 데이터의 의미 해석 ⑥ 기타

문항	
문항 5. 과학기술-인문사회 학제 간 연구의 성과 중 가장 중요하게 보시는 성과는 무엇입니까?	① 아이폰 같은 매우 혁신적인 제품 개발 ② 고령화, 지역격차 등과 같은 사회문제 대응을 위한 보다 효과적인 대안 마련 ③ 학문후속세대의 학제 간 연구 경험 축적 ④ 우리나라 제품의 글로벌 시장 진출 확대 ⑤ 기타
문항 6. 위 설문 응답에 덧붙이고 싶은 의견이 있으시면 자유롭게 써주시기 바랍니다.	